

دانشگاه کردستان

مبانی ترکیبیات

مؤلف:

دکتر امیر مافی

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه کردستان

فهرست مطالب

۱ آنالیز ترکیبیاتی ۱

۱.۱ اصول اساسی شمارش ۱

۲.۱ فاکتوریل‌ها ۹

۳.۱ جایگشت‌ها ۱۱

۴.۱ ترکیب‌ها ۱۵

۵.۱ جایگشت‌ها با تکرار ۲۴

۶.۱ ترکیب‌ها با تکرار ۲۷

۷.۱ اصل لانه کبوتری ۲۹

۸.۱ حل چند مسئله نمونه ۳۲

۹.۱ تمرینات ۳۵

۲ روابط بازگشتی ۳۹

۱.۲ مفهوم رابطه بازگشتی ۳۹

۲.۲ روش معادله معین ۴۳
۳.۲ روش تابع مولد ۵۱
۴.۲ بی نظمی ۵۴
۵.۲ اعداد کتلان ۵۸
۶.۲ حل چند مسئله نمونه ۶۶
۷.۲ تمرینات ۷۲

۳ آشنایی با گراف‌ها ۷۷
۱.۳ گراف‌ها ۷۷
۲.۳ زیرگراف‌ها، گراف‌های یکریخت و مکمل گراف ۸۶
۳.۳ مسیرها و دورها ۹۳
۴.۳ گراف‌های همبند ۹۷
۵.۳ حل چند مسئله نمونه ۱۰۵
۶.۳ تمرینات ۱۰۹

۴ درخت، ماتریس مجاورت و وقوع و گراف دوبخشی ۱۱۳
۱.۴ درخت‌ها ۱۱۳
۲.۴ ماتریس مجاورت و وقوع ۱۲۰
۳.۴ گراف دوبخشی ۱۲۵

۴.۴ حل چند مسئله نمونه ۱۳۴
۵.۴ تمرینات ۱۳۸

۵ گراف اویلری، هامیلتونی و جهت‌دار ۱۴۱
۱.۵ گراف‌های اویلری ۱۴۱
۲.۵ گراف‌های هامیلتونی ۱۴۹
۳.۵ گراف‌های جهت‌دار ۱۵۶
۴.۵ حل چند مسئله نمونه ۱۶۳
۵.۵ تمرینات ۱۶۷

۶ رنگ‌آمیزی گراف‌ها و خواص آنها ۱۷۱
۱.۶ رنگ‌آمیزی رأسی ۱۷۱
۲.۶ گراف‌های مسطح ۱۷۸
۳.۶ حل چند مسئله نمونه ۱۸۴
۴.۶ تمرینات ۱۸۷

۷ مقدمه‌ای بر مربع‌های لاتین ۱۹۱
۱.۷ مربع‌های لاتین ۱۹۱
۲.۷ سیستم‌های از نماینده‌های متمایز ۲۰۳
۳.۷ هندسه متناهی ۲۱۱

۴.۷ صفحه‌های آفینی ۲۱۵
۵.۷ حل چند مسئله نمونه ۲۲۴
۶.۷ تمرینات ۲۲۶

کتاب‌نامه **۲۲۹**

آ فهرست نمادها **۲۳۱**

ب واژه‌نامه **۲۳۵**

فصل ۱
آنالیز ترکیبیاتی

در این فصل روش‌های اولیه و اساسی شمارش، تابع فاکتوریل، ضرایب دو جمله‌ای، جایگشت‌ها و ترکیب‌ها را معرفی می‌کنیم. این روش‌ها نقش اساسی در رابطه با مطالب فصل‌های آتی دارند.

۱.۱ اصول اساسی شمارش

در این بخش به دو اصل اساسی شمارش، اصل ضرب و اصل جمع، می‌پردازیم و سپس چند مثال مختلف شمارش را بررسی می‌کنیم.

تعریف ۱.۱ (اصل ضرب). فرض کنید نحوه انجام کاری را بتوان به k مرحله تجزیه کرد. مرحله اول به $n_۱$ روش مختلف، در پی آن، مرحله دوم به $n_۲$ روش مختلف، مرحله سوم به $n_۳$ روش مختلف، ... و در پی مرحله $(k-۱)$ـام، مرحله kـام به n_k روش مختلف رخ دهد. در این صورت کل کار به $n_۱ \times n_۲ \times \cdots \times n_k$ روش مختلف رخ می‌دهد.

مثال ۲.۱. (i) چند کلمه ۵ حرفی با استفاده از حروف a، b و c می‌توان نوشت؟ تعداد کلمات r حرفی که با n حرف می‌توان نوشت را بیابید؟

(ii) در قسمت (i)، تعداد کلماتی که هیچ دو حرف مجاور یکسان نباشند را نیز بیابید.

حل. (i) مطابق اصل ضرب، $۳^۵ = ۳ \times ۳ \times ۳ \times ۳ \times ۳$ کلمه پنج حرفی می‌توان نوشت، در حالت کلی تعداد کلمات r حرفی که با n حرف می‌توان نوشت برابر با n^r است.

(ii) مطابق اصل ضرب با $۳ \times ۲^۴ = ۳ \times ۲ \times ۲ \times ۲ \times ۲$ طریق می‌توان نوشت و تعداد کلمات r حرفی که با n حرف می‌توان نوشت به طوری که هیچ دو حرف مجاور یکسان نباشند برابر است با $n \times (n-۱) \times \cdots \times (n-۱) = n \times (n-۱)^{r-۱}$.

مثال ۳.۱. بین دو شهر A و B سه جاده، و بین دو شهر B و C چهار جاده احداث شده است.

(i) به چند طریق می‌توان از A به C رفت؟

(ii) به چند طریق می‌توان از A به C رفت و به A برگشت؟

(iii) به چند طریق می‌توان از A به C رفت و به A برگشت به طوری که از هیچ جاده‌ای دو بار عبور نشود؟

حل. (i) مطابق اصل ضرب، با $۳ \times ۴ = ۱۲$ طریق می‌توان از A به C رفت.

(ii) دوازده راه از A به C و دوازده راه برای برگشتن وجود دارد. از این رو $۱۲ \times ۱۲ = ۱۴۴$ راه برای رفت و برگشت وجود دارد.

(iii) تعداد راه‌ها را روی پیکان‌های متناظر به صورت زیر قرار می‌دهیم:

$$A \xrightarrow{۳} B \xrightarrow{۴} C \xrightarrow{۳} B \xrightarrow{۲} A$$

بنابراین $۳ \times ۴ \times ۳ \times ۲ = ۷۲$ راه وجود دارد به طوری که از هیچ جاده‌ای دو بار عبور نشود.

مثال ۴.۱. فرض کنید $n \in \mathbb{N}$. نشان دهید یک مجموعه n عضوی ۲^n زیر مجموعه دارد.

حل. هر عضو از یک مجموعه n عضوی یا به یک زیرمجموعه متعلق است، یا متعلق نیست. بنابراین $۲ \times ۲ \times \cdots \times ۲ \times ۲ = ۲^n$ زیر مجموعه وجود دارد.

مثال ۵.۱. فرض کنید X یک مجموعه n عضوی باشد. چند تابع از X به X وجود دارد؟

حل. برای هر عضو از دامنه، n انتخاب موجود است. بنابراین، n^n تابع وجود دارد.

لم ۶.۱. *فرض کنید A و B دو مجموعه متناهی باشند. ثابت کنید*

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

اثبات. اگر $A = \emptyset$، آنگاه $A \cap B = \emptyset$ و در نتیجه $|A| = |A \cap B|$. بنابراین حکم در این حالت برقرار است. به طور مشابه، حکم در حالتی‌که $B = \emptyset$ نیز برقرار است. بنابراین، فرض می‌کنیم A و B تهی نباشند. فرض کنید $A = \{a_۱, \ldots, a_m\}$، $B = \{b_۱, \ldots, b_n\}$

و $A \cap B = \emptyset$. در این‌صورت $A \cup B = \{a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n\}$. چون عضو تکراری در این اجتماع وجود ندارد، پس

$$|A \cup B| = m + n = |A| + |B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$

و حکم در این حالت نیز برقرار است.

فرض کنید $A \setminus B = \{a_1, \ldots, a_r\}$، $B \setminus A = \{b_1, \ldots, b_s\}$ و $A \cap B = \{x_1, \ldots, x_t\}$. در این‌صورت،

$$A = \{a_1, \ldots, a_r, x_1, \ldots, x_t\}, \quad B = \{b_1, \ldots, b_s, x_1, \ldots, x_t\}.$$

بنابراین $A \cup B = \{a_1, \ldots, a_r, b_1, \ldots, b_s, x_1, \ldots, x_t\}$ که در آن عضو تکراری وجود ندارد. پس

$$|A| + |B| - |A \cap B| = (r + t) + (s + t) - t = r + s + t = |A \cup B|,$$

و حکم برقرار است. □

قضیه ۷.۱ (اصل شمول‌ـحذف). *فرض کنید به ازای هر $1 \leq i \leq n$، X_i یک مجموعه‌ی متناهی باشد. ثابت کنید*

$$|\cup_{i=1}^{n} X_i| = \sum_{i=1}^{n} |X_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |X_i \cap X_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |X_i \cap X_j \cap X_k| + \cdots + (-1)^{n-1} |X_1 \cap X_2 \cap \cdots \cap X_n|.$$

اثبات. حکم را به استقراء روی n ثابت می‌کنیم. اگر $n = 2$، آنگاه حکم مطابق لم ۶.۱، واضح است. فرض کنید $n > 2$ و حکم برای $n - 1$ برقرار باشد. ثابت می‌کنیم حکم برای

n نیز برقرار است.

بنابر فرض استقراء داریم:

$$|\cup_{i=۱}^{n-۱} X_i| = \sum_{i=۱}^{n-۱} |X_i| - \sum_{۱\le i<j\le n-۱} |X_i \cap X_j| + \cdots + (-۱)^{n-۲}|X_۱ \cap X_۲ \cap \cdots \cap X_{n-۱}|,$$

و همچنین

$$\begin{aligned}|(\cup_{i=۱}^{n-۱} X_i) \cap X_n| &= |\cup_{i=۱}^{n-۱} (X_j \cap X_n)| \\ &= \sum_{i=۱}^{n-۱} |X_i \cap X_n| - \sum_{۱\le i<j\le n-۱} |(X_i \cap X_n) \cap (X_j \cap X_n)| \\ &\quad + \cdots + (-۱)^{n-۲}|(X_۱ \cap X_n) \cap \cdots \cap (X_{n-۱} \cap X_n)| \\ &= \sum_{i=۱}^{n-۱} |X_i \cap X_n| - \sum_{۱\le i<j\le n-۱} |X_i \cap X_j \cap X_n| \\ &\quad + \cdots + (-۱)^{n-۲}|X_۱ \cap X_۲ \cap \cdots \cap X_n|.\end{aligned}$$

بنابراین با استفاده از روابط بالا خواهیم داشت

$$\begin{aligned}|\cup_{i=۱}^{n} X_i| &= |(\cup_{i=۱}^{n-۱} X_i) \cup X_n| = |\cup_{i=۱}^{n-۱} X_i| + |X_n| - |(\cup_{i=۱}^{n-۱} X_i) \cap X_n| \\ &= |\cup_{i=۱}^{n-۱} X_i| + |X_n| - \sum_{i=۱}^{n-۱} |X_i \cap X_n| + \sum_{۱\le i<j\le n-۱} |X_i \cap X_j \cap X_n| \\ &\quad + \cdots + (-۱)^{n-۱}|X_۱ \cap X_۲ \cap \cdots \cap X_n| \\ &= \sum_{i=۱}^{n} |X_i| - \sum_{۱\le i<j\le n} |X_i \cap X_j| \\ &\quad + \cdots + (-۱)^{n-۱}|X_۱ \cap X_۲ \cap \cdots \cap X_n|. \qquad \square\end{aligned}$$

نتیجه ۸.۱. *فرض کنید X یک مجموعه متناهی و به ازای هر $1 \le i \le n$، X_i یک زیرمجموعه X باشد. در این صورت،*

$$|X \setminus (\cup_{i=1}^{n} X_i)| = |X| - \sum_{i=1}^{n} |X_i| + \sum_{1 \le i < j \le n} |X_i \cap X_j| - \sum_{1 \le i < j < k \le n} |X_i \cap X_j \cap X_k| + \cdots + (-1)^n |\bigcap_{i=1}^{n} X_i|.$$

اثبات. چون $X = (\cup_{i=1}^{n} X_i) \cup (\cup_{i=1}^{n} X_i)^c$ و $(\cup_{i=1}^{n} X_i) \cap (\cup_{i=1}^{n} X_i)^c = \emptyset$، پس $|X| = |\cup_{i=1}^{n} X_i| + |(\cup_{i=1}^{n} X_i)^c|$، و بنابراین

$$|X \setminus (\cup_{i=1}^{n} X_i)| = |X| - |\cup_{i=1}^{n} X_i| = |X| - \sum_{i=1}^{n} |X_i| + \sum_{1 \le i < j \le n} |X_i \cap X_j| + \cdots + (-1)^n |\bigcap_{i=1}^{n} X_i|. \quad \square$$

نتیجه ۹.۱. *فرض کنید n یک عدد صحیح مثبت باشد. در این صورت، تعداد اعداد صحیح i که $1 \le i \le n$ و $(i, n) = 1$، برابر است با $\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_r})$، که در آن p_i $(1 \le i \le r)$ تمام اعداد اولی هستند که n را عاد می‌کنند (φ تابع اویلر نامیده می‌شود).*

اثبات. فرض کنید $X = \{1, 2, \ldots, n\}$. در این صورت $|X| = n$.

قرار دهید $X_j = \{up_j : u \in \mathbb{Z}, 1 \le u \le \frac{n}{p_j}\}$، و در نتیجه $|X_j| = \frac{n}{p_j}$. در این صورت، $|X_j \cap X_k| = \frac{n}{p_j p_k}$ $(j \ne k)$.

بنابر نتیجه ۸.۱، داریم

$$|(\cup_{i=1}^{r} X_i)^c| = n - \sum_{j=1}^{r} \frac{n}{p_j} + \sum_{1 \le j < k \le r} \frac{n}{p_j p_k} + \cdots + (-1)^r \frac{n}{\prod_{j=1}^{r} p_j}.$$

در نتیجه $\varphi(n) = n(۱ - \frac{۱}{p_۱})(۱ - \frac{۱}{p_۲}) \cdots (۱ - \frac{۱}{p_r})$. □

نتیجه ۱۰.۱ (اصل جمع). *فرض کنید $X_۱$، ...، X_n، مجموعه‌های دو به دو مجزا و متناهی باشند. در این صورت،*

$$| \cup_{i=۱}^{n} X_i| = \sum_{i=۱}^{n} |X_i|.$$

قضیه ۱۱.۱. *فرض کنید m و n دو عدد طبیعی باشند. آنگاه تعداد اعداد صحیح، مثبت، کوچکتر یا مساوی با m و قابل تقسیم بر n برابر است با $\left[\frac{m}{n}\right]$ ($[\ ]$ جزء صحیح است).*

اثبات. چون $m = nq + r$ که در آن $۰ \leq r < n$ و q یک عدد صحیح مثبت است، پس $q = \left[\frac{m}{n}\right]$. به وضوح، اعداد صحیح و مثبت n، $۲n$، ...، qn، کوچکتر یا مساوی با m و قابل تقسیم بر n هستند. از طرف دیگر، اگر $sn < m$، آنگاه $s \in \{۱, ۲, \ldots, q\}$. بنابراین، دقیقاً q عدد طبیعی با شرایط قضیه وجود دارد. □

مثال ۱۲.۱. تمام اعداد صحیح مثبت n، که $۱ \leq n \leq ۳۰۰$ و در شرایط زیر صدق می‌کنند را بیابید.

(i) n هایی که حداقل بر یکی از اعداد ۳، ۵ و ۷ بخش پذیر باشند.

(ii) n هایی که بر ۳ و ۵ بخش پذیر ولی بر ۷ بخش پذیر نباشند.

(iii) n هایی که بر ۵ بخش پذیر ولی بر ۳ و ۷ بخش پذیر نباشند.

(iv) n هایی که $(n, ۱۰۵) = ۱$.

حل. قرار دهید

$$A=\{n\in\mathbb{Z}: ۱\le n\le ۳۰۰, ۳|n\},\qquad B=\{n\in\mathbb{Z}: ۱\le n\le ۳۰۰, ۵|n\}$$

$$C=\{n\in\mathbb{Z}: ۱\le n\le ۳۰۰, ۷|n\}.$$

(i) بنابر قضیه‌های ۷.۱ و ۱۱.۱، داریم

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$$

$$=[\frac{۳۰۰}{۳}]+[\frac{۳۰۰}{۵}]+[\frac{۳۰۰}{۷}]-[\frac{۳۰۰}{۱۵}]-[\frac{۳۰۰}{۲۱}]-[\frac{۳۰۰}{۳۵}]+[\frac{۳۰۰}{۱۰۵}]$$

$$=۱۰۰+۶۰+۴۲-۲۰-۱۴-۸+۲=۱۶۲.$$

(ii) باید تعداد عناصر مجموعه $(A\cap B)\setminus C$، را بیابیم.

چون $(A\cap B)\setminus C=(A\cap B)\setminus(A\cap B\cap C)$، پس

$$|(A\cap B)\setminus C|=|(A\cap B)\setminus(A\cap B\cap C)|=|A\cap B|-|A\cap B\cap C|$$

$$=[\frac{۳۰۰}{۱۵}]-[\frac{۳۰۰}{۱۰۵}]=۲۰-۲=۱۸.$$

(iii) باید تعداد عناصر مجموعه $B\setminus(A\cup C)$، را بیابیم.

چون $B\setminus(A\cup C)=B\setminus B\cap(A\cup C)$، پس

$$|B\setminus(A\cup C)|=|B\setminus B\cap(A\cup C)|=|B|-|B\cap(A\cup C)|$$

$$=|B|-|B\cap A|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$$

$$=[\frac{۳۰۰}{۵}]-[\frac{۳۰۰}{۱۵}]-[\frac{۳۰۰}{۳۵}]+[\frac{۳۰۰}{۱۰۵}]=۶۰-۲۰-۸+۲=۳۴.$$

(iv) n در رابطه $(n, ۱۰۵) = ۱$ صدق می‌کند اگر و تنها اگر n بر ۳، ۵ و ۷ بخش پذیر نباشد. تعداد اعدادی که بر ۳ یا ۵ یا ۷ بخش پذیر است برابر با ۱۶۲ است. در نتیجه تعداد n ها برابر با $۳۰۰ - ۱۶۲ = ۱۳۸$ است.

مثال ۱۳.۱. فرض کنید A، B و C سه مجموعه متناهی باشند و $A \oplus B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$. ثابت کنید $|(A \oplus B) \cap C| = |A \cap C| + |B \cap C| - ۲|A \cap B \cap C|$.

حل.

$$|(A \oplus B) \cap C| = |((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \cap C| = |((A \setminus B) \cap C) \cup ((B \setminus A) \cap C))|$$

$$= |(A \setminus B) \cap C| + |(B \setminus A) \cap C| \qquad \text{(طبق اصل جمع)}$$

$$= |(A \cap C) \setminus B| + |(B \cap C) \setminus A|$$

$$= |(A \cap C) \setminus (A \cap B \cap C)| + |(B \cap C) \setminus (A \cap B \cap C)|$$

$$= |A \cap C| - |A \cap B \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

$$= |A \cap C| + |B \cap C| - ۲|A \cap B \cap C|.$$

۲.۱ فاکتوریل‌ها

تعریف ۱۴.۱ (فاکتوریل). فرض کنید n یک عدد طبیعی باشد. حاصل ضرب اعداد طبیعی از ۱ تا n را با $n!$ نشان می‌دهیم؛ یعنی $n! = ۱ \times ۲ \times \cdots \times n$. طبق قرارداد، $۰! = ۱$.

تبصره ۱۵.۱. *اگر* $n \geq ۱$، *آنگاه* $n! = n \times (n-۱)!$.

مثال ۱۶.۱. به ازای هر عدد طبیعی n، ثابت کنید $(n+۱)! - n! = n \times n!$، سپس نتیجه بگیرید $۱ \times ۱! + ۲ \times ۲! + \cdots + n \times n! = (n+۱)! - ۱$.

حل. داریم

$$(n+۱)! - n! = (n+۱) \times n! - n! = (n+۱-۱) \times n! = n \times n!.$$

درنتیجه،

$$\begin{aligned} &۱ \times ۱! + ۲ \times ۲! + \cdots + n \times n! \\ &= (۲! - ۱!) + (۳! - ۲!) + (۴! - ۳!) + \cdots + ((n+۱)! - n!) \\ &= (n+۱)! - ۱. \end{aligned}$$

مثال ۱۷.۱. به ازای هر عدد طبیعی $n \geq ۲$، ثابت کنید $\frac{n}{n!+(n-۱)!+(n-۲)!} = \frac{۱}{(n-۱)!} - \frac{۱}{n!}$، سپس نتیجه بگیرید

$$\frac{۲}{۲! + ۱! + ۰!} + \frac{۳}{۳! + ۲! + ۱!} + \cdots + \frac{n}{n! + (n-۱)! + (n-۲)!} = ۱ - \frac{۱}{n!}.$$

حل. داریم

$$\begin{aligned} \frac{n}{n! + (n-۱)! + (n-۲)!} &= \frac{n}{(n-۲)! \times (n(n-۱) + (n-۱) + ۱)} \\ &= \frac{n}{(n-۲)! \times n^۲} = \frac{۱}{n \times (n-۲)!} = \frac{n-۱}{n!} \\ &= \frac{۱}{(n-۱)!} - \frac{۱}{n!}, \end{aligned}$$

درنتیجه خواهیم داشت

$$\frac{۲}{۲!+۱!+۰!}+\frac{۳}{۳!+۲!+!۱}+\cdots+\frac{n}{n!+(n-۱)!+(n-۲)!}$$
$$=(\frac{۱}{۱!}-\frac{۱}{۲!})+(\frac{۱}{۲!}-\frac{۱}{۳!})+\cdots+(\frac{۱}{(n-۱)!}-\frac{۱}{n!})$$
$$=۱-\frac{۱}{n!}.$$

مثال ۱۸.۱. فرض کنید p یک عدد اول و n یک عدد طبیعی باشد. اگر $n!$ را به عوامل اول تجزیه کنیم، آنگاه تعداد p ها برابر است با $[\frac{n}{p}]+[\frac{n}{p^۲}]+[\frac{n}{p^۳}]+\cdots$.

حل. مجموعه $\{۱,۲,\ldots,n\}$ را در نظر بگیرید. در این مجموعه، $[\frac{n}{p}]$ عدد بر p بخش پذیراند، $[\frac{n}{p^۲}]$ عدد بر $p^۲$ بخش پذیراند و ... . پس در حاصل ضرب اعضای این مجموعه، $[\frac{n}{p}]+[\frac{n}{p^۲}]+[\frac{n}{p^۳}]+\cdots$ بار عامل p ظاهر می‌شود.

۳.۱ جایگشت‌ها

تعریف ۱۹.۱ (جایگشت). فرض کنید $r\leqslant n$ دو عدد طبیعی باشند. انتخاب r شیء از یک مجموعه n عضوی، با در نظر گرفتن ترتیب و بدون تکرار، را یک جایگشت r شیء از n شیء می‌نامیم و با نماد $\mathrm{p}(n,r)$ نمایش می‌دهیم و برابر است با

$$n\times(n-۱)\times\cdots\times(n-r+۱)=\frac{n!}{(n-r)!}=\mathrm{p}(n,r).$$

مثال ۲۰.۱. فرض کنید $۱\leq r\leq n$. ثابت کنید

$$\mathrm{p}(n+۱,r) = \mathrm{p}(n,r) + r\,\mathrm{p}(n,r-۱),$$

سپس نتیجه بگیرید

$$.\mathrm{p}(n+۱,r) = r(\mathrm{p}(n,r-۱) + \mathrm{p}(n-۱,r-۱) + \cdots + \mathrm{p}(r-۱,r-۱)) \quad (i)$$

$$.\mathrm{p}(۲n+۱,n) = \mathrm{p}(۲n,n) + \mathrm{p}(۲n-۱,n) + \cdots + \mathrm{p}(n,n) \quad (ii)$$

حل. داریم

$$\begin{aligned}\mathrm{p}(n,r) + r\,\mathrm{p}(n,r-۱) &= \frac{n!}{(n-r)!} + r\frac{n!}{(n-r+۱)!} \\ &= \frac{n!}{(n-r+۱)!}(n-r+۱+r) \\ &= \frac{(n+۱)!}{(n-r+۱)!} = \mathrm{p}(n+۱,r).\end{aligned}$$

بنابراین می‌توان نوشت

$$\begin{aligned}\mathrm{p}(n+۱,r) - \mathrm{p}(n,r) &= r\,\mathrm{p}(n,r-۱), \\ \mathrm{p}(n,r) - \mathrm{p}(n-۱,r) &= r\,\mathrm{p}(n-۱,r-۱), \\ \vdots \qquad &\qquad \vdots \\ \mathrm{p}(r+۱,r) - \mathrm{p}(r,r) &= r\,\mathrm{p}(r,r).\end{aligned}$$

در نتیجه

$$\mathrm{p}(n+۱,r) = r(\mathrm{p}(n,r-۱) + \mathrm{p}(n-۱,r-۱) + \cdots + \mathrm{p}(r,r)).$$

پس (i) برقرار است.

برای اثبات (ii) داریم

$$\begin{aligned}\mathrm{p}(۲n+۱,n) &= \frac{(۲n+۱)!}{(n+۱)!} = \frac{۱}{n+۱}\,\mathrm{p}(۲n+۱,n+۱)\\ &= \frac{n+۱}{n+۱}\left(\mathrm{p}(۲n,n)+\mathrm{p}(۲n-۱,n)+\cdots+\mathrm{p}(n,n)\right).\end{aligned}$$

پس

$$\mathrm{p}(۲n+۱,n) = \mathrm{p}(۲n,n)+\mathrm{p}(۲n-۱,n)+\cdots+\mathrm{p}(n,n).$$

مثال ۲۱.۱. (i) تعداد کلمات چهار حرفی که از کلمه NUMERICAL می‌توان ساخت، را پیدا کنید، سپس تعداد کلمات چهار حرفی را که در شرایط (ii)، (iii) و (iv) صدق می‌کنند، بیابید.

(ii) کلمات با یک حرف بی‌صدا شروع و به یک حرف بی صدا ختم شوند.

(iii) کلمات شامل حرف R باشند.

(iv) کلمات شامل حرف M باشند و به یک حرف صدادار ختم شوند.

حل. (i) چون نه حرف وجود دارد، پس

$$\mathrm{p}(۹,۴) = \frac{۹!}{(۹-۴)!} = ۳۰۲۴.$$

(ii) فقط پنج حرف بی صدا وجود دارد. پس تعداد انتخاب‌ها برابر است با

$$۵\times۷\times۶\times۴ = ۸۴۰$$

(iii) چون R می‌تواند در هر یک از مکان‌های اول تا چهارم باشد، پس تعداد انتخاب‌ها در این حالت برابر است با

$$۴ \times ۸ \times ۷ \times ۶ = ۱۳۴۴.$$

(iv) چهار حرف صدادار وجود دارد، پس چهار انتخاب برای حرف آخر و سه انتخاب برای گذاشتن حرف M در کلمه وجود دارد. پس تعداد انتخاب‌ها در این حالت برابر است با

$$۴ \times ۳ \times ۷ \times ۶ = ۵۰۴.$$

مثال ۲۲.۱. نشان دهید تعداد جایگشت‌های دوری n شیء متمایز برابر است با $(n-۱)!$.

حل. فرض کنید نام این n شیء $a_۱$، $a_۲$، ...، a_n باشد. چون دوران اشیاء دور دایره جایگشت دوری جدیدی تولید نمی‌کند، پس می‌توان مکان یک عضو مثلاً $a_۱$ را ثابت در نظر گرفت و در این صورت، به $(n-۱)$ طریق می‌توانیم یکی از اشیاء را در سمت چپ $a_۱$ قرار دهیم و سپس به $n-۲$ طریق یکی از اشیاء باقی مانده را در مکان دوم سمت چپ $a_۱$ قرار داد، و همین‌طور تا آخر. پس به $(n-۱) \times (n-۲) \times \cdots \times ۲ \times ۱ = (n-۱)!$ طریق می‌توانیم این اشیاء را دور دایره قرار دهیم.

مثال ۲۳.۱. ۳ معلم و ۵ دانش‌آموز در حالات زیر به چند طریق می‌توانند دور یک میز بنشینند؟

(i) ۳ معلم در کنار هم باشند.

(ii) هیچ دو معلمی در کنار هم نباشند.

حل. (i) سه معلم را در یک دسته قرار می‌دهیم و این دسته به همراه ۵ دانش‌آموز ۶ شیء می‌شوند. پس تعداد جایگشت‌های دوری برابر با !۵ است، و سه معلم نیز به !۳ طریق می‌توانند کنار هم باشند و در نتیجه تعداد راه‌های موردنظر برابر است با $۳! \times ۵! = ۷۲۰$.

(ii) ابتدا ۵ دانش‌آموز را دور میز می‌نشانیم و این کار به !۴ طریق امکان‌پذیر است، و سپس سه معلم باید در ۳ مکان از ۵ مکان خالی بین دانش‌آموزان بنشینند و این کار به $\mathrm{p}(۵,۳)$ طریق امکان‌پذیر است. پس تعداد راه‌های موردنظر $۴! \times \mathrm{p}(۵,۳) = ۱۴۴۰$ است.

۴.۱ ترکیب‌ها

تعریف ۲۴.۱ (ترکیب). اگر A یک مجموعه باشد، آنگاه یک ترکیب از A، یعنی یک زیرمجموعه از A. تعداد زیرمجموعه‌های r عضوی از مجموعه‌ای n عضوی را با نماد $\binom{n}{r}$ نمایش می‌دهیم. در واقع برابر با تعداد راه‌های انتخاب r شیء از n شیء متمایز است. اگر A مجموعه n عضوی باشد، آنگاه A فقط یک زیرمجموعه صفرعضوی (یعنی ϕ) و فقط یک زیرمجموعه n عضوی (یعنی A) را دارد. پس $\binom{n}{۰} = \binom{n}{n} = ۱$.

همچنین A، n زیرمجموعه یک عضوی دارد. پس $\binom{n}{۱} = n$. فرض کنید X مجموعه تمام زیرمجموعه‌های r عضوی A و Y مجموعه تمام زیرمجموعه‌های $n-r$ عضوی A باشد.

در این صورت، تابع

$$f : X \to Y,\ B \mapsto B^c$$

یک تناظر یک به یک است، و بنابراین تعدادزیرمجموعه‌های r عضوی A با تعداد زیرمجموعه‌های $n-r$ عضوی A برابر است. درنتیجه $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.

قضیه ۲۵.۱. *فرض کنید $n \geq r \geq ۰$. آنگاه* $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.

اثبات. تعداد جایگشت‌های r شیء از n شیء مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ را به دو روش حساب می‌کنیم. از یک طرف این تعداد برابر است با $\mathrm{p}(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$، و از طرف دیگر، انتخاب r شیء از n شیء برابر است با $\binom{n}{r}$ و هر یک از این‌ها به $r!$ روش مختلف می‌تواند انجام پذیرد. پس $\mathrm{p}(n,r) = r!\binom{n}{r}$، و در نتیجه $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$. □

تبصره ۲۶.۱. *تفاوت جایگشت‌ها و ترکیب‌ها در این است که جایگشت، آرایش مرتب چند شیء است در حالی که ترکیب، انتخاب چند شیء بدون در نظر گرفتن ترتیب است.*

مثال ۲۷.۱. از میان ۶ دانشجوی ترم اول و ۸ دانشجوی ترم دوم به چند طریق می‌توان یک تیم ۵ نفره متشکل از ۲ دانشجوی ترم اول و ۳ دانشجوی ترم دوم تشکیل داد؟

حل. $\binom{۶}{۲} \times \binom{۸}{۳} = \frac{۶!}{۴!۲!} \times \frac{۸!}{۳!۵!} = ۸۴۰$.

مثال ۲۸.۱. (i) یک n ضلعی منتظم چند قطر دارد؟

(ii) در کدام چندضلعی منتظم تعداد قطرها با تعداد اضلاع برابر است؟

حل. (i) n ضلعی منتظم n رأس دارد و هر دو رأس، یک ضلع یا یک قطر را مشخص می‌کند. بنابراین مجموع ضلع‌ها و قطرها برابر است با $\binom{n}{۲} = \frac{n(n-۱)}{۲}$. از سوی دیگر n ضلعی، n ضلع دارد. پس یک n ضلعی، $\frac{n(n-۱)}{۲} - n = \frac{n(n-۳)}{۲}$ قطر دارد.

(ii) مطابق (i) یک n ضلعی، $\frac{n(n-۳)}{۲}$ قطر دارد. بنابراین یک n ضلعی پیدا می‌کنیم که در شرط $n = \frac{n^۲-۳n}{۲}$ صدق کند. در این صورت، $n(n-۵) = ۰$ و چون n یک عدد صحیح مثبت است، پس $n = ۵$ تنها جواب مسأله است.

مثال ۲۹.۱. (i) فرض کنید $۰ \leq r \leq n$. ثابت کنید

$$\binom{n+۱}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-۱}.$$ (اتحاد پاسکال)

(ii) اگر $۰ \leq k \leq r \leq n$، آنگاه

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}.$$

حل. (i)

$$\begin{aligned}\binom{n}{r} + \binom{n}{r-۱} &= \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-۱)!(n-r+۱)!} \\ &= \frac{n!}{r!(n-r+۱)!}(n-r+۱+r) \\ &= \frac{(n+۱)!}{r!(n-r+۱)!} = \binom{n+۱}{r}.\end{aligned}$$

(ii)

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \times \frac{r!}{k!(r-k)!} = \frac{n!}{(n-r)!k!(r-k)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!} \times \frac{(n-k)!}{(n-r)!(r-k)!} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}.$$

مثال ۳۰.۱. (i) اگر n یک عدد زوج باشد، آنگاه

$$\binom{n}{۰} < \binom{n}{۱} < \cdots < \binom{n}{\frac{n}{۲}} > \binom{n}{\frac{n}{۲}+۱} > \cdots > \binom{n}{n}.$$

(ii) اگر n یک عدد فرد باشد، آنگاه

$$\binom{n}{۰} < \binom{n}{۱} < \cdots < \binom{n}{\frac{n-۱}{۲}} = \binom{n}{\frac{n+۱}{۲}} > \binom{n}{\frac{n+۳}{۲}} > \cdots > \binom{n}{n}.$$

حل. فرض کنید $n \geq k \geq ۱$. در این صورت،

$$\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-۱}} = \frac{\frac{n!}{k!(n-k)!}}{\frac{n!}{(k-۱)!(n-k+۱)!}} = \frac{n-k+۱}{k},$$

بنابراین $\binom{n}{k} > \binom{n}{k-۱}$ اگر و تنها اگر $k < \frac{n+۱}{۲}$. همچنین $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-۱}$ اگر و تنها اگر $k = \frac{n+۱}{۲}$ و در نهایت $\binom{n}{k} < \binom{n}{k-۱}$ اگر و تنها اگر $k > \frac{n+۱}{۲}$.

(i) بنابر مراحل فوق داریم

$$\binom{n}{۰} < \binom{n}{۱} < \cdots < \binom{n}{\frac{n}{۲}} > \binom{n}{\frac{n}{۲}+۱} > \cdots > \binom{n}{n}.$$

(ii) نیز به طور مشابه ثابت می‌شود.

قضیه ۳۱.۱ (دوجمله‌ای). *اگر n عددی طبیعی باشد، آنگاه*

$$(x+y)^n = \binom{n}{۰}x^n + \binom{n}{۱}x^{n-۱}y + \cdots + \binom{n}{n-۱}xy^{n-۱} + \binom{n}{n}y^n$$
$$= \sum_{i=۰}^{n}\binom{n}{i}x^{n-i}y^i.$$

اثبات.

$$(x+y)^n = \overbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}^{n\text{-بار}}.$$

ضریب $x^{n-i}y^i$ برابر با تعداد حالت‌هایی است که این جمله در ضرب این n پرانتز حاصل می‌شود. پس جمله $x^{n-i}y^i$ به تعداد دفعاتی که بتوان i پرانتز y (به طور معادل $n-i$ پرانتز باقیمانده x) را انتخاب کرد ظاهر می‌شود و این دقیقاً برابر با انتخاب i از n است. پس ضریب $x^{n-i}y^i$ برابر است با $\binom{n}{i}$. □

نتیجه ۳۲.۱. *فرض کنید $n \in \mathbb{N}$. ثابت کنید*

(i) $\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.

(ii) $\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$.

(iii) $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots = 2^{n-1}$.

اثبات. (i) در قضیه دو جمله‌ای قرار می‌دهیم $x = y = 1$، در این صورت حکم نتیجه می‌شود.

(ii) در قضیه دوجمله‌ای قرار می‌دهیم $x = 1$ و $y = -1$، در این صورت حکم به دست می‌آید.

(iii) با استفاده از رابطه (i) و (ii)، حکم نتیجه می‌شود. □

قضیه ۳۳.۱. *فرض کنید $m \geq ۰$ و $n \geq ۱$ دو عدد صحیح باشند. ثابت کنید*

$$\binom{m}{m} + \binom{m+۱}{m} + \cdots + \binom{m+n}{m} = \binom{m+n+۱}{m+۱}.$$

اثبات. مطابق اتحاد پاسکال،

$$\begin{aligned}
\binom{m+n+۱}{m+۱} - \binom{m+n}{m+۱} &= \binom{m+n}{m} \\
\binom{m+n}{m+۱} - \binom{m+n-۱}{m+۱} &= \binom{m+n-۱}{m} \\
\vdots \qquad\qquad & \qquad \vdots \\
\binom{m+۲}{m+۱} - \binom{m+۱}{m+۱} &= \binom{m+۱}{m}.
\end{aligned}$$

در نتیجه $\sum_{i=۰}^{n} \binom{m+i}{m} = \sum_{i=۱}^{n} \binom{m+i}{m}$، و بنابراین $\binom{m+n+۱}{m+۱} - \binom{m+۱}{m+۱} = \binom{m+n+۱}{m+۱}$. □

مثال ۳۴.۱. فرض کنید n یک عدد طبیعی باشد. ثابت کنید

(i) $\sum_{i=۰}^{n} \binom{n}{i}^۲ = \binom{۲n}{n}$.

(ii) $\sum_{i=۰}^{n} (-۱)^i \binom{n}{i}^۲ = \begin{cases} (-۱)^{\frac{n}{۲}} \binom{n}{\frac{n}{۲}} & n \text{ زوج} \\ ۰ & n \text{ فرد} \end{cases}$.

(iii) فرض کنید k، r و n اعداد طبیعی باشند و $۰ \leq k < n$. ثابت کنید

$$\sum_{k \leq r \leq n} (-۱)^r \binom{n}{r} \binom{r}{k} = ۰.$$

(iv) فرض کنید k و n اعداد طبیعی باشند و $۰ \leq k \leq n$. ثابت کنید

$$\sum_{r=k}^{n} \binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} ۲^{n-k}.$$

حل. (i) از تساوی $(۱+x)^n(۱+x)^n = (۱+x)^{۲n}$ نتیجه می‌شود که

$$(\sum_{i=۰}^{n}\binom{n}{i}x^i)(\sum_{j=۰}^{n}\binom{n}{j}x^j) = \sum_{k=۰}^{۲n}\binom{۲n}{k}x^k,$$

و بنابراین $\sum_{i=۰}^{n}\sum_{j=۰}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{j}x^{i+j} = \sum_{k=۰}^{۲n}\binom{۲n}{k}x^k$. از مساوی قرار دادن ضرایب x^n، خواهیم داشت $\binom{۲n}{n} = \binom{n}{n}\binom{n}{۰} + \binom{n}{۱}\binom{n}{n-۱} + \cdots + \binom{n}{۰}\binom{n}{n}$، و از تساوی $\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$ حکم به دست می‌آید.

(ii) از تساوی $(۱+x)^n(۱-x)^n = (۱-x^۲)^n$ خواهیم داشت

$$(\sum_{i=۰}^{n}(-۱)^i\binom{n}{i}x^i)(\sum_{j=۰}^{n}\binom{n}{j}x^j) = \sum_{k=۰}^{n}(-۱)^k\binom{n}{k}x^{۲k}.$$

در نتیجه

$$\sum_{i=۰}^{n}\sum_{j=۰}^{n}(-۱)^i\binom{n}{i}\binom{n}{j}x^{i+j} = \sum_{k=۰}^{n}(-۱)^k\binom{n}{k}x^{۲k}. \qquad (*)$$

اگر n زوج باشد، آنگاه از مساوی قرار دادن ضرایب x^n خواهیم داشت

$$\binom{n}{n}\binom{n}{۰} - \binom{n}{n-۱}\binom{n}{۱} + \cdots + (-۱)^n\binom{n}{۰}\binom{n}{n} = (-۱)^{\frac{n}{۲}}\binom{n}{\frac{n}{۲}}.$$

در نتیجه $\sum_{i=۰}^{n}(-i)^i\binom{n}{i}^۲ = (-۱)^{\frac{n}{۲}}\binom{n}{\frac{n}{۲}}$.

اگر n فرد باشد، آنگاه ضریب x^n در طرف راست $(*)$ برابر با صفر است و بنابراین

$$\binom{n}{n}\binom{n}{۰} - \binom{n}{n-۱}\binom{n}{۱} + \cdots + (-۱)^n\binom{n}{۰}\binom{n}{n} = ۰.$$

پس $\sum_{i=۰}^{n}(-۱)^i\binom{n}{i}^۲ = ۰$.

(iii)

$$\sum_{r=k}^{n}(-۱)^r\binom{n}{r}\binom{r}{k} = \sum_{r=k}^{n}(-۱)^r\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}$$

$$= \sum_{r=0}^{n-k} (-1)^{r+k} \binom{n}{k} \binom{n-k}{r}$$
$$= (-1)^k \binom{n}{k} \sum_{r=0}^{n-k} (-1)^r \binom{n-k}{r} = 0.$$

(iv)

$$\sum_{r=k}^{n} \binom{n}{r} \binom{r}{k} = \sum_{r=k}^{n} \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k} = \binom{n}{k} \sum_{r=k}^{n} \binom{n-k}{r-k}$$
$$= \binom{n}{k} \sum_{r=0}^{n-k} \binom{n-k}{r} = \binom{n}{k} 2^{n-k}.$$

مثال ۳۵.۱. (i) فرض کنید $1 \le r \le n$. ثابت کنید $r\binom{n}{r} = n\binom{n-1}{r-1}$، و سپس نتیجه بگیرید به ازای هر عدد طبیعی n، $\sum_{r=0}^{n} r\binom{n}{r} = n2^{n-1}$، و اگر $n > 1$، آنگاه

$$\sum_{r=0}^{n} (-1)^r r \binom{n}{r} = 0.$$

(ii) فرض کنید $2 \le r \le n$. ثابت کنید $r(r-1)\binom{n}{r} = n(n-1)\binom{n-2}{r-2}$ و سپس نتیجه بگیرید $\sum_{r=0}^{n} r^2 \binom{n}{r} = n(n+1)2^{n-2}$ و $\sum_{r=0}^{n} (-1)^r r^2 \binom{n}{r} = 0$.

حل. (i) داریم

$$r\binom{n}{r} = r\frac{n!}{r!(n-r)!} = n\frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} = n\binom{n-1}{r-1};$$
$$\sum_{r=0}^{n} r\binom{n}{r} = \sum_{r=1}^{n} r\binom{n}{r} = \sum_{r=1}^{n} n\binom{n-1}{r-1}$$
$$= n\sum_{r=1}^{n} \binom{n-1}{r-1} = n2^{n-1}.$$

فرض کنید $n > ۱$. در این صورت،

$$\sum_{r=۰}^{n}(-۱)^r r\binom{n}{r} = \sum_{r=۱}^{n}(-۱)^r r\binom{n}{r} = \sum_{r=۱}^{n}(-۱)^r n\binom{n-۱}{r-۱}$$
$$= n\sum_{r=۱}^{n}(-۱)^r\binom{n-۱}{r-۱} = ۰.$$

(ii) داریم

$$r(r-۱)\binom{n}{r} = r(r-۱)\frac{n!}{r!(n-r)!} = n(n-۱)\frac{(n-۲)!}{(r-۲)!(n-r)!}$$
$$= n(n-۱)\binom{n-۲}{r-۲}.$$

درنتیجه

$$\sum_{r=۰}^{n} r^۲\binom{n}{r} = \sum_{r=۱}^{n} r^۲\binom{n}{r} = \binom{n}{۱} + \sum_{r=۲}^{n} r^۲\binom{n}{r}$$
$$= \binom{n}{۱} + \sum_{r=۲}^{n} n(n-۱)\binom{n-۲}{r-۲} + \sum_{r=۲}^{n} r\binom{n}{r}$$
$$= n(n-۱)\sum_{r=۲}^{n}\binom{n-۲}{r-۲} + \sum_{r=۰}^{n} r\binom{n}{r}$$
$$= n(n-۱)۲^{n-۲} + n۲^{n-۱} = n(n+۱)۲^{n-۲}.$$

برای اثبات رابطه‌ی دوم، داریم

$$\sum_{r=۰}^{n}(-۱)^r r^۲\binom{n}{r} = -\binom{n}{۱} + \sum_{r=۲}^{n}(-۱)^r r^۲\binom{n}{r}$$
$$= -\binom{n}{۱} + \sum_{r=۲}^{n}(-۱)^r n(n-۱)\binom{n-۲}{r-۲} + \sum_{r=۲}^{n}(-۱)^r r\binom{n}{r}$$
$$= n(n-۱)\sum_{r=۲}^{n}(-۱)^r\binom{n-۲}{r-۲} + \sum_{r=۰}^{n}(-۱)^r r\binom{n}{r}$$

$$= n(n-۱) \times ۰ + ۰ = ۰.$$

مثال ۳۶.۱. فرض کنید $۱ \le k \le n-۱$. ثابت کنید $\binom{n}{k-۱}\binom{n}{k+۱} \le \binom{n}{k}^۲$.

حل. چون

$$\binom{n}{k+۱} = \frac{n!}{(k+۱)!(n-k-۱)!} = \frac{n-k}{k+۱}\binom{n}{k},$$
$$\binom{n}{k-۱} = \frac{n!}{(k-۱)!(n-k+۱)!} = \frac{k}{n-k+۱}\binom{n}{k},$$

پس

$$\frac{n-k}{k+۱}\binom{n}{k}^۲ = \frac{n-k+۱}{k}\binom{n}{k-۱}\binom{n}{k+۱}.$$

برای اثبات حکم، کافی است ثابت کنیم $\frac{n-k}{k+۱} \le \frac{n-k+۱}{k}$ و این نامساوی معادل است با $۰ \le n+۱$، که همواره برقرار است.

۵.۱ جایگشت‌ها با تکرار

مثال ۳۷.۱. چند کلمه پنج حرفی با حروف کلمه DADDY (با در نظر گرفتن ترتیب) می‌توان نوشت؟

حل. یکی از D ها را $D_۱$، دیگری را $D_۲$ و بعدی را $D_۳$ می‌نامیم. در این صورت تعداد جایگشت‌های پنج شیء $D_۱$، A، $D_۲$، $D_۳$ و Y برابر است با $۵! = ۱۲۰$. از طرف دیگر هر کلمه پنج حرفی با حروف کلمه DADDY را به $۳! = ۶$ طریق می‌توان به جایگشتی

با نمادهای $D_۱$، A، $D_۲$، $D_۳$ و Y تبدیل کرد. حال اگر تعداد کلمات ۵ حرفی با حروف کلمه DADDY برابر با x باشد، آنگاه $x = ۵$!۳!. بنابراین $x = \frac{۵!}{۳!} = ۲۰$.

قضیه ۳۸.۱. *تعداد جایگشت‌های n شیء که $n_۱$ شیء آنها از نوع اول، $n_۲$ شیء آنها از نوع دوم، ...، n_k شیء آنها از نوع kـام است و $n_۱ + n_۲ + \cdots + n_k = n$، برابر است با* $\mathrm{p}(n; n_۱, n_۲, \ldots, n_k) = \frac{n!}{n_۱!n_۲!\cdots n_k!}$.

اثبات. با استدلال مشابه مثال ۳۷.۱، قضیه ثابت می‌شود. □

قضیه ۳۹.۱ (چندجمله‌ای). *اگر n عددی طبیعی باشد، آنگاه*

$$(x_۱ + x_۲ + \ldots + x_k)^n = \sum_{n_۱+n_۲+\cdots+n_k=n} \frac{n!}{n_۱!n_۲!\ldots n_k!} x_۱^{n_۱} \cdots x_k^{n_k}.$$

اثبات. در بسط $(x_۱ + \ldots + x_k)^n$ همه کلمات n حرفی متشکل از حروف $x_۱$، $x_۲$، ...، x_k ظاهر می‌شوند. پس اگر $n_۱ + n_۲ + \cdots + n_k = n$ که در آن n_iها اعداد صحیح و نامنفی هستند، آنگاه ضریب $x_۱^{n_۱} x_۲^{n_۲} \cdots x_k^{n_k}$ برابر با تعداد کلمات n حرفی متشکل از $n_۱$ حرف $x_۱$، $n_۲$ حرف $x_۲$، ... و n_k حرف x_k می‌باشد و بنابر قضیه ۳۸.۱، تعداد این کلمات برابر با $\mathrm{p}(n; n_۱, \ldots, n_k) = \frac{n!}{n_۱!n_۲!\cdots n_k!}$ است. پس ضریب $x_۱^{n_۱} x_۲^{n_۲} \cdots x_k^{n_k}$ برابر است با $\frac{n!}{n_۱!n_۲!\cdots n_k!}$. □

مثال ۴۰.۱. (i) تعداد جایگشت‌هایی را که می‌توان از تمام حرف‌های کلمه BASEBALL درست کرد، پیدا کنید.

(ii) قسمت (i) را برای حالتی که دو تا از Bها کنار هم قرار می‌گیرند، حل کنید.

(iii) قسمت (i) را برای حالتی که بخواهیم که کلمات با یک حرف صدا دار شروع و به یک حرف صدادار ختم شوند، حل کنید.

حل. (i) هشت حرف وجود دارند که دو تا از آنها B، دو تا A و دو تا L هستند. پس تعداد جایگشت‌ها برابر است با $\frac{۸!}{۲!۲!۲!} = ۵۰۴۰$.

(ii) دو تا از Bها را مثل یک حرف در نظر بگیرید. پس هفت حرف وجود که دو تا از آنها A و دو تا L هستند. پس تعداد جایگشت‌ها برابر است با $\frac{۷!}{۲!۲!} = ۱۲۶۰$.

(iii) سه حالت کلی وجود دارد که این کلمه‌ها با حرف A شروع و به A ختم شوند، با A شروع و به E ختم شوند و یا کلمه‌ها با E شروع و به A ختم شوند. در هر حالت شش مکان باقی می‌ماند که باید پر شوند، دو تا از آنها B و دو تا با L. پس تعداد جایگشت‌ها برابر است با $۳ \times \frac{۶!}{۲!۲!} = ۵۴۰$.

مثال ۴۱.۱. ضریب $x^۵$ را در بسط $(۱ + x + x^۲)^۸$ و ضریب $x^۳y^۳zw^۲$ را در بسط $(x - y + ۲z - ۲w)^۹$ بیابید.

حل. چون

$$\begin{aligned}(۱ + x + x^۲)^۸ &= \sum_{n_۱+n_۲+n_۳=۸} \frac{۸!}{n_۱!n_۲!n_۳!} ۱^{n_۱} x^{n_۲} x^{۲n_۳} \\ &= \sum_{n_۱+n_۲+n_۳=۸} \frac{۸!}{n_۱!n_۲!n_۳!} ۱^{n_۱} x^{n_۲+۲n_۳},\end{aligned}$$

پس ضریب $x^۵$ برابر است با $\frac{۸!}{۵!۱!۲!} + \frac{۸!}{۴!۳!۱!} + \frac{۸!}{۳!۵!۰!} = ۵۰۴$. به طور مشابه

$$(x - y + ۲z - ۲w)^۹ = \sum_{n_۱+n_۲+n_۳+n_۴=۹} \frac{۹!}{n_۱!n_۲!n_۳!n_۴!} x^{n_۱}(-y)^{n_۲}(۲z)^{n_۳}(-۲w)^{n_۴},$$

و در نتیجه ضریب $x^۳y^۳zw^۲$ برابر است با $-\frac{۸\times۹!}{۳!۳!۱!۲!} = -۶۷۲۰$.

۶.۱ ترکیب‌ها با تکرار

قضیه ۴۲.۱. *تعداد جواب‌های معادله $x_۱ + x_۲ + \cdots + x_k = n$ در مجموعه اعداد صحیح و نامنفی برابر است با $\binom{n+k-۱}{n}$.*

اثبات. به هر جواب مثل $(x_۱, x_۲, \ldots, x_k)$، کلمه‌ای $n+k-۱$ حرفی متشکل از n حرف a و $k-۱$ حرف b به صورت $\underbrace{a\cdots a}_{x_۱} b \underbrace{a\cdots a}_{x_۲} b \cdots b \underbrace{a\cdots a}_{x_k}$ متناظر می‌کنیم.

پس هر کلمه‌ی $n+k-۱$ حرفی متشکل از n حرف a و $k-۱$ حرف b، دقیقاً با یک جواب از معادله مورد نظر متناظر است. پس تناظر یک به یک بین جواب‌های معادله موردنظر در مجموعه اعداد صحیح و نامنفی و کلمات موردنظر به وجود می‌آید. پس تعداد جواب‌های معادله $x_۱ + x_۲ \cdots + x_k = n$ در مجموعه اعداد صحیح و نامنفی برابر است با $\binom{n+k-۱}{n} = \frac{(n+k-۱)!}{n!(k-۱)!}$. □

قضیه ۴۳.۱. *تعداد جمله‌های بسط $(x_۱ + x_۲ + \cdots + x_k)^n$ برابر با $\binom{n+k-۱}{n}$ است.*

اثبات. مطابق قضیه چندجمله‌ای داریم

$$(x_۱ + x_۲ + \cdots + x_k)^n = \sum_{n_۱+\cdots+n_k=n} \frac{n!}{n_۱!\cdots n_k!} x_۱^{n_۱} x_۲^{n_۲} \cdots x_k^{n_k}.$$

پس تعداد جمله‌های این بسط برابر با تعداد جواب‌های معادله‌ی $n_۱+n_۲+\cdots+n_k=n$ در مجموعه اعداد صحیح و نامنفی است. پس تعداد جمله‌های این بسط برابر است با $\binom{n+k-۱}{n}$. □

قضیه ۴۴.۱. *تعداد جواب‌های معادله $x_۱+x_۲+\cdots+x_k=n$ در مجموعه اعداد طبیعی برابر است با $\binom{n-۱}{k-۱}$.*

اثبات. فرض کنید $y_۱=x_۱-۱$، $y_۲=x_۲-۱$، ... و $y_k=x_k-۱$. در این صورت تناظر یک به یک بین جواب‌های معادله $x_۱+x_۲+\cdots+x_k=n$ در مجموعه اعداد طبیعی و جواب‌های معادله $y_۱+y_۲+\cdots+y_k=n-k$ در مجموعه اعداد صحیح و نامنفی برقرار است. در نتیجه تعداد این جواب‌ها برابر است با $\binom{n-k+k-۱}{n-k}=\binom{n-۱}{k-۱}$. □

نتیجه ۴۵.۱. *فرض کنید $m_۱$، ...، m_k اعدادی صحیح باشند. در این صورت تعداد جواب‌های معادله $x_۱+x_۲+\cdots+x_k=n$ در مجموعه اعداد صحیح با شرایط $m_۱<x_۱$، $m_۲<x_۲$، ...، $m_k<x_k$ برابر است با $\binom{n-\sum_{i=۱}^{k}m_i-۱}{k-۱}$.*

اثبات. فرض کنید $y_i=x_i-m_i$ $(۱\le i\le k)$. در این صورت $y_i\ge ۱$ $(۱\le i\le k)$ و $y_۱+y_۲+\cdots+y_k=n-\sum_{i=۱}^{k}m_i$. بنابراین، مطابق قضیه ۴۴.۱، تعداد جواب‌ها با شرایط داده شده برابر است با $\binom{n-\sum_{i=۱}^{k}m_i-۱}{k-۱}$. □

مثال ۴۶.۱. تعداد چهارتایی‌های مرتب از عددهای طبیعی فرد مانند $(x_۱,x_۲,x_۳,x_۴)$ را که در معادله $x_۱+x_۲+x_۳+x_۴=۹۲$ صدق می‌کنند، بیابید.

حل. قرار دهید $x_i = ۲y_i - ۱$ $(۱ \le i \le ۴)$. در این صورت y_i عددی طبیعی است. پس $(۲y_۱ - ۱) + (۲y_۲ - ۱) + (۲y_۳ - ۱) + (۲y_۴ - ۱) = ۹۲$ و در نتیجه $y_۱ + y_۲ + y_۳ + y_۴ = ۴۸$. پس تعداد جواب‌ها برابر است با $\binom{۴۷}{۳}$.

مثال ۴۷.۱. تعداد جواب‌های صحیح و نامنفی معادله $x + y + z = ۱۷$ را که در شرایط زیر صدق می‌کنند، بیابید.

(i) $۱ < x, ۲ < y, ۳ < z$.

(ii) $۰ \le x < ۶, ۵ < z$.

حل. (i) قرار دهید $u = x - ۱$، $v = y - ۲$ و $w = z - ۳$. در این صورت، u، v و w اعدادی طبیعی هستند که در معادله $u + v + w = ۱۱$، صدق می‌کنند. در نتیجه تعداد جواب‌ها برابر است با $\binom{۱۰}{۲} = ۴۵$.

(ii) قرار دهید $w = z - ۶$. در این صورت، $y + w = ۱۷ - ۶ - x = ۱۱ - x$، و بنابراین تعداد جواب‌ها برابر است با $\sum_{x=۰}^{۵} \binom{۱۲-x}{۱} = \sum_{x=۰}^{۵} \binom{۱۱-x+۱}{۱} = ۵۷$.

۷.۱ اصل لانه کبوتری

قضیه ۴۸.۱. *اگر m کبوتر در n لانه قرار گیرند و $n < m$، آنگاه یک لانه وجود دارد که در آن بیش از یک کبوتر قرار دارد.*

اثبات. فرض کنید در لانه اول x_1 کبوتر، در لانه دوم x_2 کبوتر، ... و در لانه nـام x_n کبوتر قرار گیرد. در این صورت، $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$. اگر در هر لانه بیش از یک کبوتر قرار نگیرد، آنگاه $x_i \leq 1$ برای $1 \leq i \leq n$. پس $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq n$ و در نتیجه $m \leq n$ و این با فرض $n < m$ در تناقض است. بنابراین حداقل در یکی از لانه‌ها بیش از یک کبوتر قرار دارد. □

مثال ۴۹.۱. ۱۴ عدد از مجموعه‌ی $\{1, 2, \ldots, 20\}$ در اختیار داریم. ثابت کنید تفاضل حدقل دو تا از این اعداد برابر ۷ است.

حل. فرض کنید x_1، x_2، ...، x_{14} اعدادی باشند که در اختیار داریم، همچنین $x_1 < x_2 < \cdots < x_{14}$. به هر یک از این ۱۴ عدد ۷ واحد اضافه می‌کنیم. در این صورت، ۱۴ عدد جدید به همراه ۱۴ عدد اولیه ۲۸ عدداند و $x_1 < x_2 < \ldots < x_{14}$ و $x_1 + 7 < x_2 + 7 < \cdots < x_{14} + 7$. چون $x_{14} \leq 20$، پس $x_{14} + 7 \leq 27$. در نتیجه این ۲۸ عدد متعلق به مجموعه $\{1, 2, \ldots, 27\}$ هستند و بنا بر اصل لانه کبوتری، حداقل دو تا از این ۲۸ عدد برابرند. چون هیچ دوتایی از اعداد x_1، ...، x_{14} و هیچ دوتایی از اعداد $x_1 + 7$، ...، $x_{14} + 7$ برابر نیستند، پس i و jای وجود دارد که $x_i = x_j + 7$ و در نتیجه $x_i - x_j = 7$. بنابراین، تفاضل دو عدد از اعداد x_1، x_2، ...، x_{14} برابر ۷ است.

مثال ۵۰.۱. اگر n کبوتر در n لانه طوری قرار داشته باشند که در هر لانه حداکثر یک کبوتر وجود داشته باشد، آنگاه در هر لانه دقیقاً یک کبوتر وجود دارد.

حل. اگر در لانه‌ای هیچ کبوتری نباشد، آنگاه n کبوتر در واقع در $n-1$ لانه قرار دارند و بنابر اصل لانه کبوتری در لانه‌ای بیش از یک کبوتر قرار دارد و این با فرض در تناقض است. پس در هر لانه حداقل یک کبوتر قرار دارد و با توجه به فرض در هر لانه دقیقاً یک کبوتر وجود دارد.

مثال ۵۱.۱. چند زیرمجموعه n عضوی از $\{1,2,\ldots,2n\}$ مانند A وجود دارد که مجموع هیچ دو عضوی از A برابر $2n+1$ نباشد.

حل. فرض کنید A زیرمجموعه n عضوی از مجموعه‌ی $\{1,2,\ldots,2n\}$ باشد. اگر مجموع هیچ دو عضو از A برابر $2n+1$ نباشد، آنگاه A باید از هر یک از n دسته‌ی $\{1,2n\}$، $\{2,2n-1\}$، ... و $\{n,n+1\}$ دقیقاً یک عضو داشته باشد و به عکس. اگر A از هر یک از این n دسته یک عضو داشته باشد، آنگاه مجموع هیچ دو عضوی از A برابر $2n+1$ نمی‌شود. به دو طریق عضوی از $\{1,2n\}$، به دو طریق عضوی از $\{2,2n-1\}$، ... و به دو طریق عضوی از $\{n,n+1\}$ می‌توانیم انتخاب کنیم. پس به 2^n طریق می‌توانیم A را تشکیل دهیم.

مثال ۵۲.۱. فرض کنید $n+1$ عدد از مجموعه $\{1,2,3,\ldots,2n\}$ در اختیار داریم. ثابت کنید در بین این اعداد، دو عدد وجود دارند که یکی از آنها دیگری را می‌شمارد.

حل. $n+1$ عدد را به صورت x_1، x_2، ...، x_{n+1} در نظر بگیرید. در این صورت، $x_i = 2^{k_i} y_i$ که در آن y_i یک عدد فرد از بازه $[1,2n-1]$ و k_i یک عدد صحیح نامنفی

است. چون تنها n عدد فرد متفاوت در این بازه وجود دارد و $n+1$ عدد از مجموعه $\{1,2,\ldots,2n\}$ در اختیار داریم، پس دو عدد از بین این $n+1$ عدد، قسمت فردشان با هم مساوی است. در نتیجه یکی از آنها دیگری را می‌شمارد.

۸.۱ حل چند مسئله نمونه

مسأله ۱. فرض کنید X و Y دو مجموعه باشند که به ترتیب n و m عنصر دارند. ثابت کنید مجموعه‌ی همه توابع پوشای $f: X \to Y$ دارای $\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}(m-k)^n$ عضو است.

حل. فرض کنید $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ و $Y = \{y_1, y_2, \ldots, y_m\}$ و فرض کنید $A = \{f : X \to Y : f$ یک تابع است$\}$. در این صورت $|A| = m^n$. تعریف می‌کنیم

$$A(i) = \{f : X \to Z : \text{ یک تابع است } f; Z \subset Y, |Z| = m-i\},$$

$$A[i] = \{f : X \to Z : \text{ یک تابع است } f; Z \subset Y, Y = Z \cup \{y_i\}\}.$$

بنابراین $|A(i)| = \binom{m}{i}(m-i)^n$، $\sum_{i=1}^{m}|A[i]| = |A(1)|$،

$$\sum_{1 \le i < j \le m} |A[i] \cap A[j]| = |A(2)|$$

و الی آخر. پس طبق اصل شمول ـ حذف مجموعه‌ی همه توابع پوشای $f: X \to Y$، برابر است با

$$m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \binom{m}{2}(m-2)^n + \cdots + (-1)^m(m-m)^n$$

$$= \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

مسأله ۲. تعداد جواب‌های صحیح معادله $|x| + |y| + |z| = n$ را بیابید.

حل. فرض کنید $f(n)$ تعداد جواب‌های صحیح معادله $|x| + |y| \leq n$ باشد. با قرار دادن x در حالت‌های $x = -n$، $x = -n+1$، ...، $x = 0$، ...، $x = n$، خواهیم داشت:

$$f(n) = 1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1)+(2n-1)+\cdots+3+1 = (n+1)^2+n^2.$$

در نتیجه $f(n) = 2n^2 + 2n + 1$.

اینک فرض کنید $g(n)$ تعداد جواب‌های صحیح معادله $|x| + |y| + |z| \leq n$ باشد. آنگاه با قرار دادن x در حالت‌های $x = -n$، $x = -n+1$، ...، $x = 0$، ...، $x = n$، به شمارش تعداد جواب‌ها می‌پردازیم:

$$g(0) = f(0),$$

$$g(1) = f(0) + f(1) + f(0),$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$g(n) = f(0) + f(1) + \cdots + f(n-1) + f(n) + f(n-1) + \cdots + f(0).$$

در نتیجه

$$g(n) - g(n-1) = f(n) + f(n-1)$$

$$= 2n^2 + 2n + 1 + 2(n-1)^2 + 2(n-1) + 1 = 4n^2 + 2.$$

مسأله ۳. مجموع $\sum_{k=۰}^{n} \binom{n+k}{k} ۲^{-k}$ را بیابید.

حل. قرار دهید $S(n) = \sum_{k=۰}^{n} \binom{n+k}{k} ۲^{-k}$. به استقرا روی n ثابت می‌کنیم $S(n) = ۲^n$. فرض کنید $n = ۱$. در این صورت $S(۱) = \binom{۱}{۰} + \binom{۲}{۱} ۲^{-۱} = ۲$ و در این حالت حکم برقرار است. فرض کنید $n > ۱$ و حکم برای n برقرار باشد. ثابت می‌کنیم حکم برای $n+۱$ نیز برقرار است. داریم

$$\begin{aligned}
S(n+۱) &= \sum_{k=۰}^{n+۱} \binom{n+۱+k}{k} ۲^{-k} \\
&= \sum_{k=۰}^{n+۱} \binom{n+k}{k} ۲^{-k} + \sum_{k=۱}^{n+۱} \binom{n+k}{k-۱} ۲^{-k} \\
&= \sum_{k=۰}^{n} \binom{n+k}{k} ۲^{-k} + \binom{۲n+۱}{n+۱} ۲^{-n-۱} + \sum_{h=۰}^{n} \binom{n+h+۱}{h} ۲^{-h-۱} \\
&= S(n) + \binom{۲n+۱}{n+۱} ۲^{-n-۱} + \frac{۱}{۲}(S(n+۱) - \binom{۲n+۲}{n+۱} ۲^{-n-۱}) \\
&= S(n) + \frac{۱}{۲} S(n+۱) + (\binom{۲n+۱}{n+۱} - \frac{۱}{۲}\binom{۲n+۲}{n+۱}) ۲^{-n-۱}.
\end{aligned}$$

چون $۲\binom{۲n+۱}{n+۱} = \binom{۲n+۱}{n+۱} + \binom{۲n+۱}{n} = \binom{۲n+۲}{n+۱}$، پس $S(n+۱) = S(n) + \frac{۱}{۲} S(n+۱)$، و بنابراین $S(n+۱) = ۲S(n) = ۲ \cdot ۲^n = ۲^{n+۱}$.

مسأله ۴. برای هر عدد حقیقی α و هر عدد صحیح و مثبت k تعریف می‌شود $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-۱)\cdots(\alpha-k+۱)}{k!}$ و $\binom{\alpha}{۰} = ۱$. ثابت کنید

$$\binom{-n}{k} = (-۱)^k \binom{n+k-۱}{k}.$$

حل.

$$\binom{-n}{k} = \frac{(-n)(-n-۱)\cdots(-n-k+۱)}{k!}$$
$$= \frac{(-۱)^k(n)(n-۱)\cdots(n+k-۱)}{k!} = (-۱)^k\binom{n+k-۱}{k}.$$

مسأله ۵. فرض کنید $n+۱$ عدد از مجموعه $\{۱,۲,\ldots,۲n\}$ در اختیار داریم. ثابت کنید تفاضل دو تا از این اعداد برابر ۱ است.

حل. فرض کنید $\{a_۱,\ldots,a_n,a_{n+۱}\}$، $n+۱$ عدد باشند که به طور صعودی مرتب شده‌اند یعنی $a_i < a_{i+۱}$ $(۱ \le i \le n)$. در این صورت، $a_{n+۱} - a_۱ \le ۲n-۱$.

اگر $a_{i+۱} - a_i \ge ۲$، آنگاه

$$a_{n+۱} - a_۱ = (a_۲ - a_۱) + (a_۳ - a_۲) + \cdots + (a_{n+۱} - a_n) \ge ۲n$$

و این متناقض با حقیقت $a_{n+۱} - a_۱ \le ۲n-۱$ است. پس $۱ \le i \le n$ موجود است که $a_{i+۱} - a_i \le ۱$ و چون $a_{i+۱} - a_i$ همواه بزرگتر، مساوی با یک است، پس $۱ \le i \le n$ موجود است که $a_{i+۱} - a_i = ۱$.

۹.۱ تمرینات

۱. فرض کنید X و Y دو مجموعه باشند که $|X| = m$ و $|Y| = n$.

(i) تعداد تابع‌های دو سویی از X به X را بیابید.

(ii) تعداد تابع‌های یک به یک از X به Y را بیابید.

(iii) تعداد تابع‌های یک به یک $f : X \to Y$ که در شرط $f(i) < f(j)$ وقتی که $i < j$، صدق می‌کنند را بیابید.

۲. فرض کنید A، B و C سه مجموعه متناهی باشند. ثابت کنید

$$|A \oplus B \oplus C| = |A| + |B| + |C| - ۲|A \cap B| - ۲|A \cap C| - ۲|B \cap C| + ۴|A \cap B \cap C|.$$

۳. فرض کنید یک گروه متشکل از ۱۳ مرد، ۶ زن، ۲ پسر و ۴ دختر باشند.

(i) به چند طریق می‌توان یک مرد، یک زن، یک پسر و یک دختر انتخاب کرد؟

(ii) به چند طریق می‌توان یک مرد یا یک دختر انتخاب کرد؟

(iii) به چند طیق می‌توان یک شخص را انتخاب کرد؟

۴. (i) تعداد اعداد صحیح مثبت کوچکتر از ۵۰۰ و نسبت به ۵۰۰ اول، را بیابید.

(ii) تعداد اعداد صحیح بین ۱ و ۵۰۰ که بر یکی از سه عدد ۴، ۶ و ۱۵ بخش پذیر باشد را بیابید.

(iii) تعداد اعداد اول کوچکتر از ۵۰۰ را بیابید.

۵. (i) تعداد مثلث‌هایی را که می‌توان با رأس‌های یک n ضلعی منتظم ساخت، بیابید.

(ii) در صورتی که در قسمت (i) بخواهیم ضلع‌های n ضلعی منتظم ضلع‌های هیچ مثلثی نباشد، تعداد جواب‌ها چند است؟

۶. تعداد جواب‌های معادله $(x_۱ + x_۲ + x_۳)(x_۴ + x_۵ + x_۵ + x_۷) = ۹۱$ را در مجموعه اعداد صحیح و نامنفی و مجموعه اعداد طبیعی بیابید.

۷. ثابت کنید تعداد جواب‌های نامعادله $x_۱ + x_۲ + \ldots + x_k \leq n$ در مجموعه اعداد صحیح و نامنفی برابر با $\binom{n+k}{n}$ و در مجموعه اعداد طبیعی برابر است با $\binom{n}{k}$.

۸. تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

(i) $\sum_{k=۰}^{n} \binom{n}{k}\binom{۲n}{k} = \binom{۳n}{n}$،

(ii) $\sum_{i=۰}^{k}(-۱)^{k-i}\binom{m}{i} = \binom{m-۱}{k}$.

۹. تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

(i) $\sum_{k=۱}^{p-۱} \binom{p-۲}{k-۱}k^{k-۲}(p-k)^{p-۲-k} = ۲p^{p-۱}$،

(ii) $\sum_{k=۱}^{p-۱} \binom{p-۲}{k-۱}k^{k-۱}(p-k)^{p-۲-k} = \sum_{k=۱}^{p-۱} \binom{p-۲}{k-۱}k^{k-۲}(p-k)^{p-۱-k} = p^{p-۲}$.

۱۰. ضریب $x^{۱۸}$ را در بسط $(۱ + ۲x^۳ + x^۵ + ۳x^۷)^{۱۰۰}$ بیابید.

۱۱. فرض کنید A مجموعه‌ی همه‌ی اعداد پنج رقمی با ارقام متمایز باشد.

(i) A چند عضو دارد؟

(ii) چند عضو A فرداند؟

(iii) چند عضو A مضرب ۵ هستند؟

(iv) در چند عضو A رقم ۳ به کار رفته است؟

۱۲. $n+1$ عدد از مجموعه‌ی $\{1,2,\ldots,3n\}$ را در اختیار داریم. ثابت کنید تفاضل دو تا از این اعداد حداکثر برابر ۲ است.

۱۳. حداقل چند عدد از مجموعه‌ی $\{1,2,\ldots,30\}$ باید حذف شود تا مجموع هیچ دو عدد باقی‌مانده‌ای برابر ۳۵ نشود؟

۱۴. حداکثر چند عدد از مجموعه $\{1,2,\ldots,30\}$ می‌توان انتخاب کرد که تفاضل هیچ دو عدد انتخابی برابر ۷ نشود؟

۱۵. (i) فرض کنید $n \geq 1$. ثابت کنید

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i+1}\binom{n-1}{i} = \frac{2^n-1}{n}.$$

(ii) فرض کنید n و r اعداد صحیح و $1 \leq r < n$. ثابت کنید

$$\binom{n-1}{r-1}\binom{n}{r+1}\binom{n+1}{r} = \binom{n-1}{r}\binom{n}{r-1}\binom{n+1}{r+1}.$$

(iii) اگر $n \geq 2$، آنگاه

$$\sum_{i=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]-1} (2i+1)\binom{n}{2i+1} = \sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]} (2i)\binom{n}{2i} = n2^{n-2}.$$

فصل ۲
روابط بازگشتی

ابزارهای اساسی ترکیبیات (جایگشت‌ها و ترکیب‌ها) برای حل تعداد زیادی از مسائل ترکیبیات کافی نیستند. برای حل بعضی از مسائل ترکیبیات که با استفاده از این ابزارها قابل حل نیستند از ابزاری به نام رابطه بازگشتی می‌توان استفاده کرد. در این فصل روش به دست آوردن رابطه‌های بازگشتی و دنباله‌های کمکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱.۲ مفهوم رابطه بازگشتی

تعریف ۱.۲ (رابطه بازگشتی). منظور از رابطه بازگشتی برای دنباله $a_۱$، $a_۲$، ... رابطه‌ای است که جمله‌ی nـام دنباله، یعنی a_n، بر حسب جملات قبلی، یعنی $a_۱$، $a_۲$، ... و $a_{n-۱}$، بیان شود.

به عنوان مثال تساوی‌های

$$(i) \quad a_n = ۳a_{n-۱} + ۴a_{n-۲}،$$

$$(ii)\quad a_n = ۲a_{\frac{n}{۲}} + n - ۱ ،$$

نمونه‌هایی از رابطه‌های بازگشتی‌اند.

مثال ۲.۲. فرض کنید F_n تعداد اعداد n رقمی با رقم‌های ۱ و ۲ باشد به طوری که هیچ جا دو رقم ۱ در این اعداد مجاور نباشند. رابطه بازگشتی F_n را بیابید.

حل. فرض کنید A مجموعه‌ی همه اعداد n رقمی با رقم‌های ۱ و ۲ باشد که هیچ جا دو رقم ۱ مجاور نباشند. A را به دو دسته تقسیم می‌کنیم.

دسته ۱: اعدادی که با رقم ۱ شروع می‌شوند. هر عددی از A که رقم اول آنها ۱ باشد رقم دوم آنها برابر با ۲ است. پس برای ساختن چنین عددی باید از رقم سوم تا n-ام از رقم‌های ۱ و ۲ استفاده کنیم به طوری که هیچ جا دو رقم ۱ کنار هم نباشند و این کار با $F_{n-۲}$ طریق امکان پذیر است. پس تعداد اعداد این دسته برابر با $F_{n-۲}$ است.

دسته ۲: اعدادی که با رقم ۲ شروع می‌شوند. تعداد اعداد در این دسته برابر با $F_{n-۱}$ است.

پس بنابر اصل جمع، $F_n = |A| = F_{n-۱} + F_{n-۲}$ $(۳ \leq n)$.

مثال ۳.۲. تعداد دنباله‌های سه تایی n رقمی که در آن هر رقم برابر ۰، ۱ یا ۲ است برابر است با ۳^n. چه تعداد از این دنباله‌ها حاوی تعداد فردی از رقم ۰ هستند؟

حل. فرض کنید b_n تعداد دنباله‌های سه تایی n رقمی که در آن هر رقم ۰، ۱ یا ۲ است و حاوی تعداد فردی ۰ باشد. فرض کنید A مجموعه تمام چنین دنباله‌های باشد. در این

صورت $|A| = b_n$. A را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

دسته ۱: تمام دنباله‌هایی که با ۲ شروع می‌شوند. تعداد اعداد این دسته برابر است با b_{n-1}.

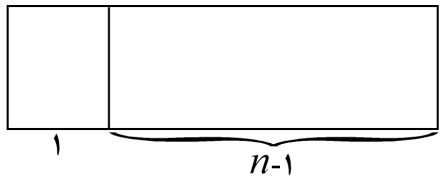
دسته ۲: تمام دنباله‌هایی که با ۱ شروع می‌شوند. تعداد اعداد این دسته برابر است با b_{n-1}.

دسته ۳: تمام دنباله‌هایی که با ۰ شروع می‌شوند. در این صورت $n-1$ رقم باقیمانده باید حاوی تعداد زوجی رقم ۰ باشند. پس تعداد چنین دنباله‌هایی برابر است با $3^{n-1} - b_{n-1}$ (3^{n-1} تعداد همه دنباله‌ها به طول $n-1$، b_{n-1} تعداد دنباله‌ها به طول $n-1$ و حاوی تعداد فردی از رقم ۰ است). بنابر اصل جمع، $b_n = b_{n-1} + b_{n-1} + 3^{n-1} - b_{n-1}$ و بنابراین $b_n - b_{n-1} = 3^{n-1}$. پس $b_n - b_1 = \sum_{i=2}^{n} b_i - b_{i-1} = \sum_{i=2}^{n} 3^{i-1}$، و در نتیجه $b_n = \frac{3^n - 1}{2}$ و $b_1 = 1$.

مثال ۴.۲. فرض کنید T_n تعداد راه‌های پوشاندن جدول $2 \times n$ با موزاییک‌های 2×1 باشد. رابطه‌ای بازگشتی برای T_n بیابید.

حل. به دو طریق می‌توانیم خانه اول جدول $2 \times n$ را با موزاییک‌های 2×1 بپوشانیم.

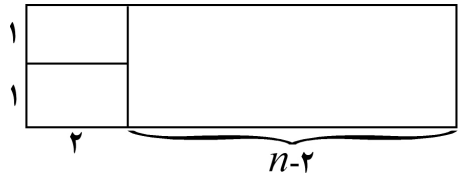
حالت ۱: در خانه اول موزاییک را به صورت عمودی قرار می‌دهیم، یعنی



در این صورت بقیه خانه‌های جدول به T_{n-1} طریق پوشانده می‌شوند.

حالت ۲: در خانه اول موزاییک را به صورت افقی قرار می‌دهیم. در این صورت در خانه

بالایی نیز باید به همین شکل موزاییک قرار دهیم، مطابق شکل زیر:

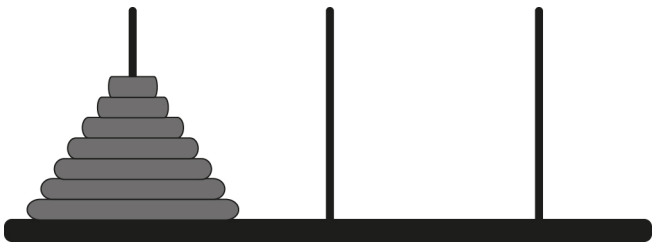


پس بقیه‌ی خانه‌های جدول به $T_{n-۲}$ طریق پوشانده می‌شوند.

بنابر اصل جمع، $T_n = T_{n-۱} + T_{n-۲}$ $(۳ \leq n)$.

تعریف ۵.۲ (برج هانوی). سه پایه و برجی از n دیسک با اندازه‌های دو به دو متفاوت در یکی از سه پایه در اختیار داریم. در این برج هر دیسک روی دیسک بزرگتر از خود قرار دارد. می‌خواهیم تمام این دیسک‌ها را به پایه دیگری منتقل کنیم، به طوری که در هر بار بالاترین دیسک از یک پایه را به پایه دیگر منتقل کنیم و هیچ‌گاه دیسکی را روی دیسکی با اندازه کوچک‌تر قرار ندهیم. فرض کنید a_n کمترین تعداد حرکت‌های لازم برای انتقال n دیسک به پایه دیگر باشد. رابطه‌ی بازگشتی برای a_n بیابید.

حل. شکل زیر را در نظر بگیرید:



اگر $n = ۱$، آنگاه $a_۱ = ۱$ و اگر $n = ۲$، آنگاه $a_۲ = ۳$. فرض کنید n دیسک در یک

پایه قرار داشته باشند با $a_{n-۱}$ حرکت می‌توانیم $n-۱$ دیسک بالایی را به پایه‌ای دیگر منتقل می‌کنیم. سپس با یک حرکت، بزرگترین دیسک را به پایه‌ی خالی منتقل می‌کنیم، در نهایت بدون اینکه به بزرگترین دیسک دست بزنیم، $n-۱$ دیسک را با $a_{n-۱}$ حرکت به روی بزرگترین دیسک منتقل می‌کنیم. پس با $۲a_{n-۱}+۱$ حرکت می‌توانیم n دیسک را به پایه‌ای دیگر منتقل کنیم. چون a_n کمترین تعداد حرکات لازم برای انجام این کار است، پس $a_n \leq ۲a_{n-۱}+۱$.

از طرف دیگر، برای انتقال n دیسک، در مرحله‌ای باید بزرگترین دیسک را به پایه‌ای خالی منتقل کنیم، چون بزرگترین دیسک نباید روی هیچ دیسک دیگری قرار بگیرد، پس در این مرحله باید این دیسک به پایه خالی منتقل شود و قبل از این مرحله، $n-۱$ دیسک بالایی باید همگی در یک پایه قرار گیرند، برای این منظور نیز حداقل $a_{n-۱}$ حرکت لازم است. پس از انتقال بزرگترین دیسک نیز حداقل $a_{n-۱}$ حرکت لازم است تا $n-۱$ دیسک باقی مانده را روی بزرگترین دیسک قرار گیرد. لذا، برای انتقال n دیسک حداقل $۲a_{n-۱}+۱$ حرکت نیاز داریم. بنابراین $a_n \geq ۲a_{n-۱}+۱$، و در نتیجه $a_n = ۲a_{n-۱}+۱$.

۲.۲ روش معادله معین

تعریف ۶.۲. فرض کنید A و B دو عدد حقیقی ثابت باشند و $A \neq ۰$. رابطه‌ی بازگشتی $a_n = Aa_{n-۱}+B$ $(n \geq ۲)$ را که در آن $a_۱$ مفروض است، رابطه بازگشتی خطی همگن مرتبه اول گویند.

قضیه ۷.۲. *فرض کنید B عددی ثابت باشد. در این صورت جواب یکتای رابطه‌ی بازگشتی $a_n = a_{n-۱} + B$ $(۲ \le n)$ با شرط $a_۱ = r$ عبارت است از $a_n = r + (n-۱)B$.*

اثبات. مطابق فرض داریم $a_n - a_{n-۱} = B$ $(۲ \le n)$. در نتیجه

$$a_n - a_۱ = \sum_{i=۲}^{n} (a_i - a_{i-۱}) = \sum_{i=۲}^{n} B = (n-۱)B.$$

پس $a_n = r + (n-۱)B$. □

قضیه ۸.۲. *فرض کنید A و B دو عدد ثابت باشند و $A \neq ۰, ۱$. در این صورت جواب یکتای رابطه بازگشتی $a_n = Aa_{n-۱} + B$ $(۲ \le n)$ با شرط $a_۱ = r$ عبارت است از $a_n = rA^{n-۱} + B\frac{A^{n-۱}-۱}{A-۱}$.*

اثبات. فرض کنید $b_k = \frac{a_k}{A^k}$. در این صورت از رابطه $a_k = Aa_{k-۱} + B$، خواهیم داشت $A^k b_k = A^k b_{k-۱} + B$، و در نتیجه $b_k - b_{k-۱} = \frac{B}{A^k}$. بنابراین،

$$\begin{aligned} b_n - b_۱ &= \sum_{k=۲}^{n} (b_k - b_{k-۱}) = \sum_{k=۲}^{n} \frac{B}{A^k} = \frac{B}{A^۲}(۱ + \frac{۱}{A} + \cdots + \frac{۱}{A^{n-۲}}) \\ &= \frac{B}{A^۲}\left(\frac{۱ - \frac{۱}{A^{n-۱}}}{۱ - \frac{۱}{A}}\right). \end{aligned}$$

از طرف دیگر، $a_n = A^n b_n$. در نتیجه

$$\begin{aligned} a_n &= A^n \left(b_۱ + \frac{B}{A^۲}\left(\frac{۱ - \frac{۱}{A^{n-۱}}}{۱ - \frac{۱}{A}}\right)\right) \\ &= A^n b_۱ + B\frac{A^{n-۱}-۱}{A-۱} = rA^{n-۱} + B\frac{A^{n-۱}-۱}{A-۱}. \end{aligned}$$

پس $a_n = rA^{n-۱} + B\frac{A^{n-۱}-۱}{A-۱}$. □

تعریف ۹.۲. فرض کنید A و B دو عدد ثابت باشند و $B \neq ۰$. رابطه بازگشتی

$$a_n = Aa_{n-۱} + Ba_{n-۲} \qquad (n \geq ۳) \qquad (*)$$

که در آن $a_۱$ و $a_۲$ مفروض باشند، یک رابطه بازگشتی خطی همگن مرتبه دوم با ضرایب ثابت نامیده می‌شود.

تبصره ۱۰.۲. *فرض کنید $a_n = \alpha^n$ و $\alpha \in \mathbb{R} \neq ۰$ در رابطه بازگشتی (*) صدق کند. در نتیجه $\alpha^n = A\alpha^{n-۱} + B\alpha^{n-۲}$، و بنابراین $\alpha^۲ = A\alpha + B$. پس $a_n = \alpha^n$ جواب (*) است اگر و تنها اگر α جوابی برای معادله‌ی معین*

$$x^۲ = Ax + B \qquad (**)$$

باشد. اگر α و β ریشه‌های متمایز (**) باشند، آنگاه $a_n = \alpha^n$ و $a_n = \beta^n$ هر دو در (*) صدق می‌کنند و اگر α ریشه مکرر (**) باشد، آنگاه

$$x^۲ - Ax - B = (x - \alpha)^۲ = x^۲ - ۲\alpha x + \alpha^۲.$$

در نتیجه $A = ۲\alpha$ و $B = -\alpha^۲$. به علاوه، در این حالت $a_n = n\alpha^n$ نیز در (*) صدق می‌کند، زیرا

$$Aa_{n-۱} + Ba_{n-۲} = A(n-۱)\alpha^{n-۱} + B(n-۲)\alpha^{n-۲}$$

$$= ۲(n-۱)\alpha^n - (n-۲)\alpha^n = n\alpha^n = a_n.$$

قضیه ۱۱.۲. *فرض کنید a_n $(n \geq ۳)$ در (*) صدق کند و $a_۱$ و $a_۲$ مفروض باشند. فرض کنید α و β ریشه‌های معادله (**) باشند. در این صورت،*

(i) اگر $\alpha \neq \beta$، آنگاه اعداد ثابت k_1 و k_2 موجوداند به طوری که برای هر $n \geq 1$،

$$a_n = k_1\alpha^n + k_2\beta^n.$$

(ii) اگر $\alpha = \beta$، آنگاه اعداد ثابت k_3 و k_4 موجوداند به طوری که برای هر $n \geq 1$،

$$a_n = (k_3 + nk_4)\alpha^n.$$

اثبات. (i) قرار دهید $k_1 = \frac{a_1\beta - a_2}{\alpha(\beta-\alpha)}$ و $k_2 = \frac{a_1\alpha - a_2}{\beta(\alpha-\beta)}$. در این صورت، $a_1 = k_1\alpha + k_2\beta$ و $a_2 = k_1\alpha^2 + k_2\beta^2$. اینک به استقراء روی n ثابت می‌کنیم $a_n = k_1\alpha^n + k_2\beta^n$. اگر $n = 1, 2$، آنگاه حکم همواره برقرار است. فرض کنید حکم برای هر n که $n \leq k$ برقرار باشد. ثابت می‌کنیم حکم برای $n = k + 1$ نیز برقرار است. داریم

$$a_{k+1} = Aa_k + Ba_{k-1} = A(k_1\alpha^k + k_2\beta^k) + B(k_1\alpha^{k-1} + k_2\beta^{k-1})$$

$$= k_1\alpha^{k-1}(A\alpha + B) + k_2\beta^{k-1}(A\beta + B) = k_1\alpha^{k+1} + k_2\beta^{k+1}.$$

(ii) قرار دهید $k_3 = \frac{2a_1\alpha - a_2}{\alpha^2}$ و $k_4 = \frac{a_2 - a_1\alpha}{\alpha^2}$. در این صورت، $a_1 = (k_3 + k_4)\alpha$ و $a_2 = (k_3 + 2k_4)\alpha^2$. به استقراء روی n ثابت می‌کنیم $a_n = (k_3 + nk_4)\alpha^n$. برای $n = 1, 2$، حکم برقرار است. فرض کنید حکم برای هر $n \leq k$ برقرار باشد. ثابت می‌کنیم برای $n = k + 1$ نیز برقرار است. داریم

$$a_{k+1} = Aa_k + Ba_{k-1} = A(k_3 + kk_4)\alpha^k + B(k_3 + (k-1)k_4)\alpha^{k-1}$$

$$= k_3\alpha^{k-1}(A\alpha + B) + k_4\alpha^{k-1}(Ak\alpha + B(k-1))$$

$$= k_3\alpha^{k+1} + k_4\alpha^{k-1}(2k\alpha^2 - \alpha^2(k-1))$$

$$= k_۳\alpha^{k+۱} + k_۴(k+۱)\alpha^{k+۱} = (k_۳ + k_۴(k+۱))\alpha^{k+۱}. \qquad \square$$

مثال ۱۲.۲. رابطه بازگشتی $a_n = ۶a_{n-۱}$ را با شرط $a_۱ = ۲$ حل کنید.

حل. در رابطه بازگشتی موردنظر داریم $A = ۶$، $B = ۰$ و $r = ۲$. در این صورت، با استفاده از رابطه $a_n = rA^{n-۱} + B\frac{A^{n-۱}-۱}{A-۱}$ خواهیم داشت $a_n = ۲ \times ۶^{n-۱}$.

مثال ۱۳.۲. دنباله فیبوناتچی (F_n) به صورت $F_۱ = ۱$، $F_۲ = ۲$ و $F_n = F_{n-۱} + F_{n-۲}$ برای $n \geq ۳$ تعریف می‌شود. در این صورت، رابطه بازگشتی برای F_n بیابید.

حل. معادله معین $x^۲ - x - ۱ = ۰$ دارای ریشه‌های $\alpha = \frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}$ و $\beta = \frac{۱-\sqrt{۵}}{۲}$ است. در نتیجه $F_n = k_۱\alpha^n + k_۲\beta^n$. چون $F_۱ = ۱$ و $F_۲ = ۲$، پس $k_۱ = \frac{\alpha}{\sqrt{۵}}$ و $k_۲ = \frac{-\beta}{\sqrt{۵}}$. بنابراین

$$F_n = \frac{۱}{\sqrt{۵}}\left(\frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}\right)^{n+۱} - \frac{۱}{\sqrt{۵}}\left(\frac{۱-\sqrt{۵}}{۲}\right)^{n+۱}.$$

تبصره ۱۴.۲. *مطابق بسط دو جمله‌ای، دنباله‌ی فیبوناتچی به صورت زیر بیان می‌شود:*

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{۱}{۲^{n+۱}\sqrt{۵}}\left(\sum_{i=۰}^{n+۱}\left(\binom{n+۱}{i} - (-۱)^i\binom{n+۱}{i}\right)(\sqrt{۵})^i\right) \\ &= \frac{۱}{۲^n}\left(\binom{n+۱}{۱} + ۵\binom{n+۱}{۳} + ۵^۲\binom{n+۱}{۵} + \cdots\right). \end{aligned}$$

علاوه بر این

$$\lim_{n\to\infty}\frac{F_{n+۱}}{F_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\alpha^{n+۲} - \beta^{n+۲}}{\alpha^{n+۱} - \beta^{n+۱}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\alpha\left(۱ - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{n+۲}\right)}{\left(۱ - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{n+۱}\right)} = \alpha = \frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}.$$

بخشی از دنباله فیبوناتچی عبارت است از $۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, \ldots$.

مثال ۱۵.۲. رابطه بازگشتی $a_n = ۳a_{n-۱} + ۴a_{n-۲}$ $(۲ \leq n)$ را با شرط $a_۰ = ۱$ و $a_۱ = ۱$ حل کنید.

حل. معادله معین $x^۲ - ۳x - ۴ = ۰$ دارای ریشه‌های $\alpha = ۴$ و $\beta = -۱$ است. پس $a_n = k_۱\alpha^n + k_۲\beta^n$. چون $a_۰ = ۱$ و $a_۱ = ۱$، پس $k_۱ = \frac{۱}{۵}$ و $k_۲ = \frac{۴}{۵}$. بنابراین $a_n = \frac{۴^n}{۵} + \frac{۴}{۵}(-۱)^n$.

تبصره ۱۶.۲. *روش معادله معین را می‌توان برای روابط بازگشتی از مراتب بالا تر نیز تعمیم داد. فرض کنید* A_i*ها مقادیر ثابت و* $A_k \neq ۰$, $A_۰a_n + A_۱a_{n-۱} + \cdots + A_ka_{n-k} = ۰$ *یک رابطه بازگشتی خطی همگن مرتبه* k*ـام با ضرایب ثابت باشد. در این صورت، معادله معین به صورت* $A_۰x^k + A_۱x^{k-۱} + \cdots + A_k = ۰$ *است.*

اگر α_i $(۱ \leq i \leq k)$ *ریشه‌های متمایز معادله معین باشند، آنگاه*

$$a_n = B_۱\alpha_۱^n + B_۲\alpha_۲^n + \cdots + B_k\alpha_k^n,$$

که در آن B_i $(۱ \leq i \leq k)$ *با شرط‌های داده شده محاسبه می‌شوند. اگر* α_j*،* m *بار تکرار شود، آنگاه*

$$a_n = B_۱\alpha_۱^n + B_۲\alpha_۲^n + \cdots + B_{j-۱}\alpha_{j-۱}^n + (k_۰ + nk_۱ + \cdots + n^{m-۱}k_{m-۱})\alpha_j^n$$

$$+ B_{j+1}\alpha_{j+1}^n + \cdots + B_k\alpha_k^n.$$

مثال ۱۷.۲. رابطه بازگشتی $a_n - ۶a_{n-۱} + ۱۱a_{n-۲} - ۶a_{n-۳} = ۰$ $(n \geq ۴)$ را با شرط $a_۱ = ۳$، $a_۲ = ۶$ و $a_۳ = ۱۴$ حل کنید.

حل. معادله معین به صورت $x^۳ - ۶x^۲ + ۱۱x - ۶ = ۰$ است. بنابراین $\alpha_۱ = ۱$، $\alpha_۲ = ۲$ و $\alpha_۳ = ۳$. در نتیجه، $a_n = B_۱ + B_۲۲^n + B_۳۳^n$. چون $a_۱ = ۳$، $a_۲ = ۶$ و $a_۳ = ۱۴$، پس $B_۱ = ۱$، $B_۲ = \frac{۱}{۲}$ و $B_۳ = \frac{۱}{۳}$. بنابراین، $a_n = ۱ + ۲^{n-۱} + ۳^{n-۱}$.

مثال ۱۸.۲. رابطه بازگشتی $a_n - ۵a_{n-۱} + ۸a_{n-۲} - ۴a_{n-۳} = ۰$ $(n \geq ۴)$ را با شرط $a_۱ = ۱$، $a_۲ = ۵$ و $a_۳ = ۱۷$ حل کنید.

حل. معادله معین به صورت $x^۳ - ۵x^۲ + ۸x - ۴ = ۰$ است. بنابراین، $\alpha_۱ = ۱$، $\alpha_۲ = \alpha_۳ = ۲$. در نتیجه، $a_n = B_۱ + (k_۰ + nk_۱)۲^n$. چون $a_۱ = ۱$، $a_۲ = ۵$ و $a_۳ = ۱۷$، پس $B_۱ = ۱$، $k_۰ = -۱$ و $k_۱ = ۱$. بنابراین، $a_n = ۱ + (n-۱)۲^n$.

تعریف ۱۹.۲. رابطه بازگشتی $A_۰a_n + A_۱a_{n-۱} + \cdots + A_ka_{n-k} = f(n)$ را که در آن A_iها مقادیر ثابت، $A_k \neq ۰$ و $f(n)$ تابعی از n است را رابطه بازگشتی خطی ناهمگن از مرتبه kـام گویند.

برای به دست آوردن a_n در رابطه بازگشتی خطی ناهمگن مرتبه kـام به صورت زیر عمل می‌کنیم.

ابتدا رابطه بازگشتی همگن مرتبه kـام $A_۰a_n + A_۱a_{n-۱} + \cdots + A_ka_{n-k} = ۰$ را با

استفاده از معادله معین $g(x) = A_0x^k + A_1x^{k-1} + \cdots + A_k$، حل می‌کنیم و جواب آن را با $h(n)$ نمایش می‌دهیم. اگر $f(n) = a^n + b^n$ (a و b مقادیر ثابت‌اند)، آنگاه جواب خصوصی رابطه بازگشتی خطی ناهمگن مرتبه kـام به صورت زیر است:

$$p(n) = \begin{cases} B_1a^n + B_2b^n & g(a) \neq 0, g(b) \neq 0; \\ (B_0 + B_1n)a^n + B_2b^n & g(a) = 0, g'(a) \neq 0, g(b) \neq 0; \\ (B_0 + B_1n)b^n + B_2a^n & g(b) = 0, g'(b) \neq 0, g(a) \neq 0; \\ \left(\sum_{i=0}^{k} B_in^i\right)a^n + B_{k+1}b^n & g(a) = \cdots = g^{(k-1)}(a) = 0, \\ & g^{(k)}(a) \neq 0, g(b) \neq 0; \\ \left(\sum_{i=0}^{k} B_in^i\right)b^n + B_{k+1}a^n & g(b) = \cdots = g^{(k-1)}(b) = 0, \\ & g^{(k)}(b) \neq 0, g(a) \neq 0. \end{cases}$$

اگر $f(n)$ به صورت‌های زیر باشد، آنگاه

$$p(n) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{m} B_in^i & f(n) = \sum_{i=0}^{m} D_in^i; \\ n^m\left(\sum_{i=0}^{k} B_in^i\right)a^n & f(n) = \left(\sum_{i=0}^{k} D_in^i\right)a^n, \\ & g(a) = \cdots = g^{(m-1)}(a) = 0, g^{(m)}(a) \neq 0; \\ a^n\left(\sum_{i=0}^{k} B_in^i\right) & f(n) = \left(\sum_{i=0}^{k} D_in^i\right)a^n, g(a) \neq 0. \end{cases}$$

در این صورت، جواب عمومی به صورت $a_n = h(n) + p(n)$ است، که در آن $p(n)$ و $h(n)$ بدون پارامتر هستند.

مثال ۲.۲۰. رابطه‌های بازگشتی زیر را حل کنید.

(i) $a_n = 6a_{n-1} - 8a_{n-2} + 3^n$، $a_0 = 3$ و $a_1 = 7$.

(ii) $a_n = 12n^2 - 10n + 7 - 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$، $a_0 = 1$، $a_1 = 6$.

(iii) $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 2^n$، $a_0 = 1$ و $a_1 = 3$.

حل. (i) قرار دهید $g(x) = x^2 - 6x + 8$. در این صورت، $g(2) = g(4) = 0$، و در نتیجه $h(n) = B_12^n + B_24^n$ و $p(n) = B_33^n$. با قرار دادن $a_n = h(n) + p(n)$

و به کار بردن شرط‌های داده شده و $p(n)$ در رابطه بازگشتی

$$a_n = ۶a_{n-۱} - ۸a_{n-۲} + ۳^n$$

خواهیم داشت $B_۱ = ۷$، $B_۲ = ۵$ و $B_۳ = -۹$. پس

$$a_n = ۷ \times ۲^n + ۵ \times ۴^n - ۹ \times ۳^n.$$

(ii) قرار دهید $g(x) = x^۲ + ۵x + ۷$. در این صورت، $g(-۳) = g(-۲) = ۰$. پس $h(n) = B_۱(-۲)^n + B_۲(-۳)^n$ و $p(n) = B_۳n^۲ + B_۴n + B_۵$. با قرار دادن $a_n = h(n)+p(n)$ و به کار بردن شرط‌های داده شده و $p(n)$ در رابطه بازگشتی داده شده، خواهیم داشت $B_۱ = ۲$، $B_۲ = -۲$، $B_۵ = B_۳ = ۱$ و $B_۴ = ۲$. بنابراین

$$a_n = ۲ \times (-۲)^n - ۲ \times (-۳)^n + n^۲ + ۲n + ۱.$$

(iii) قرار دهید $g(x) = x^۲ - ۴x + ۴$.

پس $g(۲) = g'(۲) = ۰$ و در نتیجه $h(n) = (B_۰ + B_۱n)۲^n$ و $p(n) = n^۲B_۲۲^n$.

بنابراین $B_۰ = ۱$، $B_۱ = ۰$ و $B_۲ = \frac{۱}{۴}$ و در نتیجه $a_n = ۲^n + n^۲۲^{n-۱}$.

۳.۲ روش تابع مولد

تابع مولد دنباله $\{a_n\}_{n=۱}^{\infty}$ به صورت $f(x) = \sum_{i=۱}^{\infty} a_i x^i$ است، و اگر دنباله با $a_۰$ شروع شود، آنگاه از $f(x) = \sum_{i=۰}^{\infty} a_i x^i$ استفاده می‌شود. گاه برای یک رابطه بازگشتی مفروض این امکان وجود دارد که تابع مولد دنباله را پیدا کرده و سپس a_n را با خواندن ضرایب x^n مشخص کنیم.

مثال ۲۱.۲. با استفاده از تابع مولد، رابطه بازگشتی $a_n = -۳a_{n-۱} + ۱۰a_{n-۲}$ $(۲ \le n)$ را با شرط‌های $a_۰ = ۱$ و $a_۱ = ۴$، حل کنید.

حل. قرار دهید $f(x) = \sum_{i=۰}^{\infty} a_i x^i$. در این صورت، $۳xf(x) = \sum_{i=۰}^{\infty} ۳a_i x^{i+۱}$ و $۱۰x^۲ f(x) = \sum_{i=۰}^{\infty} ۱۰a_i x^{i+۲}$، بنابراین

$$\begin{aligned} f(x) + ۳xf(x) - ۱۰x^۲ f(x) &= a_۰ + (a_۱ + ۳a_۰)x + (a_۲ + ۳a_۱ - ۱۰a_۰)x^۲ \\ &\quad + \cdots + (a_n + ۳a_{n-۱} - ۱۰a_{n-۲})x^n + \cdots \\ &= ۱ + ۷x, \end{aligned}$$

و در نتیجه، $(۱ + ۳x - ۱۰x^۲)f(x) = ۱ + ۷x$. پس $f(x) = \frac{۱+۷x}{(۱+۵x)(۱-۲x)}$، و بنابراین

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{۵}{۷}\left(\frac{۱}{۱+۵x}\right)(۱+۷x) + \frac{۲}{۷}\left(\frac{۱}{۱-۲x}\right)(۱+۷x) \\ &= \frac{۵}{۷}(۱ + (-۵x) + (-۵x)^۲ + \cdots)(۱+۷x) \\ &\quad + \frac{۲}{۷}(۱ + ۲x + (۲x)^۲ + \cdots)(۱+۷x) \\ &= \frac{۵}{۷}(۱ + ۲x - ۱۰x^۲ + \cdots + [(-۵)^n + ۷(-۵)^{n-۱}]x^{n-۱} + \cdots) \\ &\quad + \frac{۲}{۷}(۱ + ۹x + ۱۸x^۲ + \cdots + [۲^n + ۷(۲^{n-۱})]x^n + \cdots) \\ &= ۱ + ۴x - ۲x^۲ + \cdots + (-\frac{۲}{۷}(-۵)^n + \frac{۹}{۷}(۲^n))x^n + \cdots. \end{aligned}$$

لذا $a_n = \frac{-۲}{۷}(-۵)^n + \frac{۹}{۷}(۲^n)$.

مثال ۲۲.۲. با استفاده از تابع مولد، رابطه بازگشتی $a_n = -a_{n-۱} + ۲n - ۳$ $(۱ \le n)$،

را با شرط $a_۰ = ۱$ حل کنید.

حل. قرار دهید $f(x) = \sum_{i=۰}^{\infty} a_i x^i$. در این صورت $xf(x) = \sum_{i=۰}^{\infty} a_i x^{i+۱}$ و بنابراین،

$$f(x) + xf(x) = a_۰ + (a_۱ + a_۰)x + (a_۲ + a_۱)x^۲ + \cdots + (a_n + a_{n-۱})x^n + \cdots$$

چون $a_۰ = ۱$ و $a_n + a_{n-۱} = ۲n - ۳$، پس $a_۱ + a_۰ = -۱$، $a_۲ + a_۱ = ۱$، ....

در نتیجه،

$$(۱ + x)f(x) = ۱ - x + x^۲ + \cdots + (۲n - ۳)x^n + \cdots .$$

بنابراین،

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{۱}{۱ + x}(۱ - x + x^۲ + \cdots + (۲n - ۳)x^n + \cdots) \\ &= (۱ - x + x^۲ - x^۳ + \cdots + (-۱)^n x^n + \cdots) \\ &\quad \times (۱ - x + x^۲ + \cdots + (۲n - ۳)x^n + \cdots) \\ &= ۱ - ۲x + ۳x^۲ + \cdots + [(۲n - ۳) - (۲n - ۵) + \cdots \\ &\quad + (-۱)^{n-۱}(-۱) + (-۱)^n]x^n + \cdots . \end{aligned}$$

چون a_n ضریب x^n است، پس

$$\begin{aligned} a_n &= \left\{ \sum_{k=۰}^{n-۱} (-۱)^k [۲n - (۲k + ۳)] \right\} + (-۱)^n \\ &= (۲n - ۳) \sum_{k=۰}^{n-۱} (-۱)^k - ۲ \sum_{k=۰}^{n-۱} (-۱)^k k + (-۱)^n. \end{aligned}$$

از طرف دیگر، $\sum_{k=۰}^{n-۱}(-۱)^k k = \begin{cases} -\frac{n}{۲} & n \text{ زوج} \\ \frac{n-۱}{۲} & n \text{ فرد} \end{cases}$. بنابراین $a_n = \begin{cases} n+۱ & n \text{ زوج} \\ n-۳ & n \text{ فرد} \end{cases}$،

و در نتیجه $a_n = ۲(-۱)^n + n - ۱$.

مثال ۲۳.۲. تابع مولد دنباله فیبوناتچی را بیابید.

حل. دنباله فیبوناتچی به صورت $a_n = a_{n-۱} + a_{n-۲}$ $(۳ \leq n)$، با شرایط $a_۱ = ۱$ و $a_۲ = ۲$ است. قرار دهید $f(x) = \sum_{i=۱}^{\infty} a_i x^i$. از اینرو،

$$xf(x) = \sum_{i=۱}^{\infty} a_i x^{i+۱}, \quad x^۲ f(x) = \sum_{i=۲}^{\infty} a_i x^{i+۲},$$

در نتیجه

$$f(x) - xf(x) - x^۲ f(x) = a_۱ x + (a_۲ - a_۱)x^۲ + (a_۳ - a_۲ - a_۱)x^۳$$

$$+ (a_۴ - a_۳ - a_۲)x^۴ + \cdots .$$

پس $(۱ - x - x^۲)f(x) = x + x^۲$، و بنابراین $f(x) = \frac{x(۱+x)}{۱-x-x^۲}$.

۴.۲ بی نظمی

تعریف ۲۴.۲. جایگشتی مانند $(a_۱, a_۲, \ldots, a_n)$ از اعداد مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ را یک بی نظمی گویند هر گاه به ازای هر i $(۱ \leq i \leq n)$، $a_i \neq i$.

مثال ۲۵.۲. تعداد بی‌نظمی‌های مجموعه $\{۱, ۲, ۳, ۴\}$ را بیابید.

حل. بی نظمی‌های مجموعه $\{۱,۲,۳,۴\}$ عبارتند از

$$(۴,۳,۲,۱),(۴,۳,۱,۲),(۴,۱,۲,۳),(۳,۴,۲,۱),(۳,۴,۲,۱),$$

$$(۳,۱,۴,۲),(۲,۳,۴,۱),(۲,۱,۴,۳),(۲,۴,۱,۳)$$

پس تعداد بی‌نظمی‌ها برابر است با ۹.

تبصره ۲۶.۲. *در سه جایگشت* $(۴,۳,۲,۱),(۳,۴,۱,۲),(۲,۱,۴,۳)$ *از مثال فوق، عدد ۴ جای خود را با اعداد دیگر عوض می‌کند.*

مثال ۲۷.۲. فرض کنید n یک عدد صحیح مثبت باشد. با استفاده از اصل شمول-حذف، ثابت کنید تعداد بی‌نظمی‌های مجموعه $A=\{۱,۲\ldots,n\}$ برابر است با

$$d_n = n!\left(۱+\sum_{i=۱}^{n}(-۱)^i\frac{۱}{i!}\right).$$

حل. فرض کنید X مجموعه‌ی جایگشت‌های n-تایی $(a_۱,a_۲,\ldots,a_n)$ از مجموعه $A=\{۱,۲\ldots,n\}$ باشد. در این صورت $|X|=n!$. تعریف کنید

$$X_i=\{(a_۱,a_۲,\ldots,a_n): a_i=i\}.$$

درنتیجه، $|X_i|=(n-۱)!$ و $|X_۱\cap X_۲\cap\cdots\cap X_j|=(n-j)!$. مطابق اصل شمول-حذف، داریم

$$\begin{aligned} d_n &= |(X_۱\cup X_۲\cup\cdots\cup X_n)^c| \\ &= |X|-\sum_{i=۱}^{n}|X_i|+\sum_{۱\le i<j\le n}|X_i\cap X_j|+\cdots+(-۱)^n|\bigcap_{i=۱}^{n}X_i| \end{aligned}$$

$$= n! - n(n-۱)! + \binom{n}{۲}(n-۲)! + \cdots + (-۱)^n \times ۱$$
$$= n! - n! + n! \times \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^n \frac{n!}{n!}$$
$$= n!(۱ - \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^n \frac{۱}{n!}) = n! \left(۱ + \sum_{i=۱}^{n} (-۱)^i \frac{۱}{i!} \right).$$

مثال ۲۸.۲. فرض کنید n یک عدد صحیح مثبت باشد، و فرض کنید d_n برابر با تعداد بی نظمی های مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ باشد. با استفاده از رابطه‌ی بازگشتی ثابت کنید

$$d_n = n! \left(۱ + \sum_{i=۱}^{n} (-۱)^i \frac{۱}{i!} \right).$$

حل. به وضوح $d_۱ = ۰$ و $d_۲ = ۱$. فرض کنید $n \geq ۳$ و e_n برابر با تعداد بی‌نظمی‌های مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ باشد، که در آن عدد n جای خود را با عدد دیگری عوض می‌کند و f_n نیز برابر با تعداد بی‌نظمی‌های مجموعه $\{۱, ۲ \ldots, n\}$ باشد که در آن عدد n جای خود را با عدد دیگری عوض نمی‌کند. در این صورت، طبق اصل جمع، $d_n = e_n + f_n$. فرض کنید عدد n جای خود را با i عوض کند. در این صورت، $n-۲$ عدد باقی مانده نیز باید تشکیل بی نظمی دهند و این کار به $d_{n-۲}$ طریق امکان پذیر است. چون تعداد انتخاب‌های ممکن برای i برابر با $n-۱$ است، پس $e_n = (n-۱)d_{n-۲}$.

اینک فرض کنید عدد n جای خود را با عدد دیگری عوض نکند. در این صورت، عددی چون r در مکان nـام قرار گرفته ولی n در مکان rـام قرار ندارد و تعداد امکان‌های موجود برای r برابر است با $n-۱$. از طرف دیگر، اعضای $\{۱, ۲, \ldots, n\} \setminus \{r\}$ را باید در مکان‌های ۱، ۲، ... و $n-۱$ قرار دهیم و برای هر عدد یک مکان ممنوعه وجود

دارد، و این کار به $d_{n-۱}$ طریق امکان پذیر است، و در نتیجه $f_n = (n-۱)d_{n-۱}$. پس $d_n = (n-۱)(d_{n-۱}+d_{n-۲})$، و در نتیجه $d_n - nd_{n-۱} = -(d_{n-۱} - (n-۱)d_{n-۲})$ $(n \geq ۳)$. بنابراین،

$$(-۱)^{n-۲} = \prod_{i=۳}^{n} \frac{d_i - id_{i-۱}}{d_{i-۱} - (i-۱)d_{i-۲}} = \frac{d_n - nd_{n-۱}}{d_۲ - ۲d_۱} = d_n - nd_{n-۱}.$$

پس $d_n - nd_{n-۱} = (-۱)^n$، از اینرو

$$\frac{d_n}{n!} - \frac{d_{n-۱}}{(n-۱)!} = \frac{(-۱)^n}{n!}.$$

بنابراین،

$$\frac{d_n}{n!} - \frac{d_۱}{۱!} = \sum_{i=۲}^{n} \frac{(-۱)^i}{i!},$$

پس

$$d_n = n! \left(۱ + \sum_{i=۱}^{n} \frac{(-۱)^i}{i!} \right).$$

مثال ۲۹.۲. فرض کنید در یک میهمانی n نفر کت‌های خود را در اتاق رختکن قرار می‌دهند. بعد از میهمانی هر کس به تصادف یک کت برمی‌دارد. تعداد راه‌هایی که حداقل یک نفر کت خود را بردارد، بیابید.

حل. بنابر مثال ۲۸.۲، تعداد حالت‌هایی که هیچ کسی کت خود را برندارد برابر است با $d_n = n! \sum_{i=۰}^{n} \frac{(-۱)^i}{i!}$. از طرف دیگر، تعداد کل حالت‌ها نیز برابر است با $n!$. پس تعداد حالت‌هایی که حداقل یک نفر کت خود را بردارد برابر است با

$$n! - n! \sum_{i=۰}^{n} \frac{(-۱)^i}{i!} = n! \sum_{i=۱}^{n} \frac{(-۱)^{i+۱}}{i!}.$$

مثال ۳۰.۲. فرض کنید در یک میهمانی n نفر کت‌های خود را در اتاق رختکن قرار می‌دهند. بعد از میهمانی هر کسی به تصادف یک کت برمی‌دارد. تعداد راه‌هایی که دقیقاً r نفر ($۱ \leq r \leq n$) کت خود را بردارند، بیابید.

حل. تعداد انتخاب‌های ممکن برای انتخاب r نفر برابر با $\binom{n}{r}$ است و بقیه نفرات تشکیل یک بی‌نظمی می‌دهند و انجام این کار به d_{n-r} طریق امکان‌پذیر است. پس تعداد راه‌ها برابر است با

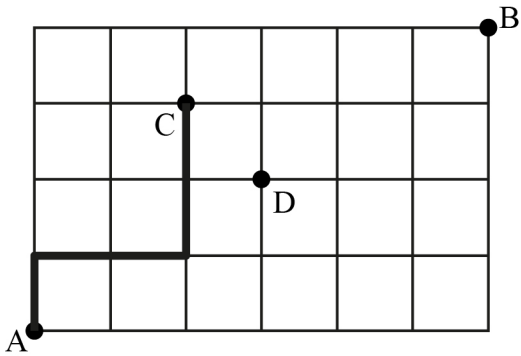
$$\binom{n}{r} d_{n-r} = \binom{n}{r}(n-r)! \sum_{i=۰}^{n-r} \frac{(-۱)^i}{i!} = \frac{n!}{r!} \sum_{i=۰}^{n-r} \frac{(-۱)^i}{i!}.$$

۵.۲ اعداد کتلان

در این بخش دنباله‌ی نامتناهی و معروفی از اعداد صحیح و مثبت به نام اعداد کتلان[۱] را معرفی می‌کنیم. برای اولین بار در قرن ۱۸، اویلر در مثلثی کردن چندضلعی‌ها، آنها را مورد مطالعه قرار داد. این اعداد به نام کتلان که در آثار خود به آنها پرداخت، نام‌گذاری شده است. در این قسمت با ذکر مثال‌های متنوع به تفصیل و بررسی این اعداد خواهیم پرداخت.

مثال ۳۱.۲. در شکل زیر متحرکی در نقطه‌ی A قرار دارد. این متحرک در هر لحظه می‌تواند یک واحد به سمت راست و یا یک واحد به سمت بالا حرکت کند. تعداد مسیرهای از A به B را در حالت‌های زیر به دست آورید.

[۱] Catalan numbers



(i) مسیرها از نقطه‌ی C بگذرد.

(ii) مسیرها از D بگذرند ولی از C نگذرند.

حل. (i) به هر مسیر کلمه‌ای متشکل از حروف U و R متناظر می‌کنیم. مثلاً به مسیر نشان داده شده از A به C کلمه $URRUU$ متناظر می‌شود. هر کلمه ۵ حرفی شامل ۲ حرف R و ۳ حرف U متناظر با دقیقاً یک مسیر از A به C است. پس تناظر یک به یک بین مسیرهای مورد نظر و کلمات ۵ حرفی شامل ۲ حرف R و ۳ حرف U وجود دارد. بنابراین تعداد مسیرها از A به C برابر است با $\frac{۵!}{۲!۳!} = ۱۰$، و به همین ترتیب تعداد مسیرها از C به B برابر است با $\frac{۵!}{۴!۱!} = ۵$. پس تعداد کل مسیرها از A به B برابر است با $۱۰ \times ۵ = ۵۰$.

(ii) تعداد مسیرها از A به D برابر است با $\frac{۵!}{۲!۳!} = ۱۰$، و تعداد مسیرها از D به B برابر است با $\frac{۵!}{۲!۳!} = ۱۰$. پس تعداد کل مسیرها از A به B که از D می‌گذرد ولی از C نمی‌گذرد برابر با $۱۰ \times ۱۰ = ۱۰۰$ است.

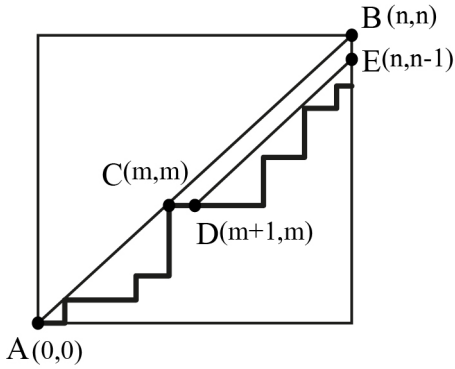
تبصره ۳۲.۲. *در یک شبکه $m \times n$، تعداد مسیرهای بالا ـ راست از رأس پایینی سمت چپ به رأس بالایی سمت راست برابر است با $\binom{m+n}{n} = \frac{(m+n)!}{m!n!}$.*

مثال ۳۳.۲. فرض کنید در یک مربع $n \times n$، C_n معرف تعداد مسیرهای بالا ـ راست از رأس پایینی سمت چپ A به سمت بالایی سمت راست B باشد به طوری که این مسیرها هرگز بالای قطر AB نروند. ثابت کنید

$$C_n = \sum_{m=۰}^{n-۱} C_m C_{n-m-۱}.$$

حل. هر مسیر واجد شرایط داده شده از A به B قبل از B باید با قطر برخورد کند. این برخورد حداقل در A وجود دارد، این مسیر را مسیر خوب می‌نامیم. فرض کنید یک مسیر خوب از A به B داریم که آخرین نقطه تماس آن با قطر قبل از B نقطه $C(m,m)$ $(۱ \leq m < n)$ باشد. در این صورت از A به C تعداد C_m امکان وجود است. پس مسیر را باید از $D(m+۱, m)$ ادامه داد و سرانجام به $E(n, n-۱)$ رسید و این مسیرها هرگز بالای خط DE قرار نخواهند گرفت، زیرا در غیر اینصورت، C آخرین نقطه تماس قبل از B نخواهد بود. چون D و E رئوس متقابل یک مربع به طول ضلع $n-m-۱$ است. پس تعداد مسیرهای خوب از D به E برابر است با $C_{n-m-۱}$. طبق اصل ضرب، تعداد مسیرهای خوب از A به B که آخرین نقطه تماس آن با قطر قبل از B نقطه $C(m,m)$ است برابر است با $C_m C_{m-m-۱}$. در نتیجه طبق اصل جمع، با فرض $C_۰ = ۱$ نتیجه می‌شود که

$$C_n = \sum_{m=۰}^{n-۱} C_m C_{n-m-۱}.$$



مثال ۳۴.۲. فرض کنید n یک عدد صحیح مثبت، $C_n = \sum_{m=0}^{n-1} C_m C_{n-m-1}$ و $C_0 = 1$. با استفاده از تابع مولد مقدار C_n را بیابید.

حل. فرض کنید $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} C_i x^i$. در این صورت،

$$\begin{aligned}(f(x))^2 &= \left(\sum_{i=0}^{\infty} C_i x^i\right)\left(\sum_{i=0}^{\infty} C_i x^i\right) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty}(C_0 C_i + C_1 C_{i-1} + \cdots + C_i C_0)x^i = \sum_{i=0}^{\infty} C_{i+1} x^i.\end{aligned}$$

بنابراین،

$$x\,(f(x))^2 = \sum_{i=0}^{\infty} C_{i+1} x^{i+1} = \sum_{i=1}^{\infty} C_i x^i = \sum_{i=0}^{\infty} C_i x^i - C_0 = f(x) - 1.$$

در نتیجه $x\,(f(x))^2 - f(x) + 1 = 0$. با حل این معادله تابع مولد $f(x)$ به دست می‌آید:

$$f(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

چون $f(0) = C_0 = 1$، پس علامت منفی را در نظر می‌گیریم، یعنی

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

بنابراین، با استفاده از بسط دو جمله‌ای داریم

$$f(x) = ۱ + \frac{۱}{۲} \cdot \frac{۴x}{۲!} + \frac{۱}{۲} \cdot \frac{۳}{۲} \cdot \frac{(۴x)^۲}{۳!} + \frac{۱}{۲} \cdot \frac{۳}{۲} \cdot \frac{۵}{۲} \cdot \frac{(۴x)^۳}{۴!} + \cdots .$$

پس به ازای هر $n \leq ۱$، داریم

$$C_n = \frac{۱ \cdot ۳ \cdot ۵ \cdot \ldots \cdot (۲n-۱)}{۲^n (n+۱)!} ۴^n = \frac{۱ \cdot ۳ \cdot ۵ \cdot \ldots \cdot (۲n-۱)}{(n+۱)!} ۲^n$$
$$= \frac{(۲n)!}{(n+۱)!} \times \frac{۲^n}{۲^n (n!)} = \frac{۱}{n+۱} \binom{۲n}{n}.$$

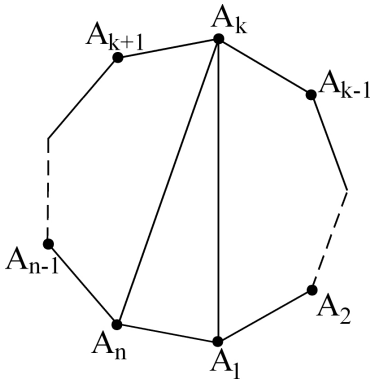
بنابراین، $C_n = \frac{۱}{n+۱}\binom{۲n}{n}$.

تعریف ۳۵.۲. فرض کنید n یک عدد صحیح و نامنفی باشد. عدد $C_n = \frac{۱}{n+۱}\binom{۲n}{n}$ را nـامین عدد کتلان می‌نامند.

تبصره ۳۶.۲. *دنباله* $\{C_n\}_{n=۰}^{\infty}$، *به صورت* $۱, ۱, ۲, ۵, ۱۴, ۴۲, ۱۳۹, ۴۲۹, \ldots$ *است. پس به ازای هر* $n \leq ۲$، *هر دو عدد متوالی دارای تعداد ارقام مساوی هستند، یعنی* $C_۲$ *و* $C_۳$ *یک رقمی،* $C_۴$ *و* $C_۵$ *دو رقمی، ... و* C_n *و* $C_{n+۱}$، $\frac{n}{۲}$ *رقمی هستند.*

مثال ۳۷.۲. فرض کنید $n \leq ۲$، یک عدد طبیعی باشد. تعداد راه‌هایی که می‌توان یک n ضلعی محدب را مثلث‌بندی کرد به طوری که قطرها همدیگر را قطع نکنند، بیابید.

حل. فرض کنید T_n معرف تعداد راه‌های موردنظر باشد که می‌توان یک nـضلعی محدب را مثلث‌بندی کرد.



kـضلعی محدب را با T_k راه و $(n-k+1)$ـضلعی محدب با T_{n-k+1} راه می‌توان مثلث‌بندی کرد. طبق اصل ضرب، T_kT_{n-k+1} راه مختلف برای مثلث‌بندی یک nـضلعی محدب که شامل مثلث $\triangle A_1A_kA_n$ باشد، وجود دارد. چون $2 \leq k < n$، طبق اصل جمع، تعداد راه‌هایی که می‌توان یک nـضلعی محدب را با شرایط داده شده مثلث بندی کرد برابر است با

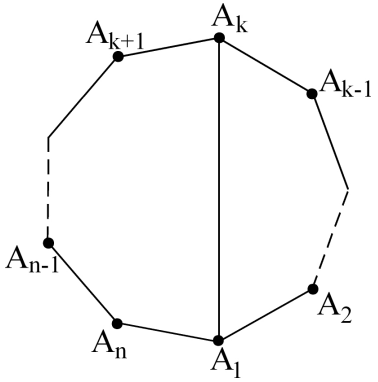
$$T_n = \sum_{k=2}^{n-1} T_kT_{n-k+1} \qquad ,T_2 = 1. \qquad (3 \leq n)$$

تبصره ۳۸.۲. *از دو مثال قبل نتیجه می‌شود که اعداد کتلان برابر با T_{n+2} است؛ یعنی* $C_n = T_{n+2}$.

قضیه ۳۹.۲. *فرض کنید $4 \leq n$، یک عدد طبیعی و T_n برابر با تعداد مثلث‌های ایجاد شده به وسیله قطرهای غیرمتقاطع در یک nـضلعی محدب باشد. ثابت کنید*

$$(2n-6)T_n = n\sum_{k=3}^{n-1} T_kT_{n-k+2}.$$

اثبات. nـضلعی محدب زیر را با رأس‌های $A_1, \ldots, A_n$ و قطر دلخواه $\overline{A_1A_k}$ $(2 < k < n)$ در نظر بگیرید.



nـضلعی محدب به یک kـضلعی محدب $A_1A_2\cdots A_k$ در طرف راست و یک $(n-k+2)$ـضلعی محدب $A_1A_kA_{k+1}\cdots A_n$ در طرف چپ تقسیم شده است. kـ ضلعی محدب با T_k راه مختلف مثلث‌بندی و $(n-k+2)$ـضلعی محدب با T_{n-k+2} راه مختلف مثلث‌بندی می‌شود. پس طبق اصل ضرب، nـضلعی محدب با T_kT_{n-k+2} راه مختلف که قطر $\overline{A_1A_k}$ در آن به کار رفته باشد، مثلث‌بندی می‌شود. چون $3 \leq k \leq n-1$، پس طبق اصل جمع، تعداد کل راه‌های مثلث بندی nـضلعی محدب که A_1 در یک قطر استفاده شده، برابر است با $\sum_{k=3}^{n-1} T_kT_{n-k+2}$.

چون A_1 می‌تواند یکی از n رأس باشد، پس تعداد کل راه‌های مثلث‌بندی به کار رفته‌ی هر قطر احتمالی برابر است با $n\sum_{k=3}^{n-1} T_kT_{n-k+2}$. از سوی دیگر، در این مجموع، هر قطر $\overline{A_iA_j}$ دو بار شمرده می‌شود، بار اول بعنوان قطری که از A_i شروع و بار دوم بعنوان قطری که از A_j شروع می‌شود. پس تعداد کل راه‌های مثلث‌بندی nـضلعی محدب که هر قطر

دقیقاً یک بار شمارش شود، برابر است با $\frac{n}{۲}\sum_{k=۳}^{n-۱} T_k T_{n-k+۲}$.

چون nـضلعی محدب از هر رأس $n-۳$ قطر دارد و هر مثلث‌بندی $n-۳$ قطر را به کار می‌برد، پس T_n دقیقاً $n-۳$ بار شمرده می‌شود. بنابراین $(n-۳)T_n = \frac{n}{۲}\sum_{k=۳}^{n-۱} T_k T_{n-k+۲}$، و در نتیجه $(۲n-۶)T_n = n\sum_{k=۳}^{n-۱} T_k T_{n-k+۲}$. □

نتیجه ۴۰.۲. *فرض کنید $n \geq ۲$ یک عدد طبیعی باشد. ثابت کنید*

$$(۲n-۲)C_n = (n+۲)\sum_{k=۱}^{n-۱} C_k C_{n-k}.$$

اثبات. چون $C_n = T_{n+۲}$، پس طبق قضیه ۳۹.۲، حکم نتیجه می‌شود. □

نتیجه ۴۱.۲. *فرض کنید $n \geq ۰$، یک عدد صحیح باشد. ثابت کنید $C_n = \frac{۱}{n+۱}\binom{۲n}{n}$.*

اثبات. چون $C_{n+۱} = \sum_{k=۰}^{n} C_k C_{n-k}$ و $C_۰ = ۱$، پس $C_{n+۱} - ۲C_n = \sum_{k=۱}^{n-۱} C_k C_{n-k}$. با استفاده از نتیجه ۴۰.۲، $C_{n+۲} - ۲C_n = \frac{۲n-۲}{n+۲}C_n$ و بنابراین $C_{n+۱} = \frac{۴n+۲}{n+۲}C_n$. پس $C_n = \frac{۴n-۲}{n+۱}C_{n-۱}$، در نتیجه

$$\begin{aligned}\frac{C_n}{C_۰} &= \prod_{i=۱}^{n}\frac{C_i}{C_{i-۱}} = \prod_{i=۱}^{n}\frac{۴i-۲}{i+۱}\\ &= \frac{۱\times۳\times۵\times\cdots\times(۲n-۱)}{(n+۱)!}\cdot ۲^n = \frac{۱}{n+۱}\binom{۲n}{n},\end{aligned}$$

و در این صورت، $C_n = \frac{۱}{n+۱}\binom{۲n}{n}$. □

۶.۲ حل چند مسئله نمونه

مسأله ۱. (i) فرض کنید a_n تعداد زیرمجموعه‌های $\{۱, ۲ \dots, n\}$ باشد که هیچ دو عضو متوالی نداشته باشد. رابطه بازگشتی برای a_n بیابید و نشان دهید $a_n = F_{n+۱}$.

(ii) یک زیرمجموعه k عضوی $\{۱, ۲, \dots, n\}$ را می‌توان به عنوان یک دنباله دو تایی به طول n حاوی k درایه ۱ و $n-k$ درایه ۰ در نظر گرفت. نشان دهید که تعداد زیرمجموعه‌های k عضوی $\{۱, ۲, \dots, n\}$ که حاوی دو عدد متوالی نباشند برابر است با $\binom{n-k+۱}{k}$.

(iii) نتیجه بگیرید $F_n = \sum_{k \le \frac{n}{۲}} \binom{n-k}{k}$.

حل. (i) فرض کنید A مجموعه‌ی همه زیرمجموعه‌های $\{۱, ۲, \dots, n\}$ باشد که هیچ دو عضو متوالی ندارد. A را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

دسته ۱: همه‌ی زیرمجموعه‌های $\{۱, ۲, \dots, n\}$ که شامل n نیستند. تعداد این زیرمجموعه‌ها برابر است با $a_{n-۱}$.

دسته ۲: همه‌ی زیرمجموعه‌های $\{۱, ۲, \dots, n\}$ که شامل n هستند. در این صورت، این زیرمجموعه‌ها شامل $n-۱$ نمی‌باشند و در نتیجه تعداد این زیرمجموعه‌ها برابر است با $a_{n-۲}$. پس طبق اصل جمع، $a_n = |A| = a_{n-۱} + a_{n-۲}$ که در آن $a_۱ = ۲$ و $a_۲ = ۳$. در نتیجه طبق تعریف دنباله فیبوناتچی، $a_n = F_{n+۱}$.

(ii) به هر زیرمجموعه‌ی k عضوی، یک دنباله‌ی دو تایی به طول n حاوی k داریه ۱ و

$n-k$ درایه ۰ متناظر می‌کنیم. در این تناظر هر زیرمجموعه‌ی k عضوی که هیچ دو عضوی از آن متوالی نیستند با دنباله دو تایی متناظر می‌شود که حاوی ۱۱ نباشد. پس تناظر یک به یک بین زیرمجموعه‌های k عضوی $\{۱,۲,\dots,n\}$ که هیچ دو عضو متوالی ندارد و دنباله‌های دوتایی به طول n حاوی k درایه ۱ و $n-k$ درایه ۰ که حاوی ۱۱ نباشد، به دست می‌آید. پس $n-k$ درایه ۰ را در یک ردیف قرار می‌دهیم. سپس در k مکان از $n-k+۱$ مکان خالی ایجاد شده بین عدد ۱، عدد ۰ را قرار می‌دهیم. این کار به $\binom{n-k+۱}{k}$ طریق انجام می‌شود.

(iii) مطابق (ii)، تعداد زیرمجموعه‌های k عضوی $\{۱,۲,\dots,n\}$ که حاوی دو عدد متوالی نباشند برابر است با $\binom{n-k+۱}{k}$. پس $k \le \frac{n+۱}{۲}$، زیرا در غیر این صورت، زیرمجموعه‌ای وجود دارد که حاوی دو عدد متوالی است. از طرف دیگر، با استفاده از قسمت (i)، $a_n = F_{n+۱}$ و a_n برابر با تعداد زیرمجموعه‌های $\{۱,۲,\dots,n\}$ است که هیچ دو عضو متوالی ندارد. پس $a_n = \sum_{k\le\frac{n+۱}{۲}} \binom{n-k+۱}{k}$، و در نتیجه $F_n = \sum_{k\le\frac{n}{۲}} \binom{n-k}{k}$.

مسأله ۲. فرض کنید (a_n) یک دنباله با شرایط زیر باشد: $a_۰ = ۱$، $a_۱ = ۱$ و $a_{n+۲} = a_{n+۱} + a_n$ به ازای هر عدد صحیح $n \ge ۰$. ثابت کنید

$$\left(\sum_{n=۰}^{\infty} \frac{(-۱)^n a_n}{n!}\right)\left(\sum_{n=۰}^{\infty} \frac{a_n}{n!}\right) = \frac{۲}{۵}(۱ - \cosh\sqrt{۵}).$$

حل. با استفاده از معادله معین $x^۲ - x - ۱ = ۰$، خواهیم داشت

$$a_n = \frac{۱}{\sqrt{۵}}\left(\frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}\right)^۲ - \frac{۱}{\sqrt{۵}}\left(\frac{۱-\sqrt{۵}}{۲}\right)^n.$$

در نتیجه

$$\sum_{n=۰}^{\infty}\frac{a_n}{n!} = \frac{۱}{\sqrt{۵}}\sum_{n=۰}^{\infty}\frac{\left(\frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}\right)^n}{n!} - \frac{۱}{\sqrt{۵}}\sum_{n=۰}^{\infty}\frac{\left(\frac{۱-\sqrt{۵}}{۲}\right)^n}{n!},$$

پس

$$\sum_{n=۰}^{\infty}\frac{a_n}{n!} = \frac{۱}{\sqrt{۵}}\left(e^{\frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}} - e^{\frac{۱-\sqrt{۵}}{۲}}\right) = ۲\sqrt{\frac{e}{۵}}\sinh(\frac{\sqrt{۵}}{۲}).$$

به همین ترتیب، $\sum_{n=۰}^{\infty}\frac{(-۱)^n a_n}{n!} = -\frac{۲}{\sqrt{۵e}}\sinh(\frac{\sqrt{۵}}{۲})$. در نتیجه

$$\left(\sum_{n=۰}^{\infty}\frac{(-۱)^n a_n}{n!}\right)\left(\sum_{n=۰}^{\infty}\frac{a_n}{n!}\right) = -\frac{۴}{۵}\sinh^۲(\frac{\sqrt{۵}}{۲}) = \frac{۲}{۵}(۱-\cosh\sqrt{۵}).$$

مسأله ۳. فرض کنید n یک عدد صحیح مثبت و d_n برابر با تعداد بی‌نظمی‌های مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ باشد. ثابت کنید:

(i) $d_n \overset{n}{\equiv} (-۱)^n$.

(ii) d_n زوج است اگر و تنها اگر n فرد باشد.

(iii) به ازای هر $n \geqslant ۳$، $d_n = (n-۱)(d_{n-۱} + d_{n-۲})$.

(iv) به ازای هر $n \geq ۲$، $d_n = nd_{n-۱} + (-۱)^n$.

حل. (i) می‌دانیم $d_n = n!\sum_{i=۰}^{n}\frac{(-۱)^i}{i!}$. در این صورت،

$$d_n = n! - n! + [n(n-۱)\cdots ۳] - [n(n-۱)\cdots ۴] + \cdots + (-۱)^{n-۱}n + (-۱)^n$$

$$= n[(n-۱)(n-۲)\cdots ۳ - (n-۱)(n-۲)\cdots ۴ + \cdots + (-۱)^{n-۱}] + (-۱)^n$$

$$\overset{n}{\equiv} (-۱)^n.$$

پس $d_n \overset{n}{\equiv} (-۱)^n$.

(ii) مطابق قسمت (i)، براحتی به دست می‌آید.

(iii) داریم

$$\begin{aligned}
&(n-۱)(d_{n-۱} + d_{n-۲}) \\
&\quad = (n-۱)\Big\{(n-۱)![۱ - \frac{۱}{۱!} + \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^{n-۱}\frac{۱}{(n-۱)!}] \\
&\qquad + (n-۲)![۱ - \frac{۱}{۱!} + \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^{n-۲}\frac{۱}{(n-۲)!}]\Big\} \\
&\quad = n!(۱ - \frac{۱}{۱!} + \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^{n-۱}\frac{۱}{(n-۱)!}) \\
&\qquad - (n-۱)!(۱ - \frac{۱}{۱!} + \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^{n-۱}\frac{۱}{(n-۱)!}) \\
&\qquad + (n-۱)!(۱ - \frac{۱}{۱!} + \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^{n-۲}\frac{۱}{(n-۲)!}) \\
&\quad = n!(۱ - \frac{۱}{۱!} + \frac{۱}{۲!} + \cdots + (-۱)^{n-۱}\frac{۱}{(n-۱)!} + (-۱)^n\frac{۱}{n!}) \\
&\qquad - n!(-۱)^n\frac{۱}{n!} - (n-۱)!(-۱)^{n-۱}\frac{۱}{(n-۱)!} \\
&\quad = d_n - (-۱)^n - (-۱)^{n-۱} = d_n.
\end{aligned}$$

بنابراین، به ازای هر $n \geq ۳$، $(n-۱)(d_{n-۱} + d_{n-۲}) = d_n$.

(iv) با استفاده از (iii) خواهیم داشت

$$d_n - nd_{n-۱} = (n-۱)(d_{n-۱} + d_{n-۲}) - nd_{n-۱}$$

$$= -d_{n-۱} + (n-۱)d_{n-۲} = -(d_{n-۱} - (n-۱)d_{n-۲}).$$

در نتیجه

$$(-۱)^{n-۲} = \prod_{i=۳}^{n} \frac{d_i - id_{i-۱}}{d_{i-۱} - (i-۱)d_{i-۲}} = \frac{d_n - nd_{n-۱}}{d_۲ - ۲d_۱} = d_n - nd_{n-۱}.$$

بنابراین $d_n = nd_{n-۱} + (-۱)^n$.

مسأله ۴. فرض کنید d_n معرف تعداد دنباله‌های n رقمی باشد که هر رقم برابر ۰، ۱ یا ۲ باشد و در آنها دو رقم متوالی ۱ یا دو رقم متوالی ۲ رخ ندهند. نشان دهید $d_n = ۲d_{n-۱} + d_{n-۲}$ و سپس نشان دهید :

$$d_n = ۱ + ۲\binom{n+۱}{۲} + ۲^۲\binom{n+۱}{۴} + ۲^۳\binom{n+۱}{۶} + \cdots.$$

حل. چون تعداد دنباله‌های n رقمی که با ۱ شروع می‌شود برابر است با تعداد دنباله‌های n رقمی که با ۲ شروع می‌شود، پس فرض کنید c_n تعداد دنباله‌های n رقمی باشد که با ۱ شروع می‌شود. در نتیجه، بنابر اصل جمع

$$d_n = ۲c_n + d_{n-۱}. \qquad (*)$$

دنباله n رقمی‌ای را که با ۱ شروع می‌شود در نظر بگیرید. در این صورت، رقم دوم دنباله، ۲ یا ۰ است. اگر رقم دوم ۲ باشد، آنگاه بقیه رقم‌ها با $c_{n-۱}$ طریق می‌تواند پر شوند، و

اگر رقم دوم ۰ باشد، بقیه رقم‌ها با $d_{n-۲}$ طریق پر می‌شوند. پس

$$c_n = c_{n-۱} + d_{n-۲}. \qquad (**)$$

در (*)، n را به $n-۱$ تبدیل کنید. در این صورت $d_{n-۱} = ۲c_{n-۱} + d_{n-۲}$. در نتیجه، با استفاده از (**) خواهیم داشت $d_{n-۱} = c_n + c_{n-۱}$، بنابراین $d_n = ۲d_{n-۱} + d_{n-۲}$. به سادگی دیده می‌شود که $d_۱ = ۳$ و $d_۲ = ۷$.

اینک با استفاده از معادله معین $x^۲ - ۲x - ۱ = ۰$، خواهیم داشت $\alpha = ۱ + \sqrt{۲}$ و $\beta = ۱ - \sqrt{۲}$. پس $d_n = \frac{(۱+\sqrt{۲})^{n+۱}}{۲} + \frac{(۱-\sqrt{۲})^{n+۱}}{۲}$، در این صورت،

$$\begin{aligned} d_n &= \frac{۱}{۲}\sum_{i=۰}^{n+۱}\left(\binom{n+۱}{i} + (-۱)^i\binom{n+۱}{i}\right)(\sqrt{۲})^i \\ &= \binom{n+۱}{۰} + ۲\binom{n+۱}{۲} + ۲^۲\binom{n+۱}{۴} + ۲^۳\binom{n+۱}{۶} + \cdots. \end{aligned}$$

مسأله ۵. فرض کنید a_n بزرگترین مقسوم‌علیه فرد طبیعی n باشد و $d_n = \sum_{i=۱}^{۲^n} a_i$. رابطه بازگشتی d_n را بیابید و سپس مقدار آن را حساب کنید.

حل. اگر n فرد باشد، آنگاه $a_n = n$ و اگر n زوج باشد، آنگاه $a_n = a_{\frac{n}{۲}}$. در نتیجه

$$\begin{aligned} d_n &= \sum_{i=۱}^{۲^n} a_i = \sum_{i \text{ فرد}} a_i + \sum_{i \text{ زوج}} a_i \\ &= \sum_{i=۱}^{۲^{n-۱}} (۲i-۱) + \sum_{i=۱}^{۲^{n-۱}} a_{۲i} = ۴^{n-۱} + \sum_{i=۱}^{۲^{n-۱}} a_i = ۴^{n-۱} + d_{n-۱}. \end{aligned}$$

بنابراین، $d_n - d_{n-۱} = ۴^{n-۱}$. چون $d_۱ = ۲$، پس $d_n = \frac{۴^n+۲}{۳}$.

مسأله ۶. فرض کنید $n \geq ۰$ یک عدد صحیح و A_i یک عدد صحیح مثبت باشد که

$$\sum_{i=۰}^{n} \binom{۲n-۲i}{n-i} A_i = \binom{۲n+۱}{n}.$$

مقدار A_i را بیابید.

حل. قرار دهید $f(x) = \sum_{i=۰}^{\infty} A_i x^i$. چون $(۱-۴x)^{-\frac{۱}{۲}} = \sum_{n=۰}^{\infty} \binom{۲n}{n} x^n$، پس

$$(۱-۴x)^{-\frac{۱}{۲}} f(x) = \sum_{n=۰}^{\infty} (A_n + \binom{۲}{۱} A_{n-۱} + \cdots + \binom{۲n}{n} A_۰) x^n.$$

از طرف دیگر،

$$\begin{aligned} \frac{۱}{۲x}[(۱-۴x)^{-\frac{۱}{۲}} - ۱] &= \frac{۱}{۲x} \sum_{n=۱}^{\infty} \binom{۲n}{n} x^n \\ &= \frac{۱}{۲} \sum_{n=۱}^{\infty} \binom{۲n}{n} x^{n-۱} = \sum_{n=۰}^{\infty} \binom{۲n+۱}{n} x^n. \end{aligned}$$

با توجه به فرض مسئله، داریم $(۱-۴x)^{-\frac{۱}{۲}} f(x) = \frac{[(۱-۴x)^{-\frac{۱}{۲}} - ۱]}{۲x}$، و در نتیجه $f(x) = \frac{۱-(۱-۴x)^{\frac{۱}{۲}}}{۲x}$. بنابراین به ازای هر $۰ \leq i$، $A_i = \frac{۱}{i+۱}\binom{۲i}{i} = C_i$.

۷.۲ تمرینات

۱. روابط بازگشتی زیر را حل کنید.

(i) $a_n = ۴a_{n-۱} - ۴a_{n-۲} + ۴^n \quad (n \geq ۲),\ a_۰ = ۲, a_۱ = ۸.$

(ii) $a_n = ۲a_{n-۱} + a_{n-۲} - ۲a_{n-۳} \quad (n \geq ۳), a_۰ = ۱, a_۱ = ۳, a_۲ = ۶.$

(iii) $a_n = a_{n-۱} + a_{n-۲} + a_{n-۳} \quad (n \geq ۳), a_۰ = ۲, a_۱ = -۱, a_۲ = ۳.$

(iv) $a_n = ۲a_{n-۱} + a_{n-۲} \quad (n \geq ۲), a_۰ = ۱, a_۱ = ۲.$

(v) $a_n = n^۳ - ۲a_{n-۱} - a_{n-۲} \quad (n \geq ۲), a_۰ = ۵, a_۱ = ۳.$

(vi) $a_n = ۲^n + n۲^n + ۴a_{n-۱} - ۴a_{n-۲} \quad (n \geq ۲), a_۰ = ۱, a_۱ = ۳.$

۲. فرض کنید d_n برابر تعداد بی‌نظمی‌های مجموعه $\{۱, ۲ \ldots, n\}$ باشد. در این صورت، $d_۶$، $d_۷$ و $d_۸$ را بیابید.

۳. ۲۰ نفر در یک میهمانی کلاهشان را در اتاق رختکن قرار می‌دهند. بعد از میهمانی هر کسی به تصادف یک کلاه برمی‌دارد.

(i) تعداد راه‌هایی راکه هیچ کس کلاه خود را برندارد، بیابید.

(ii) تعداد راه‌هایی را که حداقل یک نفر کلاه خود را بردارد، بیابید.

(iii) تعداد راه‌هایی را که دقیقاً یک نفر کلاه خود را بردارد، بیابید.

(iv) تعداد راه‌هایی را که حداکثر دو نفر کلاه خود را برندارند، بیابید.

۴. بدون هیچ محاسبه‌ای ثابت کنید:

$$\sum_{i=۰}^{n} \binom{n}{i} d_{n-i} = n!.$$

۵. به ازای هر عدد طبیعی n، ثابت کنید، $d_n - n$ عددی فرد است.

۶. با استفاده از تابع مولد، رابطه بازگشتی $a_n = a_{n-۱} + ۲^n$ $(۱ \leq n)$ را که $a_۰ = ۵$ حل کنید.

۷. با استفاده از تابع مولد، مقدار a_n را در رابطه بازگشتی $a_n = a_{n-۱} + a_{n-۲} + ۱$ $(۲ \le n)$، $a_۰ = ۱$ و $a_۱ = ۲$ بیابید.

۸. یک زیرمجموعه $\{a_۱, a_۲, \ldots, a_k\}$ از مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ را جدایی‌پذیر گویند هرگاه $a_{i+۱} - a_i \ge ۲$ برای $i = ۱, ۲, \ldots, k-۱$. برای نمونه، مجموعه $\{۲, ۵, ۷\}$ یک زیرمجموعه جدایی‌پذیر $\{۱, ۲, \ldots, ۸\}$ است، ولی مجموعه $\{۳, ۴, ۸\}$ چنین نیست. نشان دهید تعداد زیرمجموعه‌های جدایی‌پذیر k عضوی $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ برابر است با $\binom{n-k+۱}{k}$.

۹. فرض کنید a_n برابر با تعداد زیرمجموعه‌های n عضوی از مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, ۲n\}$ باشد که تفاضل هیچ دو عضو آنها برابر با ۱ نیست. در این صورت a_n را بیابید.

۱۰. ثابت کنید

$$\sum_{r=۰}^{\left[\frac{n-۱}{۲}\right]} \left(\binom{n}{r} \frac{n-۲r}{n} \right)^۲ = C_{n-۱}.$$

۱۱. فرض کنید $a_۱$، $a_۲$، $a_۳$، ... اعداد صحیح مثبت باشند به طوری که به ازای هر عدد صحیح مثبت n،

$$\begin{vmatrix} a_۰ & a_۱ & a_۲ & \cdots & \cdot \\ a_۱ & a_۲ & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_۲ & \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ & & \vdots & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdots & a_{n-۱} \end{vmatrix} = ۱ = \begin{vmatrix} a_۱ & a_۲ & a_۳ & \cdots & \cdot \\ a_۲ & a_۳ & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_۳ & \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ & & \vdots & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

در این صورت مقدار a_n را بیابید.

۱۲. تعداد nـتایی‌های $(a_۱, a_۲, \ldots, a_n)$ را که در آن $a_n \le \cdots \le a_۲ \le a_۱ \le ۱$ و به ازای هر $۱ \le i \le n$، $a_i \le i$، بیابید.

۱۳. فرض کنید $n \geq ۰$، $m \geq ۱$ و $S_m(n) = \sum_{r=۰}^{\left[\frac{n}{۲}\right]} \left(\binom{n}{r} - \binom{n}{r-۱}\right)^m$. در این صورت، مطلوب است $S_۲(n)$.

فصل ۳
آشنایی با گراف‌ها

۱.۳ گراف‌ها

نظریه‌ی گراف رابطه‌ی نزدیکی با بسیاری از شاخه‌های ریاضیات دارد. مثلاً کاربردهای آن در موضوعاتی نظیر علوم کامپیوتر، علوم ارتباطات، مهندسی برق، فیزیک، معماری، اقتصاد، جامعه شناسی، ژنتیک و غیره دیده می‌شود. در این فصل، به طور مقدماتی به این موضوع می‌پردازیم.

تعریف ۱.۳. هر گراف G از دو بخش تشکیل شده است:

۱. یک مجموعه $V = V(G)$ که عناصر آن رأس نامیده می‌شوند.

۲. گردایه‌ی $E = E(G)$ از زوج‌هایی از رئوس که یال یا ضلع نامیده می‌شوند.

در صورتی که به هر دو جزء G تأکید کنیم، آن را به صورت $G(V, E)$ نشان می‌دهیم.

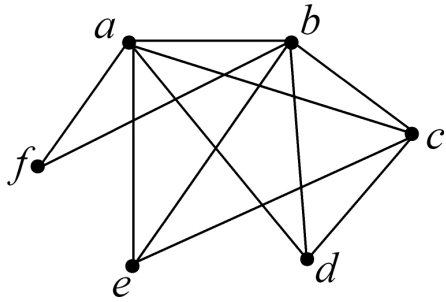
تبصره ۲.۳. *اگر یال (یا ضلع) e رئوس x و y را متصل کند، آنگاه x و y را مجاور گویند و گفته می‌شود یال e با دو رأس x و y برخورد می‌کند. هر یال که یک رأس x را به خودش وصل کند یک حلقه نامیده می‌شود. اگر دو رأس توسط دو یا تعداد بیشتری از اضلاع به هم وصل شوند، آنگاه اضلاع مربوطه را اضلاع مرکب می‌نامند.*

تعریف ۳.۳. در یک گراف بدون حلقه تعداد یال‌هایی که با یک رأس v برخورد دارند را درجه v می‌نامند و با $d(v)$ نمایش می‌دهند. اگر گرافی حاوی حلقه باشد، آنگاه سهم یک حلقه در درجه‌ی رأس مربوط به آن دو برابر است.

تعریف ۴.۳. گراف G را ساده گویند هر گاه $V(G)$ مجموعه‌ای غیرتهی و $E(G)$ مجموعه‌ای از زوج‌های نامرتب از رأس‌های متمایز $V(G)$ باشد. در غیر این صورت، آن را گراف چندگانه گویند.

مثال ۵.۳. شش تیم به نام‌های a، b، c، d، e و f در یک دوره مسابقه شرکت کرده‌اند. قرار است تیم‌های a و b هر یک پنج بار، c چهار بار، d و e سه بار و f دو بار مسابقه دهد، و هیچ دو تیمی بیش از یک بار با هم مسابقه ندهند. با رسم یک گراف نحوه‌ی مسابقه بین تیم‌ها را مشخص کنید.

حل.

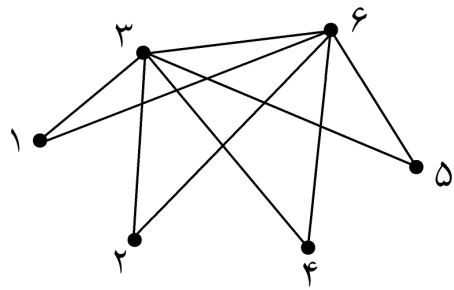


مثال ۶.۳. هر یک از گراف‌های ساده زیر را رسم کنید:

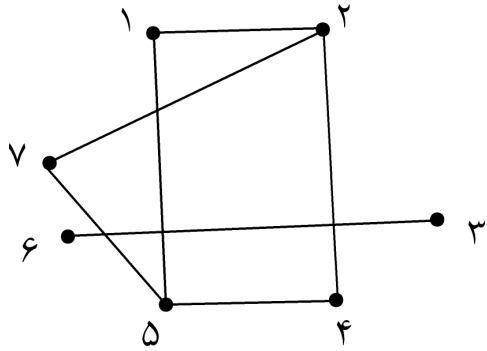
(i) $V = \{۱, ۲, \ldots, ۶\}$، $E = \{\{x, y\} : ۳|xy\}$.

(ii) $V = \{۱, ۲, \ldots, ۷\}$، $E = \{\{x, y\} : ۳|x + y\}$.

حل. (i)



(ii)

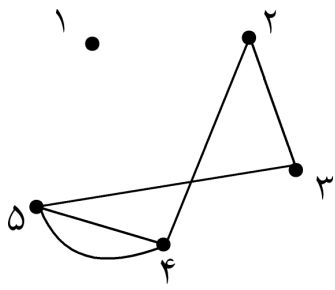


مثال ۷.۳. نمودار گراف‌های چندگانه زیر را رسم کنید:

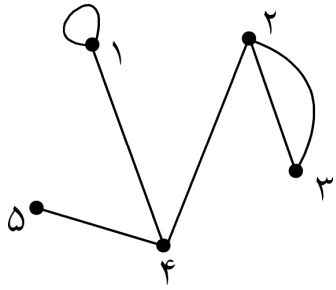
(i) $V = \{۱, ۲, \ldots, ۵\}$، $E = \{\{۲, ۴\}, \{۲, ۳\}, \{۳, ۵\}, \{۵, ۴\}, \{۴, ۵\}\}$.

(ii) $V = \{۱, ۲, \ldots, ۵\}$، $E = \{\{۱, ۱\}, \{۲, ۳\}, \{۲, ۴\}, \{۳, ۲\}, \{۴, ۱\}, \{۵, ۴\}\}$.

حل. (i)



(ii)



تعریف ۸.۳. تعداد رأس‌های یک گراف را مرتبه گراف نامیده و آن را با p نشان می‌دهیم. تعداد یال‌های یک گراف را اندازه گراف می‌نامیم و آن را با q نشان می‌دهیم.

قضیه ۹.۳. *فرض کنید $V = \{v_۱, v_۲, \ldots, v_p\}$ مجموعه رأس‌های گراف G باشد. ثابت کنید $\sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = ۲q$.*

اثبات. چون هر یال دو سر دارد، پس در مجموع $\sum_{i=۱}^{p} d(v_i)$، هر یال دو بار شمارش می‌شود و در نتیجه $\sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = ۲q$. □

نتیجه ۱۰.۳. *تعداد رأس‌های فرد در هر گراف عددی زوج است.*

اثبات. فرض کنید $V_۱$ مجموعه‌ی رأس‌های زوج و $V_۲$ مجموعه‌ی رأس‌های فرد گراف G باشد. در این صورت،

$$۲q = \sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = \sum_{v \in V_۱} d(v) + \sum_{v \in V_۲} d(v)$$

چون به ازای هر $v \in V_۱$، $d(v)$ یک عدد زوج است، پس $\sum_{v \in V_۱} d(v)$ یک عدد زوج و در نتیجه $\sum_{v \in V_۲} = ۲q - \sum_{v \in V_۱} d(v)$ نیز زوج است. چون به ازای هر $v \in V_۲$، $d(v)$ عددی

فرد است، پس $\sum_{v\in V_1} d(v)$ در صورتی زوج است که تعداد جمعوندهای آن عددی زوج باشد. پس تعداد رأس‌های فرد گراف G عددی زوج است. □

قضیه ۱۱.۳. *فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه p و اندازه q باشد. ثابت کنید $q \leq \binom{p}{2}$.*

اثبات. چون هر عضو E زیرمجموعه‌ای دو عضوی از V است، پس تعداد اعضای E حداکثر به اندازه تعداد زیرمجموعه‌های دو عضوی V است. بنابراین $q \leq \binom{p}{2}$. □

تذکر ۱۲.۳. در گراف چندگانه، قضیه ۱۱.۳ برقرار نیست. مثلاً در گراف زیر، $p = ۲$ و $q = ۲$، و در این صورت $q > \binom{p}{2}$.



نتیجه ۱۳.۳. *ثابت کنید تعداد گراف‌های ساده از مرتبه‌ی p با مجموعه رأس‌های V برابر است با $۲^{\binom{p}{2}}$.*

اثبات. فرض کنید X مجموعه‌ی همه زیرمجموعه‌های دو عضوی V باشد. در این صورت $|X| = \binom{p}{2}$. چون هر گراف مانند G با مجموعه رأس‌های V توسط مجموعه یال‌هایش مشخص می‌شود، پس $E(G) \subseteq X$، و در نتیجه تعداد این گراف‌ها برابر با تعداد زیرمجموعه‌های X است. پس تعداد گراف‌های ساده از مرتبه p برابر است با $۲^{\binom{p}{2}}$. □

نتیجه ۱۴.۳. *ثابت کنید تعداد گراف‌های ساده از مرتبه p و اندازه q با مجموعه رأس‌های V برابر است با $\binom{\binom{p}{2}}{q}$.*

اثبات. فرض کنید $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_p\}$. چون هر یال گرافی مانند G به صورت زیر مجموعه‌ای دو عضوی از V است، پس تعداد یال‌ها برابر است با $\binom{p}{2}$ و در نتیجه تعداد گراف‌های با اندازه‌ی q برابر است با $\binom{\binom{p}{2}}{q}$. □

مثال ۱۵.۳. (i) با رأس‌های a، b، c، d، e و f چند گراف ساده از اندازه ۹ می‌توان ساخت؟

(ii) با استفاده از در چند تا از گراف‌های قسمت (i) یال‌های be و cd وجود دارند؟

(iii) در چند تا از گراف‌های قسمت (i) یال‌های ab، ad و cd وجود ندارند؟

(iv) در چند تا از گراف‌های قسمت (i) یال‌های ab، ac و ef وجود دارند ولی یال‌های ad و df وجود ندارند؟

حل. (i) با استفاده از نتیجه‌ی ۱۴.۳، تعداد گراف‌های ساده از اندازه ۹ برابر است با $\binom{\binom{6}{2}}{9}$.

(ii) چون دو تا از یال‌ها ثابت‌اند، پس تعداد یال‌های غیرثابت برابر است با $\binom{6}{2} - 2 = 13$، و در نتیجه تعداد گراف‌های ساده با اندازه ۹ که دو یال آن ثابت است برابر است با $\binom{13}{7}$.

(iii) چون سه یال ab، ad و cd وجود ندارند، پس تعداد یال‌های موجود برابر با $\binom{6}{2} - 3 = 12$، و در نتیجه تعداد گراف‌های ساده با اندازه ۹ برابر است با $\binom{12}{9}$.

(iv) مطابق (ii) و (iii)، تعداد یال‌های استفاده شده برابر با $۱۰ = ۵ - \binom{۶}{۲}$، و در نتیجه تعداد گراف‌های ساده برابر است با $\binom{۱۰}{۹}$.

مثال ۱۶.۳. چند گراف از مرتبه p و اندازه‌ی q با مجموعه رأس‌های V وجود دارد؟

حل. فرض کنید $V = \{v_۱, v_۲, \ldots, v_p\}$ و x_{ij} تعداد یال‌ها بین دو رأس v_i و v_j باشد. چون $\sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = ۲q$ و $x_{ji} = x_{ij}$، پس $\sum x_{ij} = q$ که در آن تعداد x_iها برابر است با $\binom{p}{۲}$. تعداد گراف‌های موردنظر برابر با تعداد جواب‌های صحیح و نامنفی معادله $\sum x_{ij} = q$ است. در نتیجه تعداد گراف‌های موردنظر برابر است با $\binom{\binom{p}{۲}+q-۱}{q}$.

مثال ۱۷.۳. نشان دهید گرافی مانند G با $|V(G)| = ۱۲$ و $|E(G)| = ۲۸$ که هر رأس آن از درجه ۳ یا ۴ باشد وجود ندارد.

حل. فرض کنید n تعداد رأس‌های درجه ۳ باشد. در این صورت، $۱۲ - n$ تعداد رأس‌های درجه ۴ است. چون $\sum_{i=۱}^{۱۲} d(v_i) = ۵۶$، پس $۳n + ۴(۱۲ - n) = ۵۶$. در نتیجه، $n = -۸$ و این یک تناقض است. بنابراین چنین گرافی وجود ندارد.

مثال ۱۸.۳. فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه p باشد که $p \geq ۲$. ثابت کنید G حداقل دو رأس هم درجه دارد.

حل. فرض کنید $V = \{v_۱, \ldots, v_p\}$. در این صورت به ازای هر $۱ \leq i \leq p$، $d(v_i) \in \{۰, ۱, \ldots, p-۱\}$. گراف G نمی‌تواند هم‌زمان یک رأس از درجه صفر و یک رأس از درجه $p-۱$ داشته باشد. پس به ازای هر $۱ \leq i \leq p$، $d(v_i) \in \{۱, ۲ \ldots, p-۱\}$

یا $d(v_i) \in \{0, 1, \ldots, p-2\}$. بنابراین، طبق اصل لانه کبوتری، $1 \leq i, j \leq p$ موجوداند که $d(v_i) = d(v_j)$.

تعریف ۱۹.۳. فرض کنید G یک گراف باشد. بزرگترین عدد بین درجه‌های رأس‌های گراف G را ماکسیمم درجه‌ی G می‌گوئیم و آن را با Δ نشان می‌دهیم. کوچکترین عدد بین درجه‌های رأس‌های G را نیز مینیمم درجه‌ی G می‌گوئیم و آن را با δ نشان می‌دهیم.

قضیه ۲۰.۳. *فرض کنید G یک گراف از مرتبه p و اندازه‌ی q باشد. ثابت کنید*

$$\delta \leq \frac{2q}{p} \leq \Delta.$$

اثبات. فرض کنید $V = \{v_1, \ldots, v_p\}$.

در این صورت $\delta \leq d(v_1) \leq \Delta$، ...، $\delta \leq d(v_p) \leq \Delta$، و در نتیجه

$$p\delta \leq \sum_{i=1}^{p} d(v_i) \leq p\Delta.$$

بنابراین $p\delta \leq 2q \leq p\Delta$، و در این صورت، $\delta \leq \frac{2q}{p} \leq \Delta$. □

مثال ۲۱.۳. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p و اندازه q باشد. نشان دهید اگر m و n دو عدد صحیح مثبت باشند که $q \leq mp - n$، آنگاه $\delta \leq 2m - \frac{2n}{p}$.

حل. به ازای هر $u \in V$، $\delta \leq d(u)$، و بنابراین $p\delta = \sum_{u \in V} \delta \leq \sum_{u \in V} d(u) = 2q$. در نتیجه $p\delta \leq 2mp - 2n$، و از اینرو $\delta \leq 2m - \frac{2n}{p}$.

مثال ۲۲.۳. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p و اندازه q باشد. ثابت کنید $\delta(\Delta + 1) \leq 2q$ و $(\delta + 1)\Delta \leq 2q$.

حل. چون G یک گراف ساده است، پس $p \geq \Delta + ۱$. از طرف دیگر، از رابطه $\delta \leq \frac{۲q}{p}$ داریم $p\delta \leq ۲q$ $(\Delta + ۱)\delta \leq p\delta \leq ۲q$. همچنین

$$۲q = \sum_{i=۱}^{p} d(v_i) \geq \Delta + (p-۱)\delta \geq \Delta + \Delta\delta = \Delta(۱ + \delta),$$

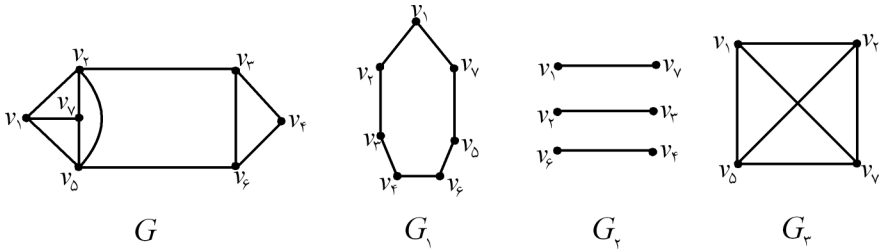
بنابراین حکم به دست می‌آید.

۲.۳ زیرگراف‌ها، گراف‌های یکریخت و مکمل گراف

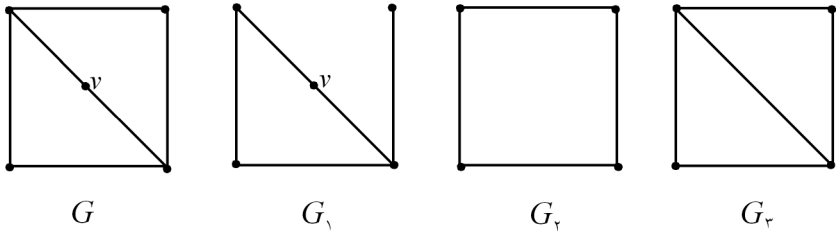
تعریف ۲۳.۳. گراف H را یک زیرگراف G می‌گوئیم، هر گاه

$$V(H) \subseteq V(G) \quad \text{و} \quad E(H) \subseteq E(G).$$

مثال ۲۴.۳. فرض کنید G، $G_۱$، $G_۲$ و $G_۳$ گراف‌های زیر باشند. نشان دهید $G_۱$، $G_۲$ و $G_۳$ زیرگراف‌های G هستند.



مثال ۲۵.۳. در شکل زیر، $G_۱$ و $G_۲$ دو زیرگراف G هستند ولی $G_۳$ زیرگراف G نیست.



تعریف ۲۶.۳. فرض کنید $G_1 = G_1(V_1, E_1)$ و $G_2 = G_2(V_2, E_2)$ دو گراف ساده باشند. G_1 و G_2 را یکریخت گویند و می‌نویسند $G_1 \cong G_2$ هرگاه تناظر یک به یک $\varphi : V_1 \to V_2$ موجود باشد که در شرایط زیر صدق کند:

(i) اگر $vw \in E_1$، آنگاه $\varphi(v)\varphi(w) \in E_2$؛

(ii) هر یال در E_2 به صورت $\varphi(v)\varphi(w)$ است، که در آن $vw \in E_1$.

تبصره ۲۷.۳. *خاصیت یکریختی یک رابطه هم‌ارزی روی مجموعه‌ی همه گراف‌ها است.*

تعریف ۲۸.۳. فرض کنید G گرافی با مجموعه رأس‌های $V = \{v_1, \ldots, v_p\}$ باشد. دنباله‌ی $d = (d(v_1), \ldots, d(v_p))$ را دنباله درجه‌ای G می‌نامیم.

قضیه ۲۹.۳. *فرض کنید G_1 و G_2 دو گراف ساده یکریخت باشند. در این صورت، G_1 و G_2 در شرایط زیر صدق می‌کنند:*

(i) *تعداد رأس‌های هر دو گراف با هم برابرند؛*

(ii) *دنباله‌ی درجه‌ای یکسان دارند؛*

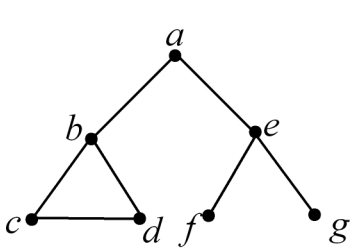
(iii) *تعداد یال‌های هر دو گراف با هم برابرند.*

اثبات. (i) چون G_1 و G_2 یکریخت هستند، پس تناظر یک به یک $\varphi : V_1 \to V_2$ وجود دارد، و در نتیجه تعداد رأس‌های هر دو گراف برابر است.

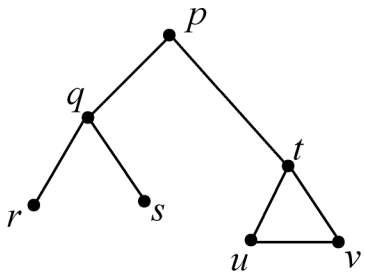
(ii) فرض کنید $v \in V_1$ و $d(v) = k$، و فرض کنید $v_1, v_2, \ldots, v_k$ رأس‌های مجاور v باشند. در این صورت، $\varphi(v)$ با k رأس $\varphi(v_1), \ldots, \varphi(v_k)$ مجاور است و مطابق تعریف ۲۶.۳، با هیچ رأس دیگری مجاور نیست. پس $d(\varphi(v)) = k$. در نتیجه گراف‌های یکریخت، دنباله‌ی درجه‌ای یکسان دارند.

(iii) چون تعداد یال‌ها در یک گراف برابر با نصف مجموع درجه‌ی رأس‌ها است، پس بنابر (ii)، در دو گراف یکریخت، تعداد یال‌های هر دو گراف با هم برابر است. □

مثال ۳۰.۳. نشان دهید دو گراف شکل زیر یکریخت‌اند.



G_1

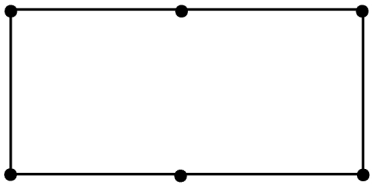


G_2

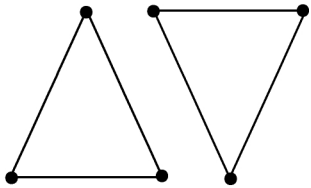
حل. تناظر یک به یک $\varphi : \{a, b, c, d, e, f, g\} \to \{p, q, r, s, t, u, v\}$ را به صورت زیر در نظر می‌گیریم. $\varphi(a) = p$، $\varphi(b) = t$، $\varphi(c) = u$، $\varphi(d) = v$، $\varphi(e) = q$، $\varphi(f) = s$ و $\varphi(g) = r$. در این صورت، $G_1 \cong G_2$.

مثال ۳۱.۳. فرض کنید G_1 و G_2 دو گراف ساده باشند که در آن تعداد رأس‌ها و تعداد یال‌های هر دو گراف با هم برابر است. فرض کنید درجه‌ی هر رأس در گراف G_1 و G_2 برابر با ۲ باشد. آیا دو گراف G_1 و G_2 یکریخت هستند؟ چرا؟

حل. یکریخت نیستند. برای نمونه، گراف‌های زیر رادر نظر بگیرید:



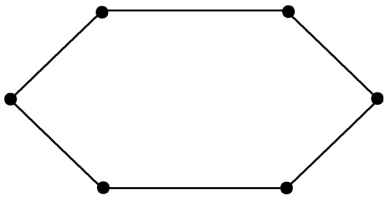
G_1



G_2

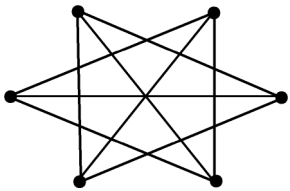
تعریف ۳۲.۳. فرض کنید $G = G(V, E)$ یک گراف ساده باشد. گراف $\bar{G}$ را مکمل گراف G نامند هرگاه $V(G) = V(\bar{G})$، و دو رأس در $\bar{G}$ مجاوراند اگر و فقط اگر در G مجاور نباشند. گراف ساده G را خود-مکمل گویند هر گاه $G \cong \bar{G}$.

مثال ۳۳.۳. مکمل گراف ساده زیر را بیابید.



G

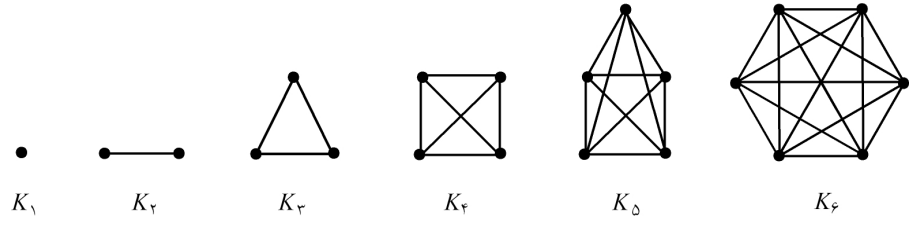
حل. مطابق تعریف ۳۲.۳، مکمل گراف G به صورت زیر است:



تعریف ۳۴.۳. گراف ساده و p رأسی را که هر رأس آن مجاور باشند گراف کامل گوئیم و آن را با K_p نمایش می‌دهیم.

مثال ۳۵.۳. نمودار گراف‌های کامل $K_۱$، $K_۲$، $K_۳$، $K_۴$، $K_۵$ و $K_۶$ را رسم کنید.

حل.



مثال ۳۶.۳. فرض کنید q تعداد یال‌ها در گراف کامل K_p باشد. مقداز q را بر حسب p بیابید.

حل. هر دو رأس، یک یال را مشخص می‌کنند، پس مقدار q برابر است با $\binom{p}{۲}$.

تبصره ۳۷.۳. *اگر گراف‌های G و $\bar{G}$ روی هم قرار گیرند، گراف کامل به دست می‌آید و هر یال گراف کامل دقیقاً در یکی از دو گراف G و $\bar{G}$ آمده است. پس اگر G گرافی از مرتبه p و اندازه q باشد و v نیز رأسی از آن باشد، آنگاه*

$$d_G(v) + d_{\bar{G}}(v) = p - ۱ \quad (i)$$

$$q(G) + q(\bar{G}) = \binom{p}{۲} \quad (ii)$$

مثال ۳۸.۳. فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه ۷ و اندازه ۱۰ باشد.

(i) مرتبه و اندازه $\bar{G}$ را بیابید.

(ii) اگر $d_G(v) = ۵$، آنگاه درجه v را در $\bar{G}$ بیابید.

(iii) اگر $\delta(G) = ۲$ و $\Delta(G) = ۵$، آنگاه $\delta(\bar{G})$ و $\Delta(\bar{G})$ را بیابید.

حل. (i) بنابر تعریف گراف کامل، $|V(G)| = |V(\bar{G})| = ۷$. پس $\bar{G}$ از مرتبه ۷ است. همچنین $q(\bar{G}) = \binom{۷}{۲} - q(G) = ۲۱ - ۱۰ = ۱۱$. پس اندازه‌ی $\bar{G}$ برابر ۱۱ است.

(ii) $d_{\bar{G}}(v) = ۶ - d_G(v) = ۶ - ۵ = ۱$. پس درجه v در $\bar{G}$ برابر با ۱ است.

(iii) چون $\Delta(\bar{G}) + \delta(G) = ۶$ و $\Delta(G) + \delta(\bar{G}) = ۶$، پس $\delta(\bar{G}) = ۱$ و $\Delta(\bar{G}) = ۴$.

مثال ۳۹.۳. فرض کنید $G_۱$ و $G_۲$ دو گراف ساده باشند. ثابت کنید $G_۱$ و $G_۲$ یکریخت‌اند اگر و فقط اگر $\bar{G}_۱$ و $\bar{G}_۲$ یکریخت باشند.

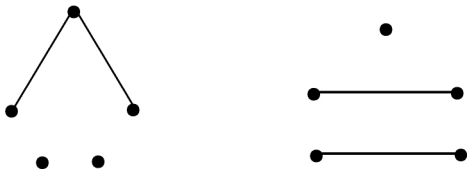
حل. فرض کنید $G_۱$ و $G_۲$ یکریخت باشند. لذا تناظر یک به یک $\varphi : V_۱(G_۱) \to V_۲(G_۲)$ وجود دارد. چون $V_۱(G_۱) = V_۱(\bar{G}_۱)$ و $V_۲(G_۲) = V_۲(\bar{G}_۲)$، پس تناظر یک به یک $\varphi : V_۱(\bar{G}_۱) \to V_۲(\bar{G}_۲)$ موجود است. فرض کنید $x, y \in V_۱(G_۱)$ و $xy \notin E_۱(G_۱)$. در این صورت، $\varphi(x)\varphi(y) \notin E_۲(G_۲)$. بنابراین، تابع φ مجاورت‌ها را برای $\bar{G}_۱$ و $\bar{G}_۲$ حفظ می‌کند. در نتیجه $\bar{G}_۱$ و $\bar{G}_۲$ یکریخت هستند. به همین ترتیب نیز عکس رابطه ثابت می‌شود.

مثال ۴۰.۳. احکام زیر را ثابت کنید.

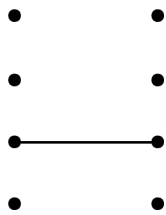
(i) با تقریب یکریختی، فقط دو گراف ساده از مرتبه ۵ و اندازه ۸ وجود دارد.

(ii) با تقریب یکریختی، فقط یک گراف ساده از مرتبه ۸ و اندازه ۲۷ وجود دارد.

حل. (i) فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه ۵ و اندازه ۸ باشد. در این صورت $\bar{G}$ گرافی ساده از مرتبه ۵ و اندازه $\binom{5}{2} - 8 = 2$ است. بنابراین با تقریب یکریختی فقط دو گراف ساده از مرتبه ۵ و اندازه ۲ وجود دارد، و در نتیجه با تقریب یکریختی، فقط دو گراف ساده از مرتبه ۵ و اندازه ۸ وجود دارد.



(ii) فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه ۸ و اندازه ۲۷ باشد. در این صورت $\bar{G}$ گرافی ساده از مرتبه ۸ و اندازه $\binom{8}{2} - 27 = 1$ است. بنابراین، با تقریب یکریختی فقط یک گراف ساده از مرتبه ۸ و اندازه ۱ وجود دارد و در نتیجه با تقریب یکریحتی فقط یک گراف ساده از مرتبه ۸ و اندازه ۲۷ وجود دارد.



مثال ۴۱.۳. فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه p و خود مکمل باشد.

(i) ثابت کنید $p \overset{۴}{\equiv} ۰$ یا $p \overset{۴}{\equiv} ۱$.

(ii) ثابت کنید $\delta(G) + \Delta(G) = p - ۱$.

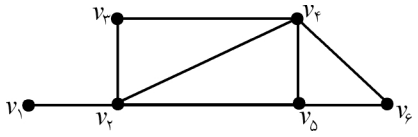
حل. (i) چون $q(G) + q(\bar{G}) = \binom{p}{۲}$ و $q(G) = q(\bar{G})$، پس $۲q(G) = \frac{p(p-۱)}{۲}$. در نتیجه، $p(p-۱) = ۴q(G)$. بنابراین حاصل ضرب دو عدد متوالی برابر با مضربی از ۴ است، و در این صورت یکی از این دو عدد فرد است. در نتیجه $p \overset{۴}{\equiv} ۰$ یا $p \overset{۴}{\equiv} ۱$.

(ii) چون $\delta(\bar{G}) + \Delta(G) = p - ۱$ و $\delta(G) = \delta(\bar{G})$، پس $\delta(G) + \Delta(G) = p - ۱$.

۳.۳ مسیرها و دورها

تعریف ۴۲.۳. فرض کنید G یک گراف با رئوس $V(G) = \{v_۰, v_۱, \ldots, v_p\}$ باشد. یک گشت در گراف G دنباله‌ای از یال‌ها به صورت $v_۰v_۱, v_۱v_۲, \ldots, v_{n-۱}v_n$ است.
رأس‌های $v_۰$ و v_n را به ترتیب رئوس آغازین و پایانی گشت و تعداد یال‌ها، یعنی n را طول آن می‌نامیم. گشتی که یال‌های آن متمایز باشد یک گذر می‌نامیم، و گذری را که تمامی رئوس آن به جز رأس‌های آغازین و پایانی متمایز باشند یک مسیر گوئیم. یک مسیر با خاصیت $v_۰ = v_n$ را یک دور گوئیم.

مثال ۴۳.۳. در گراف ساده



(i) $v_۶v_۴, v_۴v_۵, v_۵v_۲, v_۲v_۴, v_۴v_۶, v_۶v_۵$ یک گشت است ولی گذر نیست.

(ii) $v_۱v_۲, v_۲v_۴, v_۴v_۵, v_۵v_۲$ یک گذر است ولی مسیر نیست.

(iii) $v_۲v_۴, v_۴v_۶, v_۶v_۵$ یک مسیر به طول ۳ است.

(iv) $v_۲v_۴, v_۴v_۶, v_۶v_۵, v_۵v_۲$ یک دور به طول ۴ است.

تبصره ۴۴.۳. *یک دور، اغلب با یال‌هایش مشخص می‌شود. به عنوان مثال، دورهای* $v_۲v_۴, v_۴v_۵, v_۵v_۲$ و $v_۴v_۵, v_۵v_۲, v_۲v_۴$ *یکسان هستند.*

مثال ۴۵.۳. فرض کنید G گرافی ساده با دنباله درجه‌های $(d_۱, d_۲, \ldots, d_p)$ باشد. ثابت کنید تعداد مسیرها به طول ۲ در این گراف برابر است با $\sum_{i=۱}^{p} \binom{d_i}{۲}$.

حل. فرض کنید $V = \{v_۱, \ldots, v_p\}$ مجموعه رأس‌های گراف G باشد و $d(v_i) = d_i$ $(۱ \leq i \leq p)$. تعداد مسیرهایی را که v_i رأس میانی آنها و طولشان برابر ۲ است، حساب می‌کنیم. چون رأس v_i، d_i همسایه دارد، پس به $\binom{d_i}{۲}$ طریق می‌توانیم این مسیرها را بسازیم. بنابراین تعداد مسیرها به طول ۲ برابر است با $\sum_{i=۱}^{p} \binom{d_i}{۲}$.

قضیه ۴۶.۳ (نابرابری میانگین حسابی-میانگین مربعی). *فرض کنید* $a_۱$، $a_۲$، ...، a_n

اعداد حقیقی و نامنفی باشند. در این صورت،

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}.$$

اثبات. فرض کنید $A = \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n}$ و $B = \sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}}$. در این صورت،

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{i=1}^{n}(A - a_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}(A^2 - 2Aa_i + a_i^2) \\ &= nA^2 - 2A\sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = nA^2 - 2nA^2 + nB^2 = n(B^2 - A^2). \end{aligned}$$

در نتیجه $A \leqslant B$. از سوی دیگر $A = B$ اگر و فقط اگر $A = a_i$ به ازای هر $1 \leq i \leq n$. پس $A = B$ اگر و فقط اگر $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$. □

نتیجه ۴۷.۳. *فرض کنید a_1، a_2، ...، a_n اعداد حقیقی و نامنفی باشند. در این صورت،*

$$\frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2}{n} \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2).$$

مثال ۴۸.۳. فرض کنید G گرافی ساده با p رأس و q یال باشد. ثابت کنید G حداقل $q(\frac{2q}{p} - 1)$ مسیر به طول ۲ دارد.

حل. فرض کنید $(d_1, d_2, \ldots, d_p)$ دنباله‌ی درجه‌های G باشد. بنابراین تعداد مسیرهای به طول ۲ برابر است با $\sum_{i=1}^{p} \binom{d_i}{2}$. از سوی دیگر، $\sum_{i=1}^{p} d_i = 2q$. در نتیجه،

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{p}\binom{d_i}{2} &= \sum_{i=1}^{p}\frac{d_i(d_i-1)}{2} = \sum_{i=1}^{p}(\frac{d_i^2}{2} - \frac{d_i}{2}) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p} d_i^2 - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p} d_i \geq \frac{1}{2p}\left(\sum_{i=1}^{p} d_i\right)^2 - \frac{1}{2}(2q) \\ &= \frac{1}{2p}(2q)^2 - q = q(\frac{2q}{p} - 1). \end{aligned}$$

تعریف ۴۹.۳. کمر گراف G، که آن را با $\mathrm{Cir}(G)$ نمایش می‌دهیم، برابر با طول کوتاه‌ترین دور موجود در گراف G است. طول گراف G، که آن را با $\mathrm{Cim}(G)$ نمایش می‌دهیم، برابر با طول بزرگترین دور موجود در گراف G است.

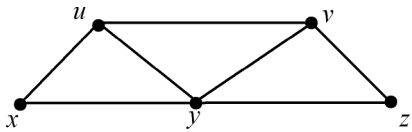
تعریف ۵۰.۳. فاصله بین دو رأس u, v در گراف G برابر با طول کوتاه‌ترین مسیر موجود بین آنها است و آن را با $d(u,v)$ نمایش می‌دهیم. در صورتی که کوتاه‌ترین مسیر موجود نباشد طبق قرارداد، $d(u,v) = \infty$.

قرار می‌دهیم $\mathrm{Ece}(u) = \mathrm{Max}\{d(u,v) : v \in V(G)\}$. قطر گراف G را با $\mathrm{Dia}(G)$ نمایش می‌دهیم که برابر با بزرگترین $\mathrm{Ece}(u)$ روی $V(G)$ است؛ یعنی

$$\mathrm{Dia}(G) = \mathrm{Max}\{\mathrm{Ece}(u) : u \in V(G)\}.$$

شعاع یک گراف G که آن را با $\mathrm{Rad}(G)$ نمایش می‌دهیم، برابر با کوتاه‌ترین مقدار $\mathrm{Ece}(u)$ روی $V(G)$ است؛ یعنی $\mathrm{Rad}(G) = \mathrm{Min}\{\mathrm{Ece}(u) : u \in V(G)\}$.

مثال ۵۱.۳. در گراف G، شکل زیر، مقادیر $\mathrm{Cir}(G)$، $\mathrm{Cim}(G)$، $\mathrm{Rad}(G)$، $\mathrm{Dia}(G)$ و $d(u,z)$ را بیابید.

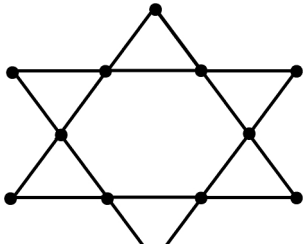


حل. $\mathrm{Cir}(G) = ۳$، $\mathrm{Cim}(G) = ۵$، $\mathrm{Rad}(G) = ۲$، $\mathrm{Dia}(G) = ۲$ و $d(u,z) = ۲$.

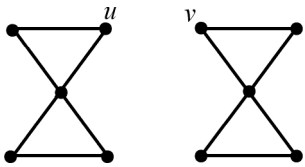
۴.۳ گراف‌های همبند

تعریف ۵۲.۳. گراف G را همبند گوئیم اگر و تنها اگر بین هر دو رأس آن حداقل یک مسیر موجود باشد. در غیر این صورت، گراف G ناهمبند است.

مثال ۵۳.۳. گراف



همبند و گراف



ناهمبند است، چون بین دو رأس u و v مسیری موجود نیست.

قضیه ۵۴.۳. *فرض کنید در گراف G، گشتی بین دو رأس u, v موجود باشد. در این صورت مسیری بین این دو رأس در G وجود دارد.*

اثبات. فرض کنید $P : u = x_0, x_1, \ldots, x_m = v$ گشتی با کوچکترین طول باشد. اگر این گشت، مسیر نباشد، آنگاه رأس تکراری دارد. فرض کنید $x_i = x_j$ $(0 \leq i < j \leq m)$. در

این صورت، $Q : u = x_0, x_1, \ldots, x_i, x_{j+1}, \ldots, x_m = v$ گشتی بین u, v است که طول آن از طول P کوچکتر است و این با تعریف P در تناقض است. بنابراین P مسیری بین v, u در گراف G است. □

تعریف ۵۵.۳. فرض کنید G یک گراف باشد. روی $V(G)$ رابطه R به صورت زیر تعریف می‌شود: $(u, v) \in R$ اگر و فقط اگر مسیری بین u و v موجود باشد.

قضیه ۵۶.۳. *R یک رابطه هم‌ارزی روی $V(G)$ است.*

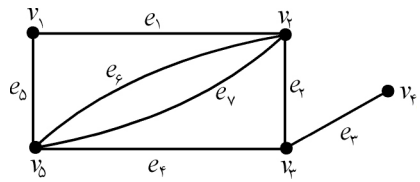
اثبات. به ازای هر $u \in V(G)$، مسیری به طول صفر از u به u وجود دارد. بنابراین $(u, u) \in R$. فرض کنید $(u, v) \in R$. در این صورت مسیری از u به v در G مانند $u = x_0, x_1, \ldots, x_m = v$ وجود دارد. پس $v = x_m, x_{m-1}, \ldots, x_0 = u$ مسیری از v به u در G است، و بنابراین $(v, u) \in R$. اکنون فرض کنید $(u, v), (v, w) \in R$. در این صورت مسیرهایی در G مانند $u = x_0, x_1, \ldots, x_m = v$، $v = y_0, y_1, \ldots, y_n = w$ وجود دارند. اینک با کنار هم قرار دادن این دو مسیر، گشتی بین u و w به دست می‌آید. بنابراین مسیری از u به w وجود دارد و در $u = x_0, x_1, \ldots, x_m = y_0, y_1, \ldots, y_n = w$. نتیجه $(u, w) \in R$. □

تعریف ۵۷.۳. فرض کنید G یک گراف و $x \in V(G)$. رده‌ی هم‌ارزی x، عبارت است از $[x] = \{y \in V(G) : (x, y) \in R\}$. با توجه به تعریف R، $[x]$ شامل رأس‌هایی از G است که از x به آنها در G مسیری وجود دارد.

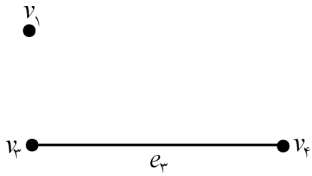
تعریف ۵۸.۳. هر رده‌ی هم‌ارزی از رابطه هم‌ارزی R روی $V(G)$ را مؤلفه همبندی G می‌نامند. تعداد مؤلفه‌های همبندی G را با $c(G)$، یا به اختصار با c نمایش می‌دهیم. بنابراین، یک گراف همبند است اگر و تنها اگر یک مؤلفه‌ی همبندی داشته باشد.
مؤلفه‌های همبندی گراف، دو به دو مجزا هستند. پس اگر u و v در یک مؤلفه‌ی همبندی از G قرار داشته باشند. بین u, v در G مسیری وجود دارد و اگر u, v در یک مؤلفه همبندی G نباشند، بین u, v هیچ مسیری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفه‌های همبندی G هیچ یالی وجود ندارد.

تعریف ۵۹.۳. فرض کنید G یک گراف، S یک زیرمجموعه‌ی سره از $V(G)$ و F یک زیرمجموعه از E باشد. زیرگراف $G \setminus S$ را زیرگراف حاصل از G با حذف S نامند. اگر $S = \{v\}$، آنگاه گراف $G \setminus S$ را با $G \setminus v$ نمایش می‌دهیم. زیرگراف G با مجموعه یال‌های $E \setminus F$ را زیرگراف حاصل از G با حذف مجموعه یال F می‌نامند و این زیرگراف را با $G \setminus F$ نمایش می‌دهیم. اگر $F = \{e\}$، آنگاه $G \setminus F$ را با $G \setminus e$ نمایش می‌دهیم. توجه کنید که با حذف یک رأس همه‌ی یال‌های مجاور آن نیز از G حذف می‌شوند، در حالی که حذف یک یال تأثیری بر رأس‌های G ندارد.

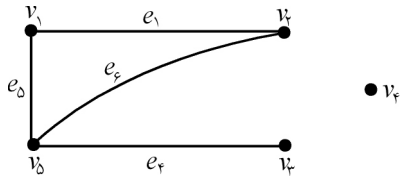
مثال ۶۰.۳. فرض کنید G گراف



باشد. در این صورت، $G \setminus \{v_۲, v_۵\}$ گراف



و $G \setminus \{e_۲, e_۳, e_۷\}$ گراف



است.

قضیه ۶۱.۳. *فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه p باشد، که در آن $\Delta = p - ۱$. ثابت کنید G همبند است.*

اثبات. فرض کنید u رأسی از درجه $p - ۱$ در G باشد. چون G گرافی ساده است، پس u با همه‌ی رأس‌های گراف G مجاور است، یعنی به ازای هر رأس دیگر مانند v، مسیری به طول ۱ بین u و v وجود دارد. همچنین به ازای هر دو رأس متمایز از u مانند v و w، مسیری به طول ۲ بین v و w وجود دارد. در نتیجه G همبند است. □

قضیه ۶۲.۳. *فرض کنید G گرافی همبند از مرتبه p و اندازه q باشد. آنگاه $q \geq p - ۱$.*

اثبات. به استقراء روی p حکم را ثابت می‌کنیم. اگر $p = ۱$، آنگاه $q \geq ۰$ و در نتیجه حکم برقرار است. فرض کنید $p \geq ۲$ و حکم به ازای $p - ۱$ برقرار باشد. فرض کنید G

گرافی همبند از مرتبه p و اندازه q باشد که $q < p - ۱$. چون G همبند است و $p \geq ۲$، پس $\delta \geq ۱$. از طرف دیگر، $\delta \leq \frac{۲q}{p}$. چون $q < p - ۱$، پس $\frac{۲q}{p} < ۲$. بنابراین $\delta = ۱$ و در نتیجه G رأسی از درجه ۱ مانند v دارد. فرض کنید H گراف حاصل از حذف رأس v از گراف G باشد، یعنی $H = G \setminus v$. در این صورت H گرافی از مرتبه‌ی $p - ۱$ و اندازه $q - ۱$ است. فرض کنید x, y دو رأس از H باشند. در این صورت x, y رأس‌های G نیز هستند. چون G همبند است، پس مسیری بین x, y در G وجود دارد. چون v رأسی از درجه‌ی ۱ است، پس این مسیر از v و یال متصل به آن نمی‌گذرد. در نتیجه این مسیر در H قرار دارد. بنابراین بین هر دو رأس از H حداقل یک مسیر وجود دارد. لذا H گرافی همبند از مرتبه $p - ۱$ و اندازه $q - ۱$ است. در نتیجه بنابر فرض استقراء، $q - ۱ \leq (p - ۱) - ۱$، و بنابراین $p - ۱ \leq q$ و این یک تناقض است. پس فرض خلف باطل است و حکم برقرار است. □

نتیجه ۶۳.۳. *اگر G گرافی از مرتبه p و اندازه q باشد که $q < p - ۱$، آنگاه G ناهمبند است.*

مثال ۶۴.۳. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p باشد و داشته باشیم $\delta \leq \frac{p-۱}{۲}$. ثابت کنید G همبند است.

حل. فرض کنید u, v دو رأس متمایز از G باشند. اگر u, v مجاور باشند، آنگاه مسیری بین u, v در G وجود دارد.

فرض کنید u, v مجاور نباشند. قرار دهید $S_u = \{w \in V(G) : uw \in E(G)\}$. چون

G ساده است، پس $\frac{p-۱}{۲} \leq \delta(G) \leq |S_u|$. چون u, v در $S_u \cup S_v$ قرار ندارد، پس $|S_u \cup S_v| \leq p - ۲$. در نتیجه

$$|S_u \cap S_v| = |S_u| + |S_v| - |S_u \cup S_v| \geq \frac{p-۱}{۲} + \frac{p-۱}{۲} - (p-۲) = ۱.$$

بنابراین u, v دارای رأس مجاور مشترک هستند، و در نتیجه مسیری بین u, v وجود دارد. پس G همبند است.

قضیه ۶۵.۳. *گراف ساده G همبند است اگر و تنها اگر به ازای هر افراز $V(G)$ به دو زیرمجموعه‌ی ناتهی $V_۱$ و $V_۲$، یالی موجود باشد که یک رأس در $V_۱$ را به یک رأس در $V_۲$ وصل کند.*

اثبات. فرض کنید G همبند، و $V_۱$، $V_۲$ دو زیرمجموعه ناتهی از $V(G)$ باشند به طوری که $V(G) = V_۱ \cup V_۲$. فرض کنید $v_۱ \in V_۱$ و $v_۲ \in V_۲$ و بین $v_۲, v_۱$ هیچ یالی وجود نداشته باشد. بنابراین مسیری بین $v_۲, v_۱$ در G وجود ندارد و این متناقض با همبند بودن G است.

به عکس، فرض کنید G ناهمبند باشد. در این صورت، G حداقل دو مولفه‌ی همبندی دارد. فرض کنید $V_۱$ مجموعه‌ی رأس‌های یکی از مولفه‌های همبندی G باشد و $V_۲ = V(G) \backslash V_۱$. در نتیجه، بین $V_۲, V_۱$ هیچ یالی موجود نیست و این متناقض با فرض است. پس G همبند است. □

مثال ۶۶.۳. فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه p و اندازه q باشد به طوری که $q < \binom{p-۱}{۲}$.

ثابت کنید G همبند است.

حل. فرض کنید G ناهمبند باشد. در این صورت دو زیرمجموعه ناتهی $V_۱$ و $V_۲$ از $V(G)$ وجود دارند که $V(G) = V_۱ \cup V_۲$، و هیچ یالی بین $V_۱$ و $V_۲$ موجود نیست. فرض کنید $V_۱$، k رأس ($۱ \leq k \leq p-۱$) داشته باشد. در این صورت، $V_۲$، $p-k$ رأس دارد. چون بین $V_۱$ و $V_۲$ هیچ یالی وجود ندارد و G ساده است، پس

$$\begin{aligned} q &\leq \binom{k}{۲} + \binom{p-k}{۲} = \frac{k(k-۱)}{۲} + \frac{(p-k)(p-k-۱)}{۲} \\ &= (k - \frac{p}{۲})^۲ - \frac{p^۲}{۴} + \frac{p^۲ - p}{۲} \leq (\frac{p}{۲} - ۱)^۲ - \frac{p^۲}{۴} + \frac{p^۲ - p}{۲} \\ &= \frac{(p-۱)(p-۲)}{۲} = \binom{p-۱}{۲} \end{aligned}$$

و این یک تناقض است. پس G همبند است.

قضیه ۶۷.۳. *فرض کنید G یک گراف ساده باشد که دقیقاً دو رأس از درجه فرد دارد. آنگاه یک مسیر بین این دو رأس وجود دارد.*

اثبات. فرض کنید u, v دو رأس G از درجه فرد باشند. در این صورت، u, v در یک مؤلفه‌ی همبندی G قرار دارند. چون هر مؤلفه‌ی همبندی، همبند است، پس مسیری بین این دو رأس وجود دارد. □

مثال ۶۸.۳. فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه‌ی p باشد و به ازای هر دو رأس غیرمجاور u, v از G، $d(u) + d(v) \geq p - ۱$. ثابت کنید G همبند است.

حل. فرض کنید G ناهمبند باشد. در این صورت دو مولفه‌ی همبندی $V_۱$ و $V_۲$ از $V(G)$ موجوداند که $u \in V_۱$ و $v \in V_۲$. فرض کنید $|V_۱| = p_۱$ و $|V_۲| = p_۲$. بنابراین $d(u) \leq p_۱ - ۱$ و $d(v) \leq p_۲ - ۱$، در نتیجه $d(u) + d(v) \leq p_۱ + p_۲ - ۲ \leq p - ۲$ و این یک تناقض است. پس G همبند است.

مثال ۶۹.۳. ثابت کنید که اگر گراف ساده‌ی G همبند نباشد، آنگاه $\bar{G}$ همبند است.

حل. فرض کنید u, v دو رأس دلخواه $\bar{G}$ باشند. در این صورت u, v دو رأس از G نیز هستند. فرض کنید u, v به دو مؤلفه‌ی متفاوت از G متعلق باشند، پس u, v در G مجاور نیستند و در نتیجه در $\bar{G}$ مجاورند. بنابراین بین u, v در $\bar{G}$ مسیری موجود است. فرض کنید u, v به یک مؤلفه از G متعلق باشند. رأس w از G را که به این مؤلفه متعلق نیست، در نظر بگیرید. بنابرین uw و vw یال‌های G نیستند و در نتیجه باید یال‌هایی از $\bar{G}$ باشند. پس uwv یک مسیر در $\bar{G}$ است و در نتیجه $\bar{G}$ همبند است.

قضیه ۷۰.۳. *فرض کنید G گرافی همبند، و u، v و w رأس‌هایی از G باشند. در این صورت،*

$$(i) \quad u = v \Leftrightarrow d(u, v) = ۰;$$

$$(ii) \quad d(u, v) = d(v, u);$$

$$(iii) \quad d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

اثبات. (i) و (ii) از تعریف نتیجه می‌شوند.

(iii) فرض کنید P کوتاه‌ترین مسیر بین u و v و Q کوتاه‌ترین مسیر بین v و w در G باشد. در این صورت، طول P برابر با $d(u,v)$ و طول Q برابر با $d(v,w)$ است. از کنار هم قرار دادن P و Q گشتی بین u و w به دست می‌آید و طول این گشت برابر با $d(u,v)+d(v,w)$ است. در نتیجه مسیری بین u و w وجود دارد و طول این مسیر از طول این گشت کوچک‌تر یا با آن مساوی است. در نتیجه $d(u,w) \leq d(u,v)+d(v,w)$. □

قضیه ۷۱.۳. *فرض کنید u و v دو رأس مجاور در گراف G باشند. در این صورت به ازای هر رأس w از G، $|d(u,w)-d(v,w)| \leq ۱$.*

اثبات. چون u و v دو رأس مجاور از گراف G هستند، پس $d(u,v)=۱$ و بنابراین طبق قضیه ۷۰.۳، $|d(u,w)-d(v,w)| \leq ۱$. □

۵.۳ حل چند مسئله نمونه

مسأله ۱. فرض کنید u و v دو رأس از گراف ساده و همبند G با p رأس باشد که $d(u,v) > ۲$. ثابت کنید $d(u)+d(v) \leq p+۱-d(u,v)$.

حل. فرض کنید w یک رأس دیگر G باشد. اگر $uw \in E(G)$، آنگاه $vw \notin E(G)$. قرار دهید $d(u)=r$. در این صورت، $d(v) \leq p-r-d(u,v)+۱$. بنابراین،

$$d(u)+d(v) \leq p+۱-d(u,v).$$

مسأله ۲. فرض کنید G یک گراف ساده باشد. نشان دهید:

(i) اگر $\mathrm{Dia}(G) \geq ۳$، آنگاه $\mathrm{Dia}(\bar{G}) \leq ۳$.

(ii) اگر G با $\bar{G}$ یکریخت باشد، آنگاه $\mathrm{Dia}(G) = ۳$.

(iii) $\mathrm{Rad}(G) \leq \mathrm{Dia}(G) \leq ۲\,\mathrm{Rad}(G)$.

حل. (i) فرض کنید x, y دو رأس از G باشند و $xy \notin E(\bar{G})$. لذا $xy \in E(G)$. اگر w رأس دیگری از G باشد که $wx, wy \notin E(G)$، آنگاه $wx, wy \in E(\bar{G})$ و در این صورت، $d_{\bar{G}}(x, y) \leq ۲$. چون $\mathrm{Dia}(G) \geq ۳$، پس دو رأس u و v از G موجودند که $ux, vy \in E(G)$ و $uv \notin E(G)$. بنابراین $vx, vu, uy \in E(\bar{G})$ و در این صورت $d_{\bar{G}}(x, y) = ۳$. در نتیجه $\mathrm{Dia}(G) \leq ۳$.

(ii) چون $G \cong \bar{G}$، پس $\mathrm{Dia}(G) = \mathrm{Dia}(\bar{G})$. در نتیجه طبق قسمت (i)، $\mathrm{Dia}(G) = ۳$.

(iii) چون

$$\mathrm{Rad}(G) = \min\{\mathrm{Ece}(u) : u \in V(G)\} \quad \text{و} \quad \mathrm{Dia}(G) = \mathrm{Max}\{\mathrm{Ece}(u) : u \in V(G)\},$$

پس $\mathrm{Rad}(G) \leq \mathrm{Dia}(G)$. فرض کنید u و v دو رأس دلخواه از G و w یک رأس دلخواه و ثابت از G باشد. در این صورت $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$. فرض کنید $\mathrm{Dia}(G) = d(x, y)$. بنابراین،

$$\mathrm{Dia}(G) = d(x, y) \leq d(x, w) + d(w, y) \leq ۲\,\mathrm{Ece}(w).$$

پس به ازای هر رأس w از G، $\mathrm{Dia}(G) \leq ۲\,\mathrm{Ece}(w)$. در نتیجه

$$\mathrm{Dia}(G) \leq ۲\,\mathrm{Rad}(G).$$

مسأله ۳. فرض کنید G یک گراف ساده و غیرتهی باشد.

(i) اگر در G دور موجود نباشد، آنگاه G حداقل دو رأس از درجه ۱ دارد.

(ii) اگر $\delta \leq ۲$، آنگاه G دور دارد.

حل. (i) فرض کنید $P : x_۰, x_۱, \ldots, x_n$ مسیری با بزرگترین طول از مسیرهای موجود در G باشد. چون G غیرتهی است، پس حداقل یک یال دارد و بنابراین $n \geq ۱$. ادعا می‌کنیم $x_۰$ و x_n در G از درجه ۱ هستند. فرض کنید درجه $x_۰$ از ۱ بزرگ‌تر باشد. در این صورت رأسی مانند x' غیر از $x_۱$ و مجاور $x_۰$ در G موجود است. اگر x' در P ظاهر نشود، آنگاه طول مسیر $x', x_۰, x_۱, \ldots, x_n$ از طول مسیر P بزرگ‌تر است و این متناقض با تعریف P است. بنابراین x' در P ظاهر می‌شود. فرض کنید $x' = x_i$ $(۲ \leq i \leq n)$. پس $x_i, x_۰, x_۱, \ldots, x_{i-۱}, x_i$ دوری در G است و این متناقض با فرض است. پس درجه $x_۰$، ۱ و به همین ترتیب درجه x_n نیز ۱ است. پس G حداقل دو رأس از درجه ۱ دارد.

(ii) چون $\delta \leq ۲$، پس G غیرتهی است. اگر G دور نداشته باشد، آنگاه G حداقل دو رأس از درجه ۱ دارد. بنابراین $\delta \leq ۱$ و این یک تناقض است. پس G دور دارد.

مسأله ۴. فرض کنید $G(V, E)$ یک گراف ساده با حداقل یک یال باشد. گراف یالی G،

که آن را با $L(G)$ نمایش می‌دهیم، گرافی با مجموعه‌ی رأس‌های E است که هر دو رأس مانند $e_۱$ و $e_۲$ در آن مجاورند هرگاه $e_۱$ و $e_۲$ در G رأس مشترک داشته باشند.

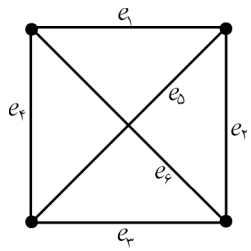
(i) گراف یالی $K_۴$ را رسم کنید.

(ii) فرض کنید v رأسی در گراف یالی $L(G)$ باشد که متناظر با یال xy در G است. درجه v را در $L(G)$ بیابید.

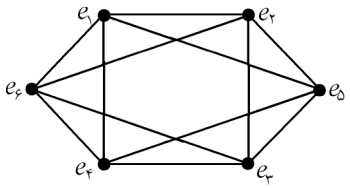
(iii) فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه p و اندازه q باشد. مرتبه و اندازه $L(G)$ را بیابید.

(iv) گراف ساده G با گراف یالی $L(G)$ یکریخت است اگر و تنها اگر درجه‌ی هر رأس آن برابر با ۲ باشد.

حل. (i) گراف $K_۴$ به صورت



و گراف یالی $L(K_۴)$ به صورت



است.

(ii) بنابر تعریف خواهیم داشت $d_{L(G)}(v) = d_G(x) + d_G(y) - ۲$.

(iii) با توجه به تعریف، مرتبه $L(G)$ برابر با q است. فرض کنید $V(G) = \{x_۱, \ldots, x_p\}$ و $d(x_i) = d_i$ برای $۱ \leq i \leq p$. در شمارش تعداد یال‌ها در $L(G)$، تنها رأس‌های با درجه بیشتر از ۱ در G در نظر گرفته می‌شوند. فرض کنید $d_i > ۱$. در این صورت هر دو تا از d_i یال که در رأس x_i مشترک‌اند می‌توانند به $\binom{d_i}{۲}$ طریق انتخاب شوند. چون هر دو یال e و e' از G که در رأس x_i مشترک‌اند متناظر با دو رأس مجاور در $L(G)$ است، پس تعداد کل یال‌ها در $L(G)$ برابر است با $\sum_{i=۱}^{p} \binom{d_i}{۲}$.

(iv) فرض کنید درجه هر رأس G برابر با ۲ باشد. در این صورت درجه هر رأس در $L(G)$ نیز برابر با ۲ است. همچنین G و $L(G)$ دارای تعداد مساوی رأس و تعداد مساوی یال هستند. بنابراین G و $L(G)$ یکریختند.

به عکس، فرض کنید G و $L(G)$ یکریخت باشند. در این صورت هر دو دارای تعداد مساوی رأس و تعداد مساوی یال هستند. در نتیجه درجه‌ی هر رأس برابر با ۲ است.

۶.۳ تمرینات

۱. گرافی ساده با ۱۲ رأس و ۲۸ یال را که درجه‌ی هر رأس آن ۳ یا ۵ است، مشخص کنید. سپس آن را رسم کنید.

۲. گرافی ساده با ۷ رأس و ۱۲ یال را که درجه‌ی هر رأس آن ۲، ۳ یا ۴ است، مشخص کنید. سپس آن را رسم کنید.

۳. تمام گراف‌های غیریکریخت با ۴ رأس و ۳ یال را بیابید.

۴. فرض کنید G و G' دو گراف ساده باشند، $V(G) = V(G') = \{۱, ۲ \dots, n\}$ و برای هر i، درجه هر رأس i در هر دو گراف برابر باشند. نشان دهید دو گراف یکریخت نیستند.

۵. فرض کنید G یک گراف ساده همبند با ۳۰ یال باشد. G حداکثر چند رأس دارد؟

۶. فرض کنید G گرافی باشد که با حذف یالی از آن ناهمبند شود. ثابت کنید که اگر G، p رأس داشته باشد، آنگاه G ساده است و $p - ۱$ یال دارد.

۷. فرض کنید G یک گراف ساده همبند با p رأس و q یال باشد، و m و n اعداد صحیح مثبت باشند که $q \leq mp - n$. نشان دهید $\delta(G) \leq ۲m$.

۸. فرض کنید تعداد یال‌های گراف G بیشتر از تعداد رأس‌هایش باشد. نشان دهید G حداقل یک دور دارد.

۹. فرض کنید G گرافی ساده با $p \leq ۴$ رأس باشد و $|E(G)| \leq ۲p - ۳$. نشان دهید G دارای دو دوربا طول مساوی است.

۱۰. فرض کنید G گرافی باشد که $\mathrm{Dia}(G) \leq ۴$. نشان دهید $\mathrm{Dia}(\bar{G}) \leq ۲$.

۱۱. فرض کنید G گرافی با $p \leq ۴$ رأس باشد. اگر $\Delta(G) = p - ۲$ و $\mathrm{Dia}(G) = ۲$، آنگاه $|E(G)| \leq ۲p - ۴$.

۱۲. فرض کنید G گرافی ساده و همبند با p رأس باشد و $۲ \leq n = \delta(G)$. نشان دهید اگر $p - ۲ \geq ۲(n+۱)$، آنگاه $\mathrm{Dia}(G) \leq \frac{۳(p-۲)}{n+۱} - ۱$.

۱۳. فرض کنید $T(p)$ تعداد یال‌ها در K_p باشد. نشان دهید به ازای هر $۲ \leq n \leq p-۲$،

$$T(p) = T(n) + T(p-n) + n(p-n).$$

۱۴. نشان دهید گراف دوری C_p با مکمل خود یکریخت است اگر و تنها اگر $p = ۵$.

۱۵. فرض کنید G یک گراف ساده باشد. نشان دهید

$$|V(G)| \leq ۱ + \sum_{i=۱}^{\mathrm{Dia}(G)} \Delta(G)(\Delta(G)-۱)^{i-۱}.$$

فصل ۴

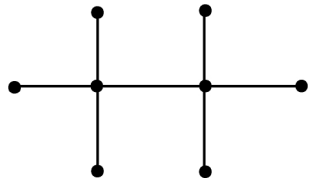
درخت، ماتریس مجاورت و وقوع و گراف دوبخشی

یک نوع گراف که در علوم کامپیوتر و ژنتیک بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، درخت است. همچنین با توجه به اینکه گراف‌ها به طور کامل به وسیله ماتریس مجاورت یا ماتریس وقوع مشخص می‌شوند، پس در این فصل به این موضوعات همراه با گراف‌های دوبخشی می‌پردازیم.

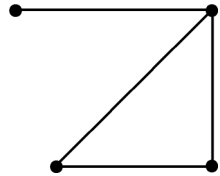
۱.۴ درخت‌ها

تعریف ۱.۴. گراف ساده‌ی همبند بدون دور را درخت گویند.

مثال ۲.۴. گراف اتان $C_۲H_۶$



و گراف‌های ●——● و ● درخت هستند، ولی



درخت نیست، چون دور دارد.

تعریف ۳.۴. یک گراف بدون دور را جنگل گویند. پس هر مؤلفه یک جنگل یک درخت است. در هر درخت رئوسی را که درجه آنها برابر با ۱ باشد، برگ گویند.

قضیه ۴.۴. *فرض کنید T درختی از مرتبه $p \geq ۲$ باشد. در این صورت T حداقل دو برگ دارد.*

اثبات. چون T دارای p رأس است، پس تمامی مسیرها در T، طول کمتر از p دارند. فرض کنید $v_۱v_۲, v_۲v_۳, \ldots, v_{n-۱}v_n$ مسیری به طول ماکسیمم در T باشد. ادعا می‌کنیم $d(v_۱) = ۱ = d(v_n)$. فرض کنید $d(v_۱) > ۱$. در این صورت یال دیگری چون $v_۰v_۱$ موجود است که $v_۰ \notin \{v_۲, \ldots, v_n\}$، زیرا در غیر این صورت یک دور وجود خواهد داشت. در نتیجه $v_۰v_۱, v_۱v_۲, \ldots, v_{n-۱}v_n$، یک مسیر بزرگتر از مسیر ماکسیمم خواهد شد و این

یک تناقض است. پس $d(v_1) = ۱$. به همین ترتیب، ثابت می‌شود $d(v_n) = ۱$. بنابراین T حداقل دو برگ دارد. □

نتیجه ۵.۴. *در گراف ساده G اگر $\delta(G) \leq ۲$، آنگاه G درخت نیست.*

اثبات. چون $\delta \leq ۲$، پس $p \leq ۲$. اگر G درخت باشد، آنگاه طبق قضیه ۴.۴ G، دارای رأسی از درجه یک است. بنابراین $\delta \leq ۱$ و این تناقض است. پس G درخت نیست. □

قضیه ۶.۴. *فرض کنید T یک گراف ساده با p رأس باشد. در این صورت گزاره‌های زیر هم ارزند:*

(i) *T یک درخت است؛*

(ii) *T بدون دور است و $p - ۱$ یال دارد؛*

(iii) *T همبند است و $p - ۱$ یال دارد.*

اثبات. $(i) \Leftarrow (ii)$ چون T درخت است، پس T بدون دور است. اینک به استقراء روی p ثابت می‌کنیم T، $p - ۱$ یال دارد. اگر $p = ۱$، آنگاه T یک درخت تک رأسی است و بنابراین در این حالت حکم درست است. فرض کنید $p \leq ۲$ و حکم برای همه‌ی درخت‌های $p - ۱$ رأسی برقرار باشد. ثابت می‌کنیم حکم برای هر درخت p رأسی T نیز درست است. مطابق قضیه ۴.۴ T، حداقل دو برگ دارد. پس فرض کنید w برگی از T باشد. با حذف w و یال متصل به آن درخت T' با $p - ۱$ رأس به دست می‌آید. بنابراین مطابق فرض استقراء، T' دارای $p - ۲$ یال است و در نتیجه تعداد یال‌های T برابر است با

$p-۱$.

$(ii) \Leftarrow (iii)$ فرض کنید T متشکل از $n \geq ۱$ مؤلفه $T_۱$، ...، $T_{n-۱}$، T_n باشد. چون T بدون دور است، پس T_i $(۱ \leq i \leq n)$ نیز بدون دور است و در نتیجه هر T_i درخت است. فرض کنید تعداد رئوس درخت T_i $(۱ \leq i \leq n)$ برابر با p_i باشد. در این صورت $p = \sum_{i=۱}^{n} p_i$، و تعداد یال‌های موجود در T برابر است با $\sum_{i=۱}^{n}(p_i - ۱) = p - n$. پس $p - ۱ = p - n$ و در نتیجه $n = ۱$. بنابراین T همبند است.

$(i) \Leftarrow (iii)$ فرض کنید T همبند و دارای $p-۱$ یال باشد، و T درخت نباشد. پس T حاوی یک دور است. با برداشتن یک یال از این دور، مطابق تعریف، خاصیت همبندی از بین نمی‌رود، پس مطابق ۶۲.۳، $p - ۲ = q \geq p - ۱$ و این یک تناقض است. پس T درخت است. □

نتیجه ۷.۴. *اگر T درخت باشد، آنگاه $p - q = ۱$.*

مثال ۸.۴. فرض کنید T درختی باشد که درجه‌ی هر رأس آن برابر با ۱ یا ۴ است. فرض کنید تعداد رأس‌ها از درجه ۱ و ۴، به ترتیب، برابر با m و n باشد. ثابت کنید $m = ۲n+۲$.

حل. چون مرتبه T برابر با $p = m + n$ است، پس فرض کنید

$$\{v_{m+۱}, \ldots, v_{m+n}\} \text{ و } \{v_۱, \ldots, v_m\}$$

به ترتیب رأس‌های از درجه ۱ و ۴ باشند. بنابراین $۲q = \sum_{i=۱}^{m+n} d(v_i) = m + ۴n$. در نتیجه، طبق قضیه ۶.۴، $۱ = p - q = m + n - \frac{m+۴n}{۲}$. پس $m = ۲n + ۲$.

قضیه ۹.۴. *گراف T درخت است اگر تنها اگر یک مسیر یکتا بین هر دو رأس آن موجود باشد.*

اثبات. فرض کنید T درخت باشد. در این صورت T همبند است و در نتیجه بین هر دو رأس آن حداقل یک مسیر موجود است. فرض کنید v و w دو رأس دلخواه در T باشند و P مسیری از v به w باشد. فرض کنید Q مسیری دیگر بین این دو رأس باشد و v_iv_{i+1} اولین یالی باشد که در P هست ولی در Q نیست. فرض کنید W و W' مجموعه تمام رأس‌های درونی بین v_i و w به ترتیب در P و Q باشند. اگر $W \cap W' = \emptyset$، آنگاه در T، دور وجود دارد و این یک تناقض است. فرض کنید $W \cap W' \neq \emptyset$ و u اولین رأس مشترک آنها باشد. در این حالت نیز در T دور وجود دارد و این نیز یک تناقض است. بنابراین یک مسیر یکتا از v به w موجود است.

به عکس، فرض کنید T گرافی باشد که بین هر دو رأس آن یک مسیر یکتا وجود داشته باشد. در این صورت T همبند است. فرض کنید T درخت نباشد. پس یک دور C در T وجود دارد. در نتیجه بین هر دو رأس C، دو مسیر وجود دارد و این متناقض با فرض است. پس T درخت است. □

تعریف ۱۰.۴. فرض کنید F یک زیرمجموعه از یال‌های گراف G باشد. F را یک مجموعه‌ی همبند در G گویند هر گاه $G \setminus F$ بیش از یک مؤلفه داشته باشد. اگر مجموعه همبند F مشتکل از یک یال تنها باشد، آنگاه آن یال را پل می‌نامند.

مثال ۱۱.۴. نشان دهید گراف T درخت است اگر و تنها اگر T همبند و هر یال در آن یک

پل باشد.

حل. فرض کنید T یک درخت باشد. در این صورت T همبند است. مطابق قضیه ۹.۴ یک مسیر یکتا بین هر دو رأس آن وجود دارد. فرض کنید e یالی از T باشد که دو رأس v، w را به هم وصل می‌کند. پس e مسیری از v به w است. با حذف e مسیری از v به w وجود ندارد. بنابراین هر یال در یک درخت یک پل است.

به عکس، فرض کنید T همبند باشد و هر یال در آن یک پل باشد ولی T درخت نباشد. در این صورت در T یک دور C موجود است. فرض کنید $e = vw$ یال موجود در C باشد. قرار دهید $T' = T \setminus e$. در این صورت T' همبند نیست، چون e در T یک پل است. فرض کنید y, x دو رأس دلخواه در T باشند. چون T همبند است، پس مسیر P بین y, x در T موجود است. اگر e یک یال در این مسیر نباشد، آنگاه مسیر P در T' بین y, x است. فرض کنید e یک یال در مسیر P باشد. فرض کنید P_1 یک زیرمسیر P بین v, x و P_2 یک زیرمسیر P بین y, w باشد. همچنین، فرض کنید P' یک مسیر یکتا بین w, v در $C \setminus e$ باشد. قرار دهید $Q = P_1 \cup P_2 \cup P'$. در نتیجه Q، یک مسیر در T' بین y, x است. پس بین هر دو رأس آن یک مسیر موجود است، و بنابراین T' همبند است و این یک تناقض است. در نتیجه T درخت است.

مثال ۱۲.۴. فرض کنید T یک درخت از مرتبه p باشد. ثابت کنید در T، $\binom{p+1}{2}$ مسیر موجود است.

حل. چون T درخت است، پس بین هر دو رأس آن دقیقاً یک مسیر موجود است. لذا هر

مسیر در T با دو رأس انتهایی خود مشخص می‌شود. بنابراین تعداد مسیرها بین دو رأس متمایز برابر است با $\binom{p}{۲}$، و تعداد مسیرها بین دو رأس که انتهای آن یکی است برابر است با p. در نتیجه تعداد کل مسیرها برابر است با

$$\binom{p}{۲} + p = \frac{p(p-۱)}{۲} + p = \frac{p(p+۱)}{۲} = \binom{p+۱}{۲}.$$

مثال ۱۳.۴. فرض کنید T گرافی ساده و بدون دور از مرتبه p و اندازه‌ی q با k مؤلفه همبندی باشد. ثابت کنید $p = q + k$.

حل. چون هر مؤلفه‌ی همبندی، همبند و بدون دور است، پس هر مؤلفه همبندی درخت است. فرض کنید مؤلفه همبندی iـام از مرتبه p_i و اندازه‌ی q_i باشد. در این صورت، $p_i - q_i = ۱$ و $\sum_{i=۱}^{k} p_i = p$ و $\sum_{i=۱}^{k} q_i = q$. در نتیجه، $p - q = k$ و بنابراین $p = q + k$.

مثال ۱۴.۴. فرض کنید T یک درخت با ۲ رأس از درجه‌ی ۳ باشد. ثابت کنید T حداقل ۴ رأس از درجه‌ی ۱ دارد.

حل. فرض کنید T از مرتبه‌ی p باشد. در این صورت $p \geq ۲$ و بنابراین T حداقل دو رأس از درجه‌ی ۱ دارد. فرض کنید $V(T) = \{v_۱, \ldots, v_p\}$. در این صورت،

$$۲(p-۱) = \sum_{i=۱}^{p} d(v_i) \geq ۸.$$

پس p حداقل ۵ رأس و چهار یال دارد. فرض کنید حکم برقرار نباشد. در این صورت T حداکثر ۳ رأس از درجه ۱ دارد و بقیه‌ی رأس‌ها از درجه‌ی حداقل ۲ هستند. بنابراین

$$۲p - ۱ = ۲ \times (p-۵) + ۳ \times ۱ + ۲ \times ۳ \leq \sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = ۲(p-۱)$$

و این یک تناقض است. پس T حداقل ۴ رأس از درجه‌ی ۱ دارد.

مثال ۱۵.۴. فرض کنید T یک درخت با p رأس $v_1, \ldots, v_p$ باشد. ثابت کنید تعداد برگ‌ها در T برابر است با

$$2 + \sum_{d(v_i)\geq 3} (d(v_i) - 2).$$

حل. فرض کنید T، x رأس از درجه ۱، n رأس از درجه ۲ و m رأس از درجه بیشتر از ۲ داشته باشد. در این صورت، $p = x + n + m$ و $\sum_{i=1}^{p} d(v_i) = 2(p-1)$. بنابراین

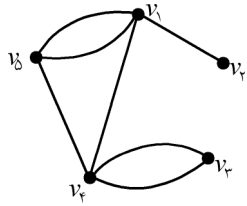
$$x + 2n + \sum_{d(v_i)\geq 3} d(v_i) = 2x + 2n + 2m - 2.$$

در نتیجه $x = 2 + \sum_{d(v_i)\geq 3}(d(v_i) - 2)$.

۲.۴ ماتریس مجاورت و وقوع

تعریف ۱۶.۴. فرض کنید G گرافی با مجموعه رأس‌های $\{v_1, \ldots, v_p\}$ باشد. ماتریس $p \times p$ مانند $A(G) = [a_{ij}]$، که در آن a_{ij} برابر با تعداد یال‌ها بین دو رأس v_j, v_i است، ماتریس مجاورت G گویند. در صورتی که G گرافی ساده باشد، آنگاه $a_{ij} = 1$ اگر و تنها اگر v_i و v_j مجاور باشند و در غیر این صورت $a_{ij} = 0$. ملاحظه می‌شود که $a_{ij} = a_{ji}$، پس $A(G)$ یک ماتریس متقارن است و مطابق تعریف، در یک گراف ساده درایه‌های قطر اصلی همگی صفراند.

مثال ۱۷.۴. فرض کنید G گراف زیر باشد:



ماتریس مجاورت این گراف را بیابید.

حل. داریم

$$A(G) = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

توجه شود که ماتریس مجاورت یک گراف منحصر به فرد نیست، زیرا اگر ترتیب نوشتن رأس‌های گراف را تغییر دهیم، آنگاه ممکن است این ماتریس نیز تغییر کند.

قضیه ۱۸.۴. *فرض کنید G یک گراف ساده با $V(G) = \{v_1, \ldots, v_p\}$ و $A(G)$ ماتریس مجاورت آن باشد.*

(i) نشان دهید مجموع درایه‌ها در سطر iـام (یا ستون iـام) $A(G)$ برابر است با $d(v_i)$.

(ii) مجموع همه درایه‌های $A(G)$ برابر با دو برابر تعداد یال‌ها است.

اثبات. (i) سطر iـام و ستون jـام $A(G)$ برابر است با تعداد یال‌هایی که رأس v_i را به رأس v_j وصل می‌کند. پس مجموع همه سطرهای iـام (یا ستون iـام) برابر است با $d(v_i)$.

(ii) مطابق (i)، مجموع همه درایه‌ها در $A(G)$ برابر با $\sum_{i=۱}^{p} d(v_i)$ است و این مجموع برابر با دو برابر تعداد یال‌ها است. □

مثال ۱۹.۴. فرض کنید G یک گراف ساده با مجموع رأس‌های $\{v_۱, \ldots, v_p\}$ و $A(G)$ ماتریس مجاورت آن باشد. نشان دهید درایه واقع در سطر iـام و ستون iـام ماتریس $(A(G))^۲$ برابر است با $d(v_i)$.

حل. درایه واقع در سطر iـام و ستون iـام ماتریس $(A(G))^۲$ برابر است با $\sum_{k=۱}^{p} a_{ik}a_{ki}$. چون $A(G)$ متقارن است و هر درایه آن برابر با ۱ یا صفر است، پس $a_{ik}a_{ki} = (a_{ik})^۲ = a_{ik}$ و در نتیجه $\sum_{k=۱}^{p} a_{ik}a_{ki} = \sum_{k=۱}^{p} a_{ik}$. طبق قضیه ۱۸.۴، $\sum_{k=۱}^{p} a_{ik} = d(v_i)$.

قضیه ۲۰.۴. *فرض G یک گراف ساده با مجموعه رأس‌های $\{v_۱, \ldots, v_p\}$ باشد. نشان دهید درایه‌ی واقع در سطر iـام و ستون jـام ماتریس مجاورت $(A(G))^n$ برابر با تعداد گشت‌های به طول n از رأس v_i به رأس v_j است.*

اثبات. به استقراء روی n حکم را ثابت می‌کنیم. اگر $n = ۱$، آنگاه طبق تعریف ماتریس مجاورت، حکم برقرار است.

فرض کنید حکم برای $n-۱$ برقرار باشد و $(A(G))^{n-۱} = \left(a_{ij}^{(n-۱)}\right)_{p\times p}$. در این صورت، $a_{ij}^{(n-۱)}$ برابر با تعداد گشت‌ها به طول $n-۱$ از رأس v_i به رأس v_j است. چون

$$(a_{ij}^{(n)})_{p\times p} = (A(G))^n = (A(G))^{n-۱}A(G),$$

پس

$$a_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}^{(n-1)} a_{kj}^{(1)}.$$

علاوه بر این، هر گشت به طول n از v_i به v_j متشکل از یک گشت به طول $n-1$ از v_i به v_k است که در آن v_j و v_k مجاور هستند. اگر v_j و v_k مجاور باشند، آنگاه $a_{kj}^{(1)} = 1$ و بنابراین $a_{ik}^{(n-1)} a_{kj}^{(1)}$ برابر با تعداد گشت‌ها به طول n از رأس v_i به رأس v_j است. □

نتیجه ۲۱.۴. *فرض کنید G یک گراف ساده با مجموعه‌ی رأس‌های $\{v_1, \ldots, v_p\}$ باشد. در این صورت، درایه واقع در سطر iـام و ستون jـام ماتریس مجاورت $(A(G))^2$ برابر با تعداد گشت‌های به طول ۲ است، و درایه واقع در سطر iـام و ستون iـام ماتریس مجاورت $(A(G))^2$ برابر است با $d(v_i)$.*

نتیجه ۲۲.۴. *فرض کنید G یک گراف ساده با مجموعه رأس‌های $\{v_1, \ldots, v_p\}$ باشد. در این صورت، درایه واقع در سطر iـام و ستون iـام ماتریس مجاورت $(A(G))^3$ دو برابر تعداد دورهای به طول ۳ شامل v_i است.*

اثبات. هر گشت به طول ۳ از v_i به v_i دوری به طول ۳ شامل v_i است. همچنین هر گشت از v_i به v_i به طول ۳ به صورت v_iz, zw, wv_i و v_iw, wz, zv_i می‌باشند. بنابراین مطابق قضیه ۲۰.۴، درایه واقع در سطر iـام و ستون jـام ماتریس مجاورت $(A(G))^3$ دو برابر تعداد دورهای به طول ۳ شامل v_i است. □

نتیجه ۲۳.۴. *فرض کنید G یک گراف ساده و همبند با مجموعه رأس‌های $\{v_1, \ldots, v_p\}$*

باشد. در این صورت، به ازای هر $1 \leq i \neq j \leq p$، $d(v_i, v_j)$ *برابر است با کمترین مقدار* n، *به طوری که سطر* i*ـام و ستون* j*ـام ماتریس مجاورت* $(A(G))^n$ *ناصفر باشد.*

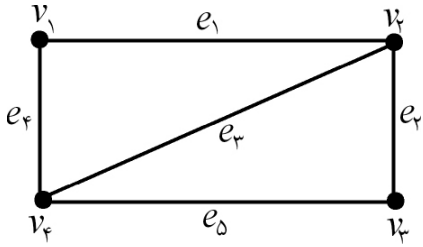
مثال ۲۴.۴. فرض کنید G یک گراف ساده با مجموعه رأس‌های $\{v_1, \ldots, v_p\}$ و A ماتریس مجاورت آن باشد. نشان دهید A^2 ماتریس مجاورت یک گراف ساده است اگر و تنها اگر $A = 0$.

حل. فرض کنید A^2 ماتریس مجاورت یک گراف ساده باشد. در این صورت درایه‌های قطر اصلی آن باید صفر باشند، و در نتیجه درجه‌ی هر رأس آن صفر است. پس گراف ساده، هیچ یالی ندارد و بنابراین $A = 0$.

به عکس، اگر $A = 0$، آنگاه $A^2 = A$، و بنابراین A^2 یک ماتریس مجاورت است.

تعریف ۲۵.۴. فرض کنید G گرافی با مجموعه رأس‌های $\{v_1, \ldots, v_p\}$ و مجموعه یال‌های $\{e_1, \ldots, e_q\}$ باشد. ماتریس $p \times q$ مانند $I(G) = [x_{ij}]$، که در آن $x_{ij} = 1$ هر گاه رأس v_i بر یال e_j واقع باشد، و در غیر این صورت $x_{ij} = 0$، ماتریس وقوع گراف G می‌نامند.

مثال ۲۶.۴. فرض کنید G گراف



باشد. در این صورت ماتریس وقوع این گراف برابر است با

$$I(G) = \begin{array}{c} \\ v_۱ \\ v_۲ \\ v_۳ \\ v_۴ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} e_۱ & e_۲ & e_۳ & e_۴ & e_۵ \end{array} \\ \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ & ۱ & ۰ \\ ۱ & ۱ & ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ & ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ & ۱ & ۱ \end{bmatrix} \end{array}.$$

ماتریس وقوع یک گراف نیز همانند ماتریس مجاورت آن منحصر به فرد نیست.

قضیه ۲۷.۴. *فرض کنید G یک گراف ساده با مجموعه رأس‌های $\{v_۱, \ldots, v_p\}$ و مجموعه یال‌های $\{e_۱, \ldots, e_q\}$ باشد. در این صورت، مجموع درایه‌های سطر iـام ماتریس وقوع $I(G)$ برابر است با $d(v_i)$، همچنین مجموع همه درایه‌های ماتریس وقوع دو برابر تعداد یال‌ها است.*

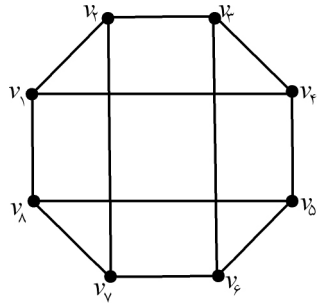
اثبات. فرض کنید jـام ستون ماتریس وقوع $I(G)$ متناظر با e_j باشد. مجموع هر ستون برابر با ۲ است. بنابراین، مجموع همه درایه‌ها برابر با $۲q$ است که دو برابر تعداد یال‌ها است. سطر iـام و ستون jـام ماتریس وقوع $I(G)$ را در نظر بگیرید. اگر رأس v_i بر یال e_j واقع باشد، آنگاه $x_{ij} = ۱$ و در غیر این صورت، صفر است. پس همه یال‌هایی که بر رأس v_i واقع‌اند در سطر iـام به حساب خواهند آمد و در نتیجه مجموع درایه‌های سطر iـام ماتریس وقوع $I(G)$ برابر است با $d(v_i)$. □

۳.۴ گراف دوبخشی

تعریف ۲۸.۴. گراف G را دوبخشی گویند هرگاه مجموعه رأس‌های G را بتوان به دو مجموعه A و B افراز کرد و هر یال گراف G، رأسی در A را به رأسی در B وصل کند. افراز

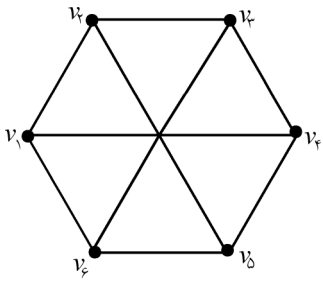
$V(G) = A \cup B$ را یک افراز دوبخشی رئوس می‌نامند. گراف G را دوبخشی کامل گویند هر گاه G دو بخشی باشد و هر رأس در A با همه رأس‌ها در B مجاور باشد.

مثال ۲۹.۴. نشان دهید گراف



G_1

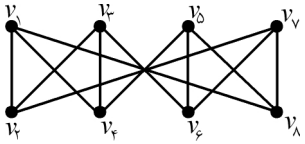
دوبخشی است، و گراف



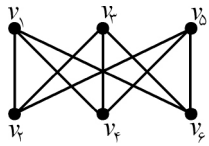
G_2

دوبخشی کامل است.

حل. فرض کنید $A = \{v_1, v_3, v_5, v_7\}$ و $B = \{v_2, v_4, v_6, v_8\}$، در این صورت، $V(G_1) = A \cup B$ و



پس G_1 یک گراف دوبخشی است. برای گراف G_2، فرض کنید $A = \{v_1, v_3, v_5\}$ و $B = \{v_2, v_4, v_6\}$. در این صورت، $V(G_2) = A \cup B$ و



در نتیجه G_2 یک گراف دوبخشی کامل است و آن را با $K_{3,3}$ نمایش می‌دهند. گراف دوبخشی کامل G را که در آن A و B به ترتیب m عضو و n عضو داشته باشند با $K_{m,n}$ نمایش می‌دهند.

مثال ۳۰.۴. مجموعه درجه‌های گراف دوبخشی کامل $K_{m,n}$ را بیابید.

حل. گراف دوبخشی کامل $K_{m,n}$، m رأس از درجه n و n رأس از درجه m دارد. پس $\sum_{v \in V} d(v) = m \times n + n \times m = 2mn$ و تعداد یال‌های $K_{m,n}$ برابر با mn است.

مثال ۳۱.۴. ثابت کنید که اگر گراف G شامل یک دور به طول ۳ باشد، آنگاه G دوبخشی نیست.

حل. فرض کنید G شامل یک دور به طول ۳ باشد. در این صورت، حداقل دو رأس از سه رأس باید در یکی از مجموعه‌های افراز قرار گیرد. چون این دو رأس مجاوراند، پس

گراف G نمی‌تواند دوبخشی باشد.

قضیه ۳۲.۴ (منتل[۱]). *فرض کنید G یک گراف ساده خالی از دور به طول ۳ باشد. اگر G از مرتبه p و اندازه q باشد، آنگاه $q \leq \left\lfloor \frac{p^۲}{۴} \right\rfloor$.*

اثبات. فرض کنید v یک رأس گراف G با درجه ماکسیمم باشد. قرار دهید $d(v) = k$ و $N(v) = \{x \in V(G) : e_{vx} \in E(G)\}$. در این صورت، به ازای هر $x, y \in N(v)$، $e_{xy} \notin E(G)$ زیرا در غیر این صورت، G یک دور به طول ۳ خواهد داشت. به وضوح دیده می‌شود که $|V(G) \setminus N(v)| = p - k$ و $|E(G)| \leq \sum_{u \notin N(v)} d(u)$. پس

$$|E(G)| \leq \sum_{u \notin N(v)} d(u) \leq k(p-k),$$

و در نتیجه $|E(G)| \leq k(p-k)$. تابع $f(k) = k(p-k)$ یک ماکسیمم یکتا در نقطه $\left(\frac{p}{۲}, \frac{p^۲}{۴}\right)$ دارد، پس به ازای هر k، $k(p-k) \leq \frac{p^۲}{۴}$. بنابراین $q = |E(G)| \leq \frac{p^۲}{۴} \leq \left\lfloor \frac{p^۲}{۴} \right\rfloor$. □

نتیجه ۳۳.۴. *فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p باشد. اگر $|E(G)| > \left\lfloor \frac{p^۲}{۴} \right\rfloor$، آنگاه G دوبخشی نیست.*

اثبات. فرض کنید G دوبخشی باشد. در این صورت، G دوری به طول ۳ ندارد و بنابراین مطابق قضیه ۳۲.۴، $|E(G)| \leq \left\lfloor \frac{p^۲}{۴} \right\rfloor$ و این یک تناقض است. پس G دوبخشی نیست. □

[۱] Mantel

لم ۳۴.۴. *نشان دهید گراف G دوبخشی است اگر و تنها اگر هر مؤلفه همبندی G دوبخشی باشد.*

اثبات. هر زیرگراف یک گراف دوبخشی G، دوبخشی است. بنابراین هر مؤلفه همبندی G، دوبخشی است.

به عکس، فرض کنید مؤلفه‌های همبندی G دوبخشی باشند. فرض کنید $G_k, \ldots, G_1$ مؤلفه‌های همبندی G باشند و $V(G_i) = X_i \cup Y_i$، به ازای هر $i = 1, \ldots, k$. در این صورت $E(G) = \cup_{i=1}^{k} E(G_i)$. قرار دهید $X = \cup_{i=1}^{k} X_i$ و $Y = \cup_{i=1}^{k} Y_i$. در این صورت، $V(G) = X \cup Y$ یک افراز رئوس است و هر یال گراف G، رأسی در X را به رأسی در Y وصل می‌کند. پس G دوبخشی است. □

قضیه ۳۵.۴. *گراف G دوبخشی است اگر و تنها اگر G شامل دور فرد نباشد.*

اثبات. فرض کنید G دوبخشی باشد، و A و B افراز دوبخشی $V(G)$ باشد. فرض کنید $v_1v_2, v_2v_3, \ldots, v_nv_1$ یک دور دلخواه در G باشد. اگر n زوج باشد، آنگاه این دور زوج است. فرض کنید $v_1 \in A$. بنابراین $v_i \in A$ هر گاه i فرد باشد، و اگر i زوج باشد، آنگاه $v_i \in B$. پس n زوج است.

به عکس، فرض کنید G شامل دور فرد نباشد. مطابق لم ۳۴.۴، می‌توان فرض کرد G همبند است. فرض کنید $u \in V(G)$ یک رأس دلخواه و ثابت باشد. قرار دهید $S = \{v \in V(G) : d(v,u)\}$ زوج است و فرض کنید $S_u = S \cup \{u\}$ و $S_v = V(G) \setminus S_u$. در این صورت، $V(G) = S_u \cup S_v$. فرض کنید e_{xy} یک یال دلخواه در $E(G)$ باشد. ثابت

می‌کنیم x و y با هم به S_u یا S_v متعلق نیستند. فرض کنید چنین باشد. در این صورت دور به دست آمده به وسیله کوتاه‌ترین مسیر بین u و x، e_{xy} و کوتاه‌ترین مسیر بین y و u را در نظر بگیرید. بنابراین دور به دست آمده فرد است و این یک تناقض است. در نتیجه G دوبخشی است. □

نتیجه ۳۶.۴. *هر جنگل از مرتبه $p \geq ۲$، یک گراف دوبخشی است.*

مثال ۳۷.۴. فرض کنید p و q دو عدد طبیعی باشند که $۱ < p, q$. نشان دهید $K_{p,q}$ جنگل نیست. به ویژه درخت نیست.

حل. فرض کنید رأس‌های u و u' در اولین مجموعه و رأس‌های v و v' در دومین مجموعه باشند. پس $Q : u, v, u', v', u$ یک دور $K_{p,q}$ است، و بنابراین $K_{p,q}$ جنگل نیست.

قضیه ۳۸.۴. *فرض کنید در گراف G، گشتی بسته به طول فرد وجود داشته باشد. در این صورت، G شامل یک دور فرد است.*

اثبات. فرض کنید در میان گشت‌های بسته با طول فرد در G، $P : x_۱, x_۲, \ldots, x_n, x_۱$ گشتی با کمترین طول باشد. فرض کنید در گشت فوق دو رأس یکسان $x_j = x_i$ $(i < j)$ موجود باشند. در این صورت،

$$P_۱ : x_i, x_{i+۱}, \ldots, x_{j-۱}, x_j \quad \text{و} \quad P_۲ : x_j, x_{j+۱}, \ldots, x_n, x_۱, \ldots, x_i$$

دو گشت بسته در G هستند. فرض کنید طول $P_۱$ و $P_۲$، به ترتیب، $n_۱$ و $n_۲$ باشند. در این صورت $n = n_۱ + n_۲$. چون n فرد است، پس $n_۱$ یا $n_۲$ فرد است. اگر $n_۱$ فرد باشد، آنگاه

P_1 گشتی بسته در G با طول فرد کمتر از طول P است و این یک تناقض است. به همین ترتیب، اگر n_2 فرد باشد به تناقض می‌رسیم. پس هیچ دوتایی از x_iها $(1 \leq i \leq n)$ یکی نیستند. در نتیجه P یک دور فرد در G است. □

مثال ۳۹.۴. فرض کنید G یک گراف دوبخشی و $A(G)$ ماتریس مجاورت آن باشد. ثابت کنید همه درایه‌های قطر اصلی $(A(G))^{37}$ صفراند.

حل. iـامین درایه قطر اصلی ماتریس مجاورت $(A(G))^{37}$ برابر با تعداد گشت‌های به طول ۳۷ از v_i به خودش است. اگر G گشتی به طول ۳۷ داشته باشد، آنگاه دوری به طول ۳۷ خواهد داشت و این تناقض است. پس همه درایه‌های قطر اصلی $(A(G))^{37}$ برابر با صفر است.

مثال ۴۰.۴. نشان دهید درخت T یک گراف دوبخشی کامل است اگر و تنها اگر عدد طبیعی n موجود باشد که $T = K_{1,n}$.

حل. مطابق تعریف، $K_{1,n}$، یک درخت است.

به عکس، فرض کنید درخت T یک گراف دوبخشی کامل باشد. در این صورت m و nای موجودند که $T = K_{m,n}$. چنین گرافی، رأسی از درجه ۱ ندارد مگر اینکه m یا n برابر با ۱ باشد و در نتیجه حکم به دست می‌آید.

تعریف ۴۱.۴. گراف G را kـمنتظم گویند هرگاه درجه‌ی هر رأس G برابر با k، و گراف G منتظم است، هرگاه به ازای kای، kـمنتظم باشد. گراف‌های کامل و گراف‌های دوبخشی

کامل $K_{n,n}$، منتظم هستند.

مثال ۴۲.۴. فرض کنید G گرافی دوبخشی و kـمنتظم باشد ($k \in \mathbb{N}$). ثابت کنید G از مرتبه زوج است.

حل. فرض کنید مجموعه‌ی رأس‌های G، به دو مجموعه A و B افراز شود. در این صورت، $V(G) = A \cup B$. فرض کنید

$$\sum = \{(x, y) : x \in A, y \in B, e_{xy} \in E(G)\}.$$

چون G، kـمنتظم است، پس هر رأس G از درجه k است. بنابراین $|\sum| = k|A|$ و $|\sum| = k|B|$، و در نتیجه $|A| = |B|$. پس $|V(G)| = ۲|A|$. لذا G از مرتبه زوج است.

مثال ۴۳.۴. فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه p و اندازه $q(\leq ۱)$ باشد. نشان دهید

(i) اگر G، kـمنتظم باشد، آنگاه $L(G)$، $(۲k - ۲)$ـمنتظم است.

(ii) اگر G منتظم باشد، آنگاه $L(G)$، $\left(۱ - \frac{۲q}{p}\right)$ q یال دارد.

حل. (i) فرض کنید x و y دو رأس G باشند که $e_{xy} \in E(G)$. در این صورت e_{xy} یک رأس $L(G)$ است. همچنین، $d_{L(G)}(e_{xy}) = d_G(x) + d_G(y) - ۲$. بنابراین، $d_{L(G)}(e_{xy}) = ۲k-۲$. به همین ترتیب، درجه هر رأس $L(G)$ برابر است با $۲k-۲$. پس $L(G)$، $(۲k - ۲)$ـمنتظم است.

(ii) چون G منتظم است، پس $k \in \mathbb{N}$ موجود است که G، kـمنتظم است. از طرف دیگر،

تعداد یال‌های $L(G)$ برابر است با $r = \sum_{۱}^{p} \binom{k}{۲} = \frac{pk(k-۱)}{۲}$ و مطابق قضیه‌ی ۹.۳، $kp = ۲q$. در نتیجه $r = q(\frac{۲q}{p} - ۱)$.

مثال ۴۴.۴. فرض کنید $S = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ و $V(G)$ برابر با همه زیرمجموعه‌های دو عضوی S باشد. فرض کنید $E(G) = \{e_{xy} : x \cap y = \emptyset\}$. در این صورت،

(i) گراف G را رسم کنید (گراف G را پترسن[۱] می‌نامند).

(ii) گراف G دوبخشی نیست.

(iii) گراف G همبند و ۳ـمنتظم است.

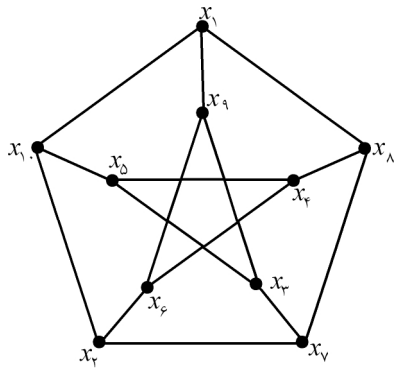
حل. (i) مطابق فرض داریم:

$$V(G) = \Big\{x_۱ = \{۱, ۲\}, x_۲ = \{۱, ۳\}, x_۳ = \{۱, ۴\}, x_۴ = \{۱, ۵\}, x_۵ = \{۲, ۳\},$$
$$x_۶ = \{۲, ۴\}, x_۷ = \{۲, ۵\}, x_۸ = \{۳, ۴\}, x_۹ = \{۳, ۵\}, x_{۱۰} = \{۴, ۵\}\Big\},$$

$$E(G) = \Big\{e_{x_۱x_۸}, e_{x_۱x_۹}, e_{x_۱x_{۱۰}}, e_{x_۲x_۶}, e_{x_۲x_۷}, e_{x_۲x_{۱۰}}, e_{x_۲x_۵},$$
$$e_{x_۳x_۷}, e_{x_۳x_۹}, e_{x_۴x_۵}, e_{x_۴x_۶}, e_{x_۴x_۸}, e_{x_۵x_{۱۰}}, e_{x_۶x_۹}, e_{x_۷x_۸}\Big\}.$$

بنابراین خواهیم داشت

[۱] Petersen



G

(ii) چون $x_1x_9, x_9x_6, x_6x_2, x_2x_{10}, x_{10}x_1$ یک دور فرد است، پس G دوبخشی نیست.

(iii) چون درجه هر رأس G برابر با ۳ است، پس G، ۳ـمنتظم است.

فرض کنید x و y دو رأس دلخواه از $V(G)$ باشند. اگر $x \cap y = \emptyset$، آنگاه $e_{xy} \in E(G)$.

فرض کنید $x \cap y = w$. در این صورت، $x = \{u, w\}$ و $y = \{v, w\}$ که در آن $v \neq u$. فرض کنید $z = \{a, b\}$ به طوری که $z \cap (x \cup y) = \emptyset$. در این صورت، $e_{zy}, e_{xz} \in E(G)$. در نتیجه، بین هر دو رأس دلخواه G، مسیری در G موجود است. بنابراین G همبند است.

۴.۴ حل چند مسئله نمونه

مسأله ۱. (i) فرض کنید T یک درخت از مرتبه p و G یک گراف باشد به طوری که $(p-1) \leq \delta(G)$. ثابت کنید T با زیرگرافی از G یکریخت است.

(ii) فرض کنید T یک درخت از مرتبه p باشد. ثابت کنید T با زیرگرافی از مکمل یک گراف دوری از مرتبه $(p+۲)$ یکریخت است.

حل. (i) به استقراء روی p حکم را ثابت می‌کنیم. اگر $p = ۲$، آنگاه برقراری حکم واضح است. فرض کنید $p > ۲$ و حکم برای مقادیر کمتر از p برقرار باشد. ثابت می‌کنیم برای p نیز برقرار است. فرض کنید v برگی از T و u رأسی از T، مجاور با v باشد. در این صورت، $T - v$ یک درخت با $p - ۱$ رأس است و مطابق فرض داریم $(p-۲) < (p-۱) \leq \delta(G)$. پس طبق فرض استقراء، درخت $T - v$ با زیرگرافی از G یکریخت است. فرض کنید u' رأسی از G باشد که با u متناظر است. در نتیجه $(p-۱) \leq \deg_G(u')$. درخت $T - v$ دارای $(p-۲)$ رأس به علاوه رأس u است. بنابراین رأس w در G موجود است که با u' مجاور است و با هیچ رأسی از $T - v$ متناظر نیست. با یکسان قرار دادن v و w، T با زیرگرافی از G یکریخت خواهد شد و بنابراین حکم به دست می‌آید.

(ii) مکمل یک گراف دوری با $(p+۲)$ رأس، یک گراف rـمنتظم G است که در آن $(p-۱) < p = r$. بنابراین طبق (i)، درخت T با زیرگرافی از G یکریخت است.

مسأله ۲. (i) فرض کنید G و $\bar{G}$ درخت باشند. ثابت کنید $V(G) = ۴$ یا $V(G) = ۱$.

(ii) فرض کنید T یک درخت از مرتبه p باشد و $V(T) = \{x_۱, \ldots, x_p\}$. اگر به ازای هر $۲ \leq i \leq k$، $d(x_i) = i$ و T دارای $p-k+۱$ برگ باشد، آنگاه $k = \frac{۱ \pm \sqrt{۱+۸(p-۲)}}{۲}$.

حل. (i) فرض کنید $|V(G)| = p$ و $|E(G)| = q$.

چون $V(G) = V(\bar{G})$، $|E(G)| + |E(\bar{G})| = \binom{p}{۲}$ و G و $\bar{G}$ درخت هستند، پس $۲p - ۲ = \frac{p(p-۱)}{۲}$. در نتیجه $p = ۱$ یا $p = ۴$.

(ii) چون $\sum_{i=۱}^{n} d(v_i) = ۲(p-۱)$، پس $\sum_{i=۲}^{k} i + (p-k+۱) = ۲(p-۱)$. در نتیجه $k = \frac{۱ \pm \sqrt{۱+۸(p-۲)}}{۲}$.

مسأله ۳. (i) فرض کنید G یک گراف ساده باشد و به ازای هر $v \in V(G)$، $۲ \leq d(v)$. ثابت کنید G، دارای حداقل یک دور است.

(ii) فرض کنید G یک گراف همبند از مرتبه p باشد که با حذف هر یالی از آن ناهمبند شود. ثابت کنید G ساده و $(p-۱)$ یال دارد.

(iii) فرض کنید T یک درخت باشد که دقیقاً دو برگ دارد. ثابت کنید درجه هر رأس دیگر T برابر ۲ است.

حل. (i) فرض کنید $v_۰$ یک رأس دلخواه در G و $e_۱$ یالی باشد که این رأس را به رأس $v_۱$ وصل می‌کند. رأس $v_۲$ از G و یال $e_۲$ که $v_۱$ را به $v_۲$ وصل می‌کند نیز موجود است و به همین ترتیب در مرحله kـام، یال e_k رأس $v_{k-۱}$ را به رأس v_k وصل می‌کند و یک مسیر از $v_۰$ به v_k شامل k یال موجود است. چون تعداد رأس‌ها در گراف، متناهی است، پس دست کم یک رأس تکرار می‌شود. فرض کنید $v_۱$ اولین رأس تکراری باشد. بنابراین مسیر به دست آمده شامل یک دور است.

(ii) مطابق فرض مسئله، واضح است که G یال چندگانه ندارد و خالی از حلقه است. پس G ساده است. G دارای رأسی از درجه ۱ است، زیرا در غیر این صورت به ازای هر $u \in V(G)$، $d(v) \geq ۲$ و بنابراین G دارای حداقل یک دور است. با حذف یالی از این دور، G باز همبند است، و این متناقض با فرض مسئله است. بنابراین $x \in V(G)$ موجود است که $d(x) = ۱$. فرض کنید u رأس مجاور x باشد. قرار دهید $E(G') = E(G) \setminus \{e_{xu}\}$ و $V(G') = V(G) \setminus \{x\}$. در این صورت، $|V(G')| = p - ۱$ و $|E(G')| + ۱ = |E(G)|$. گراف G' نیز در شرایط فرض صدق می‌کند. این روش را $(p - ۱)$ بار تکرار می‌کنیم و حکم نتیجه می‌شود.

(iii) فرض کنید $|V(T)| = p$ و $|E(T)| = p - ۱$.

در این صورت $\sum_{i=۱}^{p-۲} d(v_i) + ۱ + ۱ = ۲(p-۱)$. چون به ازای هر $۱ \leq i \leq p-۲$، $d(v_i) \geq ۲$، پس $d(v_i) = ۲$، به ازای هر $۱ \leq i \leq p - ۲$ و حکم نتیجه می‌شود.

مسأله ۴. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p و A ماتریس مجاورت G باشد. ثابت کنید G همبند است اگر و تنها اگر هر درایه $A + A^۲ + \cdots + A^{p-۱}$ غیرصفر باشد.

حل. فرض کنید $V(G) = \{v_۱, \ldots, v_p\}$ و G همبند باشد. به ازای هر دو رأس v_i و v_j از گراف G، گشتی به طول n $(۰ < n < p)$ بین دو رأس v_i و v_j موجود است. بنابراین سطر iـام و ستون jـام ماتریس A^n غیرصفر است. در نتیجه هر درایه $A + A^۲ + \cdots + A^{p-۱}$ غیرصفر است.

به عکس، فرض کنید هر درایه ماتریس $A + A^۲ + \cdots + A^{p-۱}$ غیر صفر باشد. فرض

کنید v_i و v_j دو رأس از گراف G باشند. در این صورت، nی $(\circ < n < p)$ موجود است که درایه سطر iـام و ستون jـام ماتریس A^n غیرصفر است. پس گشتی به طول n بین دو رأس v_i و v_j، و در نتیجه مسیری بین این دو رأس وجود دارد. بنابراین G همبند است.

۵.۴ تمرینات

۱. ثابت کنید یک گراف ساده همبند با حداقل یال‌ها، درخت است.

۲. فرض کنید T یک درخت باشد. آنگاه حداقل تعداد برگ‌ها در T برابر است با Δ.

۳. فرض کنید T یک درخت باشد و $e_{xu}, e_{yu} \in E(T)$. ثابت کنید:

$$\text{۲ Ece}(u) \leq \text{Ece}(x) + \text{Ece}(y).$$

۴. فرض کنید T یک درخت با k برگ باشد. نشان دهید T برابر است با اجتماع $\left[\frac{k}{\text{۲}}\right]$ مسیر P_i $(\text{۱} \leq i \leq \left[\frac{k}{\text{۲}}\right])$ به طوری که به ازای $i \neq j$، $P_i \cap P_j \neq \emptyset$.

۵. فرض کنید G یک گراف ساده و A ماتریس مجاورت آن باشد. شرط لازم و کافی را برای آنکه $A^{\text{۳}}$ ماتریس مجاورت یک گراف ساده باشد بیابید.

۶. فرض کنید A ماتریس مجاورت درخت T از مرتبه p باشد. مجموع درایه‌های قطر اصلی A^n به ازای $\text{۲} \leq n \leq p$ را بیابید.

۷. ثابت کنید گراف $G(V, E)$ همبند است اگر و فقط اگر زیرمجموعه F از E وجود داشته باشد به طوری که $T(V, F)$ یک درخت باشد.

۸. فرض کنید G یک گراف ساده با p رأس باشد. ثابت کنید G همبند است اگر و فقط اگر مرتبه ماتریس وقوع $I(G)$ روی $\mathbb{Z}_2$ برابر با $p-1$ باشد.

۹. فرض کنید G یک گراف ساده و kـمنتظم از مرتبه p باشد. ثابت کنید تعداد دورهای به طول ۳ در G برابر است با

$$\binom{n}{3} - \frac{nk}{3}\binom{k}{1}\binom{n-1-k}{1}.$$

۱۰. فرض کنید G یک گراف ساده و kـمنتظم باشد. ثابت کنید تعداد دورهای به طول ۳ در G و $\bar{G}$ مساویند.

۱۱. فرض کنید G یک گراف ساده باشد که در آن $|V(G)| \leq |E(G)|$. ثابت کنید G جنگل نیست.

۱۲. فرض کنید G یک گراف ساده، همبند و kـمنتظم از مرتبه p و فاصله‌ی دو رأس از G حداکثر d باشد. ثابت کنید

$$p \leq 1 + \frac{k(k-2)^d - k}{k-2}.$$

۱۳. ثابت کنید هر گراف ساده G یک زیرگراف دوبخشی با حداقل $\frac{|E(G)|}{2}$ یال دارد.

۱۴. ماتریس مجاورت و ماتریس وقوع گراف‌های K_n و $K_{m,n}$ را بیابید.

فصل ۵

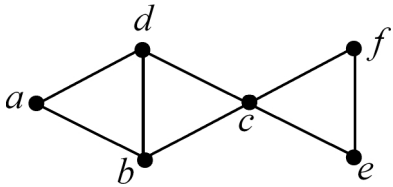
گراف اویلری، هامیلتونی و جهت‌دار

در این فصل، گراف‌های اویلری، هامیلتونی و جهت‌دار را که رابطه‌ی نزدیکی با مفاهیم فصل‌های قبلی دارند، مورد بحث قرار می‌دهیم.

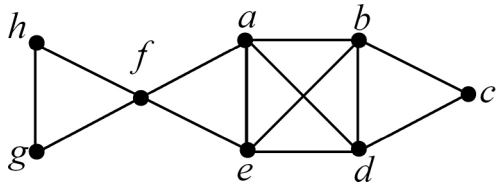
۱.۵ گراف‌های اویلری

تعریف ۱.۵. مدار اویلری یک گراف، گشتی بسته است که از هر یال گراف دقیقاً یک بار عبور کند. یک گراف را اویلری گویند هر گاه یک مدار اویلری داشته باشد.

مثال ۲.۵. گراف



اویلری نیست، ولی گراف



اویلری است.

لم ۳.۵. *فرض کنید G یک گراف اویلری باشد. در این صورت درجه هر رأس G زوج است.*

اثبات. فرض کنید $P : v_1, v_2, \ldots, v_n, v_1$ مدار اویلری گراف G باشد. فرض کنید $v \in V(G)$ و v در دنباله P، k بار تکرار شده باشد. همچنین فرض کنید v یک رأس درونی P باشد. در هنگام پیمودن P، هرگاه به رأس v می‌رسیم، از یک یال متصل به v وارد و از یال دیگر آن خارج می‌شویم. چون هر یال متصل به v دقیقاً یک بار در P آمده است، پس دقیقاً $2k$ یال G از رأس v می‌گذرند؛ یعنی، $d(v) = 2k$. در صورتی که $v = v_1$، با روشی مشابه نتیجه می‌شود که $d(v)$ زوج است. پس درجه هر رأس G زوج است. □

لم ۴.۵. *فرض کنید G گرافی است که درجه‌ی هر رأس آن زوج است. در این صورت مجموعه یال‌های G به صورت اجتماعی از دورهای از هم جدا است.*

اثبات. فرض کنید $|V(G)| = q$. به استقراء روی q حکم را ثابت می‌کنیم. اگر $q = 2$، آنگاه G گراف  خواهد بود، و در نتیجه حکم برقرار است.

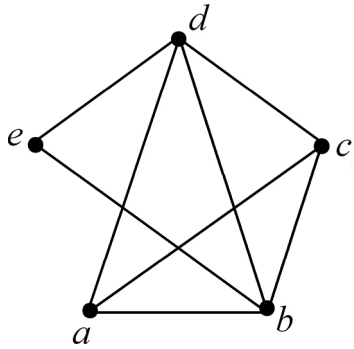
اکنون فرض کنید $k = q > ۲$ و حکم برای تمام گراف‌هایی که تعداد یال‌های آنها از k کوچکتر است برقرار باشد. ثابت می‌کنیم حکم برای $q = k$ نیز برقرار است. فرض کنید $v_۰ \in V(G)$، و با شروع از $v_۰$ گشتی را در نظر گرفته و تا جایی ادامه دهید که به یک رأس تکراری برسید. فرض کنید v_i رأس تکراری باشد. در این صورت بخشی از گشت از v_i تا v_i یک دور مانند C است. با حذف C یک گراف H با کمتر از k یال حاصل می‌شود که درجه هر رأس آن عددی زوج است. پس طبق فرض استقراء، $V(H)$ اجتماعی از دورهای از هم جدا است. با اضافه کردن دور C به $V(H)$، $V(G)$ برابر با اجتماع دورهای از هم جدا است. □

قضیه ۵.۵. *فرض کنید G یک گراف همبند باشد. در این صورت G یک گراف اویلری است اگر و تنها اگر درجه‌ی هر رأس آن زوج باشد.*

اثبات. اگر G یک گراف اویلری باشد، آنگاه طبق لم ۴.۵، درجه‌ی هر رأس G زوج است. به عکس، فرض کنید درجه‌ی هر رأس G زوج باشد. در این صورت مجموعه یال‌های G به صورت اجتماعی از دورهای از هم جدا هستند. فرض کنید یکی از این دورها $C_۱$ باشد. اگر $C_۱$ شامل تمام یال‌های G نباشد، آنگاه چون G همبند است، پس رأسی مانند $v_۱$ در $C_۱$ موجود است که یال $v_۱v_۲$ در $C_۱$ قرار ندارد. بنابراین یال $v_۱v_۲$ در دور دیگری مانند $C_۲$ که جدا از $C_۱$ است قرار دارد. $C_۱ \cup C_۲$ از طریق $v_۱$ یک گذر بسته است. اگر $C_۱ \cup C_۲$ شامل تمام یال‌های G نباشد، آنگاه رأس $v_۳$ در $C_۱ \cup C_۲$ موجود است به طوری که یال $v_۳v_۴$ در $C_۱ \cup C_۲$ قرار ندارد؛ بنابراین $v_۳v_۴$ در دور دیگری مانند $C_۳$ است که جدا

از $C_1 \cup C_2$ می‌باشد. با ادامه این روش، حکم نتیجه می‌شود. □

مثال ۶.۵. گراف همبند



اویلری نیست، چون رأس‌های a و c از درجه‌ی فرد اند. گشت باز $ab, bc, cd, de, eb, bd, da, ac$ از هر یال گراف دقیقاً یک بار می‌گذرد.

تعریف ۷.۵. گذر اویلری در گراف G، گشتی باز است که از هر یال گراف دقیقاً یک بار بگذرد. گراف G را نیمه اویلری گویند هر گاه گذری اویلری داشته باشد.

قضیه ۸.۵. *گراف همبند G نیمه اویلری است اگر و تنها اگر دقیقاً دو رأس از درجه فرد داشته باشد.*

اثبات. فرض کنید گراف همبند G دقیقاً دو رأس از درجه‌ی فرد مانند u و v داشته باشد. با افزودن یال دیگر uv به گراف G، گراف جدید $G' = G \cup \{uv\}$ به دست می‌آید. پس همه‌ی رأس‌های G' زوج‌اند و طبق قضیه ۵.۵، G' یک گراف اویلری است. فرض کنید P یک گذر بسته در G' باشد. می‌توان فرض کرد که P با یال uv شروع می‌شود. Q را

گذر P بدون یال uv در نظر بگیرید. پس Q یک گذر در G است که از v شروع و به u ختم می‌شود. بنابراین G نیمه اویلری است.

به عکس، فرض کنید گراف G نیمه اویلری و $P : u = u_0, u_1, \ldots, u_n = v$ یک گذر اویلری باشد. ثابت می‌کنیم $d(u)$ و $d(v)$ فرداند. فرض کنید $x \in V(G)$ یک رأس درونی P باشد. هر گاه به رأس x می‌رسیم، از یک یال متصل به x وارد و از یال دیگر آن خارج می‌شویم. چون هر یال متصل به x دقیقاً یک بار در P آمده است، پس $d(x)$ زوج است. اما رأس u (رأس ابتدا) یال خروجی دارد ولی یال ورودی ندارد و رأس v (رأس انتها) یال ورودی دارد ولی یال خروجی ندارد. پس $d(u)$ و $d(v)$ فرداند. □

قضیه ۹.۵. *فرض کنید G یک گراف همبند باشد که دقیقاً $2n (n \geq 1)$ رأس از درجه‌ی فرد داشته باشد. ثابت کنید مجموعه‌ی رأس‌های G به صورت اجتماع n گشت باز از هم جدا است.*

اثبات. فرض کنید رأس‌های گراف G که از درجه‌ی فرداند عبارت باشند از v_1، ...، v_n و w_1، ...، w_n. با افزودن n یال v_1w_1، v_2w_2، ...، v_nw_n به گراف G، گراف جدید G' به دست می‌آید. در این صورت، هر رأس G' از درجه‌ی زوج است و بنابراین G' یک گراف اویلری است و در نتیجه یک مدار اویلری دارد. اگر در مدار اویلری، n یال اضافه شده را حذف کنیم، آنگاه مدار اویلری به n گشت باز تبدیل خواهد شد و در نتیجه حکم به دست می‌آید. □

مثال ۱۰.۵. فرض کنید $n > 1$ یک عدد طبیعی باشد. ثابت کنید:

(i) K_n یک گراف اویلری است اگر و تنها اگر n فرد باشد.

(ii) K_n یک گراف نیمه اویلری است اگر و تنها اگر $n = ۲$.

حل. (i) K_n یک گراف اویلری است اگر و تنها اگر درجه‌ی هر رأس آن زوج باشد. درجه‌ی هر رأس K_n برابر با $n - ۱$ است. چون K_n همبند است، پس K_n یک گراف اویلری است اگر و تنها اگر n فرد باشد.

(ii) اگر $n = ۲$، آنگاه گراف

یک گذر اویلری دارد و بنابراین نیمه اویلری است.

فرض کنید $n > ۲$. اگر K_n دو رأس از درجه‌ی فرد داشته باشد، آنگاه رأس‌های دیگر آن نیز از درجه‌ی فرداند بنابراین، K_n یک گراف نیمه اویلری است اگر و تنها اگر $n = ۲$.

مثال ۱۱.۵. فرض کنید G یک گراف ساده و همبند از مرتبه p باشد. ثابت کنید:

(i) اگر G و $\bar{G}$ هر دو اویلری باشند، آنگاه p یک عدد فرد است.

(ii) اگر G و $\bar{G}$ هر دو نیمه اویلری باشند، آنگاه $p = ۴$.

حل. (i) چون G و $\bar{G}$ هر دو اویلری هستند، پس درجه‌ی هر رأس G و هر رأس $\bar{G}$ زوج است. فرض کنید $v \in V(G)$. در این صورت، $d_G(v) + d_{\bar{G}}(v) = p - ۱$ و بنابراین $p - ۱$ زوج است. لذا p فرد است.

(ii) چون G نیمه اویلری است، پس دقیقاً دو رأس از درجه‌ی فرد دارد و در این صورت $\bar{G}$ دقیقاً دو رأس از درجه‌ی زوج دارد. چون $\bar{G}$ نیمه اویلری است، پس دقیقاً دو رأس از درجه‌ی فرد دارد و بنابراین G دقیقاً دو رأس از درجه‌ی زوج دارد. در نتیجه $p = ۴$.

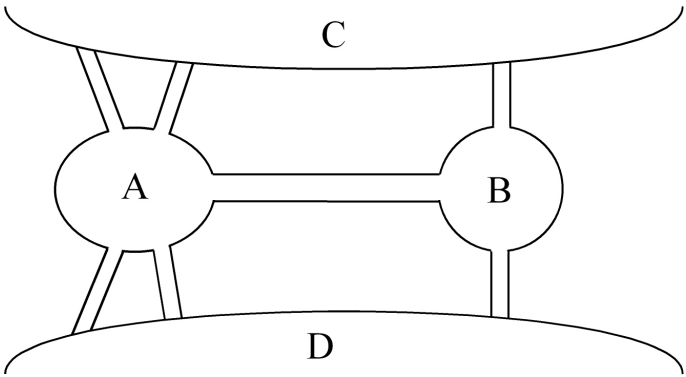
مثال ۱۲.۵. فرض کنید G یک گراف همبند اویلری باشد. نشان دهید $L(G)$ نیز اویلری است.

حل. چون G اویلری است، پس درجه‌ی هر رأس آن زوج است. فرض کنید کنید u و v دورأس دلخواه در G باشند. در این صورت یال uv در گراف G، یک رأس $L(G)$ است و درجه‌ی آن برابر است با $d(u) + d(v) - ۲$. پس درجه‌ی هر رأس $L(G)$ عددی زوج است. چون G همبند است، پس $L(G)$ نیز همبند است و بنابراین $L(G)$ اویلری است.

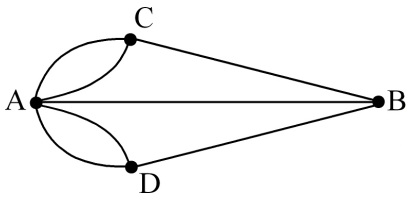
مثال ۱۳.۵. گراف همبند غیراویلری مانند G مثال بزنید که $L(G)$ اویلری باشد.

حل. گراف کامل $K_۴$ غیراویلری است، چون درجه‌ی رأس‌های آن فرد است ولی درجه‌ی رأس‌های $L(K_۴)$ زوج است. پس $L(K_۴)$ یک گراف اویلری است.

تبصره ۱۴.۵. *در کونیکسبرگ، شهر پروس شرقی، قرن هیجدهم، دو جزیره و هفت پل مطابق شکل زیر وجود داشت:*



مسأله به این طریق بود که هر شخص با شروع از یک نقطه دلخواه شهر از هر هفت پل بگذرد و بدون اینکه یک پل را دو بار طی کند، به نقطه اولیه برگردد. اویلر در سال ۱۷۳۶ اثبات کرد که چنین گذری از پل‌ها غیرممکن است. او در واقع با رسم گراف

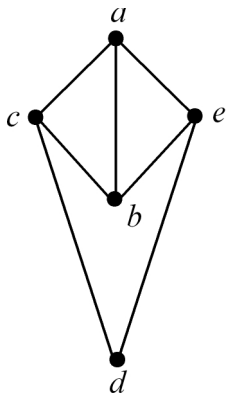


به حل مسأله پرداخت. این گراف چندگانه چهار رأس از درجه فرد دارد، پس یک شخص نمی‌تواند از هر هفت پل بگذرد و بدون اینکه یک پل را دوبار طی کند به نقطه اولیه برگردد.

۲.۵ گراف‌های هامیلتونی

تعریف ۱۵.۵. دور هامیلتونی در گرافی مانند G، دوری است که از همه رأس‌های G بگذرد و گراف G را هامیلتونی گویند هرگاه یک دور هامیلتونی[۱] داشته باشد.

مثال ۱۶.۵. گراف



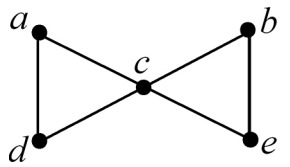
هامیلتونی است. چون این گراف دارای دور هامیلتونی $P : a, b, c, d, e, a$ است.

لم ۱۷.۵. *فرض کنید G یک گراف هامیلتونی باشد. اگر n رأس و یال‌های متصل به آن را از G حذف کنید، آنگاه گراف حاصل حداکثر n مؤلفه همبندی دارد.*

اثبات. فرض کنید G یک گراف هامیلتونی باشد. در این صورت G دارای یک دور هامیلتونی است. اینک با حذف n رأس و یال‌های متصل به آن از این دور، گراف حاصل، اجتماعی از حداکثر n مسیر است، لذا این گراف حداکثر n مؤلفه همبندی دارد. □

مثال ۱۸.۵. گراف

[۱] Hamiltonian



هامیلتونی نیست، چون با حذف رأس c و یال‌های متصل به آن دو مؤلفه همبندی دارد.

قضیه ۱۹.۵ (اُره[۱]). *فرض کنید G گرافی ساده از مرتبه $p \geq ۳$ باشد و برای هردو رأس غیرمجاور u, v، $p \leq d(v) + d(u)$. ثابت کنید G هامیلتونی است.*

اثبات. فرض کنید $P : x_۱, \ldots, x_n$ بزرگترین مسیر در گراف G باشد، و فرض کنید رأس y مجاور $x_۱$ باشد که $y \notin \{x_۱, \ldots, x_n\}$. در این صورت مسیر $y, x_۱, \ldots, x_n$ بزرگتر از مسیر P است و این متناقض با انتخاب مسیر P است. پس هر رأس مجاور $x_۱$ در مجموعه $\{x_۱, \ldots, x_n\}$ قرار دارد و به همین ترتیب هر رأس مجاور x_n نیز در مجموعه $\{x_۱, \ldots, x_n\}$ قرار دارد. دو حالت اتفاق می‌افتد: (i) $x_۱$، x_n مجاوراند. (ii) $x_۱$، x_n مجاور نیستند.

حالت ۱: فرض کنید $x_۱$، x_n مجاور باشند. در این صورت

$$x_۱, x_۲, \ldots, x_n, x_۱ \qquad (*)$$

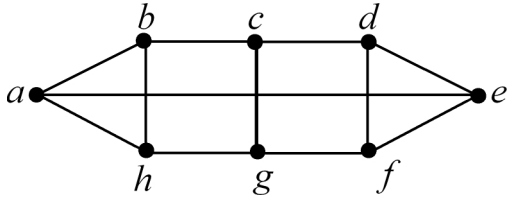
یک دور است. اگر $n < p$، آنگاه $x_۰ \in V(G) \setminus \{x_۱, \ldots, x_n\}$ موجود است، و مطابق مراحل فوق، $x_۰$ مجاور $x_۱$ نیست. از رابطه $p \leq d(x_۰) + d(x_۱)$ نتیجه می‌شود که بعضی از همسایه‌های $x_۰$ و $x_۱$ مشترک هستند، زیرا در غیر این صورت، فرض کنید $d(x_۱) = t \leq p - ۱$، و بنابراین $d(x_۰) \leq p - ۱ - t$. پس $d(x_۰) + d(x_۱) \leq p - ۱$ و این

[۱] Ore

یک تناقض است. فرض کنید y همسایه مشترک x_0 و x_1 باشد. در این صورت، عدد i $(1 \leq i \leq n)$ چنان وجود دارد که $y = x_i$، و در نتیجه $x_0, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n, x_1, \ldots, x_{i-1}$ یک مسیر طولانی‌تر از مسیر P است و این یک تناقض است. پس $p = n$ و دور (*) هامیلتونی است.

حالت ۲: فرض کنید x_1 و x_n مجاور نباشند. در این صورت ادعا می‌کنیم رأس‌های $x_k, x_{k+1} \in \{x_2, \ldots, x_{n-1}\}$ موجوداند، به طوری که x_{k+1} مجاور x_1 و x_k مجاور x_n است. اگر چنین ادعایی درست نباشد، آنگاه رأس‌های مجاور x_1، رأس‌هایی که مجاور x_n نیستند را نیز مشخص می‌کنند. پس اگر $d(x_1) = t \leq n-2$، آنگاه $d(x_n) \leq n-t-2$، و در نتیجه $d(x_1) + d(x_n) \leq n-2 < p$ و این یک تناقض است. پس اگر x_{k+1} مجاور x_1 باشد، آنگاه x_k مجاور x_n است. اینک دور $x_1, x_{k+1}, \ldots, x_n, x_k, x_{k-1}, \ldots, x_1$ را در نظر بگیرید. با استفاده از حالت ۱، نتیجه حاصل می‌شود. □

تبصره ۲۰.۵. *قضیه اُره شرط لازم برای هامیلتونی بودن گراف نیست. به عنوان مثال گراف*



هامیلتونی است ولی $d(a) + d(b) = 6 < 8$.

نتیجه ۲۱.۵ (دیراک[1]). *فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه $p \geq 3$ باشد که $\delta \geq \frac{p}{2}$.*

[1] Dirac

در این صورت، G هامیلتونی است.

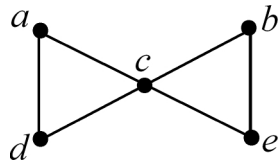
اثبات. فرض کنید y, x دو رأس دلخواه از گراف G باشند. در این صورت،

$$p \leq \delta + \delta \leq d(x) + d(y).$$

پس طبق قضیه اُره، G یک گراف هامیلتونی است. □

مثال ۲۲.۵. نشان دهید که اگر در قضیه دیراک $\delta \leq \frac{p-۱}{۲}$، آنگاه حکم قضیه درست نیست.

حل. در گراف



$p = ۵$ و $\delta = ۲ \leq \frac{p-۱}{۲}$، ولی G یک گراف هامیلتونی نیست.

نتیجه ۲۳.۵. *فرض کنید G یک گراف ساده و همبند از مرتبه $p \geq ۳$ باشد. اگر $|E(G)| \geq \binom{p-۱}{۲} + ۲$، آنگاه G هامیلتونی است.*

اثبات. فرض کنید v, u دو رأس غیرمجاور دلخواه در G باشند. با حذف v, u و یال‌های متصل به آنها در G، گراف جدید G' به دست می‌آید. در این صورت،

$$|E(G)| = |E(G')| + d(u) + d(v),$$

و علاوه بر این $|V(G')| = p - ۲$ و $|E(G') \leq \binom{p-۲}{۲}$. در نتیجه

$$\binom{p-۱}{۲} + ۲ \leq |E(G)| = |E(G')| + d(u) + d(v) \leq \binom{p-۲}{۲} + d(u) + d(v).$$

پس $d(u)+d(v) \geq \binom{p-1}{2} - \binom{p-2}{2} + 2 = p$ و طبق قضیه اُره، گراف G هامیلتونی است. □

تعریف ۲۴.۵. مسیر هامیلتونی در گرافی مانند G، مسیری است که از همه رأس‌ها دقیقاً یک بار بگذرد.

نتیجه ۲۵.۵. *فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p باشد و به ازای هر $v \in V(G)$، $d(v) \geq \frac{p-1}{2}$. ثابت کنید G شامل یک مسیر هامیلتونی است.*

اثبات. یک رأس دیگر مانند w را به گراف G اضافه کنید و سپس از w به هر یک از رأس‌های G دقیقاً یک یال اضافه کنید. در این صورت، $d(w) = p \geq \frac{p+1}{2}$ و برای هر رأس دیگر v از G، $d(v) \geq 1 + \frac{p-1}{2} = \frac{p+1}{2}$. طبق قضیه دیراک، گراف جدید با $p+1$ رأس، یک دور هامیلتونی دارد. با حذف w و همه یال‌های اضافه شده به رأس‌های G، گراف G دارای یک مسیر هامیلتونی است. □

نتیجه ۲۶.۵. *فرض کنید G یک گراف ساده و همبند از مرتبه p و اندازه q باشد. اگر $q \geq \frac{p^2-3p+6}{2}$، آنگاه G هامیلتونی است.*

اثبات. فرض کنید u, v دو رأس غیر مجاور از G باشند، و فرض کنید H زیرگراف G باشد که در آن رأس u, v و همه یال‌های مجاور آنها حذف شده باشد. در این صورت، $|E(H)| = q - d(u) - d(v)$. بیشترین تعداد یال‌ها در H برابر است با $\binom{p-2}{2} = \frac{p^2-5p+6}{2}$.

پس

$$d(u)+d(v) \geq q - \frac{p^۲ - ۵p + ۶}{۲} \geq \frac{p^۲ - ۳p + ۶}{۲} - \frac{p^۲ - ۵p + ۶}{۲} = p.$$

بنابراین $p \leq d(v)+d(u)$ و طبق قضیه اُره، G یک گراف هامیلتونی است. □

مثال ۲۷.۵. فرض کنید G یک گراف ساده و همبند از مرتبه $p = ۱۴$ و اندازه $q = ۸۸$ باشد. نشان دهید G هامیلتونی است ولی اویلری نیست.

حل. چون $q = ۸۸ \leq \frac{(p-۱)(p-۲)}{۲} + ۲ = ۸۰$، پس G هامیلتونی است. گراف کامل $K_{۱۴}$ را در نظر بگیرید. در این صورت، $|E(K_{۱۴})| = ۹۱$. پس G، ۳ یال کمتر از $K_{۱۴}$ دارد. بنابراین G باید دارای ۸ رأس از درجه‌ی ۱۳ و ۶ رأس از درجه‌ی ۱۲ باشد. در نتیجه، G اویلری نیست.

مثال ۲۸.۵. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p و u, v دو رأس غیرمجاور G باشند که $p \leq d(u)+d(v)$. ثابت کنید G هامیلتونی است اگر و تنها اگر $G+vu$ هامیلتونی باشد.

حل. فرض کنید G هامیلتونی باشد. در این صورت، مطابق تعریف، $G+uv$ نیز هامیلتونی است.

به عکس، فرض کنید $G+uv$ هامیلتونی باشد ولی G هامیلتونی نباشد. بنابراین یک مسیر هامیلتونی مانند $P : x_۱ = u, x_۲, \ldots, x_{p-۱}, x_p = v$ در G وجود دارد. قرار دهید $S = \{i : ux_{i+۱} \in E(G); ۱ \leq i \leq p-۱\}$ و $T = \{i : x_i v \in E(G); ۱ \leq i \leq p\}$. در این صورت، $v \notin S \cup T$ و بنابراین $|S \cup T| < p$ و $|S \cap T| = ۰$، زیرا در غیر این صورت،

$i \in S \cap T$ موجود است، و G دارای دور هامیلتونی $u, x_۲, \ldots, x_i, v, x_{p-۱}, \ldots, x_i, u$ است و این تناقض است. در نتیجه، $d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cup T| < p$ و این متناقض با فرض است. پس G هامیلتونی است.

تعریف ۲۹.۵. گراف G را همبند-هامیلتونی گویند هرگاه هر دو رأس G به وسیله یک مسیر هامیلتونی به هم وصل شوند.

مثال ۳۰.۵. فرض کنید G یک گراف همبند-هامیلتونی از مرتبه $p \geq ۴$ و اندازه q باشد. ثابت کنید $q \geq \frac{۳p}{۲}$.

حل. کافی است ثابت کنیم $\delta \geq ۳$، زیرا در این صورت $۳p \leq \sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = ۲q$ و بنابراین $q \geq \frac{۳p}{۲}$. چون G یک گراف همبند-هامیلتونی است، پس هیچ رأسی از درجه صفر یا یک ندارد. فرض کنید x رأسی از G باشد که $d(x) = ۲$ و فرض کنید z, y دو رأس دیگر G باشند که با x مجاوراند. در این صورت مسیر هامیلتونی از y به z وجود ندارد. پس $\delta \leq ۳$ و بنابراین حکم برقرار است.

مثال ۳۱.۵. فرض کنید $G = (A, B)$ گرافی دو بخشی باشد. اگر G هامیلتونی باشد، آنگاه $|A| = |B|$.

حل. فرض کنید $T : v_۱, v_۲, \ldots, v_p, v_۱$ یک دور هامیلتونی در G باشد و $v_۱ \in A$. چون G دوبخشی است، پس $v_{۲i} \in B$ و $v_{۲i-۱} \in A$. در نتیجه، $v_p \in B$ و بنابراین p زوج است. چون T شامل تمام رأس‌های G است، پس $|A| = |B| = \frac{p}{۲}$.

مثال ۳۲.۵. فرض کنید G یک گراف هامیلتونی باشد. نشان دهید $L(G)$ نیز هامیلتونی است. گرافی غیرهامیلتونی مانند G مثال بزنید که $L(G)$ هامیلتونی باشد.

حل. فرض کنید C یک دور هامیلتونی در G باشد. اگر $L(C)$ یک دور هامیلتونی در $L(G)$ باشد، آنگاه حکم برقرار است. فرض کنید چنین نباشد. در این صورت $e \in E(G) \setminus E(C)$ وجود دارد. فرض کنید e_n و e_m یال‌هایی در C باشند که با e مجاوراند. در این صورت، یال f_m در $L(G)$ وجود دارد که رأس‌های متناظر e و e_m را به هم وصل می‌کند، و همچنین یال f_n در $L(G)$ موجود است که رأس‌های متناظر e و e_n را به هم وصل می‌کند.
اکنون یالی را که رأس متناظر e_m و رأس متناظر e_n را به هم وصل می‌کند، حذف کنید و دور را با دو یال پی در پی و جدید f_m و f_n همراه با رأس میانی متناظر با یال e گسترش دهید و این روش را تا جایی ادامه دهید که هر یال که در C نیست مورد استفاده قرار گیرد. این فرآیند حکم را نتیجه می‌دهد.
گراف دوبخشی $K_{۱,۳}$ هامیلتونی نیست ولی $L(K_{۱,۳})$ هامیلتونی است.

۳.۵ گراف‌های جهت‌دار

تعریف ۳۳.۵. گراف جهت‌دار گرافی است که از جهت‌دار کردن یال‌های گرافی ساده و یا گرافی چندگانه به دست می‌آید. فرض کنید G گرافی جهت‌دار باشد و u, v دو رأس G باشند. اگر از u به v یالی جهت‌دار وجود داشته باشد، آنگاه می‌نویسند $u \to v$ و می‌گویند این یال از u خارج و به v وارد می‌شود. این یال را با زوج مرتب (u, v) نمایش می‌دهند.

همچنین u را ابتدای این یال و v را انتهای این یال می‌نامند.

تعریف ۳۴.۵. فرض کنید u رأسی از گراف جهت‌دار G باشد. تعداد یال‌هایی را که از u خارج شده‌اند، درجه خروجی u می‌نامیم و آن را با $d^+(u)$ نمایش می‌دهند. به طور مشابه، تعداد یال‌هایی که به رأس u وارد می‌شوند را درجه ورودی u می‌نامیم و آن را با $d^-(u)$ نمایش می‌دهند. کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد در میان درجه‌های خروجی رأس‌های G را، به ترتیب، با δ^+ و Δ^+ نمایش می‌دهیم، و به طور مشابه δ^- و Δ^- تعریف می‌شوند.

قضیه ۳۵.۵. *فرض کنید G گرافی جهت‌دار باشد که $V(G) = \{v_1, \ldots, v_p\}$ و $|E(G)| = q$. در این صورت، $\sum_{i=1}^{p} d^+(v_i) = \sum_{i=1}^{p} d^-(v_i) = q$.*

اثبات. چون هر یال G یک ابتدا و یک انتها دارد، پس در $\sum_{i=1}^{p} d^-(v_i)$ و $\sum_{i=1}^{p} d^+(v_i)$، هر یال دقیقاً یک بار شمرده می‌شود. در نتیجه، $\sum_{i=1}^{p} d^+(v_i) = p = \sum_{i=1}^{p} d^-(v_i)$. □

قضیه ۳۶.۵. *فرض کنید G گرافی جهت‌دار از مرتبه p و اندازه q باشد. آنگاه $q \leq p^2$.*

اثبات. هر عضو $E(G)$ به مجموعه $V(G) \times V(G)$ متعلق است. پس

$$q = |E(G)| \leq |V(G) \times V(G)| = p^2.$$

□

مثال ۳۷.۵. فرض کنید G یک گراف باشد که در آن $V(G)$ مجموعه‌ی همه زیرمجموعه‌های $\{1, 2, \ldots, p\}$ باشد و $E(G) = \{(A, B) : A \subset B, A \neq B\}$.

(i) درجه ورودی و درجه خروجی هر رأس را بیابید.

(ii) مرتبه و اندازه‌ی G را مشخص کنید.

حل. (i) فرض کنید A یک زیرمجموعه n عضوی از $\{۱,۲,\dots,p\}$ باشد. در این صورت،

$$d^-(A) = \binom{n}{۰} + \binom{n}{۱} + \cdots + \binom{n}{n-۱} = ۲^n - ۱;$$
$$d^+(A) = \binom{p-n}{۱} + \binom{p-n}{۲} + \cdots + \binom{p-n}{p-n} = ۲^{p-n} - ۱.$$

(ii) بنابر فرض $|V(G)| = ۲^p$.

$$q = \sum_{A\in V(G)} d^-(A) = \sum_{n=۰}^{p} \binom{p}{n}(۲^n - ۱)$$
$$= \sum_{n=۰}^{p} \binom{p}{n}۲^n - \sum_{n=۰}^{p} \binom{p}{n} = ۳^p - ۲^p.$$

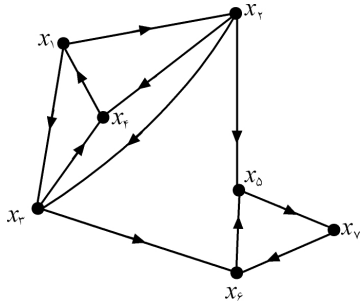
تعریف ۳۸.۵. فرض کنید G گرافی جهت‌دار و v,u دو رأس G باشند. گشتی جهت‌دار به طول n از u به v در G، دنباله‌ای از رأس‌های G مانند

$$u = x_۰, x_۱, \dots, x_{n-۱}, x_n = v$$

است که $(x_{i-۱}, x_i) \in E(G)$، $i = ۱,۲,\dots,n$. گذرهای جهت‌دار، مسیرهای جهت‌دار و دورهای جهت‌دار مشابه گراف‌های بدون جهت تعریف می‌شوند.

تعریف ۳۹.۵. فرض کنید G گرافی جهت‌دار باشد. G را همبند گویند هرگاه گراف بدون جهت آن یک گراف، همبند باشد. همچنین G را قویاً همبند گویند هرگاه به ازای هر دو رأس u و v از G مسیری جهت‌دار از u به v و مسیری جهت‌دار از v به u در G موجود باشد.

مثال ۴۰.۵. گراف



همبند است ولی قویاً همبند نیست، چون از رأس x_5 به رأس x_3 مسیری جهت‌دار وجود ندارد.

قضیه ۴۱.۵. *گراف جهت‌دار قویاً همبند است اگر و تنها اگر برای هر زیرمجموعه غیرتهی X از رأس‌ها، یک کمان از یک رأس $x \in X$ به یک رأس $y \in V(G) \setminus X$ وجود داشته باشد.*

اثبات. فرض کنید G قویاً همبند و X یک زیرمجموعه غیرتهی دلخواه از $V(G)$ باشد. عناصر $u \in X$ و $v \in V(G) \setminus X = Y$ دلخواه در نظر بگیرید. در این صورت یک مسیر جهت‌دار از u به v و بنابراین یک کمان به شکل (x, y) که $x \in X$ و $y \in Y$ وجود دارد.

به عکس، فرض کنید G یک گراف جهت‌دار باشد و در شرایط داده شده صدق کند. فرض کنید G قویاً همبند نباشد. v, u را دو رأس از G در نظر بگیرید که مسیری جهت‌دار از u به v موجود نباشد. فرض کنید X مجموعه رأس‌های انتهایی یک مسیر جهت‌دار باشد که از u شروع می‌شود. بنابراین X یک زیرمجموعه غیرتهی و سره از $V(G)$ است، و در این صورت کمان e از $x \in X$ به $y \in V(G) \setminus X$ موجود است. x یک رأس انتهایی از

یک مسیر جهت‌دار p است که با u شروع می‌شود، و این مسیر را می‌توان به مسیر P' از u به y توسیع داد. در نتیجه، $y \notin V(G) \setminus X$ و این یک تناقض است. پس G قویاً همبند است. □

تعریف ۴۲.۵. گراف جهت‌داری که گراف بدون جهت آن کامل باشد تورنمنت گوئیم.

مثال ۴۳.۵. فرض کنید T تورنمنتی با مجموعه رأس‌های $\{v_1, \ldots, v_p\}$ باشد. ثابت کنید

$$\sum_{i=1}^{p} (d^+(v_i))^2 = \sum_{i=1}^{p} (d^-(v_i))^2.$$

حل. مطابق تعریف، داریم $d^+(v_i) + d^-(v_i) = p - 1$. بنابراین

$$(d^+(v_i))^2 - (d^-(v_i))^2 = (p-1)(d^+(v_i) - d^-(v_i)).$$

پس

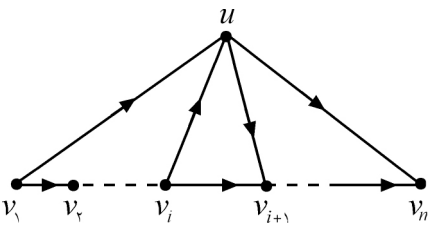
$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{p} \{(d^+(v_i))^2 - (d^-(v_i))^2\} &= (p-1) \sum_{i=1}^{p} \{d^+(v_i) - d^-(v_i)\} \\ &= (p-1) \left(\sum_{i=1}^{p} d^+(v_i) - \sum_{i=1}^{p} d^-(v_i) \right).\end{aligned}$$

در نتیجه طبق قضیه ۳۵.۵، $\sum_{i=1}^{p} (d^+(v_i))^2 = \sum_{i=1}^{p} (d^-(v_i))^2$.

قضیه ۴۴.۵. *هر تورنمنت یک مسیر هامیلتونی جهت‌دار دارد.*

اثبات. فرض کنید T تورنمنتی با p رأس، و مسیر $P : v_1, \ldots, v_n$ بزرگترین مسیر جهت‌دار در T باشد. اگر $n < p$، آنگاه $u \in V(T)$ وجود دارد که در P نیست. اگر جهت یال uv_1 به صورت (u, v_1) باشد، آنگاه $u, v_1, v_2, \ldots, v_n$ مسیری جهت‌دار در T است

که طول آن از طول p بزرگتر است و این یک تناقض است. پس جهت یال uv_1 به صورت (v_1, u) است. با استدلالی مشابه، نتیجه می‌شود جهت یال uv_n به صورت (u, v_n) است. چون $(v_1, u) \in E(T)$ و (u, v_n)، پس عدد صحیح $1 \leq i \lneq n$ وجود دارد که $(v_i, u) \in E(T)$. فرض کنید $1 \leq i \lneq n$ بزرگترین اندیسی باشد که $(v_i, u) \in E(T)$. در نتیجه، $(u, v_{i+1}) \in E(T)$.



در این صورت، $v_1, v_2, \ldots, v_i, u, v_{i+1}, \ldots, v_n$ مسیری جهت‌دار در T است که طول آن از طول P بزرگ‌تر است و این یک تناقض است. پس $n = p$ و در نتیجه P یک مسیر هامیلتونی است. □

تعریف ۴۵.۵. یک گراف جهت‌دار از مرتبه p $(3 \leq p)$ حافظ دور رأسی است، هرگاه برای هر n $(3 \leq n \leq p)$ هر رأس مشمول در یک دور جهت‌دار، از طول n باشد.

قضیه ۴۶.۵. *نشان دهید یک تورنمنت قویاً همبند حافظ دور رأسی است.*

اثبات. فرض کنید T یک تورنمنت قویاً همبند و v یک رأس T باشد. به استقراء روی n حکم را ثابت می‌کنیم. چون T قویاً همبند است، پس درجه خروجی و درجه ورودی هر

رأس لزوماً مثبت است. فرض کنید

$$X = \{u \in V(T) : \text{ یک کمان از } v \text{ به } u \text{ در } T \text{ وجود داشته باشد }\},$$

$$Y = \{u \in V(T) : \text{ یک کمان از} u \text{ به } v \text{ در } T \text{ وجود داشته باشد }\}.$$

در این صورت یک کمان از یک رأس در X به یک رأس در Y موجود است. بنابراین یک دور به طول ۳ که از v می‌گذرد وجود دارد. لذا، حکم برای $n = ۳$ برقرار است. فرض کنید دور جهت‌دار $C : v_۱, v_۲, \ldots, v_k, v_۱$، موجود باشد که در آن $k < p$ و از $v_۱$ شروع می‌شود، و فرض کنید v یک رأس دلخواه باشد که در این دور قرار ندارد. دو حالت اتفاق می‌افتد:

حالت (i) یک کمان از v به یکی از رأس‌های C و یک کمان از یکی از رأس‌های C به v وجود دارد. آنگاه دو رأس مجاور در دور C موجود است به طوری که یک کمان از یکی از آنها به $v_۱$ و یک کمان از $v_۱$ به دیگری وجود دارد. با به کار بردن این دو رأس و v، می‌توان یک دور به طول $k + ۱$ ساخت که از $v_۱$ می‌گذرد.

حالت (ii) هیچ رأسی نظیر حالت (i) وجود نداشته باشد. فرض کنید

$$X = \{x \in V(T) : \text{ یک کمان از هر رأس } C \text{ به } x \text{ وجود دارد }\}$$

$$Y = \{y \in V(T) : \text{ یک کمان از} y \text{ به هر رأس } C \text{ وجود دارد }\}$$

چون T قویاً همبند است، پس X و Y غیرتهی هستند. یک کمان از رأس u در X به رأس v در Y وجود دارد. بنابراین، طول دور $C' : v_۱, v_۲, \ldots, v_{k-۲}, u, v, v_۱$ که از $v_۱$ می‌گذرد

برابر است با $k+1$ و این حکم استقراء را تکمیل می‌کند. □

قضیه ۴۷.۵. *یک تورنمنت، هامیلتونی است اگر و تنها اگر قویاً همبند باشد.*

اثبات. اگر یک تورنمنت قویاً همبند باشد، آنگاه طبق قضیه ۴۶.۵، حافظ دور رأسی است و بنابراین هامیلتونی است.

به عکس، فرض کنید یک تورنمنت، هامیلتونی باشد. در این صورت یک مسیر جهت‌دار از هر رأس به هر رأس دیگر وجود دارد. بنابراین گراف، قویاً همبند است. □

۴.۵ حل چند مسئله نمونه

مسأله ۱. ثابت کنید یک تورنمنت n-رأسی که درجه خروجی و درجه ورودی هر رأس آن مساوی است، موجود است اگر و تنها اگر n فرد باشد.

حل. فرض کنید G یک تورنمنت n-رأسی باشد که درجه خروجی و درجه ورودی هر رأس آن مساوی است. چون به ازای هر رأس v از G، $d^+(v)+d^-(v)=n-1$ و $d^+(v)=d^-(v)$، پس n فرد است.

به عکس، با استقراء روی n حکم را ثابت می‌کنیم. اگر $n=1$، آنگاه چیزی برای اثبات نداریم. فرض کنید $k>1$ و H یک تورنمنت $2k-1$ رأسی باشد که در شرایط فرض مسئله صدق می‌کند. $V(H)$ را به دو مجموعه A و B افراز کنید که در آن $|A|=k$ و $|B|=k-1$. دو رأس جدید x, y را به H اضافه کنید. سپس یال‌هایی از x به A، از A

به y، از y به B و از B به x رسم کنید. در این صورت، $d^+(x) = k$، $d^-(x) = k - ۱$، $d^+(y) = k - ۱$ و $d^-(y) = k$. اینک یالی از رأس y به رأس x وصل کنید. در نتیجه یک تورنمنت $۲k + ۱$ رأسی ساخته می‌شود که در شرایط مسئله صدق می‌کند.

مسأله ۲. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه $p \geq ۴$ باشد که درجه‌ی هر رأس آن حداقل $\frac{p}{۲}$ است. ثابت کنید G شامل یک دور به طول ۴ است.

حل. طبق قضیه دیراک، G شامل یک دور هامیلتونی $v_۱$، ...، v_p است. ابتدا فرض کنید $v_۱$ و $v_۲$ رأس‌هایی از یک دور به طول ۳ نباشند. در این صورت $v_۱$ دقیقاً با نصف $v_۳$، ...، v_p و $v_۲$ با آن نصف دیگر آنها مجاور است. چون $v_۲$ و $v_۳$ مجاوراند، پس کمترین مقدار $i > ۳$ موجود است که $v_۲$ با v_i مجاور نیست. در نتیجه $v_۱$ با v_i و $v_۲$ با $v_{i-۱}$ مجاور است، و در این صورت، v_i، $v_{i-۱}$، $v_۲$، $v_۱$ یک دور به طول چهار است. اینک فرض کنید $v_۱$ و $v_۲$ با دو رأس مشترک v_i و v_j مجاور باشند. در این صورت، $v_۱, v_i, v_۲, v_j$ یک دور به طول ۴ است. سرانجام، فرض کنید $v_۱$ و $v_۲$ با دقیقاً یک رأس v_j مجاور باشند. می‌توان فرض کرد که $p \leq ۶$، چون اگر $p = ۴$، آنگاه هر دور هامیلتونی، یک دور به طول ۴ است و اگر $p = ۵$ آنگاه هر یال اضافی در دور هامیلتونی، یک دور به طول ۴ را القاء می‌کند. مطابق قبل، کمترین مقدار $i > ۳$، که $v_i, v_۲$ مجاور نیستند، در نظر می‌گیریم. اگر $v_۱$ و v_i مجاور باشند، آنگاه مطابق مراحل فوق حکم برقرار است. بنابراین فرض کنید $v_۱$ و v_i مجاور نباشند. در این حالت، برای هر $k \neq i, j$ و $k \geq ۳$، دقیقاً یکی از $v_۱$ و $v_۲$ باید با v_k مجاور باشد. در نتیجه چند حالت زیر اتفاق می‌افتد:

(۱) اگر $i > 4$ و $j = 3$، آنگاه v_1, v_2, v_4, v_3 یک دور به طول ۴ است.

(۲) اگر $3 < j < i$، آنگاه v_1, v_2, v_{j-1}, v_j یک دور به طول ۴ است.

(۳) اگر $i = 4$ و $j = 3$، آنگاه v_1 با دقیقاً نصف $v_5, \ldots, v_p$ و v_2 با نصف دیگر مجاور است. اگر v_2 و v_5 مجاور باشند، آنگاه $5 < k$ کمترین مقداری است که v_2 و v_k مجاور نیستند، و در این صورت v_1, v_2, v_{k-1}, v_k یک دور به طول ۴ است. اگر v_1 و v_5 مجاور باشند، آنگاه $5 < k$ کمترین مقداری است که v_1 و v_k مجاور نیستند. در این صورت v_1, v_2, v_k, v_{k-1} یک دور به طول ۴ است.

(۴) اگر $j = p$ و v_1 با v_{p-1} مجاور باشد، آنگاه v_1, v_2, v_p, v_{p-1} یک دور به طول ۴ است.

(۵) اگر $j = p$ و v_2 با v_{p-1} مجاور باشد، آنگاه v_1, v_2, v_{p-1}, v_p یک دور به طول ۴ است.

(۶) اگر $i < j < p$ و v_1 با v_{j+1} مجاور باشد، آنگاه v_1, v_2, v_j, v_{j+1} یک دور به طول ۴ است.

(۷) اگر $i < j < p$ و v_2 با v_{j+1} مجاور باشد، آنگاه v_1, v_2, v_{j+1}, v_j یک دور به طول ۴ است.

مسأله ۳. فرض کنید G یک گراف دوبخشی باشد که $V(G) = A \cup B$ و $|A| = |B| = p$. اگر درجه هر رأس G از $\frac{p}{2}$ بیشتر باشد، آنگاه G هامیلتونی است.

حل. فرض کنید G هامیلتونی نباشد. با اضافه کردن یال‌هایی که رأس‌هایی در A را به رأس‌هایی در B وصل می‌کنند، گراف جدید H را می‌سازیم که با اضافه کردن یک یال دیگر هامیلتونی باشد. بنابراین H نمی‌تواند گراف دوبخشی کامل $K_{p,p}$ باشد. چون درجه‌ی هر رأس در G از $\frac{p}{2}$ بیشتر است، پس درجه هر رأس در H نیز از $\frac{p}{2}$ بیشتر است. فرض کنید $u \in A$ و $v \in B$ دو رأس غیرمجاور در H باشند. به وضوح یک مسیر هامیلتونی $u = v_1, v_2, \ldots, v_{2p} = v$ در H از u به v وجود دارد، که در آن $v_i \in A$ اگر و تنها اگر i فرد باشد. اگر یک یال که v_1 و v_i را وصل می‌کند موجود باشد، آنگاه چون H هامیلتونی نیست پس یالی که v_{2p} و v_{i-1} را به هم وصل کند، وجود ندارد. چون درجه‌ی v_i بیشتر از $\frac{p}{2}$ است، پس درجه‌ی v_{2p} کمتر از $p - \frac{p}{2}$ است و این تناقض است.

مسأله ۴. اگر در تورنمنت T از مرتبه p، به ازای هر دو رأس u و v دقیقاً t رأس مانند w موجود باشد که $(u,w),(v,w) \in E(T)$، آنگاه ثابت کنید $p = 4t + 3$.

حل. فرض کنید u رأسی از T و A مجموعه‌ی رأس‌هایی از T مانند v باشد که $(u,v) \in E(T)$. طبق فرض، در یک تورنمنت با مجموعه رأس‌های A، درجه خروجی هر رأس برابر با t است. در این تورنمنت، تعداد یال‌ها از یک سو برابر با $t|A|$ و از سوی دیگر برابر با $\binom{|A|}{2}$ است. پس $|A| = 2t + 1$. بنابراین درجه خروجی هر رأس از تورنمنت T برابر با $2t + 1$ است و در نتیجه تعداد یال‌های T از یک طرف برابر با $p(2t + 1)$ و از طرف دیگر برابر با $\binom{p}{2}$ است. در نتیجه $p = 4t + 3$.

مسأله ۵. در یک گروه $2n$ نفره، هر شخص حداقل n دوست دارد. ثابت کنید گروه را می‌توان در یک دور قرار دارد که هر شخص کنار یک دوست خود باشد.

حل. اگر $n = 1$، آنگاه حکم بدیهی است. بنابراین فرض کنید $n > 1$. گرافی را در نظر بگیرید که رأس‌های آن متناظر با اشخاص و یال‌های آن متناظر با رابطه‌ی دوستی آنها باشد. طبق قضیه دیراک این گراف هامیلتونی است و بنابراین حکم حاصل می‌شود.

۵.۵ تمرینات

۱. فرض کنید m, n دو عدد طبیعی باشند.

(i) شرط لازم و کافی برای اینکه گراف $K_{m,n}$ اویلری باشد را بیابید.

(ii) شرط لازم و کافی برای اینکه گراف $K_{m,n}$ نیمه اویلری باشد را بیابید.

۲. فرض کنید G یک گراف همبند از مرتبه $p = 3$ باشد. نشان دهید G نیمه اویلری است.

۳. فرض کنید G یک گراف همبند و نیمه اویلری باشد. در این صورت، هر گذر اویلری بین دو رأس فرد آن است.

۴. فرض کنید G یک گراف باشد که $|E(G)| \leq \binom{|V(G)|-1}{2} + 3$. ثابت کنید G همبند- هامیلتونی است.

۵. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p و اندازه q باشد. نشان دهید که اگر برای هر دو رأس غیرمجاور u, v از G، $d(v) + d(u) \geq ۲p - ۱$، آنگاه G هامیلتونی است.

۶. یک گراف ساده و همبند از مرتبه p و اندازه q که $p \geq ۳$ و $q = \binom{p-۱}{۲} + ۱$ مثال بزنید که هامیلتونی نباشد.

۷. گرافی ساده و همبند از مرتبه $p \geq ۳$ و اندازه q مثال بزنید که هامیلتونی باشد ولی رابطه $q \geq \binom{p-۱}{۲} + ۲$ برقرار نباشد.

۸. فرض کنید G یک گراف اویلری باشد. ثابت کنید گراف $L(G)$ هامیلتونی است.

۹. فرض کنید G یک گراف kـمنتظم با $(۲k - ۱)$ رأس باشد. نشان دهید G هامیلتونی است.

۱۰. با ذکر مثالی نشان دهید که هر گراف اویلری، هامیلتونی نیست.

۱۱. با ذکر مثالی نشان دهید که هر گراف هامیلتونی، اویلری نیست.

۱۲. شرط لازم و کافی برای اینکه گراف $K_{m,n}$ هامیلتونی باشد را بیابید.

۱۳. نشان دهید تعداد دورهای هامیلتونی در $K_{n,n}$ برابر است با $\frac{(n-۱)!n!}{۲}$.

۱۴. فرض کنید A ماتریس مجاورت یک تورنمنت باشد. $A + A^T$ را مشخص کنید.

۱۵. فرض کنید G یک گراف ساده باشد. فرض کنید G جنگل نباشد و $\text{Gir}(G) \geq ۵$. ثابت کنید $\bar{G}$ هامیلتونی است.

۱۶. به استقراء روی p ثابت کنید بیشترین تعداد یال‌ها در یک گراف ساده‌ی غیرهامیلتونی برابر است با $\binom{p-۱}{۲} + ۱$.

۱۷. ثابت کنید به ازای هر عدد طبیعی p، گراف جهت‌دار و بدون طوقه‌ای مانند G موجود است که درجه‌ی خروجی هیچ دو رأسی از آن برابر نیستند.

۱۸. فرض کنید G گرافی باشد که در آن $E(G) = \{(i,j) : i,j \in V(G), i < j\}$ و $V(G) = \{۱, ۲, \ldots, p\}$.

(i) مرتبه و اندازه G را بیابید.

(ii) درجه ورودی و درجه خروجی هر رأس G را تعیین کنید.

فصل ۶
رنگ‌آمیزی گراف‌ها و خواص آنها

در این فصل به بررسی مفاهیم رنگ‌آمیزی رأس‌های یک گراف به طوری که رأس‌های مجاور هم‌رنگ نباشند، و همچنین گراف‌های مسطح و خواص آنها خواهیم پرداخت.

۱.۶ رنگ‌آمیزی رأسی

تعریف ۱.۶. یک گراف G را رنگ‌آمیزی شده یا رنگ‌آمیزی گوئیم هرگاه به هر رأس، رنگی چنان نسبت داده شود که رأس‌های مجاور همرنگ نباشند. گوئیم G، nـرنگ‌پذیر است هر گاه رنگ‌آمیزیی که n رنگ در آن به کار رفته باشد، برای G وجود داشته باشد. کمترین تعداد رنگ‌های لازم برای گراف G را عدد رنگی G می‌نامیم و آن را با $\chi(G)$ نمایش می‌دهیم.

مثال ۲.۶. فرض کنید G گرافی باشد که در آن $\chi(G) = ۱$. گراف G را مشخص کنید.

حل. اگر G یک یال داشته باشد، آنگاه رأس‌های ابتدا و انتها دارای رنگ‌های متفاوت‌اند،

و در این صورت $\chi(G) \leq ۲$. بنابراین، $\chi(G) = ۱$ اگر و تنها اگر G یالی نداشته باشد.

مثال ۳.۶. نشان دهید $\chi(K_n) = n$ و $\chi(K_{m,n}) = ۲$.

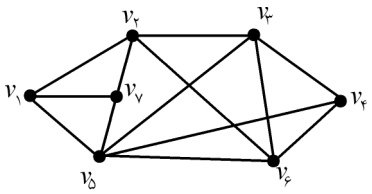
حل. چون هر دو رأس K_n مجاور هستند، پس برای هر رأس، به یک رنگ متفاوت نیاز داریم. بنابراین $\chi(K_n) = n$. چون $K_{m,n}$ یک گراف دوبخشی است، پس دو مجموعه A و B موجوداند که مجموعه رأس‌های $K_{m,n}$ را می‌توان به A و B افراز کرد. چون هر رأس A مجاور هر رأس B است، همه رأس‌های A غیرمجاوراند، و همچنین همه رأس‌های B غیرمجاوراند. پس می‌توان برای همه رأس‌های A یک رنگ و برای همه رأس‌های B رنگی دیگر را در نظر گرفت. بنابراین $\chi(K_{m,n}) = ۲$.

تبصره ۴.۶. *برای رنگ‌آمیزی گراف G با استفاده از الگوریتم ولش-پوئل[۱] به صورت زیر عمل می‌کنیم:*

ابتدا رأس‌های G را بر حسب درجه‌های نزولی مرتب کنید. سپس یک رنگ را برای اولین رأس که بزرگترین درجه را دارد انتخاب کنید و آن را رنگ بزنید، و در مرتبه بعدی هر رأس که مجاور این رأس رنگ شده نباشد را با همین رنگ، رنگ بزنید. دوباره رأس رنگ نشده دیگری که بزرگترین درجه را در بین رأس‌های رنگ نشده دارد با رنگ دوم رنگ بزنید و رأس‌های غیر مجاور این رأس را با همان رنگ دوم، رنگ بزنید. این روند را با رنگ‌های دیگر تا زمانی که تمام رأس‌های G رنگ‌آمیزی شوند، ادامه دهید.

[۱] Welsh-Powel algorithm

مثال ۵.۶. الگوریتم ولش-پوئل را برای رنگ‌آمیزی گراف G با رنگ‌های a، b و غیره به کار ببرید. سپس عدد رنگی G را بیابید.



G

حل. رأس‌های G بر حسب درجه‌های نزولی به صورت زیر مرتب و رنگ‌آمیزی می‌شوند:

رأس	v_5	v_6	v_3	v_2	v_1	v_4	v_7
درجه	۵	۴	۴	۴	۳	۳	۳
رنگ	a	b	c	a	b	d	b

بنابراین $\chi(G) = ۴$.

قضیه ۶.۶. *فرض کنید G یک گراف باشد. در این صورت $\chi(G) \leq \Delta(G) + ۱$.*

اثبات. فرض کنید $|V(G)| = n$. به استقراء روی n حکم را ثابت می‌کنیم. فرض کنید $n = ۱$. در این صورت $\Delta(G) = ۰$ و در نتیجه $\chi(G) = ۱$. فرض کنید $n \geq ۱$ و حکم برای هر گراف از مرتبه n برقرار باشد.

فرض کنید G یک گراف از مرتبه $n + ۱$ باشد و v یک رأس دلخواه از G باشد. قرار دهید $H = G \setminus v$. در این صورت $\Delta(H) \leq \Delta(G)$، و بنابراین مطابق فرض استقراء، $\chi(H) \leq ۱ + \Delta(H)$. پس $\chi(H) \leq ۱ + \Delta(G)$ و در نتیجه H می‌تواند حداکثر با $۱ + \Delta(G)$ رنگ، رنگ‌آمیزی شود. چون حداکثر $\Delta(G)$ رأس مجاور با v در G وجود دارد،

پس G می‌تواند حداکثر با $\Delta(G)+۱$ رنگ، رنگ‌آمیزی شود. □

قضیه ۷.۶. *فرض کنید G یک گراف همبند با حداقل یک یال باشد. در این صورت $\chi(G)=۲$ اگر و تنها اگر G دوری با طول فرد نداشته باشد.*

اثبات. فرض کنید G دوری با طول فرد نداشته باشد. بنابراین G گراف دوبخشی است. پس $\chi(G)=۲$.

به عکس، فرض کنید G دوری با طول فرد داشته باشد. بنابراین برای آخرین رأس دور به رنگ سوم نیاز است و در نتیجه $\chi(G)=۳$. □

نتیجه ۸.۶. *$\chi(C_n)=۲$، هرگاه n زوج و $\chi(C_n)=۳$، هرگاه n فرد باشد.*

تبصره ۹.۶. *برای یک گراف کامل n رأسی K_n، $\chi(K_n)=\Delta(K_n)+۱$، چون $\chi(K_n)=n$ و $\Delta(K_n)=n-۱$. همچنین، اگر n فرد باشد، آنگاه $\Delta(C_n)=۲$ و $\chi(C_n)=۳$. پس $\chi(C_n)=\Delta(C_n)+۱$.*

قضیه ۱۰.۶. *فرض کنید G یک گراف همبند باشد. در این صورت گزاره‌های زیر هم‌ارزند.*

(i) $\chi(G)=۲$،

(ii) G دوبخشی است،

(iii) طول هر دور در G زوج است.

اثبات. $(i) \Leftarrow (ii)$ فرض کنید $\chi(G) = ۲$، و فرض کنید A مجموعه رأس‌هایی باشد که با رنگ اول، و B مجموعه رأس‌هایی باشد که با رنگ دوم رنگ شده باشند. چون نه رأس‌های A می‌توانند مجاور همدیگر باشند و نه رأس‌های B، پس A و B یک افراز از رأس‌های G است، و بنابراین G دوبخشی است.

$(ii) \Leftarrow (iii)$ فرض کنید G دوبخشی باشد و B, A یک افراز مجموعه رأس‌های G باشد. فرض کنید $x_۰, x_۱, \ldots, x_{n-۱}, x_۰$ دوری به طول n در G باشد و $x_۰ \in A$. در این صورت $x_۱ \in B$ و $x_۲ \in A$ و ... الی آخر. چون $x_{n-۱} \in B$، پس $n - ۱$ یک عدد فرد است، و بنابراین n زوج است. پس طول هر دور در G زوج است.

$(i) \Leftarrow (iii)$. فرض کنید طول هر دور در G زوج باشد. در این صورت، مطابق قضیه **۷.۶**، $\chi(G) = ۲$. □

نتیجه ۱۱.۶. *فرض کنید G یک درخت با $n > ۱$ رأس باشد. آنگاه $\chi(G) = ۲$.*

اثبات. چون G یک درخت است، پس G همبند و دوبخشی است. پس مطابق قضیه **۱۰.۶**، $\chi(G) = ۲$. □

تبصره ۱۲.۶. *اگر H یک زیرگراف G باشد، آنگاه $\chi(H) \leq \chi(G)$. در بعضی از موارد تساوی برقرار است.*

تعریف ۱۳.۶. گراف G را بحرانی گویند هرگاه برای هر زیرگراف سره H از G، $\chi(H) < \chi(G)$. در صورتی که G یک گراف بحرانی با $\chi(G) = n$ باشد، آنگاه G

را nـبحرانی گویند.

مثال ۱۴.۶. تنها گراف‌های ۱ـبحرانی، ۲ـبحرانی و ۳ـبحرانی، به ترتیب، عبارتند از $K_۱$، $K_۲$ و C_n که در آن n فرد است. فرض کنید G یک گراف باشد که $\chi(G) = n$. اگر G، nـبحرانی نباشد، آنگاه G شامل یک زیرگراف سره $G_۱$ است که $\chi(G_۱) = n$. بنابراین یا $G_۱$، nـبحرانی است یا حاوی یک زیرگراف سره $G_۲$ است که $\chi(G_۲) = n$. با تکرار این روند، زنجیر $\cdots < G_۲ < G_۱ < G$ به دست می‌آید که در آن عدد رنگی هر جمله برابر با n است. چون G متناهی است، پس زنجیر فوق سرانجام متوقف می‌شود. در این صورت یک گراف nـبحرانی، G_k وجود دارد. پس هر گراف با عدد رنگی n یک زیرگراف nـبحرانی دارد.

قضیه ۱۵.۶. *فرض کنید G یک گراف nـبحرانی باشد. در این صورت، $\delta(G) \geq n - ۱$.*

اثبات. فرض کنید $\delta(G) < n - ۱$، و فرض کنید v یک رأس G باشد که $d(v) = \delta(G)$. چون G یک گراف nـبحرانی است، پس $\chi(G \setminus v) = n - ۱$. بنابراین، در هر $(n - ۱)$ـرنگ‌آمیزی از $G \setminus v$، حداکثر $(n - ۲)$ رنگ صرفاً برای رنگ کردن رأس‌های مجاور v در G به کار می‌روند. پس حداقل یک رنگ غیر از این $n - ۱$ رنگ وجود دارد. اگر به v این رنگ داده شده باشد، یک $(n - ۱)$ـرنگ‌آمیزی سره از G به دست می‌آید و این یک تناقض است، چون $\chi(G) = n$. پس $\delta(G) \geq n - ۱$. □

تبصره ۱۶.۶. *فرض کنید e یالی از گراف کامل $K_۴$ باشد و $G = K_۴ \setminus e$. در این صورت*

$\chi(G) = ۳$ *ولی* G*،* ۳*ـبحرانی نیست و در قضیه* **۱۵.۶** *حالت نامساوی برقرار است.*

نتیجه ۱۷.۶. *فرض کنید* G *یک گراف بحرانی نباشد. در این صورت،*

$$\chi(G) \leq ۱ + \max\{\delta(H) : H < G\}.$$

اثبات. زیرگراف $\chi(G)$ـبحرانی $G_۱$ از G را در نظر بگیرید. مطابق قضیه ۱۵.۶، $\chi(G) - ۱ \leq \delta(G_۱)$ و بدیهی است که $\delta(G_۱) \leq max\{\delta(H) : H < G\}$. بنابراین $\chi(G) \leq ۱ + \max\{\delta(H) : H < G\}$. □

قضیه ۱۸.۶ (بروکس[۱]). *فرض کنید* G *یک گراف همبند باشد که نه دور فرد داشته باشد و نه کامل باشد. در این صورت،* $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

از اثبات این قضیه صرف نظر می‌کنیم. اثباتی از آن در [۱۲] ارائه شده است.

مثال ۱۹.۶. نشان دهید هر گراف کامل K_n، nـبحرانی است.

حل. فرض کنید H یک زیرگراف سره دلخواه از K_n باشد. در این صورت، حداقل دو رأس u و v در H یال مشترک ندارد. بنابراین رأس u و v در H دارای رنگ یکسان هستند و در نتیجه $\chi(H) < \chi(K_n)$. پس K_n، nـبحرانی است.

مثال ۲۰.۶. نشان دهید هر گراف $\chi(G)$ـبحرانی G همبند است.

حل. فرض کنید G ناهمبند و $G_۱, \ldots, G_m$ مؤلفه‌های همبندی G باشند. در این صورت،

$$\chi(G) = \text{Max}\{\chi(G_i) : ۱ \leq i \leq m\}.$$

[۱] Brooks

چون G_iها زیرگراف G هستند، پس G، $\chi(G)$-بحرانی نیست و این یک تناقض است.

مثال ۲۱.۶. فرض کنید G یک گراف ساده از مرتبه p و اندازه q باشد. نشان دهید

$$\frac{p^2}{p^2 - 2q} \leq \chi(G).$$

حل. چون $q \leq \binom{p}{2}$، پس $2q < p(p-1)$ و بنابراین $p \leq \frac{p^2}{p^2-2q}$. در نتیجه، G شامل یک زیرگراف کامل با حداقل $\frac{p^2}{p^2-2q}$ رأس است و در این صورت $\frac{p^2}{p^2-2q} \leq \chi(G)$.

مثال ۲۲.۶. فرض کنید G یک گراف باشد. ثابت کنید $|E(G)| \leq \binom{\chi(G)}{2}$.

حل. گراف G شامل یک زیرگراف $\chi(G)$-بحرانی مانند G' است.

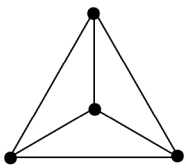
چون $\chi(G) - 1 \leq \delta(G')$، پس G' حداقل $\chi(G)$ رأس دارد. بنابراین،

$$\binom{\chi(G)}{2} = \frac{\chi(G)(\chi(G)-1)}{2} \leq \frac{|V(G')|\delta(G')}{2} \leq |E(G')| \leq |E(G)|.$$

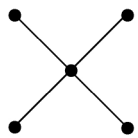
۲.۶ گراف‌های مسطح

تعریف ۲۳.۶. گراف G را مسطح گویند هرگاه بتوان نمودار آن را در صفحه طوری کشید که هیچ دو یالی از آن یکدیگر را قطع نکنند.

مثال ۲۴.۶. گراف‌های زیر مسطح هستند.



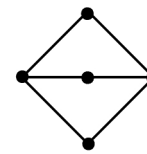
K_4



$K_{1,4}$



$K_{2,2}$



$K_{2,3}$

تعریف ۲۵.۶. یک ناحیه از یک گراف مسطح G عبارت است از قسمتی از صفحه که توسط یال‌ها محدود شده باشد و نتوان آن را به قسمت‌های دیگر تقسیم کرد. تعداد ناحیه‌های تولید شده در یک گراف مسطح را با r نمایش می‌دهیم. مثلاً برای $K_۴$، $K_{۱,۴}$، $K_{۲,۲}$ و $K_{۲,۳}$ به ترتیب $r = ۴$، $r = ۱$، $r = ۲$ و $r = ۳$ است.

قضیه ۲۶.۶ (فرمول اویلر[۱]). *فرض کنید G یک گراف همبند و مسطح از مرتبه p و اندازه q باشد. در این صورت، $p - q + r = ۲$.*

اثبات. به استقراء روی q حکم را ثابت می‌کنیم. اگر $q = ۰$، آنگاه $r = p = ۱$ (چون G همبند است) و در این حالت حکم برقرار است. فرض کنید حکم برای هر گراف همبند و مسطح با $q - ۱$ ($q \geq ۱$) یال برقرار باشد. اگر G دور نداشته باشد، آنگاه G یک درخت است و بنابراین $q = p - ۱$. چون G دور ندارد، پس $r = ۱$ و بنابراین

$$p - q + r = p - (p - ۱) + ۱ = ۲$$

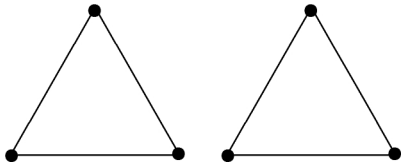
و در نتیجه حکم برقرار است.

اکنون فرض کنید G دارای دوری مانند C و e یالی از C باشد. زیرگراف $G \setminus e$ مسطح و همبند با $q - ۱$ یال است. همچنین، تعداد نواحی $G \setminus e$ برابر $r - ۱$ است. پس طبق فرض استقراء، $p - (q - ۱) + (r - ۱) = ۲$؛ یعنی $p - q + r = ۲$. □

مثال ۲۷.۶. نشان دهید فرمول اویلر برای گراف‌های ناهمبند لزوماً برقرار نیست.

حل. گراف ناهمبند

[۱] Euler's formula



را در نظر بگیرید. در این صورت $p - q + r = ۶ - ۶ + ۳ = ۳$.

مثال ۲۸.۶. نشان دهید $K_{۳,۳}$ مسطح نیست.

حل. فرض کنید $K_{۳,۳}$ مسطح باشد. چون $K_{۳,۳}$، ۶ رأس و ۹ یال دارد پس طبق فرمول اویلر، $r = ۵$. فرض کنید تعداد کل یال‌های به کار رفته برای نواحی گراف $K_{۳,۳}$ برابر با n باشد. چون $K_{۳,۳}$ دوبخشی است، پس دوری به طول ۳ ندارد، و بنابراین هر ناحیه حداقل شامل چهار یال است. در نتیجه $۲۰ = ۴r \leq n$. از طرف دیگر، هر یال حداقل دو بار شمرده می‌شود، پس $n \leq ۲q = ۱۸$ و این یک تناقض است. بنابراین $K_{۳,۳}$ مسطح نیست.

نتیجه ۲۹.۶. *فرض کنید G یک گراف مسطح از مرتبه p و اندازه q با k مؤلفه همبندی باشد. در این صورت، $p - q + r = k + ۱$.*

اثبات. فرض کنید $G_۱, \ldots, G_k$ مؤلفه‌های همبندی G باشند که در آن هر G_i شامل p_i رأس، q_i یال و r_i ناحیه است. در این صورت، $p = \sum_{i=۱}^{k} p_i$، $q = \sum_{i=۱}^{k} q_i$، $r = \sum_{i=۱}^{k} r_i - k + ۱$ و $p_i - q_i + r_i = ۲$. پس

$$p - q + r = \sum_{i=۱}^{k} (p_i - q_i + r_i) - k + ۱ = ۲k - k + ۱ = k + ۱. \qquad \square$$

نتیجه ۳۰.۶. *فرض کنید G یک گراف مسطح باشد. آنگاه $p - q + r \geq ۲$.*

قضیه ۳۱.۶. *فرض کنید G یک گراف ساده همبند و مسطح از مرتبه $p \geq ۳$ و اندازه q باشد. آنگاه $q \leq ۳p - ۶$.*

اثبات. اگر $p = ۳$، آنگاه $q \leq ۳$ و در این حالت حکم برقرار است. فرض کنید $p > ۳$. در این صورت می‌توان فرض کرد $q \geq ۳$، زیرا در غیر این صورت حکم به وضوح برقرار است. فرض کنید تعداد کل یال‌های به کار رفته برای نواحی گراف G برابر با n باشد. در این صورت $n \leq ۲q$. از سوی دیگر، چون هر ناحیه حداقل شامل ۳ یال است، پس $۳r \leq n$. در نتیجه $۳r \leq ۲q$، و طبق فرمول اویلر $p - q + r = ۲$. پس

$$۶ = ۳p - ۳q + ۳r \leq ۳p - ۳q + ۲q = ۳p - q,$$

و بنابراین حکم نتیجه می‌شود. □

مثال ۳۲.۶. نشان دهید $K_۵$ مسطح نیست.

حل. گراف $K_۵$، ۵ رأس و ۱۰ یال دارد. چون نامساوی $q \leq ۳p - ۶$، برقرار نیست، پس $K_۵$ مسطح نیست.

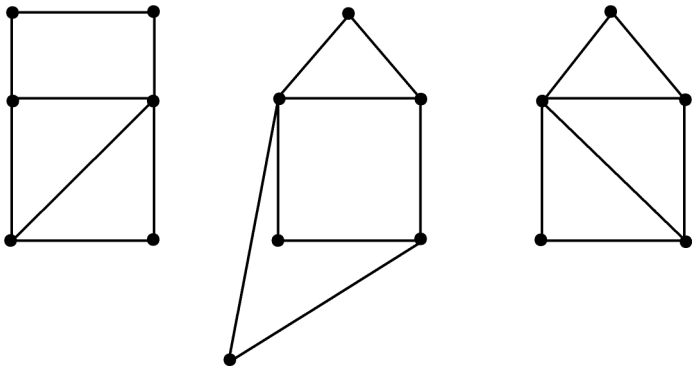
نتیجه ۳۳.۶. *فرض کنید G یک گراف ساده، همبند و مسطح از مرتبه $p \geq ۳$ و اندازه q باشد. در این صورت، G حداقل یک رأس از درجه نابیشتر از ۵ دارد.*

اثبات. فرض کنید به ازای هر رأس v_i از G، $d(v_i) \geq ۶$. چون $\sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = ۲q$، پس

$۶p \leq ۲q$ و بنابراین $۳p \leq q \leq ۳p - ۶$، و این یک تناقض است. در نتیجه $1 \leq i \leq p$ وجود دارد به طوری که $d(v_i) \leq ۵$. □

تعریف ۳۴.۶. دو گراف همانریخت هستند اگر و تنها اگر هر یک از دو گراف را با استفاده از یک گراف مشابه، با اضافه کردن رأس‌های (لزوماً از درجه ۲) به یال‌هایش بدست آورد.

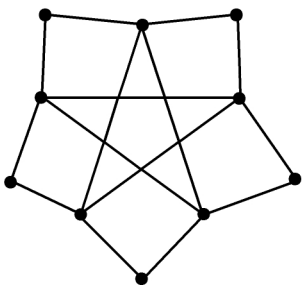
مثال ۳۵.۶. دو گراف $G_۱$ و $G_۲$ در شکل زیرهمانریخت هستند، چون با اضافه کردن یک رأس به یکی از یال‌های G، هر دو گراف به دست می‌آیند.

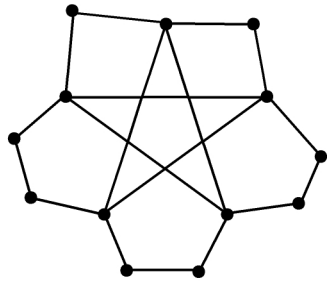


مثال ۳۶.۶. نشان دهید هر دو دور، همانریخت هستند.

حل. هر دور را می‌توان از یک دور به طول ۳ با اضافه کردن رأس‌هایی به یال‌هایش به دست آورد.

مثال ۳۷.۶. دو گراف زیرهمانریخت هستند، چون هر دو با اضافه کردن رأس‌هایی به یال‌های گراف $K_۵$ به دست می‌آیند.





قضیه ۳۸.۶ (کوراتسکی[۱]). *یک گراف مسطح است اگر و تنها اگر زیرگراف همانریخت با* K_5 *یا* $K_{3,3}$ *نداشته باشد.*

از اثبات این قضیه صرف‌نظر می‌کنیم؛ اثباتی از آن در [۴] ارائه شده است.

قضیه ۳۹.۶. *فرض کنید* G *یک گراف مسطح باشد. آنگاه* $\chi(G) \leq 4$.

برای جزئیات برهان، به [۱۲] مراجعه کنید.

مثال ۴۰.۶. نشان دهید عکس قضیه فوق برقرار نیست.

حل. فرض کنید G گراف پترسن باشد. در این صورت با استفاده از الگوریتم ولش-پوئل، $\chi(G) = 3$. از طرف دیگر G مسطح نیست، چون فرمول اویلر برقرار نیست.

مثال ۴۱.۶. (i) آیا یک گراف هامیلتونی با عدد رنگی ۲ لزوماً مسطح است؟

(ii) آیا یک گراف هامیلتونی و اویلری لزوماً دارای عدد رنگی نابیشتر از ۶ است؟

حل. (i) $K_{3,3}$ هامیلتونی است و $\chi(K_{3,3}) = 2$، ولی مسطح نیست.

[۱] Kuratowski

(ii) $K_۷$ یک گراف اویلری است چون درجه‌ی هر رأس آن زوج است و هامیلتونی نیز می‌باشد چون هر گراف کامل هامیلتونی است، اما $\chi(K_۷) = ۷$.

مثال ۴۲.۶. فرض کنید G یک گراف ساده، همبند و مسطح از مرتبه ۲۰ باشد. نشان دهید G حداکثر ۵۴ رأس دارد.

حل. مطابق قضیه ۳۱.۶، $q \leq ۳p - ۶$. در نتیجه $q \leq ۵۴$.

۳.۶ حل چند مسئله نمونه

مسأله ۱. فرض کنید G یک گراف باشد. نشان دهید

$$\chi(G) + \chi(\bar{G}) \leq |V(G)| + ۱.$$

حل. واضح است که $\chi(G)$ رأس v_i، به ازای هر $۱ \leq i \leq \chi(G)$، در G مجاوراند. در نتیجه v_i ها ($۱ \leq i \leq \chi(G)$) در $\bar{G}$ غیرمجاوراند. فرض کنید v_iها ($۱ \leq i \leq \chi(G)$) در $\bar{G}$ با یک رنگ یکسان رنگ‌آمیزی شده باشند. بنابراین $\chi(\bar{G}) - ۱$ رنگ دیگر نیاز داریم تا $|V(G)| - \chi(G)$ رأس در $\bar{G}$ را رنگ‌آمیزی کنیم. چون عدد رنگی از تعداد رأس‌های $\bar{G}$ کمتر است، پس $\chi(\bar{G}) - ۱ \leq |V(G)| - \chi(G)$ و در نتیجه

$$\chi(G) + \chi(\bar{G}) \leq |V(G)| + ۱.$$

مسأله ۲. فرض کنید G یک گراف ساده باشد. ثابت کنید

$$۲\sqrt{|V(G)|} \leq \chi(G) + \chi(\bar{G}),$$

$$|V(G)| \leq \chi(G)\chi(\bar{G}) \leq \left(\frac{|V(G)|+۱}{۲}\right)^۲.$$

حل. همه رأس‌های G را که دارای یک رنگ یکسان هستند در یک مجموعه قرار دهید. در این صورت، $\chi(G)$ مجموعه S_i، $(۱ \leq i \leq \chi(G))$ وجود دارد. قرار دهید

$$n = \max\{|S_i| : ۱ \leq i \leq \chi(G)\}.$$

بنابراین $|V(G)| \leq n\chi(G)$. فرض کنید $|S_j| = n$. در این صورت همه رأس‌های مجموعه S_j در G غیرمجاوراند و در نتیجه در $\bar{G}$ مجاوراند. از سوی دیگر، حداکثر تعداد رأس‌هایی که در $\bar{G}$ مجاوراند برابر با n است. پس $n \leq \chi(\bar{G})$، و در نتیجه

$$|V(G)| \leq n\chi(G) \leq \chi(\bar{G})\chi(G),$$

چون $(\chi(G) - \chi(\bar{G}))^۲ \geq ۰$، پس $۴\chi(\bar{G})\chi(G) \leq (\chi(G) + \chi(\bar{G}))^۲$، و در نتیجه

$$\chi(\bar{G})\chi(G) \leq \left(\frac{\chi(G)+\chi(\bar{G})}{۲}\right)^۲.$$

بنابراین

$$|V(G)| \leq \chi(G)\chi(\bar{G}) \leq \left(\frac{\chi(G)+\chi(\bar{G})}{۲}\right)^۲ \leq \left(\frac{|V(G)|+۱}{۲}\right)^۲,$$

و در نتیجه

$$\chi(G)\chi(\bar{G}) \leq \left(\frac{|V(G)|+۱}{۲}\right)^۲$$

و

$$۲\sqrt{|V(G)|} \leq \chi(G) + \chi(\bar{G}).$$

مسأله ۳. فرض کنید G یک گراف ساده و مسطح باشد. ثابت کنید

$$|E(G)| \leq \frac{\mathrm{Gir}(G)}{\mathrm{Gir}(G)-۲}(|V(G)|-۲).$$

حل. فرض کنید تعداد کل یال‌های به کار رفته برای نواحی گراف G برابر با n باشد. چون هر ناحیه شامل حداقل $\mathrm{Gir}(G)$ یال است، پس $r\,\mathrm{Gir}(G) \leq n$. از طرف دیگر، هر یال حداقل دو بار شمرده می‌شود. پس $n \leq ۲|E(G)|$ و در نتیجه $r\,\mathrm{Gir}(G) \leq ۲|E(G)|$. همچنین، $r \leq |E(G)| - |V(G)| + ۲$، پس

$$(|E(G)| - |V(G)| + ۲)\,\mathrm{Gir}(G) \leq ۲|E(G)|,$$

و بنابراین $|E(G)| \leq \frac{\mathrm{Gir}(G)}{\mathrm{Gir}(G)-۲}(|V(G)|-۲)$.

مسأله ۴. فرض کنید A یک n ضلعی محدب باشد که در آن همه قطرها رسم شده‌اند. درون A حداکثر به چند ناحیه تقسیم می‌شود؟

حل. حداکثر تعداد نواحی هنگامی به دست می‌آید که هیچ سه قطر در یک نقطه متقاطع نباشند. رأس‌های n ضلعی و محل برخورد قطرها را رأس‌های یک گراف، و پاره‌خط‌های بین این رأس‌ها را یال این گراف در نظر بگیرید. در این صورت گراف حاصل، مسطح است. از برخورد دو قطر، یک رأس گراف درون n ضلعی به دست می‌آید و n رأس n ضلعی محدب نیز رأس‌های گراف هستند. پس تعداد کل رأس‌های گراف برابر است با $p = \binom{n}{۴} + n$. درجه‌ی هر n رأس n ضلعی برابر با $n-۱$ است و درجه‌ی بقیه‌ی رأس‌ها

برابر با ۴ است. پس

$$۲q = \sum_{i=۱}^{p} d(v_i) = n(n-۱) + \binom{n}{۴} \times ۴.$$

در نتیجه $q = \binom{n}{۲} + ۲\binom{n}{۴}$. طبق فرمول اویلر،

$$\begin{aligned} r = q - p + ۲ &= \binom{n}{۲} + ۲\binom{n}{۴} - \binom{n}{۴} - n + ۲ \\ &= \binom{n-۱}{۲} + \binom{n}{۴} + ۱. \end{aligned}$$

چون تعداد نواحی دورن n ضلعی موردنظر است، پس این تعداد برابر است با $\binom{n-۱}{۲} + \binom{n}{۴}$.

۴.۶ تمرینات

۱. با ذکر مثالی نشان دهید که یک گراف nـرنگی لزوماً nـبحرانی نیست.

۲. فرض کنید P گراف پترسن باشد. $\chi(P)$ را بیابید.

۳. فرض کنید x یک رأس از گراف G باشد که $d(x) < n$. نشان دهید $\chi(G) = n$ اگر و تنها اگر $\chi(G \setminus x) = n$.

۴. فرض کنید G یک گراف ساده باشد. ثابت کنید $\chi(G) \leq |V(G)|$.

۵. فرض کنید G یک گراف ساده باشد. نشان دهید $\chi(G) \leq \mathrm{Dia}(G) + ۱$.

۶. نشان دهید گراف دووجهی و کامل $K_{m,n}$، ۲ـبحرانی نیست.

۷. فرض کنید G یک گراف nـ منتظم باشد. ثابت کنید $\chi(G) \leq \frac{|V(G)|}{|V(G)|-n}$.

۸. فرض کنید G یک گراف ساده باشد. نشان دهید

$$\frac{|V(G)|}{|V(G)| - \delta(G)} \leq \chi(G).$$

۹. نشان دهید هر گراف $\chi(G)$ رنگی G، حداقل $\chi(G)$ رأس از درجه $\chi(G) - ۱$ دارد.

۱۰. فرض کنید G یک گراف $\chi(G)$-بحرانی باشد . نشان دهید به ازای هر رأس v از G، $\chi(G) - ۱ \leq d(v)$.

۱۱. فرض کنید G یک گراف $\chi(G)$-بحرانی باشد. ثابت کنید G، برگ ندارد.

۱۲. فرض کنید G یک گراف ساده، همبند و مسطح از مرتبه p و اندازه q باشد به طوری که طول هر دور آن حداقل k باشد. ثابت کنید $(k-۲)q \leq k(p-۲)$.

۱۳. فرض کنید G یک گراف ساده، دوبخشی و مسطح از مرتبه p و اندازه q باشد. ثابت کنید $q \leq ۲p - ۴$.

۱۴. فرض کنید G یک گراف ساده، همبند و مسطح از مرتبه p و اندازه q باشد و هر ناحیه یک دور به طول n باشد. ثابت کنید $q = \frac{n(p-۲)}{n-۲}$.

۱۵. نشان دهید یک درخت مسطح است.

۱۶. فرض کنید G یک گراف ساده و مسطح از مرتبه p و اندازه q باشد. اگر G دارای n مؤلفه همبندی باشد که هر مؤلفه همبندی حداقل سه رأس داشته باشد، آنگاه $q \leq ۳p - ۶n$.

۱۷. (i) تمام nهایی را که K_n مسطح باشد، بیابید.

(ii) تمام n و mهایی را که $K_{n,m}$ مسطح است، بیابید.

۱۸. فرض کنید G یک گراف ساده و مسطح از مرتبه p و اندازه q باشد. نشان دهید:

(i) اگر $p \leq ۲$، آنگاه G حداقل دو رأس از درجه نابیشتر از ۵ دارد.

(ii) اگر $p \leq ۳$، آنگاه G حداقل ۳ رأس از درجه نابیشتر از ۵ دارد.

(iii) اگر $p \leq ۴$، آنگاه G حداقل ۴ رأس از درجه نابیشتر از ۵ دارد.

۱۹. نشان دهید که $K_{۲,۳}$ با یک زیرگراف $K_۴$ همانریخت است.

فصل ۷

مقدمه‌ای بر مربع‌های لاتین

در این فصل مربع‌های لاتین و تعامد آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس، قضیه هال[۱] را در مورد سیستم نماینده‌های متمایز به کار می‌بریم. سرانجام، به مطالعه هندسه متناهی و صفحه‌های آفینی می‌پردازیم.

۱.۷ مربع‌های لاتین

تعریف ۱.۷. یک مربع لاتین از مرتبه n یک ماتریس $n \times n$ است که در آن هر سطر و هر ستون، جایگشتی از یک مجموعه n عضوی است.

تبصره ۲.۷. *تنها یک مربع لاتین از مرتبه ۱ وجود دارد، و نیز تنها دو مربع لاتین از مرتبه ۲ روی مجموعه* $\{۱,۲\}$ *وجود دارد:*

$$L_۲ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix}, \qquad L_۲ = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}.$$

[۱] Hall's theorem

مثال ۳.۷. چهار مربع لاتین از مرتبه ۳ روی مجموعه $\{۱,۲,۳\}$ را بیابید.

حل.

$$L_۱ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ \\ ۳ & ۱ & ۲ \\ ۲ & ۳ & ۱ \end{bmatrix}, \quad L_۲ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ \\ ۲ & ۳ & ۱ \\ ۳ & ۱ & ۲ \end{bmatrix},$$
$$L_۳ = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ & ۳ \\ ۳ & ۲ & ۱ \\ ۱ & ۳ & ۲ \end{bmatrix}, \quad L_۴ = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ & ۳ \\ ۱ & ۳ & ۲ \\ ۳ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}.$$

مثال ۴.۷. سه مربع لاتین از مرتبه ۴ روی مجموعه $\{۱,۲,۳,۴\}$ را بیابید.

حل.

$$L_۱ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۲ & ۳ & ۴ & ۱ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \\ ۴ & ۱ & ۲ & ۳ \end{bmatrix}, \quad L_۲ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \\ ۴ & ۱ & ۲ & ۳ \\ ۲ & ۳ & ۴ & ۱ \end{bmatrix},$$
$$L_۳ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۴ & ۱ & ۲ & ۳ \\ ۲ & ۳ & ۴ & ۱ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}.$$

تبصره ۵.۷. *فرض کنید $L(n)$ تعداد مربع‌های لاتین از مرتبه n باشد. طبق اصل ضرب،*

$$L(n) \geq n! \cdot (n-۱)! \cdot (n-۲)! \cdots ۲! \cdot ۱!.$$

تعریف ۶.۷. فرض کنید $L_۱ = (a_{ij})$ و $L_۲ = (b_{ij})$ دو ماتریس مربع $n \times n$ باشند که در آن $a_{ij}, b_{ij} \in \{۱,۲,\ldots,n\}$. اگر $n^۲$ زوج مرتب (a_{ij}, b_{ij}) $(۱ \leq i,j \leq n)$ مجزا باشند، آنگاه دو مربع لاتین $L_۱$ و $L_۲$ را **متعامد** گویند، و در این صورت $L_۱$ و $L_۲$ را **جفت متعامد یکدیگر** گویند. ماتریس $n \times n$ی که درایه (i,j) آن زوج مرتب (a_{ij}, b_{ij}) است را با $(L_۱, L_۲)$ نمایش می‌دهیم.

تبصره ۷.۷. *تنها مربع‌های لاتین مرتبه ۲ به صورت زیر هستند که متعامد نمی‌باشند. پس جفت متعامد مرتبه ۲ وجود ندارد.*

$$L_۱ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix}, \quad L_۲ = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}.$$

مثال ۸.۷. فرض کنید $L_۱ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ \\ ۲ & ۳ & ۱ \\ ۳ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ و $L_۲ = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ \\ ۳ & ۱ & ۲ \\ ۲ & ۳ & ۱ \end{bmatrix}$ دو مربع لاتین از مرتبه ۳ باشند. در این صورت $L_۱$ و $L_۲$ جفت متعامد یکدیگراند.

مثال ۹.۷. مربع لاتین مرتبه ۴، $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۴ & ۳ & ۲ & ۱ \\ ۲ & ۱ & ۴ & ۳ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ با هر یک از دو مربع لاتین $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \\ ۴ & ۳ & ۲ & ۱ \\ ۲ & ۱ & ۴ & ۳ \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۲ & ۱ & ۴ & ۳ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \\ ۴ & ۳ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}$ متعامداند.

تعریف ۱۰.۷. اگر L یک مربع لاتین از مرتبه n باشد، آنگاه L را به شکل استاندارد گویند هرگاه اولین سطر به صورت $۱\ ۲\ ۳\ \cdots\ n$ باشد.

مثال ۱۱.۷. مربع لاتین مرتبه ۵، $\begin{bmatrix} ۴ & ۲ & ۳ & ۵ & ۱ \\ ۱ & ۳ & ۵ & ۴ & ۲ \\ ۳ & ۴ & ۲ & ۱ & ۵ \\ ۲ & ۵ & ۱ & ۳ & ۴ \\ ۵ & ۱ & ۴ & ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ به شکل استاندارد نیست ولی $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ & ۵ \\ ۵ & ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \\ ۳ & ۱ & ۲ & ۵ & ۴ \\ ۲ & ۴ & ۵ & ۳ & ۱ \\ ۴ & ۵ & ۱ & ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ به شکل استاندارد است.

لم ۱۲.۷. *فرض کنید L یک مربع لاتین از مرتبه n باشد و $i, j \in \{۱, ۲, \ldots, n\}$. اگر در L، هر عدد i به j و نیز هر عدد j به i تغییر کند، آنگاه ماتریس $n \times n$ به دست آمده یک مربع لاتین است.*

اثبات. چون L یک مربع لاتین است، پس هر عدد از مجموعه $\{1,2,\ldots,n\}$ دقیقاً یک بار در هر سطر و ستون ظاهر می‌شوند. بعد از تغییر، دقیقاً یک i و یک j در هر سطر و ستون (اما مکان‌های قبلی خود) ظاهر خواهند شد، و هر عدد $k \notin \{i,j\}$ در همان مکان‌های قبلی خود ظاهر خواهند شد. بنابراین، هر عدد از $\{1,2,\ldots,n\}$ دقیقاً یک بار در هر سطر و ستون ظاهر می‌شوند. پس ماتریس جدید یک مربع لاتین است. □

قضیه ۱۳.۷. *فرض کنید L_1 و L_2 دو مربع لاتین متعامد از مرتبه n باشند و $i,j \in \{1,2,\ldots,n\}$. فرض کنید L'_1 مربع لاتین به دست آمده از L_1 باشد که در آن هر عدد i در L_1 به j و هر عدد j در L_1 به i تبدیل شود، و بقیه اعداد L'_1 بدون تغییر باشند. ثابت کنید L'_1 و L_2 مربع‌های لاتین متعامداند.*

اثبات. مطابق لم ۱۲.۷، L'_1 یک مربع لاتین است. چون L_1 و L_2 متعامداند، پس به ازای هر k $(1 \leq k \leq n)$، زوج مرتب‌های (i,k) و (j,k) در مکانی از (L_1,L_2) ظاهر می‌شوند. بعد از تغییر i و j، زوج مرتب (i,k) از (L'_1,L_2) در مکان زوج مرتب (j,k) از (L_1,L_2) ظاهر خواهد شد. به طور مشابه، زوج مرتب (j,k) از (L'_1,L_2) در مکان زوج مرتب (i,k) از (L_1,L_2) ظاهر می‌شود. یعنی، زوج مرتب‌های (i,k) و (j,k) به ازای هر k $(1 \leq k \leq n)$، با هم جابجا می‌شوند و زوج مرتب‌هایی که نه i و نه j در مؤلفه اولشان نباشند، بدون تغییر باقی می‌مانند. این تغییر، بعضی زوج مرتب‌ها را به مکان‌های دیگر جابجا می‌کند ولی در آن هیچ زوج مرتبی ناپدید نشده و هیچ زوج مرتب جدیدی ساخته نمی‌شود. پس L'_1 و L_2 متعامداند. □

نتیجه ۱۴.۷. *فرض کنید L_1 و L_2 دو مربع لاتین متعامد از مرتبه n باشند. اگر شکل استاندارد L_1 و L_2 به ترتیب L'_1 و L'_2 باشد، آنگاه L'_1 و L'_2 متعامداند.*

تعریف ۱۵.۷. فرض کنید L_1، L_2، ...، L_r مربع‌های لاتین از مرتبه n باشند که دوبه‌دو متعامداند. این خاصیت را با نماد MOLS[1] نمایش می‌دهند و تعریف می‌کنیم:

$$N(n) = \max\{r : \text{MOLS } , r\} \text{ از مرتبه } n \text{ موجود باشد}.$$

قضیه ۱۶.۷. *فرض کنید $n > 2$ یک عدد صحیح باشد. در این صورت $N(n) \leq n - 1$.*

اثبات. فرض کنید L_1، L_2، ...، L_r، MOLS از مرتبه n باشند. می‌توان فرض کرد L_1، L_2، ...، L_r به شکل استاندارد دوبه‌دو متعامداند. فرض کنید $a_{ij}^{(m)}$ درایه سطر iـام و ستون jـام مربع لاتین L_m باشد، که در آن $1 \leq i, j \leq n$ و $1 \leq m \leq r$. چون این مربع‌های لاتین به شکل استاندارد هستند، پس به ازای هر $1 \leq m \leq r$ و $1 \leq j \leq n$، $a_{1j}^{(m)} = j$. اینک، به ازای هر $1 \leq m \leq r$، $a_{21}^{(m)}$ را در نظر بگیرید. چون، به ازای هر $1 \leq m \leq r$، $a_{11}^{(m)} = 1$، پس به ازای هر $1 \leq m \leq r$، $a_{21}^{(m)} \neq 1$. علاوه بر این، اگر $1 \leq k < m \leq r$ چنان باشد که $a_{21}^{(k)} = a_{21}^{(m)}$، آنگاه L_k و L_m نمی‌توانند متعامد باشند زیرا زوج‌های با مؤلفه‌های یکسان در سطر اول قرار دارند. بنابراین، $n - 1$ انتخاب برای درایه a_{21} در هر مربع لاتین وجود دارد، و در نتیجه $N(n) \leq n - 1$. □

مثال ۱۷.۷. فرض کنید $1 \leq k \leq 4$، $1 \leq i, j \leq 5$، $L_k = \left(a_{ij}^{(k)}\right)$ که در آن

[1] Mutually orthogonal latin square

$a_{ij}^{(k)} = f_k f_i + f_j$، و به ازای هر $1 \le n \le 5$، $f_n = n$ و $f_n \in \mathbb{Z}_5$. نشان دهید L_1، L_2، L_3 و L_4 یک مجموعه کامل از ۴، MOLS از مرتبه ۵ است.

حل. با توجه به تعاریف داده شده داریم

$$L_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad L_2 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L_3 = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad L_4 = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

قضیه ۱۸.۷. *فرض کنید اعداد صحیح $n > 2$ و t، و عدد اول p چنان باشد که $n = p^t$. در این صورت،*

$$N(n) = n - 1.$$

اثبات. فرض کنید $F = GF(p^t)$ میدان گالوا از مرتبه $n = p^t$ باشد، و $F = \{f_1, f_2, \ldots, f_n\}$ که در آن f_1 عنصر یکه و f_n عنصر صفر باشد. برای هر $1 \le k \le n-1$ و هر $1 \le i, j \le n$، قرار دهید $L_k = \left(a_{ij}^{(k)}\right)$ که در آن $a_{ij}^{(k)} = f_k f_i + f_j$. ابتدا نشان می‌دهیم هر L_k یک مربع لاتین است. فرض کنید چنین نباشد. آنگاه دو عنصر یکسان از F در یک سطر یا یک ستون از L_k قرار دارند. فرض کنید عناصر یکسان در یک ستون از L_k باشند. در این صورت $a_{rj}^{(k)} = a_{sj}^{(k)}$ برای $1 \le r, s \le n$، و بنابراین $f_k f_r + f_j = f_k f_s + f_j$. پس $f_k f_r = f_k f_s$. چون $k \ne n$، پس $f_k \ne f_n$ و بنابراین f_k وارون‌پذیر است. در نتیجه $f_r = f_s$ و از اینرو $r = s$. پس هیچ عنصر تکراری در هیچ ستونی از L_k قرار

ندارد. با روش مشابه نشان داده می‌شود که هیچ عضو تکراری در هیچ سطری از L_k قرار ندارد. بنابراین، $L_{n-1}, \ldots, L_1$ مربع‌های لاتین هستند. اینک نشان می‌دهیم که دوبه‌دو متعامداند. فرض کنید چنین نباشد. در این صورت، $1 \leq k < m \leq n-1$ وجود دارند به طوری که $\left(a_{ij}^{(k)}, a_{ij}^{(k)}\right) = \left(a_{rs}^{(k)}, a_{rs}^{(k)}\right)$، که در آن $1 \leq i, j, r, s \leq n$ و $(i,j) \neq (r,s)$. پس $a_{ij}^{(k)} = a_{rs}^{(k)}$ و $a_{ij}^{(m)} = a_{rs}^{(m)}$، و در نتیجه

$$f_k f_i + f_j = f_k f_r + f_s, \quad f_m f_i + f_j = f_m f_r + f_s.$$

بنابراین، $(f_k - f_m)f_i = (f_k - f_m)f_r$. چون $k \neq m$، پس $f_k - f_m$ یک عنصر غیرصفر در F است و بنابراین وارون‌پذیر است. در نتیجه $f_i = f_r$ و در این صورت $f_j = f_s$. بنابراین $i = r$ و $j = s$. در نتیجه برای، هر $1 \leq k < m \leq n-1$، L_k و L_m متعامداند و در این صورت $N(n) = n - 1$. □

نتیجه ۱۹.۷. *فرض کنید p یک عدد اول باشد. در این صورت $N(p) = p - 1$.*

مثال ۲۰.۷. فرض کنید n یک عدد فرد و مضرب ۳ نباشد. اگر $A = (a_{ij})$ و $B = (b_{ij})$ با ضابطه‌های $a_{ij} \overset{n}{\equiv} 2i + j - 2$ و $b_{ij} \overset{n}{\equiv} 3i + j - 2$ $(1 \leq i, j \leq n)$ باشند، آنگاه A و B مربع‌های لاتین متعامد از مرتبه‌ی n هستند.

حل. ابتدا نشان می‌دهیم A و B مربع لاتین هستند. فرض کنید A مربع لاتین نباشد. در این صورت در یک سطر یا یک ستون A عناصر تکراری وجود دارد. فرض کنید عناصر تکراری در یک سطر A باشد. در این صورت، $a_{ij} = a_{is}$ برای $1 \leq j, s \leq n$. در نتیجه

$۲i+j-۲ \overset{n}{\equiv} ۲i+s-۲$، و بنابراین $j \overset{n}{\equiv} s$. چون $۱ \leq j,s \leq n$، پس $j=s$، و از اینرو عناصر تکراری در یک سطر A قرار ندارند.

فرض کنید عناصر تکراری در یک ستون A باشند. در این صورت $a_{ij}=a_{rj}$ برای $۱ \leq i,r \leq n$. بنابراین $۲i+j-۲ \overset{n}{\equiv} ۲r+j-۲$، و در نتیجه $۲i \overset{n}{\equiv} ۲r$. چون $(۲,n)=۱$ و $۱ \leq i,r \leq n$، پس $i=r$. بنابراین عناصر تکراری در یک ستون A نیز قرار ندارد. در نتیجه A مربع لاتین است. به همین ترتیب ثابت می‌شود که B مربع لاتین است. اینک ثابت می‌کنیم A و B متعامداند. فرض کنید چنین نباشد. در این صورت، $(a_{ij},b_{ij})=(a_{rs},b_{rs})$ که در آن $۱ \leq i,j,r,s \leq n$ و $(i,j) \neq (r,s)$. پس $a_{ij}=a_{rs}$ و $b_{ij}=b_{rs}$، و بنابراین $۲i+j-۲ \overset{n}{\equiv} ۲r+s-۲$ و $۳i+j-۲ \overset{n}{\equiv} ۳r+s-۲$. در نتیجه $۲i+j \overset{n}{\equiv} ۲r+s$ و $۳i+j \overset{n}{\equiv} ۳r+s$، و در این صورت $i \overset{n}{\equiv} r$. چون $۱ \leq i,r \leq n$، پس $i=r$ و در نتیجه $j=s$. پس A و B متعامداند.

مثال ۲۱.۷. یک مربع لاتین A را خود متعامد[۱] گویند هرگاه A و ترانهاده‌اش A^T متعامد باشند. نشان دهید مربع لاتین A مثال قبل یک خود متعامد است.

حل. فرض کنید $(a_{ij},a_{ij}^T)=(a_{rs},a_{rs}^T)$ که در آن $۱ \leq i,j,r,s \leq n$. در این صورت، $a_{ij}=a_{rs}$ و $a_{ij}^T=a_{rs}^T$. بنابراین، $۲i+j-۲ \overset{n}{\equiv} ۲r+s-۲$ و $۲j+i-۲ \overset{n}{\equiv} ۲s+r-۲$، و در نتیجه $i-j \overset{n}{\equiv} r-s$. پس $s \overset{n}{\equiv} r-i+j$ و بنابراین $۲i+j \overset{n}{\equiv} ۲r+r-i+j$. در نتیجه $۳r \overset{n}{\equiv} ۳i$. چون $(۳,n)=۱$ و $۱ \leq r,i \leq n$، پس $r=i$. به طور مشابه $s=j$.

[۱] self-orthogonality

پس A و A^T متعامداند.

تبصره ۲۲.۷. *فرض کنید $A=(a_{ij})$ یک مربع لاتین از مرتبه m و $B=(b_{ij})$ یک مربع لاتین از مرتبه n باشد. در این صورت، ضرب کرونکر[۱] $A\times B$ یک مربع لاتین از مرتبه mn است و به صورت زیر بیان می‌شود:*

$$A\times B=\begin{bmatrix}(a_{۱۱},B) & (a_{۱۲},B) & \cdots & (a_{۱m},B)\\ (a_{۲۱},B) & (a_{۲۲},B) & \cdots & (a_{۲m},B)\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ (a_{m۱},B) & (a_{m۲},B) & \cdots & (a_{mn},B)\end{bmatrix},$$

که در آن به ازای هر درایه‌ی a از A، (a,B) یک ماتریس $n\times n$، به صورت زیر است:

$$(a,B)=\begin{bmatrix}(a,b_{۱۱}) & (a,b_{۱۲}) & \cdots & (a,b_{۱n})\\ (a,b_{۲۱}) & (a,b_{۲۲}) & \cdots & (a,b_{۲n})\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ (a,b_{n۱}) & (a,b_{n۲}) & \cdots & (a,b_{nn}))\end{bmatrix}.$$

مثال ۲۳.۷. ضرب کرونکری برای $m=۲$ و $n=۳$ بیابید.

حل. فرض کنید $A=\begin{bmatrix}۲ & ۱\\ ۱ & ۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & ۱ & ۲\\ ۱ & ۲ & ۳\\ ۲ & ۳ & ۱\end{bmatrix}$. در این صورت ضرب کرونکر $A\times B$ مربع لاتین مرتبه ۶ زیر است:

$$\begin{bmatrix}(۲,۳) & (۲,۱) & (۲,۲) & (۱,۳) & (۱,۱) & (۱,۲)\\ (۲,۱) & (۲,۲) & (۲,۳) & (۱,۱) & (۱,۲) & (۱,۳)\\ (۲,۲) & (۲,۳) & (۲,۱) & (۱,۲) & (۱,۳) & (۱,۱)\\ (۱,۳) & (۱,۱) & (۱,۲) & (۲,۳) & (۲,۱) & (۲,۲)\\ (۱,۱) & (۱,۲) & (۱,۳) & (۲,۱) & (۲,۲) & (۲,۳)\\ (۱,۲) & (۱,۳) & (۱,۱) & (۲,۲) & (۲,۳) & (۲,۱)\end{bmatrix}.$$

قضیه ۲۴.۷. *فرض کنید $n=p_۱^{t_۱}\cdots p_r^{t_r}$ که در آن $p_r,\ldots,p_۱$ اعداد اول متمایز و $t_r,\ldots,t_۱$ اعداد صحیح مثبت‌اند. اگر $q=\min\{p_۱^{t_۱},\cdots,p_r^{t_r}\}$، آنگاه $N(n)\geq q-۱$.*

[۱] Kronecker multiplication

اثبات. قرار دهید $q_i = p_i^{t_i}$ $(1 \leq i \leq r)$. در این صورت، $q_i - 1$، MOLS از مرتبه q_i موجود است. چون $q = \min\{p_1^{t_1}, \cdots, p_r^{t_r}\}$، پس $q - 1$، MOLS از هر یک از این مرتبه‌ها موجود است. طبق تبصره ۲۲.۷، حاصلضرب آنها، $q - 1$، MOLS از مرتبه n است. □

تذکر ۲۵.۷. فرض کنید m, n دو عدد صحیح بزرگتر از ۱ باشند. در این صورت،

$$\min\{N(n), N(m)\} \leq N(nm).$$

نتیجه ۲۶.۷. *فرض کنید $n \not\equiv 2 \pmod 4$. در این صورت، دو مربع لاتین متعامد از مرتبه n موجود است.*

اثبات. فرض کنید در قضیه ۲۴.۷، $q = 2$. در این صورت، $2 | n$ و طبق فرض $4 \nmid n$. بنابراین $n \equiv 2 \pmod 4$ و این یک تناقض است. پس $q > 2$ و در نتیجه دو مربع لاتین متعامد از مرتبه n وجود دارد. □

تعریف ۲۷.۷. یک مربع جادویی[۱] از مرتبه n، یک ماتریس $n \times n$ است که شامل هر یک از اعداد ۱، ۲، ...، n^2 است و مجموع درایه‌ها روی هر سطر، هر ستون و هر یک از دو قطر اصلی عددی ثابت است.

برای هر $n \geq 3$ مربع جادویی وجود دارد. اگر n فرد باشد، آنگاه از روش دلالوبری[۲] به صورت زیر عمل می‌کنیم. ابتدا عدد ۱ را در مرکز سطر اول قرار دهید، و سپس در جهت شمال شرقی حرکت کنید و عدد بعدی را در درایه‌ی بعدی مربع قرار دهید، هرگاه

[۱] magic square
[۲] de la loubére

آن موقعیت خالی باشد و در غیر این صورت، در خانه بعدی ستون قرار دهید. در این حرکت، اگر در خارج یک سطر یا یک ستون قرار گرفتید، آنگاه در انتهای دیگر همان سطر یا همان ستون ظاهر شوید. در صورت عدم حرکت به سمت شمال شرقی، به سمت جنوب حرکت کنید.

روش ساخت مربع‌های جادویی از مرتبه زوج پیچیده‌تر است. بعضی از این مربع‌ها با روش کلی اویلر با استفاده از خاصیت MOLS ساخته می‌شوند.

مثال ۲۸.۷. با استفاده از روش دلالوبری، یک مربع جادویی از مرتبه ۵ و یک مربع جادویی از مرتبه ۷ بسازید.

حل. مربع جادویی از مرتبه ۵ عبارت است از

$$\begin{pmatrix} ۱۷ & ۲۴ & ۱ & ۸ & ۱۵ \\ ۲۳ & ۵ & ۷ & ۱۴ & ۱۶ \\ ۴ & ۶ & ۱۳ & ۲۰ & ۲۲ \\ ۱۰ & ۱۲ & ۱۹ & ۲۱ & ۳ \\ ۱۱ & ۱۸ & ۲۵ & ۲ & ۹ \end{pmatrix}$$

و مربع جادویی از مرتبه ۷ عبارت است از

$$\begin{bmatrix} ۳۰ & ۳۹ & ۴۸ & ۱ & ۱۰ & ۱۹ & ۲۸ \\ ۳۸ & ۴۷ & ۷ & ۹ & ۱۸ & ۲۷ & ۲۹ \\ ۴۶ & ۶ & ۸ & ۱۷ & ۲۶ & ۳۵ & ۳۷ \\ ۵ & ۱۴ & ۱۶ & ۲۵ & ۳۴ & ۳۶ & ۴۵ \\ ۱۳ & ۱۵ & ۲۴ & ۳۳ & ۴۲ & ۴۴ & ۴ \\ ۲۱ & ۲۳ & ۳۲ & ۴۱ & ۴۳ & ۳ & ۱۲ \\ ۲۲ & ۳۱ & ۴۰ & ۴۹ & ۲ & ۱۱ & ۲۰ \end{bmatrix}.$$

مثال ۲۹.۷. نشان دهید مجموع درایه‌های هر سطر، هر ستون و هر یک از دو قطر اصلی یک مربع جادویی از مرتبه n برابر است با $\frac{n(n^۲+۱)}{۲}$.

حل. مطابق تعریف، یک مربع جادویی از مرتبه n یک ماتریس $n \times n$ است که شامل هر یک از اعداد ۱، ۲، ...، $n^۲$ است و مجموع درایه‌ها روی هر سطر، عددی ثابت مانند α است. چون تعداد سطرها برابر با n است، پس $\sum_{i=۱}^{n^۲} i = n\alpha$ و در این صورت $n\alpha = \frac{n^۲(n^۲+۱)}{۲}$. بنابراین $\alpha = \frac{n(n^۲+۱)}{۲}$.

تبصره ۳۰.۷. *روش اویلر برای ساخت مربع‌های جادویی از مرتبه عدد زوج n به این صورت است: دو* MOLS *که در آنها هر یک از اعضا دقیقاً یک بار روی هر یک از دو قطر ظاهر می‌شوند را در نظر بگیرید. سپس آنها را با هم الحاق کنید و ۱ واحد از هر یک از زوج‌های مختص اول کم کنید و بالاخره هر یک از درایه‌های xy را به صورت $nx + y$ در نظر بگیرید. در این صورت مربع جادویی حاصل می‌شود.*

مثال ۳۱.۷. مربعی جادویی از مرتبه ۴ بسازید.

حل. دو مربع لاتین و متعامد

$$\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۴ & ۳ & ۲ & ۱ \\ ۲ & ۱ & ۴ & ۳ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ \\ ۳ & ۴ & ۱ & ۲ \\ ۴ & ۳ & ۲ & ۱ \\ ۲ & ۱ & ۴ & ۳ \end{bmatrix}$$

را در نظر بگیرید. در این صورت، با الحاق این دو خواهیم داشت

$$\begin{bmatrix} ۱۱ & ۲۲ & ۳۳ & ۴۴ \\ ۴۳ & ۳۴ & ۲۱ & ۱۲ \\ ۲۴ & ۱۳ & ۴۲ & ۳۱ \\ ۳۲ & ۴۱ & ۱۴ & ۲۳ \end{bmatrix},$$

و با یک واحد کاهش از مختص اول هر یک از درایه‌ها، ماتریس

$$\begin{bmatrix} ۰۱ & ۱۲ & ۲۳ & ۳۴ \\ ۳۳ & ۲۴ & ۱۱ & ۰۲ \\ ۱۴ & ۰۳ & ۳۲ & ۲۱ \\ ۲۲ & ۳۱ & ۰۴ & ۱۳ \end{bmatrix}$$

به دست می‌آید. در نتیجه، با تبدیل هر یک از درایه‌های xy به $۴x+y$ مربع جادویی زیر حاصل می‌شود

$$\begin{bmatrix} ۱ & ۶ & ۱۱ & ۱۶ \\ ۱۵ & ۱۲ & ۵ & ۲ \\ ۸ & ۳ & ۱۴ & ۹ \\ ۱۰ & ۱۳ & ۴ & ۷ \end{bmatrix}.$$

۲.۷ سیستم‌های از نماینده‌های متمایز

تعریف ۳۲.۷. فرض کنید $A_n, \ldots, A_۱$ مجموعه باشند. یک سیستم از نماینده‌های متمایز (SDR[۱]) برای این مجموعه‌ها عبارت است از nـتایی $(x_۱, \ldots, x_n)$ از عناصر به طوری که در خواص زیر صدق کنند:

(a) برای هر $۱ \leq i \leq n$ ؛ $x_i \in A_i$؛

(b) به ازای هر $۱ \leq i \neq j \leq n$ ؛ $x_i \neq x_j$.

مثال ۳۳.۷. فرض کنید $A_۱ = \{۱, ۲, ۳\}$ و $A_۲ = \{۱, ۳, ۴\}$. SDRهای ممکن برای این خانواده را بیابید.

حل. $۲ - ۳^۲ = ۷$، SDR ممکن وجود دارد. چون تعداد کل زوج مرتب‌ها برابر با $۳^۲ = ۹$ و دو عضو $x_i = x_j$ نیز موجود است. پس SDRهای ممکن عبارتند از

$$(۱, ۳), (۱, ۴), (۲, ۱), (۲, ۳), (۲, ۴), (۳, ۱), (۳, ۴).$$

[۱] system of distinct representatives

تعریف ۳۴.۷. فرض کنید $A_1, \ldots, A_n$ مجموعه‌های متناهی باشند، $J \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ و $A(J) = \cup_{j \in J} A_j$. $A_1, \ldots, A_n$ در شرط هال (HC) صدق می‌کنند هرگاه به ازای هر $J \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$، $|J| \leq |A(J)|$. مجموعه J را بحرانی گویند هرگاه $|A(J)| = |J|$.

قضیه ۳۵.۷ (هال). *$A_1, \ldots, A_n$ دارای یک SDR است اگر و تنها اگر شرط هال (HC) برقرار باشد.*

اثبات. فرض کنید SDR، $(x_1, \ldots, x_n)$ موجود باشد.

در این صورت، برای هر $J \subseteq \{1, \ldots, n\}$، $\{x_j : j \in J\} \subseteq A(J)$. چون همه x_jها متمایزاند، پس

$$|J| = |\{x_j : j \in J\}| \leq |A(J)|.$$

به عکس، فرض کنید شرط هال برقرار باشد. به استقراء روی n حکم را ثابت می‌کنیم. برای $n = 1$ حکم بدیهی است. فرض کنید $n > 1$ و حکم برای مقادیر کمتر از n برقرار باشد. دو حالت زیر اتفاق می‌افتد:

حالت ۱: مجموعه بحرانی به جز $\emptyset$ و احتمالاً $\{1, 2, \ldots, n\}$ وجود نداشته باشد. عضو $x_n \in A_n$ را انتخاب کنید و قرار دهید $B_j = A_j \setminus \{x_n\}$. ادعا می‌کنیم که شرط هال برای مجموعه‌های $B_1, \ldots, B_n$ برقرار است. فرض کنید $J \subseteq \{1, 2, \ldots, n-1\}$. در این صورت،

$$|J| - 1 < |A(J)| - 1 \leq |B(J)|$$

و بنابراین $|J| \leq |B(J)|$. در نتیجه، طبق فرض استقراء $B_n, \ldots, B_1$ حاوی یک SDR مانند $(x_1, \ldots, x_{n-1})$ است. پس $(x_1, \ldots, x_n)$ یک SDR برای $A_n, \ldots, A_1$ است، چون x_n با هر یک از x_jها $(1 \leq j \leq n-1)$ متمایز است.

حالت ۲: مجموعه بحرانی $J \neq \emptyset, \{1, \ldots, n\}$ وجود داشته باشد. فرض کنید J کوچکترین مجموعه بحرانی غیرتهی باشد. طبق فرض استقراء، $\{A_j : j \in J\}$ یک SDR دارد که در آن همه عناصر $A(J)$ به کار گرفته شده‌اند.

برای $i \notin J$، قرار دهید $A_i^* = A_i \setminus A(J)$. ادعا می‌کنیم که خانواده‌ی $\{A_i^* | i \notin J\}$ در شرط هال صدق می‌کند. مجموعه $K \subseteq \{1, \ldots, n\} \setminus J$ را در نظر بگیرید. در این صورت، $A^*(K) = A(K \cup J) \setminus A(J)$. بنابراین،

$$|K| = |K \cup J| - |J| = |K \cup J| - |A(J)| \leq |A(K \cup J)| - |A(J)|$$

$$= |A(K \cup J) \setminus A(J)| = |A^*(K)|.$$

بنابراین خانواده $\{A_i^* : i \notin J\}$ در شرط هال صدق می‌کند و در نتیجه طبق فرض استقراء دارای یک SDR است. این SDR را با SDR مجموعه‌های $\{A_j | j \in J\}$ ترکیب کنید، و در این صورت یک SDR برای خانواده اصلی وجود دارد. در نتیجه حکم برقرار است. □

مثال ۳۶.۷. نشان دهید مجموعه‌های زیر فاقد SDR هستند.

(a) $\{۳, ۴, ۵\}, \{۱, ۵\}, \{۱, ۲\}, \{۱, ۴\}, \{۲, ۴\}, \{۱, ۲, ۴\}$.

(b) $\{۵, ۶\}, \{۲, ۵\}, \{۱, ۴, ۷\}, \{۵, ۸\}, \{۲, ۶\}, \{۱, ۴, ۵\}, \{۲, ۵, ۶\}, \{۱, ۲, ۳, ۴\}$.

حل. (a) قرار دهید $A_۱ = \{۱,۲,۴\}$، $A_۲ = \{۲,۴\}$، $A_۳ = \{۱,۴\}$، $A_۴ = \{۱,۲\}$، $A_۵ = \{۱,۵\}$ و $A_۶ = \{۳,۴,۵\}$. چون $|A_۱ \cup A_۲ \cup A_۳ \cup A_۴| = ۳ \leq ۴$ درست نیست، پس A_iها در شرط هال صدق نمی‌کنند و بنابراین فاقد SDR هستند.

(b) قرار دهید $A_۱ = \{۱,۲,۳,۴\}$، $A_۲ = \{۲,۵,۶\}$، $A_۳ = \{۱,۴,۵\}$، $A_۴ = \{۲,۶\}$، $A_۵ = \{۵,۸\}$، $A_۶ = \{۱,۴,۷\}$، $A_۷ = \{۲,۵\}$ و $A_۸ = \{۵,۶\}$. چون $|A_۲ \cup A_۴ \cup A_۷ \cup A_۸| = ۳ \leq ۴$ درست نیست، پس این A_iها نیز در شرط هال صدق نمی‌کنند و بنابراین فاقد SDR هستند.

قضیه ۳۷.۷. *فرض کنید $A_n, \ldots, A_۱$ در شرط هال صدق کنند و برای $i = ۱, \ldots, n$، $r \leq |A_i|$. در این صورت، تعداد SDRهای متفاوت برای این خانواده حداقل برابر است با*

$$\begin{cases} r! & r \leq n \\ \frac{r!}{(r-n)!} & r > n \end{cases}.$$

اثبات. برهان قضیه هال را دوباره تکرار می‌کنیم. به استقراء روی n حکم را ثابت می‌کنیم. اگر $n = ۱$، آنگاه یک مجموعه از اندازه حداقل r عنصر، حداقل r، SDR دارد. پس در این حالت حکم برقرار است.

فرض کنید $n > ۱$ و حکم برای خانواده‌های با کمتر از n مجموعه برقرار باشد.

در حالت ۲ از برهان قضیه هال، داریم $r \leq |J| < n$، و طبق فرض استقراء، خانواده $\{A_j : j \in J\}$ دارای حداقل $r!$ SDR است و هر یک را می‌توان به تمام خانواده توسیع داد.

در حالت ۱ از برهان قضیه هال، داریم $r > |J|$. در این حالت حداقل r انتخاب برای x_n وجود دارد و هر B_j $(۱ \leq j \leq n-۱)$ حداقل $r-۱$ عنصر دارد. اگر $r \leq n$، آنگاه $r-۱ \leq n-۱$. پس شرط هال برای B_j $(۱ \leq j \leq n-۱)$ برقرار است و طبق فرض استقراء، حداقل $(r-۱)!$ SDR دارد. در نتیجه، در مجموع، حداقل $r!$ SDR وجود دارد. اگر $n < r$، آنگاه $n-۱ < r-۱$ و بنابراین شرط هال برای B_j $(۱ \leq j \leq n-۱)$ برقرار است و طبق فرض استقراء، حداقل $\frac{(r-۱)!}{(r-n)!}$ SDR دارد. بنابراین، در مجموع، حداقل $\frac{r!}{(r-n)!}$ SDR وجود دارد. □

قضیه ۳۸.۷. *فرض کنید $A_۱, \ldots, A_n$ یک خانواده از زیرمجموعه‌های $\{۱, \ldots, n\}$ باشد و فرض کنید r یک عدد صحیح مثبت باشد به طوری که*

(a) *به ازای هر $۱ \leq i \leq n$، $|A_i| = r$؛*

(b) *هر عنصر $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ دقیقاً در r مجموعه از $A_۱, \ldots, A_n$ قرار گیرد.*

آنگاه $A_۱, \ldots, A_n$ در شرط هال صدق می‌کنند و بنابراین حداقل $r!$ SDR وجود دارد.

اثبات. فرض کنید $J \subseteq \{۱, ۲, \ldots, n\}$. مجموعه $\{(j, x) : j \in J, x \in A_j\}$ را شمارش می‌کنیم. $|J|$ انتخاب برای j موجود است و برای هر j، r انتخاب برای هر $x \in A_j$ داریم. پس $r|J|$ انتخاب وجود دارد. از طرف دیگر، برای $x \in A(J)$، $|A(J)|$ انتخاب برای x موجود است و x در r مجموعه قرار می‌گیرد. ممکن است همه اعضای J را نداشته باشیم. بنابراین حداکثر r انتخاب برای j موجود است. در نتیجه $r|J| \leq |A(J)|r$ و چون $r > ۰$،

پس $|J| \leq |A(J)|$. بنابراین $A_n, \ldots, A_1$ در شرط هال صدق می‌کنند و در نتیجه طبق قضیه ۳۷.۷ حداقل $r!$ SDR دارد. □

تبصره ۳۹.۷. *با استفاده از قضیه ۳۸.۷ مربع‌های لاتین را می‌توان سطر به سطر ساخت.*

تعریف ۴۰.۷. فرض کنید $r \leq n$، یک مستطیل لاتین روی مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ عبارت است از یک ماتریس $r \times n$ از اعضای $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ به طوری که هیچ عضوی از آن بیش از یک بار در یک سطر یا یک ستون ظاهر نشود.

قضیه ۴۱.۷. *هر مستطیل لاتین $r \times n$ $(r < n)$ قابل بسط دادن به یک مستطیل لاتین $(r + ۱) \times n$ است.*

اثبات. فرض کنید L یک مستطیل لاتین $r \times n$ روی مجموعه $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ باشد. برای هر $i \leq n$، فرض کنید A_i برابر با مجموعه‌ای از اعضای $\{۱, ۲, \ldots, n\}$ باشد که اعضایش در ستون iـام L ظاهر نشوند. پس به ازای هر i، $|A_i| = n - r$. علاوه بر این، برای هر $j \leq n$، j در هر سطر L و بنابراین در r ستون L ظاهر می‌شود. بنابراین j باید دقیقاً در $n - r$ مجموعه A_i ظاهر شود. طبق قضیه ۳۸.۷، $A_n, \ldots, A_1$ دارای یک SDR هستند. پس می‌توان $(r + ۱)$ـامین سطر مستطیل لاتین را پدید آورد. □

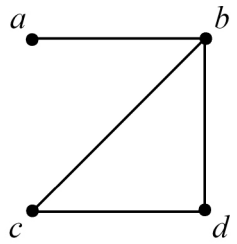
نتیجه ۴۲.۷. *هر مستطیل لاتین $r \times n$ $(r < n)$ قابل بسط دادن به یک مربع لاتین $n \times n$ است.*

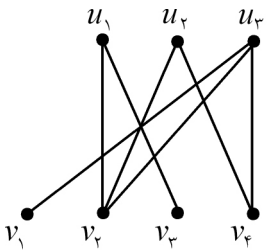
مثال ۴۳.۷. مستطیل $L = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ & ۵ \\ ۴ & ۳ & ۱ & ۵ & ۲ \end{bmatrix}$ را به یک مربع لاتین از مرتبه ۵ بسط دهید.

حل. قرار دهید $A_۱ = \{۲,۳,۴\}$، $A_۲ = \{۱,۴,۵\}$، $A_۳ = \{۲,۴,۵\}$، $A_۴ = \{۱,۲,۳\}$ و $A_۵ = \{۱,۳,۴\}$. در این صورت، مطابق قضیه ۳۸.۷، $A_۱$، $A_۲$، ...، $A_۵$ یک SDR دارد و در نتیجه مربع لاتین از مرتبه ۵ به صورت $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۴ & ۵ \\ ۴ & ۳ & ۱ & ۵ & ۲ \\ ۲ & ۴ & ۵ & ۳ & ۱ \\ ۳ & ۵ & ۲ & ۱ & ۴ \\ ۵ & ۱ & ۴ & ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ است.

تعریف ۴۴.۷. یک مجموعه از یال‌های غیرمجاور در یک گراف G را یک تطابق گویند. رأسی که مجاور یک یال در این مجموعه باشد اشباع شده گویند. یک تطابق را کامل گویند اگر و تنها اگر هر رأس اشباع شده باشد، یعنی اگر و تنها اگر هر رأس مجاور با دقیقاً یک یال در تطابق باشد.

مثال ۴۵.۷. دو گراف زیر را در نظر بگیرید:





(i) مجموعه $\{bc\}$ یک تطابق است ولی مجموعه $\{bc, bd\}$ تطابق نیست چون دو یال در رأس b مجاوراند. مجموعه $\{ab, cd\}$ یک تطابق کامل است.

(ii) مجموعه $\{u_۱v_۲, u_۲v_۴, u_۳v_۱\}$ یک تطابق است ولی تطابق کامل نیست.

قضیه ۴۶.۷. *فرض کنید G یک گراف دوبخشی با افراز $G = A \cup B$ باشد که در آن $|A| = n = |B|$ و همه رأس‌های G از درجه m باشند. در این صورت، G یک تطابق کامل است.*

اثبات. فرض کنید $A = \{u_1, \ldots, u_n\}$ و $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$. برای هر $i \leq n$، فرض کنید $A_i = \{j : u_i v_j$ یک یال G باشد $\}$. در این صورت، $|A_i| = m$ و هر عضو $\{1, 2, \ldots, n\}$ دقیقاً در m مجموعه از مجموعه‌های $A_n, \ldots, A_1$ قرار می‌گیرد. پس $A_n, \ldots, A_1$ یک SDR است و این SDR یک تطابق کامل را معرفی می‌کند. □

مثال ۴۷.۷. نشان دهید گراف دوبخشی و کامل $K_{m,n}$ تطابق کامل است اگر و تنها اگر $m = n$.

حل. اگر $m = n$، آنگاه طبق قضیه ۴۶.۷، $K_{m,n}$ یک تطابق کامل است.

به عکس، فرض کنید $K_{m,n}$ یک تطابق کامل باشد و $m \leq n$.

فرض کنید $V_1 = \{u_1, \ldots, u_m\}$ و $V_2 = \{v_1, \ldots, v_n\}$ مجموعه رأس‌های $K_{m,n}$ باشند. چون هر یال در یک تطابق باید یک رأس در V_1 را به یک رأس در V_2 وصل کند، پس حداکثر m یال وجود دارد. اگر $m < n$، آنگاه بعضی از رأس‌های V_2، قسمتی از هیچ یالی در تطابق نخواهند بود و این یک تناقض است. پس $m = n$.

۳.۷ هندسه متناهی

تعریف ۴۸.۷. یک صفحه تصویری متناهی عبارت است از یک جفت (P, L) که در آن P یک مجموعه غیرتهی و متناهی متشکل از مجموعه‌ای از نقاط و L یک زیرمجموعه غیر تهی از P است که عناصرش خط هستند و در اصول زیر صدق می‌کنند:

$(P۱)$ برای هر دو نقطه متمایز $x, y \in P$، یک و تنها یک خط $l \in L$ وجود دارد که $x \in l$ و $y \in l$.

$(P۲)$ برای هر دو خط متمایز $l_۱, l_۲ \in L$، یک و تنها یک نقطه $x \in P$ وجود دارد به طوری که $x \in l_۱$ و $x \in l_۲$.

$(P۳)$ چهار نقطه متمایز موجود است به طوری که هیچ سه نقطه از آنها روی یک خط یکسان قرار ندارند.

تبصره ۴۹.۷. *اصل $(P۲)$ بیان می‌کند که خط‌های موازی در یک صفحه تصویری متناهی وجود ندارند.*

برای دو نقطه‌ی متمایز $x_۱$ و $x_۲$، خط یکتایی که شامل $x_۱$ و $x_۲$ است را با $x_۱ \cdot x_۲$ یا $x_۱x_۲$ نمایش می‌دهیم. همچنین برای خط‌های متمایز $l_۱$ و $l_۲$، نقطه یکتایی که متعلق به $l_۱$ و $l_۲$ است را با $l_۱ \cdot l_۲$ نمایش می‌دهیم. اگر سه یا چهار نقطه متعلق به یک خط باشند، آنگاه گوییم نقاط هم‌راستا هستند. اگر سه یا چند خط از یک نقطه یکسان بگذرند، آنگاه گوییم خط‌ها متقارب‌اند.

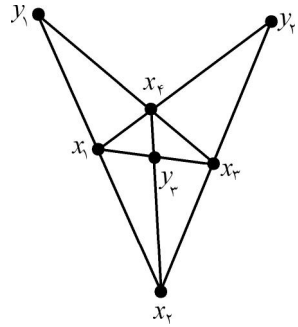
قضیه ۵۰.۷. *هر صفحه تصویری متناهی حداقل ۷ نقطه دارد.*

اثبات. مطابق $(P۳)$، چهار نقطه متمایز $x_۱$، $x_۲$، $x_۳$ و $x_۴$ وجود دارند. در این صورت، $y_۱ = x_۱x_۲ \cdot x_۳x_۴$ یک نقطه متمایز از $x_۱$، $x_۲$، $x_۳$ و $x_۴$ است، زیرا اگر $y_۱ = x_۱$، آنگاه $x_۱$، $x_۳$ و $x_۴$ باید هم‌راستا باشند و این غیر ممکن است.

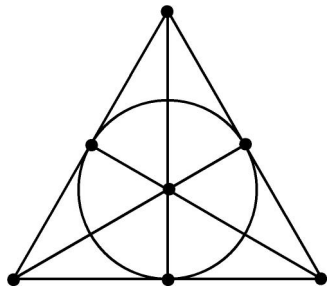
همچنین، فرض کنید $y_۲ = x_۱x_۴ \cdot x_۲x_۳$ و $y_۳ = x_۱x_۳ \cdot x_۲x_۴$. در این صورت

$$y_۲ \notin \{x_۱, x_۲, x_۳, x_۴, y_۱\} \quad \text{و} \quad y_۳ \notin \{x_۱, x_۲, x_۳, x_۴, y_۱, y_۲\}.$$

بنابراین $y_۳, y_۲, y_۱, x_۴, \ldots, x_۱$ هفت نقطه متمایزاند. □



تبصره ۵۱.۷. *یک صفحه تصویری متناهی با دقیقاً هفت نقطه و هفت خط وجود دارد و آن را صفحه فانو[۱] گویند. این صفحه کوچکترین صفحه تصویری متناهی است.*

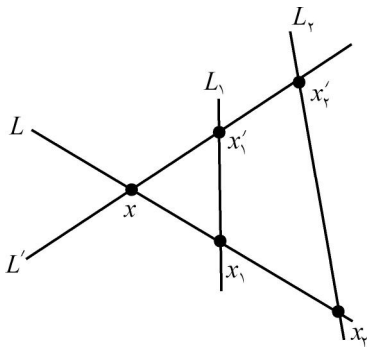


[۱] Fano plane

قضیه ۵۲.۷. *هر خط در یک صفحه تصویری متناهی شامل حداقل سه نقطه است.*

اثبات. در هر صفحه تصویری چهار خط متمایز وجود دارد که هیچ سه تا از آنها شامل یک نقطه مشترک نیستند. فرض کنید $L_۴, L_۳, L_۲, L_۱$ چهار خط مفروض باشند و فرض کنید L یک خط در صفحه تصویری متناهی باشد. در این صورت حداقل سه خط از این خط‌ها، متمایز از L هستند. فرض کنید $L \notin \{L_۱, L_۲, L_۳\}$، و فرض کنید برای $i = ۱, ۲, ۳$، x_i نقطه مشترک روی L و L_i باشد.

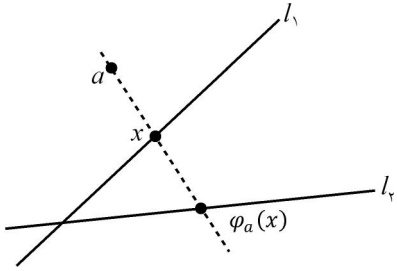
اگر x_iها متمایز باشند، آنگاه حکم برقرار است. در غیر این صورت، چون $L_۳, L_۲, L_۱$ شامل نقطه مشترک نیستند، پس باید دو نقطه از x_iها متمایزاند. فرض کنید $x_۱ \neq x_۲$.



در این صورت باید حداقل یک نقطه دیگر مانند $x'_۱ \in L_۱$ و حداقل یک نقطه دیگر مانند $x'_۲ \in L_۲$ روی خط مشترک L'، که $L' \neq L$ موجود باشند. L و L' باید شامل نقطه مشترک x باشند. اگر $x = x_۱$، آنگاه $L_۱$ و L' شامل $x_۱$ و $x'_۱$ هستندو این یک تناقض است. به طور مشابه، $x \neq x_۲$. بنابراین L شامل سه نقطه متمایز $x_۱$، $x_۲$ و x است. □

قضیه ۵۳.۷. *هر خط در یک صفحه تصویری متناهی دارای تعداد یکسانی نقطه است.*

اثبات. فرض کنید l_1 و l_2 دو خط متمایز در صفحه تصویری متناهی باشند. نقطه a را طوری انتخاب کنید که $a \notin l_1 \cup l_2$ و تابع $\varphi_a : l_1 \to l_2$ را با ضابطه $\varphi_a(x) = ax \cdot l_2$ در نظر بگیرید. در این صورت، φ_a تناظر یک به یک است. بنابراین $|l_1| = |l_2|$. □



تعریف ۵۴.۷. مرتبه یک صفحه تصویری، متناهی (P, L)، یک عدد صحیح و مثبت n است هرگاه هر خط در L شامل $n+1$ نقطه باشد. به عنوان مثال، صفحه فانو از مرتبه ۲ است.

لم ۵۵.۷. *نشان دهید در هر صفحه تصویری متناهی از مرتبه n هر نقطه به دقیقاً $n+1$ خط متعلق است.*

اثبات. فرض کنید l یک خط و x یک نقطه در صفحه تصویری متناهی (P, L) از مرتبه n باشد که $x \notin l$. فرض کنید $x_i \in l$ $(1 \le i \le n+1)$، $n+1$ نقطه متمایز باشند. در این صورت، $x_j x \neq x_i x$ $(1 \le x_i \neq x_j \le x)$. زیرا در غیر این صورت، $x_i x = x_j x$ و بنابراین $l = x_i x = x_j x$. پس $x \in l$ و این تناقض است. بنابراین، حداقل $n+1$ خط شامل x موجود است. فرض کنید l' خطی باشد که $x \in l'$ و $l' \notin \{x_i x : 1 \le i \le n+1\}$. چون $l' \neq l$، پس $1 \le j \le n+1$، وجود دارد که $x_j \in l'$ و در نتیجه $l' = x_j x$ و این یک

تناقض است. پس دقیقاً $n+۱$ خط شامل x وجود دارد. □

قضیه ۵۶.۷. *فرض کنید (P,L) یک صفحه تصویری متناهی از مرتبه n باشد، در این صورت $|P| = |L| = n^۲ + n + ۱$.*

اثبات. فرض کنید x نقطه‌ای در این صفحه تصویری باشد. در این صورت $n+۱$ خط $l_۱, \ldots, l_{n+۱}$ شامل x وجود دارد. در نتیجه

$$|l_۱| + \cdots + |l_{n+۱}| = (n+۱)^۲.$$

هر نقطه در این صفحه تنها یک بار در این مجموعه ظاهر می‌شود، به جز x که $n+۱$ بار شمرده می‌شود. بنابراین تعداد نقاط P برابر است با $(n+۱)^۲ - n = n^۲ + n + ۱$. فرض کنید $x \in P$ و L_x مجموعه همه خط‌هایی باشد که شامل x است. در این صورت $\sum_{x\in P} |L_x| = (n^۲+n+۱)(n+۱)$. در این مجموع، هر خط $n+۱$ بار شمرده می‌شود (یک بار برای هر نقطه‌اش). در نتیجه $|L| = n^۲ + n + ۱$. □

۴.۷ صفحه‌های آفینی

تعریف ۵۷.۷. یک صفحه آفینی متناهی عبارت است از یک جفت (A,L) که در آن A یک مجموعه غیرتهی و متناهی است که عناصرش نقطه هستند و L یک زیرمجموعه غیرتهی از A است که عناصرش خط هستند و در اصول زیر صدق می‌کند:

$(A۱)$ برای هر دو نقطه متمایز $x, y \in A$، یک و تنها یک خط $l \in L$ وجود دارد که $x \in l$

و $y \in l$.

$(A۲)$ برای هر خط $l \in L$ و هر نقطه $x \notin l$، یک خط یکتای l' وجود دارد که $x \in l'$ و $l \cap l' = \emptyset$.

$(A۳)$ سه نقطه متمایز موجوداند که روی یک خط یکسان قرار ندارند.

گوئیم دو خط l و l' موازی‌اند و می‌نویسیم $l \parallel l'$، هرگاه $l = l'$ یا $l \cap l' = \emptyset$. به راحتی مشاهده می‌شود که $\parallel$ یک رابطه هم‌ارزی روی L است.

لم ۵۸.۷. *فرض کنید (A, L) یک صفحه آفینی متناهی باشد.*

(i) اگر $l_۱, l_۲ \in L$ و $l_۱ \nparallel l_۲$، آنگاه $l_۱$ و $l_۲$ یک نقطه مشترک یکتا دارند.

(i) A حداقل چهار نقطه دارد که هیچ سه نقطه از آنها روی یک خط یکسان قرار ندارند.

اثبات. با توجه به تعریف، حکم واضح است. □

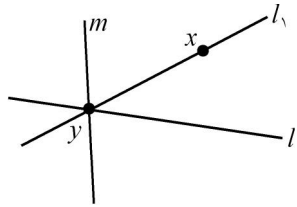
فرض کنید (P, L) یک صفحه تصویری متناهی و $m \in L$ یک خط در P باشد. فرض کنید $L - m = \{l - m : l \in L, l \neq m\}$. در این صورت، $(P - m, L - m)$ از حذف خط m و همه نقاط آن در صفحه تصویری (P, L) به دست می‌آید.

قضیه ۵۹.۷. *فرض کنید (P, L) یک صفحه تصویری متناهی و $m \in L$ یک خط دلخواه باشد. در این صورت $(P - m, L - m)$ یک صفحه آفینی است.*

اثبات. نشان می‌دهیم $(P-m, L-m)$ در اصول صفحه آفینی صدق می‌کند.

اصل $(A۱)$ یک نتیجه مستقیم از $(P۱)$ است. اینک ثابت می‌کنیم اصل $(A۳)$ برقرار است. طبق $(P۳)$ چهار نقطه متمایز $x_۴, x_۳, x_۲, x_۱$ در P وجود دارند که هیچ سه نقطه‌ی از آنها روی یک خط یکسان قرار ندارند. اگر $|m \cap \{x_۱, x_۲, x_۳, x_۴\}| \leq ۱$، آنگاه حداقل سه نقطه از این چهار نقطه خارج از m قرار دارند، یعنی در $P-m$ هستند و بنابراین حکم برقرار است. فرض کنید $|m \cap \{x_۱, x_۲, x_۳, x_۴\}| = ۲$ و در این صورت قرار دهید $x_۱, x_۲, \in m$. پس $x_۳, x_۴ \notin m$. به آسانی دیده می‌شود $y = x_۱x_۳ \cdot x_۲x_۴ \notin m$ و بنابراین $\{x_۳, x_۴, y\} \nsubseteq m$، و سه نقطه متمایز هستند.

اینک اصل $(A۲)$ را ثابت می‌کنیم. فرض کنید $l \in L-m$ و $x \in P-m$ به طوری که $x \notin l$. طبق تعریف $L-m$، $l' \in L$ وجود دارد به طوری که $l = l' - m$. چون $l' \neq m$، پس $l' \cap m \neq \emptyset$. قرار دهید $y = l' \cdot m$. در این صورت، $l' = l \cup \{y\}$. قرار دهید $l'_۱ = xy$. در این صورت، $l_۱ = l'_۱ - m \in L-m$. در نتیجه $x \in l_۱$ و $l_۱ \parallel l$. فرض کنید $l_۲ \in L-m$ یک خط دیگر باشد که $l_۲ \parallel l$ و $x \in l_۲$ و $l_۲ = l'_۲ - m$، $l'_۲ \in L$ موجود است. در این صورت $l'_۲ \cap l' \neq \emptyset$ و $l_۲ \cap l = \emptyset$.



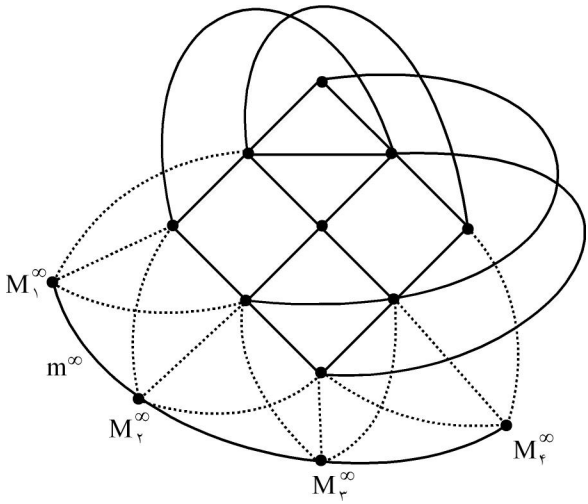
بنابراین اشتراک $l'_۲$ و l' یک نقطه از l' است که این نقطه l نیست و در این صورت

$l_۲' \cdot l' = y$. این نشان می‌دهد که $l_۲' = xy = l_۱'$ و بنابراین $l_۱ = l_۲$. پس $(A۲)$ برقرار است. □

تبصره ۶۰.۷. *فرض کنید (A, L) یک صفحه آفینی متناهی،*

$$m^\infty = \frac{L}{\|} = \{M_۱^\infty, M_۲^\infty, \ldots, M_k^\infty\}$$

یک مجموعه از دسته‌های موازی باشد (هر M_i^∞ یک مجموعه از خط‌های موازی است). باید توجه کرد که به ازای هر $۱ \le i \le k$، $M_i^\infty \notin A$، چون این‌ها مجموعه‌ای از خطوط هستند. بنابراین، $m^\infty \notin L$. فرض کنید $A^* = A \cup \{M_۱^\infty, \ldots, M_k^\infty\}$. برای هر خط $l \in L$، فرض کنید $l^* = l \cup \{M_i^\infty\}$ که $M_i^\infty = \frac{l}{\|}$ و فرض کنید $L^* = \{l^* | l \in L\} \cup \{m^\infty\}$.



قضیه ۶۱.۷. *فرض کنید (A, L) یک صفحه آفینی متناهی باشد. ثابت کنید (A^*, L^*) یک صفحه تصویری متناهی است.*

اثبات. نشان می‌دهیم (A^*, L^*) در اصول صفحه تصویری صدق می‌کند. اصل $(P۳)$ نتیجه مستقیم لم ۵۸.۷ است. اینک ثابت می‌کنیم اصل $(P۱)$ برقرار است. فرض کنید $x, y \in A^*$ و $x \neq y$. اگر $x, y \in A$، آنگاه خط یکتای $l \in L$ وجود دارد که $x, y \in l$. بنابراین l^* یک خط یکتا در L^* است که شامل x, y است. اگر $i \neq j$ چنان باشد که $x = M_i^\infty$ و $y = M_j^\infty$، آنگاه به وضوح m^∞ تنها خطی از L^* است که $x, y \in m^\infty$، چون همه خط‌های دیگر L^* شامل دقیقاً یک نقطه از M_i^∞ها هستند. فرض کنید $x \in A$ و به ازای iی، $y = M_i^\infty$. چون M_i^∞ یک دسته موازی است، پس می‌توان $l \in M_i^\infty$ را انتخاب کرد. اگر $x \in l$، آنگاه l^* تنها خطی از L^* است که شامل x, y است. اگر $x \notin l$، آنگاه فرض کنید $l_۱$ خطی یکتا در L موازی با l باشد که $x \in l_۱$. در این صورت، $l_۱^*$ خطی یکتا از L^* است که شامل x و $y = M_i^\infty$ است.

اینک ثابت می‌کنیم اصل $(P۲)$ برقرار است. فرض کنید $l_۱, l_۲ \in L^*$ و $l_۱ \neq l_۲$. اگر یکی از آنها m^∞ باشد، آنگاه قرار دهید $l_۲ = m^\infty$ و در این صورت خط $l_۰ \in L$ چنان وجود دارد که $l_۱ = l_۰^*$ و در نتیجه $l_۱ \cdot l_۲ = M_i^\infty$ که M_i^∞ یک دسته موازی با $l_۰$ است. اگر $l_۱ \neq m^\infty \neq l_۲$، آنگاه دو خط $l_{۰۱}$ و $l_{۰۲}$ در L چنان یافت می‌شوند که $l_۱ = l_{۰۱}^*$ و $l_۲ = l_{۰۲}^*$. اگر $l_{۰۱} \parallel l_{۰۲}$، آنگاه آنها دارای نقطه یکسانی در M_i^∞ هستند و بنابراین $l_۱ \cdot l_۲ = M_i^\infty$. در غیر این صورت، $l_{۰۱} \cap l_{۰۲} \neq \emptyset$. چون $l_{۰۱} \neq l_{۰۲}$، پس طبق لم ۵۸.۷ به ازای xی در A، $l_{۰۱} \cap l_{۰۲} = \{x\}$، و بنابراین $l_۱ \cdot l_۲ = x$. یکتا بودن نقطه واضح است. □

نتیجه ۶۲.۷. *برای هر صفحه آفینی (A, L)، یک عدد صحیح و مثبت n موجود است که $|A| = n^۲$ و $|L| = n(n + ۱)$. همچنین، هر خط دقیقاً n نقطه دارد، هر نقطه به دقیقاً $n + ۱$ خط متعلق است، هر دسته موازی n خط دارد و $n + ۱$ دسته موازی وجود دارد.*

اثبات. فرض کنید مرتبه صفحه تصویری متناهی (A^*, L^*) برابر با n باشد. در این صورت،

$$|A| = |A^*| - |m^\infty| = (n^۲ + n + ۱) - (n + ۱) = n^۲,$$

$$|L| = |L^*| - ۱ = n^۲ + n.$$

برای هر $l \in L$، داریم $|l| = |l^*| - ۱ = n$. چون هر نقطه در A^* به $n + ۱$ خط متعلق است و هر $x \in A$ به m^∞ متعلق نیست، پس هر نقطه در A به دقیقاً $n + ۱$ خط از L متعلق است. از اینرو تعداد دسته‌های موازی برابر است با $|m^\infty| = n + ۱$. چون هر نقطه در A^* به $n + ۱$ خط متعلق است، پس M_i^∞ ها نیز به $n + ۱$ خط متعلق هستند. اما یکی از این $n + ۱$ خط، $m^\infty \notin L$ می‌باشد. پس هر دسته موازی از خط‌های L شامل n خط است. □

تعریف ۶۳.۷. عدد صحیح و مثبت n در نتیجه ۶۲.۷ را مرتبه صفحه آفینی متناهی (A, L) می‌نامند.

قضیه ۶۴.۷. *برای هر دو عدد صحیح $n \geq ۲$ گزاره‌های زیر معادل‌اند:*

۱. *یک صفحه تصویری متناهی از مرتبه n وجود دارد؛*

۲. *یک صفحه آفینی متناهی از مرتبه n وجود دارد؛*

۳. *یک مجموعه کامل از* $n-1$ MOLS *از مرتبه* n *وجود دارد.*

اثبات. معادل بودن (۱) و (۲) قبلاً بررسی شده است. اینک نشان می‌دهیم (۲) و (۳) معادل‌اند:

(۳) $\Leftarrow$ (۲) فرض کنید $L^1 = [l_{ij}^1], \ldots, L^{n-1} = [l_{ij}^{n-1}]$. یک مجموعه کامل از $n-1$ MOLS از مرتبه n روی $B = \{1, 2, \ldots, n\}$ باشد.

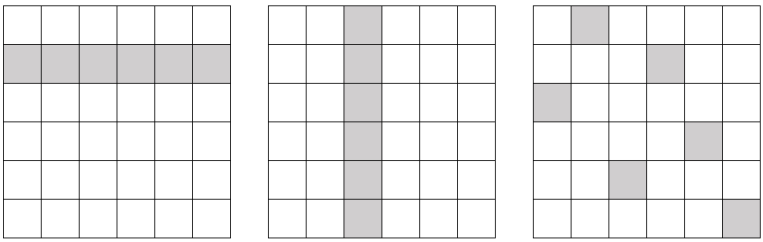
فرض کنید $A = B^2 = \{(i,j) : i,j \in B\}$. L را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

(a) خط‌های افقی: برای هر $i \in B$، فرض کنید $h_i = \{(i,j) : j \in B\}$.

(b) خط‌های عمودی: برای هر $j \in B$، فرض کنید $v_j = \{(i,j) : i \in B\}$.

(c) خط‌های اریب: برای هر $k \in \{1, \ldots, n-1\}$ و هر $a \in B$،

فرض کنید $S_a^k = \{(i,j) : l_{ij}^k = a\}$.



(a) (b) (c)

توجه شود که خط اریب، شامل دو نقطه از یک سطر یا دو نقطه از یک ستون نیست؛ زیرا اگر S_a^k شامل (i,j_1) و (i,j_2) باشد، آنگاه $l_{ij_2}^k = a = l_{ij_1}^k$ و این یک تناقض است چون L^k مربع لاتین است. اینک نشان می‌دهیم اصل $(A1)$ برقرار است. دو نقطه متمایز

$(i_۱, j_۱)$ و $(i_۲, j_۲)$ را در نظر بگیرید. اگر $i_۱ = i_۲ = i$، آنگاه h_i شامل دو نقطه است. هیچ خط افقی دیگری شامل این دو نقطه نیست و به وضوح هیچ خط عمودی و هیچ خط اریبی نمی‌تواند شامل این دو نقطه در یک سطر یکسان باشد. بنابراین h_i تنها خطی است که شامل این دو نقطه است. به طور مشابه، حکم برای $j_۱ = j_۲$ نیز برقرار است. فرض کنید $i_۱ \neq i_۲$ و $j_۱ \neq j_۲$. نشان می‌دهیم یک خط اریب یکتای S_a^k شامل دو نقطه $(i_۱, j_۱)$ و $(i_۲, j_۲)$ است و برای این کار کافی است نشان دهیم که اعداد یکتای a k وجود دارند که $l_{i_۱ j_۱}^k = l_{i_۲ j_۲}^k = a$. اما این نتیجه طبق تعریف مربع لاتین متعامد برقرار است.

اینک نشان می‌دهیم اصل $(A۲)$ برقرار است. فرض کنید l یک خط دلخواه و (i, j) نقطه‌ای دلخواه باشد که $(i, j) \notin l$. اگر به ازای i'ی، $l = h_{i'}$، آنگاه h_i شامل (i, j) و با $h_{i'}$ موازی است. به آسانی دیده می‌شود که h_i تنها خطی با شرایط بالا است چون خط عمودی v_j و خط اریب شامل (i, j) موازی با $h_{i'}$ نیستند. اگر l خط عمودی باشد، آنگاه برهان مشابه مراحل فوق است. فرض کنید اعداد k و a چنان باشند که $l = S_a^k$. طبق فرض، $(i, j) \notin S_a^k$ و بنابراین $b = l_{ij}^k \neq a$. اکنون S_b^k شامل (i, j) و موازی با S_a^k است، زیرا اگر $(u, v) \in S_a^k \cap S_b^k$، آنگاه $b = l_{uv}^k = a$ و این اتفاق نمی‌افتد. نشان می‌دهیم هیچ خط دیگری شامل (i, j) موازی با S_a^k نیست. به وضوح، خط افقی و خط عمودی موازی با S_a^k نیستند. نشان می‌دهیم $S_b^k \neq S_c^m$، شامل (i, j)، موازی با S_a^k نیست. فرض کنید $S_c^m \neq S_b^k, (i, j) \in S_c^m$. در این صورت، $m \neq k$ و بنابراین L^k و L^m متعامداند. بنابراین زوج $(i_۰, j_۰)$ چنان وجود دارد که $(l_{i_۰ j_۰}^k, l_{i_۰ j_۰}^m) = (a, c)$. پس $(i_۰, j_۰) \in S_a^k \cap S_c^m$ و در

این صورت، $S_a^k \nparallel S_c^m$ و بنابراین S_b^k تنها خط موازی با S_b^k شامل (i,j) است.

برای اصل $(A۳)$، سه نقطه $(۱,۱)$، $(۱,۲)$ و $(۲,۱)$ را در نظر بگیرید. در این صورت خطوط افقی و عمودی شامل این سه نقطه وجود ندارند و خط اریبی شامل $(۱,۱)$ و $(۱,۲)$ نیز وجود ندارد.

(۲) $\Leftarrow$ (۳) فرض کنید (A,L) یک صفحه آفینی متناهی از مرتبه n باشد. در این صورت، $n^۲$ نقطه و $n+۱$ دسته خط موازی موجود است. دو دسته موازی مجازی $H=\{h_۱,\ldots,h_n\}$ و $V=\{v_۱,\ldots,v_n\}$ را در نظر بگیرید. دو دسته را به عنوان خط‌های افقی و خط‌های عمودی در نظر بگیرید. هر نقطه $x\in A$ روی یک خط یکتای افقی h_i و یک خط یکتای عمودی v_i قرار دارد. بنابراین (i,j) را به عنوان مختصاتی از A در نظر بگیرید. تابع $f:\{۱,۲,\ldots,n\}^۲\to A$ که مختصاتی را به نقاط نظیرش می‌برد در نظر بگیرید. به وضوح f تناظر یک به یک است.

هر یک از $n-۱$ دسته موازی $P_m=\{a_{m۱},\ldots,a_{mn}\}$، یک ماتریس $L^m=\left[l_{ij}^m\right]_{n\times n}$ روی $\{۱,\ldots,n\}$ مطابق زیر مشخص می‌کند:

اگر $f(i,j)\in a_{mk}$، آنگاه قرار دهید $l_{ij}^m=k$. اینک نشان می‌دهیم L^m یک مربع لاتین است. فرض کنید بعضی از kها دوبار در یک سطر L^m ظاهر شوند. قرار دهید $l_{i,j_۲}^m=k, l_{i,j_۱}^m=k$. در این صورت، $f(i,j_۲), f(i,j_۱)\in a_{mk}$ و بنابراین h_i و a_{mk} دو نقطه متمایز هستند که در $f(i,j_۱)$ و $f(i,j_۲)$ مشترک‌اند. بنابراین $h_i=a_{mk}$ و این یک تناقض است، چون دو دسته موازی مجزای H و P_m دارای خط مشترک نیستند. بنابراین هر

یک از $n-1$ دسته موازی باقیمانده $P_{n-1}, \ldots, P_1$ به ترتیب، ماتریس‌های $L^{n-1}, \ldots, L^1$ مربع لاتین هستند. اینک نشان می‌دهیم برای $m \neq k$، L^m و L^k متعامداند. i_1, j_1, i_2, j_2 را در نظر بگیرید که

$$(t,u) = (l^m_{i_1 j_1}, l^k_{i_1 j_1}) = (l^m_{i_2 j_2}, l^k_{i_2 j_2}).$$

در این صورت،

$$f(i_1, j_1), f(i_2, j_2) \in a_{ku}, f(i_1, j_1), f(i_2, j_2) \in a_{mt}.$$

اگر $(i_1, j_1) \neq (i_2, j_2)$، آنگاه a_{mt}, a_{ku} شامل دو نقطه متمایزاند. بنابراین $a_{mt} = a_{ku}$ و در این صورت، دسته‌های موازی P_m, P_k یک خط مشترک دارند و این یک تناقض است، چون $m \neq k$. بنابراین $(i_1, j_1) = (i_2, j_2)$. در نتیجه، هر جفت $(t,u) \in \{1, \ldots, q\}^2$ حداکثر یکبار در (L^m, L^k) ظاهر می‌شود و از اینرو L^m, L^k متعامداند. □

۵.۷ حل چند مسئله نمونه

مسأله ۱. فرض کنید $\Sigma = \{A_1, A_2, \ldots, A_6\}$ که در آن $A_i = \{i, i+1\}$ $(1 \leq i \leq 5)$ و $A_6 = \{6, 1\}$. تعداد SDRها را مشخص کنید. سپس آن را برای n مجموعه تعمیم دهید.

حل. فرض کنید $(x_1, x_2, \ldots, x_6)$ یک SDR باشد. در این صورت، $x_1 = 1$ یا $x_1 = 2$. اگر $x_1 = 1$، آنگاه $x_2 = 2$، $x_3 = 3$، $x_4 = 4$، $x_5 = 5$ و $x_6 = 6$. اگر $x_1 = 2$،

آنگاه $x_۲ = ۳$، $x_۳ = ۴$، $x_۴ = ۵$، $x_۵ = ۶$ و $x_۶ = ۱$. بنابراین دقیقاً دو SDR وجود دارد. برای n مجموعه، فرض کنید $\Sigma = \{A_۱, A_۲, \ldots, A_n\}$ که در آن $A_i = \{i, i+۱\}$ $(۱ \leq i \leq n-۱)$ و $A_n = \{n, ۱\}$. در این مورد هم دقیقاً دو SDR وجود دارد. یک بار قرار دهید $x_i = i$ برای هر $۱ \leq i \leq n$، و بار دوم قرار دهید $x_i = i+۱$ $(۱ \leq i \leq n-۱)$ و $x_n = ۱$.

مسأله ۲. فرض کنید $A_n, \ldots, A_۱$ زیرمجموعه‌های مجموعه X باشند و برای هر $J \subseteq \{۱, ۲, \ldots, n\}$، $|J| - r \leq |A(J)|$. در این صورت زیر خانواده‌ی $n-r$ عضوی از X یک SDR است.

حل. فرض کنید $y_r, \ldots, y_۱$ عناصر متمایز خارج از X باشند.

قرار دهید $A'_i = A_i \cup \{y_۱, \ldots, y_r\}$ برای هر $۱ \leq i \leq n$. در این صورت، برای هر $J \subseteq \{۱, ۲, \ldots, n\}$ داریم

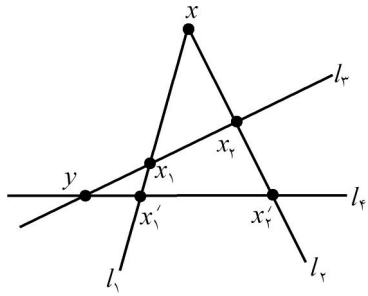
$$|J| = |J| - r + r \leq r + |A(J)| = |A'(J)|.$$

بنابراین $A'_n, \ldots, A'_۱$ در شرط هال صدق می‌کنند و در نتیجه یک SDR است. حداکثر r عنصر از این SDR، y_iها و حداقل $n-r$ عنصر باقیمانده از X هستند و بنابراین با عناصری از A_iها متناظر هستند. پس زیرخانواده‌ی $n-r$ عضوی از X یک SDR است.

مسأله ۳. فرض کنید (P, L) یک صفحه تصویری متناهی و $l_۱$ و $l_۲$ دو خط متمایز از L باشند. نشان دهید یک نقطه خارج از $l_۱ \cup l_۲$ وجود دارد.

حل. فرض کنید هر نقطه به $l_1 \cup l_2$ متعلق باشد. در این صورت، طبق اصل $(P2)$، نقطه یکتای x در $l_1 \cap l_2$ موجود است و طبق اصل $(P3)$، چهار نقطه متمایز موجوداند که هیچ سه نقطه از آنها روی یک خط مشترک قرار ندارند، و این یعنی دو نقطه x_1 و x'_1 از این نقاط باید روی l_1 و دو نقطه دیگر x_2 و x'_2 باید روی l_2 قرار گیرند. همچنین $x \notin \{x_1, x_2, x'_1, x'_2\}$. طبق اصل $(P1)$، خط l_3 شامل x_1 و x_2 و خط l_4 شامل x'_1 و x'_2 وجود دارد.

طبق اصل $(P2)$، خط l_3, l_4 شامل یک نقطه مشترک y هستند و در نتیجه، $y \notin \{x_1, x'_1, x_2, x'_2\}$. چون $y \in l_3$، پس $y \notin l_1$ و نیز $y \notin l_2$. در نتیجه، y یک نقطه خارج از $l_1 \cup l_2$ است.



۶.۷ تمرینات

۱. مربع‌های لاتین مرتبه ۷ را روی مجموعه $\{1, 2, \ldots, 7\}$ مشخص کنید و سپس تعداد MOLSها را تعیین کنید.

۲. ابتدا چهار MOLS از مرتبه ۵ مشخص کنید، سپس با استفاده از آنها یک صفحه آفینی

از مرتبه ۵ بسازید.

۳. فرض کنید n, m دو عدد صحیح و مثبت باشند و $X = \{۱, ۲, \ldots, mn\}$. فرض کنید $X = \cup_{i=۱}^{m} A_i = \cup_{i=۱}^{m} B_i$ به طوری که، به ازای هر $۱ \leq i \leq m$، $|A_i| = |B_i| = n$. نشان دهید می‌توان مجموعه‌های A_i دوباره شماره‌گذاری کرد به طوری به ازای هر $۱ \leq i \leq m$، $A_i \cap B_i \neq \emptyset$.

۴. نشان دهید گراف کامل K_n یک تطابق کامل دارد اگر و تنها اگر n زوج باشد.

۵. نشان دهید که اگر یک درخت، یک تطابق کامل داشته باشد، آنگاه این تطابق یکتاست.

۶. تعداد SDRهای خانواده‌ی

$$\{\{۱, ۲, ۳\}, \{۱, ۴, ۵\}, \{۱, ۶, ۷\}, \{۲, ۴, ۶\}, \{۲, ۵, ۷\}, \{۳, ۴, ۷\}, \{۳, ۵, ۶\}\}$$

را بیابید.

۷. (i) نشان دهید مربع لاتین خود متعامد از مرتبه ۳ وجود ندارد.

(ii) یک مربع لاتین خود متعامد از مرتبه ۴ بیابید.

(iii) اگر $A = (a_{ij})$ یک مربع لاتین خود متعامد از مرتبه n باشد، آنگاه به ازای هر $۱ \leq i \leq n$، a_{ii} ها متمایزاند.

۸. ۵۲ کارت از یک بسته معمولی، شامل ۴ دست از ۱۳ مقدار متفاوت در یک ماتریس ۱۳×۴ مرتب شده‌اند. ثابت کنید می‌توان ۱۳ کارت با مقادیر متفاوت و یک کارت از هر ستون، انتخاب کرد.

۹. (i) یک مربع لاتین متقارن از مرتبه n روی $\{۱, ۲, \ldots, n\}$، مربع لاتینی است که اعداد ۱، ۲، ...، n را روی قطر اصلی دارد. نشان دهید n باید فرد باشد.

(ii) فرض کنید $n = ۲m + ۱$ و $a_{ij} \stackrel{n}{\equiv} (i+j)(m+۱)$. نشان دهید که $A = (a_{ij})$ یک مربع لاتین متقارن است. سپس در حالت $n = ۵$، A را بیابید.

۱۰. چرا یک صفحه تصویری از مرتبه ۱ وجود ندارد؟

۱۱. نشان دهید $m - ۲$ MOLS از مرتبه n وجود دارد اگر و تنها اگر m مربع لاتین متعامد از مرتبه n وجود داشته باشد.

۱۲. نشان دهید که اگر $n - ۲$ MOLS از مرتبه n موجود باشد، آنگاه $n - ۱$ MOLS از مرتبه n موجود است.

کتاب‌نامه

[1] I. Anderson, A first course in combinatorial mathematics, Springer-Verlag, London, (2000).

[2] R. Balakrishnan, Schaum's outline of theory and poblems of graph theory, McGraw-Hill, (1997).

[3] P. C. Biswal, Discrete mathematics and graph theory, Prentice-Hall, (2008).

[4] P. J. Cameron, Combinatorics: topics, techniques, algorithms, Cambridge Univ. Press, Cambridge, (1994).

[5] C. C. Chang and K. K. Meng, Principles and techniques in combinatorics, World Scientific, (1992).

[6] J. Dénes and A. D. Keedwell, Latin squares and thier applications, North Holland, (1991).

[7] E. G. Goodaire and M. M. Parmenter, Discrete mathematics with graph theory, Prentice-Hall, (2008).

[8] E. Gossett, Discrete mathematics with proof, Prentice-Hall, (2003).

[9] R. P. Grimaldi, Discrete and combinatorial mathematics, an applied introduction, Addison-Wesley, (2003).

[10] T. Koshy, Catlan numbers with application, Oxford Univ. Press, (2008).

[11] C. F. Laywine and G. L. Mullen, Discrete mathematics using latin square, Wiley, New York, (1988).

[12] W. D. Wallis, A beginner's guide to graph theory, Brikhäuser Boston, (2007).

[13] D. B. West, Introduction to graph theory, Prentice-Hall, (1996).

[۱۴] علی‌رضا علیپور، ترکیبیات جلد اول، مؤسسه فرهنگی فاطمی، ۱۳۸۲.

پیوست آ

فهرست نمادها

a عدد b را می‌شمارد	$a\|b$
a عدد b را نمی‌شمارد	$a\nmid b$
بزرگ‌ترین درجه‌ی خروجی	Δ^+
بزرگ‌ترین درجه‌ی ورودی	Δ^-
بزرگ‌ترین عدد در دنباله‌ی درجه‌های G	$\Delta(G)$
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک m و n	(m,n)
تابع φ اویلر	$\varphi(n)$
تعداد اعضای مجموعه‌ی A	$\|A\|$
تعداد جایگشت‌های n شیء که n_i شیء از آن‌ها از نوع iـام است	$p(n;n_1,\ldots,n_k)$
تعداد جایگشت‌های r شیء از n شیء متمایز	$p(n,r)$
تعداد زیرمجموعه‌های r عضوی از یک مجموعه‌ی n عضوی	$\binom{n}{r}$

تعداد مؤلفه‌های همبندی G	$c(G)$
تفاضل متقارن	$A \oplus B$
جزء صحیح x	$[x]$
حاصل جمع	$\sum$
حاصل‌ضرب	$\prod$
حاصل‌ضرب اعداد طبیعی از ۱ تا n	$n!$
درجه‌ی خروجی رأس v	$d^+(v)$
درجه‌ی رأس v	$d(v)$
درجه‌ی ورودی رأس v	$d^-(v)$
دور n رأسی	C_n
شعاع گراف G	$\mathrm{Rad}(G)$
عدد رنگی گراف G	$\chi(G)$
فاصله‌ی بین دو رأس u و v	$d(u,v)$
قطر گراف G	$\mathrm{Dia}(G)$
کوچک‌ترین درجه خروجی	δ^+
کوچک‌ترین درجه ورودی	δ^-
کوچک‌ترین عدد در دنباله‌ی درجه‌های G	$\delta(G)$
گراف دوبخشی کامل	$K_{n,m}$

گراف کامل n رأسی	K_n
مجموعه اعداد حقیقی	$\mathbb{R}$
مجموعه اعداد صحیح	$\mathbb{Z}$
مجموعه اعداد طبیعی	$\mathbb{N}$
مسیر n رأسی	P_n
مکمل گراف G	$\bar{G}$
موازی	$\parallel$
همنهشتی	$\equiv$

پیوست ب

واژه‌نامه

اصل جمع	addition principle
ماتریس مجاورت	adjacency matrix
رأس‌های مجاور	adjacent vertices
صفحه‌ی آفین	Affine plane
الگوریتم	algorithm
پادمتقارن	antisymmetric
کمان	arc
خودریختی یک گراف	automorphism of a graph
معادله معین	auxiliary equation
ضریب دوجمله‌ای	binomial coefficient
قضیه دوجمله‌ای	binomial theorem
گراف دوبخشی	bipartite graph

bipartite tournament	مسابقات دوبخشی
bridge	پل
bridgeless	بدون پل
Brooks's theorem	قضیه بروک
cartesian product	حاصل‌ضرب دکارتی
Catlan numbers	اعداد کتلان
chromatic number	عدد رنگی
circuit	مدار
class	رده
coefficient	ضریب
combination	ترکیب
combination	ترکیبیات
complete bipartite graph	گراف کامل دوبخشی
complete graph	گراف کامل
complete matching	تطابق کامل
conclusion	حکم
condition	شرط
connected	همبند

contradiction	تناقض
converse	عکس
correspondence	تناظر
counting problem	مسئله شمارش
cycle	دور
degree	درجه
derangement	بی‌نظمی
diagram	نمودار
digraph	گراف جهت‌دار
Dirac's theorem	قضیه دیراک
directed cycle	دور جهت‌دار
directed path	مسیر جهت‌دار
disjoint	جدا از هم
edge	یال
equivalent	هم‌ارز
Eulerian circuit	مدار اویلری
Eulerian graph	گراف اویلری
Euler's formula	فرمول اویلر

Euler's phi function	تابع فی اویلر
factorial	فاکتوریل
Fibonacci numbers	اعداد فیبوناتچی
finite projective plane	صفحه تصویری متناهی
forest	جنگل
four color theorem	قضیه چهار رنگ
function	تابع
generating function	تابع مولد
girth	طول کوتاه‌ترین دور یک گراف
graph	گراف
Hall's theorem	قضیه هال
Hamiltonian cycle	دور هامیلتونی
Hamiltonian graph	گراف هامیلتونی
homeomorphic	همانریخت
homogeneous	همگن
identity function	تابع همانی
incidence matrix	ماتریس وقوع
inclusion-exclusion principle	اصل شمول‌ـحذف

indegree	درجه ورودی
induction	استقراء
infinite	نامتناهی
isolated vertex	رأس تنها
Konigsberg bridge	پل کونیکسبرگ
Kronecker delta	دلتای کرونکر
Kuratowski's theorem	قضیه کوراتسکی
labeled	برچسب دار
last element	آخرین عنصر
latin rectangle	مستطیل لاتین
latin square	مربع لاتین
leaf	برگ
level	سطح
line at infinity	خط در بی‌نهایت
magic square	مربع جادویی
matching	تطابق
maximal element	عنصر ماکسیمال
maximum element	عنصر ماکسیمم

minimal element	عنصر مینیمال
minimum element	عنصر مینیمم
multiplication principle	اصل ضرب
one-to-one function	تابع یک‌به‌یک
onto function	تابع پوشا
ordered pair	زوج مرتب
ordered set	مجموعه مرتب
Ore's theorem	قضیه اُره
orthogonal latin squares	مربع‌های لاتین متعامد
out degree	درجه خروجی
pairwise disjoint	دوبه‌دو جدا از هم
partition	افراز
Pascal's triangle	مثلث پاسکال
path	مسیر
permutation	جایگشت
permutation matrix	ماتریس جایگشتی
Petersen's graph	گراف پیترسن
pigeonhole principle	اصل لانه‌ی کبوتری

planar graph	گراف مسطح
power series	سری توانی
principle	اصل
range	برد
recurrence relation	رابطه بازگشتی
separable	جدایی‌پذیر
sum	حاصل جمع
symmetric	متقارن
system of distinct representatives	سیستم نماینده‌های متمایز
totally ordered	کلاً مرتب
tower of Hanoi	برج هانوی
transpose of a matrix	ترانهاده‌ی یک ماتریس
transversable	قابل‌عبور
tree	درخت
trial	گذر
trivial graphs	گراف بدیهی
union	اجتماع
walk	گشت